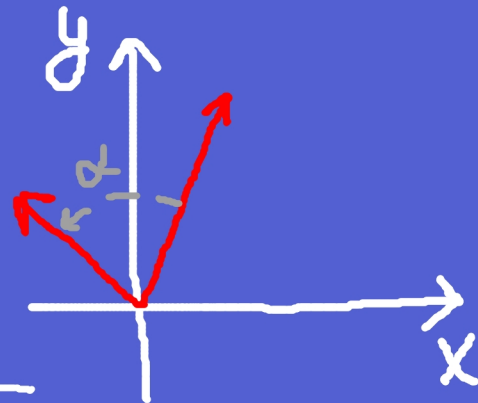


Linear Algebra

$$R(\alpha) = \begin{bmatrix} \cos \alpha & -\sin \alpha \\ \sin \alpha & \cos \alpha \end{bmatrix}$$



$$\dim \ker A + \dim \operatorname{Im} A = \dim L$$

$$A: L \rightarrow M$$

$$\begin{bmatrix} \lambda_1 & 1 & 0 \\ 0 & \lambda_1 & 1 \\ 0 & 0 & \lambda_1 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} \lambda_2 & 1 \\ 0 & \lambda_2 \end{bmatrix}$$

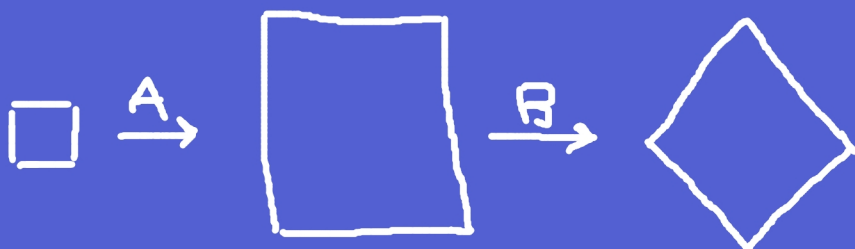
$$\begin{bmatrix} \lambda_n & 1 \\ 0 & \lambda_n \end{bmatrix}$$

$$0 \xleftarrow{A-\lambda I} f \xleftarrow{A-\lambda I} h^{(1)} \xleftarrow{A-\lambda I} h^{(2)}$$

$$\mathbb{R}^3 \simeq \mathbb{R}_2[x]$$

$$\vec{a} = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \mapsto b_0 + b_1 x + b_2 x^2 = f(x)$$

$$\dim M_1 + \dim M_2 = \dim (M_1 + M_2) + \dim (M_1 \cap M_2)$$



Зміст

1	Лінійні простори	5
1.1	Основні означення лінійних просторів	5
1.2	Підпростори	6
1.3	Лінійна залежність та лінійна незалежність	7
1.4	Елементарні перетворення л.н.з. та л.з. систем	10
1.5	Лінійні оболонки	11
1.6	Підпорядковані та еквівалентні системи	12
1.7	База та ранг	14
1.8	Базис та розмірність	16
1.9	Сума, перетин лінійних просторів	18
1.10	Пряма сума просторів	21
1.11	Факторпростори	24
2	Дії з лінійними просторами	27
2.1	Лінійні оператори	27
2.2	Арифметичні дії з лінійними операторами	28
2.3	Ядро, образ оператора	30
2.4	Обернений оператор	33
2.5	Ізоморфні лінійні простори, ізоморфізм	35
2.6	Пряма сума операторів (продовження про прямі суми)	35
3	Теорія матриць	37
3.1	Вступ	37
3.2	Слід матриці	41
3.3	Коротко про n -лінійні функціонали	41
3.4	Визначники	44
3.5	Обернена матриця	51
3.6	Матричні алгебраїчні рівняння	54
3.7	Зв'язок з ізоморфізмом та оберненими матрицями	54
3.8	Ранг матриці	55
3.9	Системи лінійних алгебраїчних рівнянь	58
3.9.1	Однорідні рівняння	59
3.9.2	Неоднорідні рівняння	60
2	Дії з лінійними операторами (продовження)	62
2.7	Побудова матриці лінійного оператора за довільним лінійним оператором між скінченновимірними просторами	62
2.8	Матриця добутку лінійних операторів	63
2.9	Матриця оператора переходу від одного базису до іншого	64
2.10	Матриця лінійного оператора в різних базисах	65
2.11	Інваріантні підпростори	67
2.12	Фактороператори	67
2.13	Матриця оператора в базисі, розширеному з базису в інваріантному підпросторі	68
2.14	Спряжені простори	70
2.15	Спряжені оператори	72
4	Нова ера з матрицями	74
4.1	Власні числа та власні вектори	74
4.2	Характеристичний многочлен	76
4.3	Діагоналізація матриці, алгебраїчне та геометричне кратне	79
4.4	Кореневі вектори	83
4.5	Нільпотентні оператори	86
4.6	Властивості жорданової форми матриці	91
4.7	Застосування жорданової форми, теорема Гамільтона-Келі	92
4.8	Деякі додаткові твердження	96

5	Все про евклідові простори та інше	98
5.1	Евклідові (унітарні) простори	98
5.2	Стисло про нормовані та метричні простори	99
5.3	Ортогональні системи, процес Грама-Шмідта	101
5.4	Матриця Грама	103
5.5	Ортогональні підпростори, ортогональне доповнення	105
5.6	Ізоморфізм евклідових просторів	110
5.7	Спряжені простори, оператори та матриці в унітарних просторах	111
5.8	Самоспряжений оператор	114
5.9	Унітарний оператор	116
5.10	Оператор ортогонального проєктування	118
6	Квадратичні форми	121
6.1	Білінійні форми	121
6.2	Квадратичні форми	123
6.3	Зведення квадратичної форми до суми квадратів	125
6.3.1	Метод Лагранжа	125
6.3.2	Метод Якобі	127
6.4	Закон інерції квадратичних форм	129
6.5	Квадратичні форми в евклідовому просторі	131

Вступ

Якщо ти читаєш, то зупинись: маю дещо сказати!

Вочевидь, це все не мої результати, а просто колекція уже давно відомих фактів із лінійної алгебри. Правильним тоном було б вставити всі посилання на джерела, звідки я все це брав, однак тоді таким тоном я не володів, тому мені треба чимало часу згадати, де я це вчив (за це вибач).

Крім того, даний конспект не є наразі ідеальним. Можливо, ти знайдеш математичні міркування некоректними, або вкажеш на граматичну помилку з української мови, або на якийсь прокол зі сторони $\text{\LaTeX}$ — із задоволенням прочитаю та виправлю (без жартів). Все ж таки, я цей конспект оновлював з 2021 року та встиг конкретно задовбати з цим легасі.

Чи потрібні якісь попередні знання з математики, щоб читати це? Ну мабуть, шкільна математика, навичок доведення тверджень — і все. Можливо, тут виникатимуть приклади з математичного аналізу, то їх можна пропустити сміливо.

Нарешті, автор даного конспект хоче подякувати Подколзину Глібу Борисовичу, який під час ковіду в період 2020-2021 дав добро на запис його лекцій, які я переглядав на ютубі: якби не він, мене би не надихнуло вивчити лінійну алгебру, а внаслідок чого й написати цей уже й так гігантський конспект. Також подякує автор Рабановичу Вячеславу Івановичу за деякі додаткові та цікаві знання в даній галузі, які я вирішив сюди засунути.

1 Лінійні простори

1.1 Основні означення лінійних просторів

Definition 1.1.1 Лінійним простором¹ називають множину L , на якій задані дві операції:

1. $\forall x, y \in L : \exists! z \in L : z = x + y$ — операція додавання;
2. $\forall x \in L, \forall \lambda \in \mathbb{R} : \exists! w \in L : w = \lambda x$ — операція множення на скаляр;

та які задовольняють такі аксіоми:

- 1) $\forall x, y \in L : x + y = y + x$;
- 2) $\forall x, y, z \in L : (x + y) + z = x + (y + z)$;
- 3) $\exists 0 \in L : \forall x \in L : x + 0 = x$;
- 4) $\forall x \in L : \exists \tilde{x} \in L : x + \tilde{x} = 0$;
- 5) $\forall \alpha, \beta \in \mathbb{R} : \forall x \in L : (\alpha + \beta)x = \alpha x + \beta x$;
- 6) $\forall \alpha \in \mathbb{R} : \forall x, y \in L : \alpha(x + y) = \alpha x + \alpha y$;
- 7) $\forall \alpha, \beta \in \mathbb{R} : \forall x \in L : \alpha(\beta x) = (\alpha\beta)x$;
- 8) $\forall x \in L : 1 \cdot x = x$.

Усі елементи лінійного простору називають часто ще **векторами**.

Remark 1.1.2 Якщо $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$, то лінійний простір називається **дійсним**, при $\mathbb{C}$ — **комплексним**².

Example 1.1.3 Розглянемо прості приклади лінійних просторів:

- 1) $L = \mathbb{R}^3$ — вектори в просторі;
- 2) $L = \mathbb{R}[x]$ — многочлени з дійсними коефіцієнтами;
- 3) $L = C(A)$ — неперервні функції на множині A .

Example 1.1.4 Задамо множину $L = \mathbb{R}_{>0}$, на якій задаються операції ось так:

$$x + y = x \cdot y;$$

$$\lambda x = x^\lambda.$$

Ми доведемо, що L з цими операціями утворює лінійний простір.

Для цього нам треба перевірити виконання восьми аксіом:

- 1) $x + y = x \cdot y = y \cdot x = y + x$;
- 2) $(x + y) + z = (x \cdot y) + z = (x \cdot y) \cdot z = x \cdot (y \cdot z) = x + (y + z)$;
- 3) Існує елемент $0 = 1$, для якого $x + 0 = x \cdot 0 = x \cdot 1 = x$. (0 — не число, а символ спеціальний);
- 4) Існує елемент $\tilde{x} = \frac{1}{x}$, для якого $x + \tilde{x} = x \cdot \tilde{x} = x \cdot \frac{1}{x} = 1 = 0$;
- 5) $(\alpha + \beta)x = x^{\alpha+\beta} = x^\alpha x^\beta = \alpha x + \beta x$;
- 6) $\alpha(x + y) = (x + y)^\alpha = (xy)^\alpha = x^\alpha y^\alpha = \alpha x + \alpha y$;
- 7) $\alpha(\beta x) = \alpha x^\beta = (x^\beta)^\alpha = x^{\alpha\beta} = (\alpha\beta)x$;
- 8) $1 \cdot x = x^1 = x$.

Оскільки всі аксіоми виконані, то звідси L — лінійний простір.

Proposition 1.1.5 (Властивості лінійних просторів) Нехай L — лінійний простір. Тоді:

- 1) існуючий елемент $0 \in L$ — єдиний;
- 2) для кожного $x \in L$ існуючий елемент $\tilde{x}$ — єдиний;
- 3) $\begin{matrix} 0 \\ \in \mathbb{R} \end{matrix} \cdot x = \begin{matrix} 0 \\ \in L \end{matrix}$;
- 4) $\tilde{x} = (-1) \cdot x$ (скорочено елемент $(-1) \cdot x$ позначають $-x$).

Proof.

- 1) !Припустимо, що існує другий нуль $\tilde{0} \in L$, для якого

$$x + \tilde{0} = x.$$

Дана рівність виконується для кожного $x \in L$, зокрема для $0 \in L$, але

$$\tilde{0} = 0 + \tilde{0} = 0.$$

Дана рівність дає суперечність!

¹Частіше лінійний простір називають по-іншому: **векторний простір**.

²Я далі лише буду розглядати дійсні простори, якщо щось додаткове не буде сказано. Для комплексних просторів все буде аналогічно (якщо ніде інше не буде уточнено).

2) !Припустимо, що існує ще один $\tilde{x} \in L$, для якого

$$x + \tilde{x} = 0.$$

Тоді справджується такий ланцюг рівностей:

$$\tilde{x} = 0 + \tilde{x} = (\tilde{x} + x) + \tilde{x} = \tilde{x} + (x + \tilde{x}) = \tilde{x} + 0 = \tilde{x}.$$

Знову прийшли до суперечності!

3) Для цього зауважимо, що

$$0 \cdot x = (0 + 0)x = 0 \cdot x + 0 \cdot x \implies 0 \cdot x = 0.$$

Ми отримали, що, коли додаємо до $0 \cdot x$ щось інше, то отримуємо такий самий елемент. Лише 0 задовольняє цю властивість, тому $0 \cdot x = 0$.

4) Для цього зауважимо, що

$$x + (-x) = 1 \cdot x + (-1) \cdot x = (1 + (-1))x = 0 \cdot x = 0. \quad \square$$

Example 1.1.6 Задамо множину $L = \mathbb{R}^2$, на якій визначені операції:

$$\begin{aligned} \begin{pmatrix} x_1 \\ y_1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} x_2 \\ y_2 \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} x_1 + x_2 \\ y_1 + y_2 \end{pmatrix}, \\ \lambda \begin{pmatrix} x_1 \\ y_1 \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} \lambda x_1 \\ 0 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

Можемо зауважити, що

$$(-1) \begin{pmatrix} x_1 \\ y_1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -x_1 \\ 0 \end{pmatrix} \neq \begin{pmatrix} -x_1 \\ -y_1 \end{pmatrix} = - \begin{pmatrix} x_1 \\ y_1 \end{pmatrix}.$$

Точніше кажучи, рівність виконана лише при $y_1 = 0$, але не для всіх таких векторів. Отже, L — не лінійний простір, оскільки порушується четверта властивість лінійних просторів.

1.2 Підпростори

Definition 1.2.1 Нехай L — лінійний простір.

Підмножина $M \subset L$ називається **підпростором**, якщо

- 1) $\forall x, y \in M : x + y \in M$;
- 2) $\forall x \in M : \forall \lambda \in \mathbb{R} : \lambda x \in M$.

Тобто множина M є замкнутою відносно операцій на L .

Proposition 1.2.2 Нехай L — лінійний простір та $M \subset L$ — підпростір. Тоді M — лінійний простір.

Proof. На множині M вже задані операції за означенням із простору L . Перевіримо всі вісім аксіом. Отже, нехай $x, y, z \in M$, а це автоматично означає $x, y, z \in L$. Також нехай $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$. Тоді:

- 1) $x + y = y + x$;
- 2) $x + (y + z) = (x + y) + z$;
- 3) Оскільки $x \in M$, то звідси $0 \cdot x \in M$, а тому $0 \cdot x \in L$, але оскільки L — лінійний простір, то за властивістю 3) маємо $0 \cdot x = 0$, а також звідси $0 + x = 0$;
- 4) Оскільки $x \in M$, то звідси $(-1) \cdot x \in M$, а тому $(-1) \cdot x \in L$, але оскільки L — лінійний простір, то за властивістю 4) маємо $(-1) \cdot x = -x$, а також звідси $x + (-x) = 0$;
- 5) $(\alpha + \beta)x = \alpha x + \beta x$;
- 6) $\alpha(x + y) = \alpha x + \alpha y$;
- 7) $(\alpha\beta)x = \alpha(\beta x)$;
- 8) $1 \cdot x = x$.

Отже, M — лінійний простір за означенням. $\square$

Example 1.2.3 Зокрема множина $M = \mathbb{R}_n[x]$ — многочлен степені не більший за n — буде підпростором лінійного простору $L = \mathbb{R}[x]$. Тому M сам буде лінійним простором.

1.3 Лінійна залежність та лінійна незалежність

Definition 1.3.1 Нехай L — лінійний простір.

Система елементів $\{x_1, \dots, x_n\}^3 \subset L$ називається **лінійно незалежною** (скорочено **л.н.з.**), якщо

$$\alpha_1 x_1 + \dots + \alpha_n x_n = 0 \implies \alpha_1 = \dots = \alpha_n = 0.$$

Система елементів $\{x_1, \dots, x_n\} \subset L$ називається **лінійно залежною** (скорочено **л.з.**), якщо

$$\exists \alpha_1, \dots, \alpha_n \in \mathbb{R} : |\alpha_1| + \dots + |\alpha_n| \neq 0 : \alpha_1 x_1 + \dots + \alpha_n x_n = 0.$$

Remark 1.3.2 Означення лінійної залежності записане як заперечення лінійної незалежності.

Remark 1.3.3 Вираз $|\alpha_1| + \dots + |\alpha_n| \neq 0$ по-українськи можна трактувати як "не всі α_i нульові".

Definition 1.3.4 **Лінійною комбінацією** елементів $y_1, \dots, y_n \in L$ називається вираз

$$\gamma_1 y_1 + \dots + \gamma_n y_n, \quad \gamma_1, \dots, \gamma_n \in \mathbb{R}.$$

Example 1.3.5 Будь-які яка система векторів $\{\vec{a}, \vec{b}\}$ — л.н.з. в $\mathbb{R}^2 \iff$ вектори $\vec{a}, \vec{b}$ не колінеарні (див. аналітичну геометрію).

Example 1.3.6 Задамо лінійний простір $L = \mathbb{R}^4$ та систему векторів $\{\vec{x}_1, \vec{x}_2, \vec{x}_3, \vec{x}_4\}$, де

$$\vec{x}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}, \quad \vec{x}_2 = \begin{pmatrix} 4 \\ -1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad \vec{x}_3 = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ -1 \\ 3 \end{pmatrix}, \quad \vec{x}_4 = \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 1 \\ -5 \end{pmatrix}.$$

Перевіримо, чи буде система $\{\vec{x}_1, \vec{x}_2, \vec{x}_3, \vec{x}_4\}$ л.н.з.

Нехай їхня лінійна комбінація нульова, тобто

$$\alpha_1 \vec{x}_1 + \alpha_2 \vec{x}_2 + \alpha_3 \vec{x}_3 + \alpha_4 \vec{x}_4 = \vec{0}.$$

Тоді маємо наступне:

$$\alpha_1 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix} + \alpha_2 \begin{pmatrix} 4 \\ -1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} + \alpha_3 \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ -1 \\ 3 \end{pmatrix} + \alpha_4 \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 1 \\ -5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Дане рівняння можна записати в вигляді системи рівнянь:

$$\begin{cases} \alpha_1 + 4\alpha_2 + 2\alpha_3 + \alpha_4 = 0; \\ -\alpha_2 + \alpha_3 - 2\alpha_4 = 0; \\ 2\alpha_1 + 2\alpha_2 - \alpha_3 + \alpha_4 = 0; \\ 3\alpha_1 + \alpha_2 + 3\alpha_3 - 5\alpha_4 = 0. \end{cases}$$

Від третього рівняння віднімемо подвоєне перше, а від четвертого віднімемо потроєне перше — одержимо

$$\begin{cases} \alpha_1 + 4\alpha_2 + 2\alpha_3 + \alpha_4 = 0; \\ \alpha_2 - \alpha_3 + 2\alpha_4 = 0; \\ 6\alpha_2 + 5\alpha_3 + \alpha_4 = 0; \\ 11\alpha_2 + 3\alpha_3 + 8\alpha_4 = 0. \end{cases}$$

До третього рівняння додамо друге помножене на -6 , а до четвертого додамо друге помножене на -11 — отримаємо

$$\begin{cases} \alpha_1 + 4\alpha_2 + 2\alpha_3 + \alpha_4 = 0; \\ \alpha_2 - \alpha_3 + 2\alpha_4 = 0; \\ 11\alpha_3 - 11\alpha_4 = 0; \\ 14\alpha_3 - 14\alpha_4 = 0. \end{cases}$$

³Насправді, грамотніше було б писати систему як $(x_1, \dots, x_n)$, тому що ми допускаємо повторення векторів. Бо коли пишеться $\{x_1, \dots, x_n\}$, то це сприймається як множина, а тому там повторень не може бути. Однак пізніше буде видно, що цей запис легітимний, коли система саме лінійно незалежна.

Тоді матимемо

$$\begin{cases} \alpha_1 = 9\alpha_4; \\ \alpha_2 = -3\alpha_4; \\ \alpha_3 = \alpha_4. \end{cases}$$

Звісно, є нульовий розв'язок, але такий розв'язок не буде єдиним. Можна взяти $(9, -3, 1, 1)$, щоб наша лінійна комбінація елементів $\vec{x}_1, \vec{x}_2, \vec{x}_3, \vec{x}_4$ була нульовою. Отже, $\{\vec{x}_1, \vec{x}_2, \vec{x}_3, \vec{x}_4\}$ — л.з.

Example 1.3.7 Перевіримо, чи буде система $\{\sin x, \cos x, \cos 2x\}$ л.н.з. в просторі $L = C(\mathbb{R})$.

Нехай лінійна комбінація⁴

$$\alpha_1 \sin x + \alpha_2 \cos x + \alpha_3 \cos 2x = 0(x).$$

Права частина $0(x) = 0$ — типу нульова функція. Дана рівність виконана для всіх $x \in \mathbb{R}$, зокрема має виконуватись рівність і для конкретних x .

Зокрема, підставляючи $x = 0$, $x = \frac{\pi}{2}$, а також $x = \frac{\pi}{4}$, ми одержимо систему:

$$\begin{cases} \alpha_2 + \alpha_3 = 0; \\ \alpha_1 - \alpha_3 = 0; \\ \frac{\sqrt{2}}{2}\alpha_1 + \frac{\sqrt{2}}{2}\alpha_2 = 0. \end{cases} \implies \begin{cases} \alpha_2 = -\alpha_3; \\ \alpha_1 = \alpha_3. \end{cases}$$

Тут вже можуть виникати думки, що це — л.з. система, але (!) візьмемо ще один $x = \frac{\pi}{3}$ та підставимо в лінійну комбінацію — виникне рівняння

$$\frac{\sqrt{3}}{2}\alpha_1 + \frac{1}{2}\alpha_2 + \frac{1}{2}\alpha_3 = 0.$$

У це рівняння підставимо отримані α_1, α_2 — одержимо:

$$\sqrt{3}\alpha_3 - \alpha_3 + \alpha_3 = 0 \implies \alpha_3 = 0.$$

А отже, $\alpha_1 = \alpha_2 = 0$. Тобто щоб виконувались всі чотири рівняння одночасно, треба обов'язково $\alpha_1 = \alpha_2 = \alpha_3 = 0$ (якщо підставляти абсолютно інші $x \in \mathbb{R}$, то ми отримаємо деяке рівняння, яке автоматично виконано в силу того, що $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3 = 0$).

Остаточно: $\{\sin x, \cos x, \cos 2x\}$ — л.н.з.

Proposition 1.3.8 (Властивості л.з. систем) Нехай L — лінійний простір та $\{x_1, \dots, x_n\}$ — деяка система. Тоді:

- 1) Якщо система містить л.з. підсистему $\{x_{j_1}, \dots, x_{j_k}\}$, то вся система $\{x_1, \dots, x_n\}$ л.з.;
- 2) Якщо $\{x_1, \dots, x_n\}$ містить принаймні один нульовий елемент, то ця система — л.з.;
- 3) Якщо система $\{x_1, \dots, x_n\}$ містить однакові елементи, то ця система — л.з.;
- 4) Система $\{x_1, \dots, x_n\}$ — л.з. $\iff$ існує елемент системи, який можна виразити як лінійну комбінацію від всіх інших.

Proof.

- 1) Нехай $\{x_{j_1}, \dots, x_{j_k}\}$ — л.з. підсистема, тоді існують $\alpha_1, \dots, \alpha_k$, не всі нульові, для яких

$$\alpha_1 x_{j_1} + \dots + \alpha_k x_{j_k} = 0.$$

Звідси випливає, що

$$0x_1 + 0x_2 + \dots + 0x_{j_1-1} + \alpha_1 x_{j_1} + 0x_{j_1+1} + \dots + \alpha_k x_{j_k} + \dots + 0x_n = 0.$$

Деякі коефіцієнти в новій лінійній комбінації ненульові. Отже, $\{x_1, \dots, x_n\}$ — л.з.

⁴Ми не можемо використовувати цю тотожність:

$$\cos 2x = \cos^2 x - \sin^2 x.$$

Тут фігурує другий степінь: у лінійному просторі не визначено множення двох векторів (лише множення на скаляр), тому $\cos^2 x$ або $\sin^2 x$ сприймаються як абсолютно інші вектори.

2) Припустимо, що $x_j = 0$. Розглянемо підсистему $\{x_1, x_j\}$, яка буде л.з., оскільки

$$0 \cdot x_1 + 1 \cdot x_j = 0,$$

лінійна комбінація з коефіцієнтами, які не всі нульові. Тому вся система $\{x_1, \dots, x_n\}$ — л.з.

3) Нехай $x_i = x_j$ в нашій системі. Підсистема $\{x_i, x_j\}$ буде л.з., оскільки

$$x_i - x_j = 0,$$

лінійна комбінація з коефіцієнтами, які не всі нульові. Тому вся система $\{x_1, \dots, x_n\}$ — л.з.

4) В обидва боки доведення.

$\Rightarrow$ Дано: $\{x_1, \dots, x_n\}$ — л.з., тобто існують $\beta_1, \dots, \beta_n$ не всі нульові, для яких

$$\beta_1 x_1 + \dots + \beta_n x_n = 0.$$

Оскільки не всі нульові, то існує $\beta_j \neq 0$. Тоді на нього можна буде поділити:

$$\beta_j x_j = -\beta_1 x_1 - \dots - \beta_{j-1} x_{j-1} - \beta_{j+1} x_{j+1} - \dots - \beta_n x_n.$$

Одержимо

$$x_j = \frac{-\beta_1}{\beta_j} x_1 - \dots - \frac{-\beta_n}{\beta_j} x_n.$$

Останнє буде розкладом x_j в лінійну комбінацію інших зі системи $\{x_1, \dots, x_n\}$.

$\Leftarrow$ Дано: існує елемент системи, який можна виразити як лінійну комбінацію від інших. Скажімо,

$$x_j = \alpha_1 x_1 + \dots + \alpha_{j-1} x_{j-1} + \alpha_{j+1} x_{j+1} + \dots + \alpha_n x_n$$

при деяких $\alpha_1, \dots, \alpha_{j-1}, \alpha_{j+1}, \dots, \alpha_n \in \mathbb{R}$. Звідси

$$\alpha_1 x_1 + \dots + \alpha_{j-1} x_{j-1} + (-1)x_j + \alpha_{j+1} x_{j+1} + \dots + \alpha_n x_n = 0.$$

Коефіцієнти не всі нульові. Отже, $\{x_1, \dots, x_n\}$ — л.з. □

Proposition 1.3.9 (Властивості л.н.з. систем) Нехай L — лінійний простір та $\{x_1, \dots, x_n\}$ — деяка система. Тоді:

- 1) Якщо система $\{x_1, \dots, x_n\}$ л.н.з., то будь-яка підсистема теж л.н.з.;
- 2) Нехай $y \in L$ та є лінійною комбінацією елементів системи, тобто $y = \alpha_1 x_1 + \dots + \alpha_n x_n$. Тоді $\{x_1, \dots, x_n\}$ — л.н.з. $\iff$ розклад елемента y є єдиним.

Proof.

1) наслідок властивості 1) попереднього твердження.

2) В обидва боки доведення.

$\Rightarrow$ Дано: $\{x_1, \dots, x_n\}$ — л.н.з.

!Припустимо, що розклад y не є єдиним. Тобто існує ще одна лінійна комбінація для y , тобто

$$y = \beta_1 x_1 + \dots + \beta_n x_n.$$

Тоді отримаємо:

$$0 = y - y = (\alpha_1 - \beta_1)x_1 + \dots + (\alpha_n - \beta_n)x_n.$$

Але з умови л.н.з. випливає, що $\alpha_1 = \beta_1, \dots, \alpha_n = \beta_n$. Суперечність!

$\Leftarrow$ Дано: $\exists! \alpha_1, \dots, \alpha_n : y = \alpha_1 x_1 + \dots + \alpha_n x_n$. Перевіримо систему $\{x_1, \dots, x_n\}$ на л.н.з. Нехай

$$\gamma_1 x_1 + \dots + \gamma_n x_n = 0.$$

Або запишемо ось таким чином:

$$y = y + 0 = (\alpha_1 + \gamma_1)x_1 + \dots + (\alpha_n + \gamma_n)x_n.$$

Але за умовою розклад єдиний, тому

$$\alpha + \gamma_1 = \alpha_1, \dots, \alpha_n + \gamma_n = \alpha_n \implies \gamma_1 = \dots = \gamma_n = 0.$$

Отже, система $\{x_1, \dots, x_n\}$ — л.н.з. □

1.4 Елементарні перетворення л.н.з. та л.з. систем

Нехай L — лінійний простір та $\{x_1, \dots, x_n\}$ — деяка система. Її можна трохи видозмінити трьома перетвореннями:

$$P_{j \leftrightarrow k}, \quad P_{j \rightarrow \lambda j}, \quad P_{j \rightarrow j+k}.$$

Під час дії цих перетворень на систему вони роблять наступне:

I. $P_{j \leftrightarrow k}$ змінює j -ий та k -ий елементи місцями:

$$P_{j \leftrightarrow k}\{x_1, \dots, x_j, \dots, x_k, \dots, x_n\} = \{x_1, \dots, x_k, \dots, x_j, \dots, x_n\}.$$

II. $P_{j \rightarrow \lambda j}$ множить j -ий елемент на ненульових скаляр λ :

$$P_{j \rightarrow \lambda j}\{x_1, \dots, x_j, \dots, x_n\} = \{x_1, \dots, \lambda x_j, \dots, x_n\}.$$

III. $P_{j \rightarrow j+k}$ додає до j -го елементу k -ий елемент:

$$P_{j \rightarrow j+k}\{x_1, \dots, x_j, \dots, x_k, \dots, x_n\} = \{x_1, \dots, x_j, \dots, x_k + x_j, \dots, x_n\}.$$

Proposition 1.4.1 Перетворення I, II та III зберігають лінійну залежність чи незалежність.

Proof.

i. *Випадок, коли система $\{x_1, \dots, x_n\}$ — л.н.з.*

Розглянемо кожне перетворення окремо.

I. Маємо систему $P_{j \leftrightarrow k}\{x_1, \dots, x_j, \dots, x_k, \dots, x_n\} = \{x_1, \dots, x_k, \dots, x_j, \dots, x_n\}$. Тоді

$$\alpha_1 x_1 + \dots + \alpha_j x_k + \dots + \alpha_k x_j + \dots + \alpha_n x_n = 0 \xrightarrow{\text{початкова}}^{\text{л.н.з.}} \alpha_1 = \dots = \alpha_n = 0.$$

II. Маємо систему $P_{j \rightarrow \lambda j}\{x_1, \dots, x_j, \dots, x_n\} = \{x_1, \dots, \lambda x_j, \dots, x_n\}$. Тоді

$$\alpha_1 x_1 + \dots + \alpha_j \lambda x_j + \dots + \alpha_n x_n = 0 \xrightarrow{\text{початкова}}^{\text{л.н.з.}} \alpha_1 = \dots = \alpha_j \lambda = \dots = \alpha_n = 0.$$

Але оскільки $\lambda \neq 0$, то гарантовано $\alpha_j = 0$.

III. Маємо систему $P_{j \rightarrow j+k}\{x_1, \dots, x_j, \dots, x_k, \dots, x_n\} = \{x_1, \dots, x_j, \dots, x_k + x_j, \dots, x_n\}$. Тоді якщо

$$\alpha_1 x_1 + \dots + \alpha_j x_j + \dots + \alpha_k (x_k + x_j) + \dots + \alpha_n x_n = 0,$$

то тоді

$$\alpha_1 x_1 + \dots + (\alpha_k + \alpha_j) x_j + \dots + \alpha_k x_k + \dots + \alpha_n x_n = 0 \xrightarrow{\text{початкова}}^{\text{л.н.з.}} \alpha_1 = \alpha_j + \alpha_k = \dots = \alpha_k = \dots = \alpha_n = 0.$$

Тоді автоматично також одержимо $\alpha_j = 0$.

Отже, л.н.з. система після будь-якого елементарного перетворення залишається л.н.з.

ii. *Випадок, коли система $\{x_1, \dots, x_n\}$ — л.з.*

Припустимо, що л.з. система після будь-якого з трьох перетворення стане л.н.з. Тобто система $P_{\text{будь-яке}}\{x_1, \dots, x_n\}$ — л.н.з. Зробимо зворотне перетворення (щоб повернути систему так, як вона виглядала) в залежності від того, яке перетворення використовували (I, II або III), тобто:

I. для $\{x_1, \dots, x_k, \dots, x_j, \dots, x_n\}$ змінити j -ий, k -ий елементи місцями (ще раз застосувати $P_{j \leftrightarrow k}$);

II. для $\{x_1, \dots, \lambda x_j, \dots, x_n\}$ помножити на $\frac{1}{\lambda}$ j -ий елемент (це застосувати $P_{j \rightarrow \frac{1}{\lambda} j}$);

III. для $\{x_1, \dots, x_j, \dots, x_k + x_j, \dots, x_n\}$ помножити на (-1) елемент x_j , додати j -ий елемент до елементу $x_k + x_j$, а потім помножити на (-1) елемент $(-x_j)$ (це буде $P_{j \rightarrow (-1)j}$, далі $P_{j \rightarrow k+j}$, а потім $P_{j \rightarrow (-1)j}$).

Отримаємо початкову систему, що має стати л.н.з., згідно з випадком вище. Але ми маємо л.з. за умовою, тому суперечність!

Отже, л.з. система після елементарного перетворення залишається л.з. □

Example 1.4.2 Нехай є система векторів $\{\vec{x}_1, \vec{x}_2, \vec{x}_3\}$ в просторі $\mathbb{R}^3$, де

$$\vec{x}_1 = \begin{pmatrix} 14 \\ -27 \\ -49 \\ 113 \end{pmatrix}, \quad \vec{x}_2 = \begin{pmatrix} 43 \\ -82 \\ -145 \\ 340 \end{pmatrix}, \quad \vec{x}_3 = \begin{pmatrix} 85 \\ -163 \\ -293 \\ 677 \end{pmatrix}.$$

Перевіримо, чи буде ця система л.н.з.

Зробимо такі перетворення над системою: $\{\vec{x}_1, \vec{x}_2 - 3\vec{x}_1, \vec{x}_3 - 6\vec{x}_1\}$. Позначу їх як $\{\vec{x}_1^*, \vec{x}_2^*, \vec{x}_3^*\}$, де

$$\vec{x}_1^* = \vec{x}_1 = \begin{pmatrix} 14 \\ -27 \\ -49 \\ 113 \end{pmatrix}, \quad \vec{x}_2^* = \vec{x}_2 - 3\vec{x}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad \vec{x}_3^* = \vec{x}_3 - 6\vec{x}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}.$$

Розпишемо їхню лінійну комбінацію — отримаємо:

$$\alpha_1 \vec{x}_1^* + \alpha_2 \vec{x}_2^* + \alpha_3 \vec{x}_3^* = \vec{0} \implies \begin{cases} 14\alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3 = 0; \\ -27\alpha_1 - \alpha_2 - \alpha_3 = 0; \\ 113\alpha_1 + \alpha_2 - \alpha_3 = 0. \end{cases} \implies \alpha_1 = 0, \alpha_2 = 0, \alpha_3 = 0.$$

Таким чином, $\{\vec{x}_1^*, \vec{x}_2^*, \vec{x}_3^*\}$ — л.н.з., а тому початкова система $\{\vec{x}_1, \vec{x}_2, \vec{x}_3\}$ — л.н.з.

1.5 Лінійні оболонки

Definition 1.5.1 Нехай L — лінійний простір та $\{x_1, \dots, x_n\} \subset L$ — деяка система.

Лінійною оболонкою цієї системи називають множину всіх лінійних комбінацій, тобто

$$\text{span}\{x_1, \dots, x_n\}^5 = \{\alpha_1 x_1 + \dots + \alpha_n x_n \mid \alpha_1, \dots, \alpha_n \in \mathbb{R}\}.$$

Якщо взяти довільну множину $M \subset L$, то **лінійна оболонка** множини задається ось так:

$$\text{span } M = \{\alpha_1 x_1 + \dots + \alpha_j x_j \mid j \geq 1, x_1, \dots, x_j \in M, \alpha_1, \dots, \alpha_j \in \mathbb{R}\}.$$

Proposition 1.5.2 Нехай L — лінійний простір. Тоді лінійна оболонка (системи або множини) буде підпростором.

Proof. Розглянемо випадок з $\text{span}\{x_1, \dots, x_n\}$. Нехай $w_1, w_2 \in \text{span}\{x_1, \dots, x_n\}$, тоді

$$w_1 = \alpha_1 x_1 + \dots + \alpha_n x_n;$$

$$w_2 = \beta_1 x_1 + \dots + \beta_n x_n.$$

Тоді одержимо наступне:

$$w_1 + w_2 = (\alpha_1 + \beta_1)x_1 + \dots + (\alpha_n + \beta_n)x_n \implies w_1 + w_2 \in \text{span}\{x_1, \dots, x_n\};$$

$$\lambda w_1 = \lambda \alpha_1 x_1 + \dots + \lambda \alpha_n x_n \implies \lambda w_1 \in \text{span}\{x_1, \dots, x_n\}.$$

Отже, $\text{span}\{x_1, \dots, x_n\}$ задає підпростір L . Випадок для $\text{span } M$ є аналогічним. $\square$

Proposition 1.5.3 $\text{span}\{x_1, \dots, x_n\}$ — найменший підпростір, що містить елементи системи⁶.

Вказівка: показати, що $w \in \text{span}\{x_1, \dots, x_n\} \iff w \in K$.

Proposition 1.5.4 $\text{span } M$ — найменший підпростір, що містить множину M .

Аналогічно.

Corollary 1.5.5 Якщо M — підпростір лінійного простору L , то $\text{span } M = M$.

Example 1.5.6 Нехай $L = \mathbb{R}^3$ та $\{\vec{e}_1, \vec{e}_2, \vec{e}_3\}$ — система з трьох векторів, де

$$\vec{e}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \vec{e}_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \vec{e}_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

З'ясуємо, що з себе представлятиме лінійна оболонка цих векторів.

$$\text{span}\{\vec{e}_1, \vec{e}_2, \vec{e}_3\} \stackrel{\text{def.}}{=} \{\alpha_1 \vec{e}_1 + \alpha_2 \vec{e}_2 + \alpha_3 \vec{e}_3 \mid \alpha_1, \alpha_2, \alpha_3 \in \mathbb{R}\} = \{(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)^T \mid \alpha_1, \alpha_2, \alpha_3 \in \mathbb{R}\} = \mathbb{R}^3.$$

⁵У нашій літературі інколи ще позначають л.о. $\{x_1, \dots, x_n\}$. Існує також більш поширене позначення $\langle x_1, \dots, x_n \rangle$. Але я дотримуватимусь позначення з означення.

⁶Математично кажучи, припустимо, що K — лінійний підпростір, що містить $x_1, \dots, x_n$ та при цьому $K \subset \text{span}\{x_1, \dots, x_n\}$. Тоді $K = \text{span}\{x_1, \dots, x_n\}$.

1.6 Підпорядковані та еквівалентні системи

Definition 1.6.1 Нехай L — лінійний простір.

Система $\{y_1, \dots, y_n\} \subset L$ називається **підпорядкованою системою**⁷ під $\{x_1, \dots, x_m\} \subset L$, якщо:

кожний y_i розкладається в лінійну комбінацію $x_1, \dots, x_m$.

Позначення: $\{y_1, \dots, y_n\} \prec \{x_1, \dots, x_m\}$.

Якщо маємо множину $Y \subset L$, то Y називається **підпорядкованою** під $X \subset L$, якщо:

$$\forall y \in Y : \exists x_1, \dots, x_n \in X : \exists \alpha_1, \dots, \alpha_n \in \mathbb{R} : y = \alpha_1 x_1 + \dots + \alpha_n x_n$$

Позначення: $Y \prec X$.

Proposition 1.6.2 Нехай L — лінійний простір та $\{x_1, \dots, x_m\}, \{y_1, \dots, y_n\} \subset L$ — деякі системи. Тоді

$$\{y_1, \dots, y_n\} \prec \{x_1, \dots, x_m\} \iff \text{span}\{y_1, \dots, y_n\} \subset \text{span}\{x_1, \dots, x_m\}.$$

Proof.

$\Rightarrow$ Дано: $\{y_1, \dots, y_n\} \prec \{x_1, \dots, x_m\}$, тоді для кожного y_i маємо розклад

$$y_j = \alpha_1^j x_1 + \dots + \alpha_m^j x_m.$$

Іншими словами, $y_i \in \text{span}\{x_1, \dots, x_m\}$. Із цього випливає, що якщо $w \in \text{span}\{y_1, \dots, y_n\}$, тобто

$$w = \beta_1 y_1 + \dots + \beta_n y_n,$$

то за лінійністю $w \in \text{span}\{x_1, \dots, x_m\}$.

$\Leftarrow$ Дано: $\text{span}\{y_1, \dots, y_n\} \subset \text{span}\{x_1, \dots, x_m\}$. Зокрема $y_i \in \text{span}\{x_1, \dots, x_m\}$ (тому що $y_j = 0y_1 + \dots + 1y_j + \dots + 0y_n$), тоді y_i виражається в лінійну комбінацію $x_1, \dots, x_m$.

Таким чином, маємо $\{y_1, \dots, y_n\} \prec \{x_1, \dots, x_m\}$. $\square$

Proposition 1.6.3 Нехай L — лінійний простір та $X, Y \subset L$ — деякі підмножини. Тоді

$$Y \prec X \iff \text{span } Y \subset \text{span } X.$$

Аналогічне доведення.

Proposition 1.6.4 (Властивості підпорядкованих систем) Підпорядкованість задає відношення порядку (тобто воно рефлексивне, антисиметричне і транзитивне).

Впливає частково з попереднього твердження.

Example 1.6.5 Нехай задано систему векторів $\{\vec{x}_1, \vec{x}_2, \vec{x}_3\}$ та $\{\vec{y}_1, \vec{y}_2, \vec{y}_3\} \subset \mathbb{R}^3$, де

$$\begin{aligned} \vec{y}_1 &= (0, 0, 1); & \vec{x}_1 &= (1, 0, 0); \\ \vec{y}_2 &= (0, 1, 0); & \vec{x}_2 &= (1, 1, 0); \\ \vec{y}_3 &= (1, 0, 0); & \vec{x}_3 &= (1, 1, 1). \end{aligned}$$

Перевірити, чи можна вважати, що $\{\vec{y}_1, \vec{y}_2, \vec{y}_3\} \prec \{\vec{x}_1, \vec{x}_2, \vec{x}_3\}$ та одночасно $\{\vec{x}_1, \vec{x}_2, \vec{x}_3\} \prec \{\vec{y}_1, \vec{y}_2, \vec{y}_3\}$.

Розв'яжемо задачу на основі доведеного твердження. Ми вже знаємо, що $\text{span}\{\vec{y}_1, \vec{y}_2, \vec{y}_3\} \stackrel{\text{Ек. 1.5.6}}{=} \mathbb{R}^3$.

$$\begin{aligned} \text{span}\{\vec{x}_1, \vec{x}_2, \vec{x}_3\} &= \{\beta_1 \vec{x}_1 + \beta_2 \vec{x}_2 + \beta_3 \vec{x}_3 \mid \beta_1, \beta_2, \beta_3 \in \mathbb{R}\} \\ &= \{(\beta_1 + \beta_2 + \beta_3, \beta_2 + \beta_3, \beta_3) \mid \beta_1, \beta_2, \beta_3 \in \mathbb{R}\} \stackrel{?}{=} \{(a, b, c) \mid a, b, c \in \mathbb{R}\} = \mathbb{R}^3. \end{aligned}$$

Пояснення $\stackrel{?}{=}$: ми вирішили ствердити, що так теж можна записати. Перевіримо, чи є довільними взагалі a, b, c .

$$\begin{cases} a = \beta_1 + \beta_2 + \beta_3; \\ b = \beta_2 + \beta_3; \\ c = \beta_3. \end{cases} \iff \begin{cases} \beta_1 = a - b; \\ \beta_2 = b - c; \\ \beta_3 = c. \end{cases}$$

⁷Саме таке поняття піде не можна знайти. Насправді, це трохи надлишкова історія, але, ну блін, вже що є.

Отже, отримали, що $\text{span}\{\vec{x}_1, \vec{x}_2, \vec{x}_3\} = \text{span}\{\vec{y}_1, \vec{y}_2, \vec{y}_3\}$, або інакше

$$\begin{cases} \text{span}\{\vec{x}_1, \vec{x}_2, \vec{x}_3\} \subset \text{span}\{\vec{y}_1, \vec{y}_2, \vec{y}_3\}; \\ \text{span}\{\vec{y}_1, \vec{y}_2, \vec{y}_3\} \subset \text{span}\{\vec{x}_1, \vec{x}_2, \vec{x}_3\}. \end{cases}$$

Отже, $\{\vec{y}_1, \vec{y}_2, \vec{y}_3\} \prec \{\vec{x}_1, \vec{x}_2, \vec{x}_3\}$ та $\{\vec{x}_1, \vec{x}_2, \vec{x}_3\} \prec \{\vec{y}_1, \vec{y}_2, \vec{y}_3\}$.

Theorem 1.6.6 Нехай L — лінійний простір та $\{x_1, \dots, x_m\}$, $\{y_1, \dots, y_n\}$ — деякі системи. Тоді

$$\begin{matrix} \{y_1, \dots, y_n\} & \prec & \{x_1, \dots, x_m\} \implies n \leq m. \\ \text{є лінійно незалежною} \end{matrix}$$

Proof. Припустимо, що все ж таки $n > m$. Оскільки $\{y_1, \dots, y_n\}$ — л.н.з., то звідси всі вони ненульові.

Розглянемо елемент y_1 . За умовою теореми

$$y_1 = \alpha_1 x_1 + \dots + \alpha_m x_m \neq 0.$$

Через неможливість рівності нуля, можна твердити, що знайдеться принаймні один ненульовий коефіцієнт. Тоді, не втрачаючи загальності, нехай $\alpha_1 \neq 0$. Виразимо тепер x_1 :

$$x_1 = \alpha_1^{-1} y_1 - \alpha_1^{-1} \alpha_2 x_2 - \dots - \alpha_1^{-1} \alpha_m x_m.$$

З цього рівняння випливає, що

$$\{x_1, x_2, \dots, x_m\} \prec \{y_1, x_2, \dots, x_m\}.$$

За транзитивністю взагалі одержимо

$$\{y_1, y_2, \dots, y_n\} \prec \{y_1, x_2, \dots, x_m\}.$$

Розглянемо елемент y_2 . За щойно отриманою умовою

$$y_2 = \beta_1 y_1 + \beta_2 x_2 + \dots + \beta_m x_m \neq 0.$$

Аналогічно має існувати принаймні один ненульовий коефіцієнт серед x_i . Не втрачаючи загальності знову, $\beta_2 \neq 0$. Виражаємо x_2 :

$$x_2 = \beta_2^{-1} y_2 - \beta_2^{-1} \beta_1 y_1 - \dots - \beta_2^{-1} \beta_m x_m.$$

З цього рівняння випливає, що

$$\{y_1, x_2, \dots, x_m\} \prec \{y_1, y_2, \dots, x_m\}.$$

Аналогічно за транзитивністю

$$\begin{aligned} \{y_1, y_2, y_3, \dots, y_n\} & \prec \{y_1, y_2, x_3, \dots, x_m\}, \\ & \vdots \end{aligned}$$

І так можемо продовжувати допоки не дістанемося до

$$\{y_1, \dots, y_{m-1}, x_m\} \prec \{y_1, \dots, y_m\}.$$

Остаточню: $\{y_1, \dots, y_n\} \prec \{y_1, \dots, y_m\}$ — суперечність! Тому що принаймні y_{m+1} має виражатися через лінійну комбінацію $\{y_1, \dots, y_n\}$, але ця система л.н.з.

Висновок: $n \leq m$. □

Example 1.6.7 Приклад того, що зворотне твердження теореми не є правильним:

$$\{\vec{i}\} \not\prec \{\vec{k}, \vec{j}\},$$

де $\vec{i}, \vec{j}, \vec{k}$ — одиничні вектори простору $\mathbb{R}^3$.

Definition 1.6.8 Нехай L — лінійний простір.

Системи $\{y_1, \dots, y_n\} \subset L$ та $\{x_1, \dots, x_m\} \subset L$ називаються **еквівалентними**, якщо

$$\begin{aligned}\{y_1, \dots, y_n\} &\prec \{x_1, \dots, x_m\}; \\ \{x_1, \dots, x_m\} &\prec \{y_1, \dots, y_n\}.\end{aligned}$$

Позначення: $\{y_1, \dots, y_n\} \sim \{x_1, \dots, x_m\}$.

Аналогічно якщо $Y, X \subset L$, то вони **еквівалентні**, якщо

$$\begin{aligned}Y &\prec X; \\ X &\prec Y.\end{aligned}$$

Позначення: $X \sim Y$.

Proposition 1.6.9 Нехай L — лінійний простір та $\{x_1, \dots, x_m\}, \{y_1, \dots, y_n\}$ — деякі системи. Тоді

$$\{y_1, \dots, y_n\} \sim \{x_1, \dots, x_m\} \iff \text{span}\{y_1, \dots, y_n\} = \text{span}\{x_1, \dots, x_m\}.$$

Впливає з **Prp. 1.6.2**

Proposition 1.6.10 Нехай L — лінійний простір та X, Y — деякі підмножини. Тоді

$$X \sim Y \iff \text{span } Y = \text{span } X.$$

Аналогічно.

Proposition 1.6.11 (Властивості еквівалентних систем) Еквівалентність систем задає відношення еквівалентності (тобто воно рефлексивне, симетричне і транзитивне).

Впливає з **Prp. 1.6.4**

Theorem 1.6.12 Нехай L — лінійний простір та $\{x_1, \dots, x_m\}, \{y_1, \dots, y_n\}$ — деякі системи. Тоді

$$\begin{array}{ccc} \{y_1, \dots, y_n\} & \sim & \{x_1, \dots, x_m\} \\ \text{є лінійно незалежною} & & \text{є лінійно незалежною} \end{array} \implies n = m.$$

Впливає з **Th. 1.6.6**.

Example 1.6.13 Приклад того, що зворотне твердження не є правильним.

$$\{\vec{i}, \vec{j}\} \not\sim \{\vec{i} - \vec{j}, \vec{j} - \vec{k}\},$$

де $\vec{i}, \vec{j}, \vec{k}$ — одиничні вектори простору $\mathbb{R}^3$.

1.7 База та ранг

Definition 1.7.1 Нехай L — лінійний простір та $\{x_1, \dots, x_m\}$ — деяка система.

Підсистема $\{x_{j_1}, \dots, x_{j_k}\}$ називається **повною**, якщо

$$\forall x_t \in \{x_1, \dots, x_m\} : x_t \in \text{span}\{x_{j_1}, \dots, x_{j_k}\}$$

Підсистема $\{x_{j_1}, \dots, x_{j_k}\}$ називається **максимально лінійно незалежною**, якщо

$$\forall x_t \in \{x_1, \dots, x_m\} : \{x_{j_1}, \dots, x_{j_k}, x_t\} \text{ — лінійно залежна.}$$

Proposition 1.7.2 Нехай L — лінійний простір та $\{x_1, \dots, x_n\}$ — деяка система. Нехай $\{x_{j_1}, \dots, x_{j_k}\}$ — її деяка підсистема, тоді

$$\{x_{j_1}, \dots, x_{j_k}\} \text{ — повна та л.н.з.} \iff \{x_{j_1}, \dots, x_{j_k}\} \text{ — максимально л.н.з.}$$

Proof. $\boxed{\Leftarrow}$ Дано: $\{x_{j_1}, \dots, x_{j_k}\}$ — максимально л.н.з. Зафіксуємо будь-який елемент $x_t \in \{x_1, \dots, x_m\}$, тоді за умовою система $\{x_{j_1}, \dots, x_{j_k}, x_t\}$ — л.з. Тоді елемент x_t можна подати в лінійну комбінацію інших, а це означає, що $x_t \in \text{span}\{x_{j_1}, \dots, x_{j_k}\}$.

Отже, $\{x_{j_1}, \dots, x_{j_k}\}$ — повна та л.н.з.

$\boxed{\Rightarrow}$ Дано: $\{x_{j_1}, \dots, x_{j_k}\}$ — повна та л.н.з. Нехай $x_t \in \{x_1, \dots, x_m\}$, тоді $x_t \in \text{span}\{x_1, \dots, x_m\}$ за умовою. Отже, x_t виражається через лінійну комбінацію елементів $x_1, \dots, x_m$, тоді система $\{x_1, \dots, x_m, x_t\}$ зобов'язана бути л.з.

Отже, $\{x_{j_1}, \dots, x_{j_k}\}$ — максимально л.н.з. $\square$

Definition 1.7.3 Нехай L — лінійний простір.

Базу системи $\{x_1, \dots, x_m\}$ назвемо її максимальну (або повну) л.н.з. підсистему.

Example 1.7.4 Для системи $\{\vec{i}, \vec{j}, \vec{i} + 2\vec{j}, \vec{i} - 3\vec{j}\}$ можна знайти такі бази:

$$\{\vec{i}, \vec{j}\} \text{ або } \{\vec{i} + 2\vec{j}, \vec{i} - 3\vec{j}\}$$

(в принципі, зрозуміло чому). Перелічив не всі бази, які тут можуть бути.

Theorem 1.7.5 Нехай L — лінійний простір та $\{x_1, \dots, x_m\}$ — система, для якої є база $\{x_{p_1}, \dots, x_{p_s}\}$. Тоді

$$\{x_1, \dots, x_m\} \sim \{x_{p_1}, \dots, x_{p_s}\}.$$

(коротше, будь-яка система еквівалентна будь-якій її базі).

Proof. Зрозуміло, що виконується

$$\{x_{p_1}, \dots, x_{p_s}\} \prec \{x_1, \dots, x_m\}.$$

Дійсно, оскільки $\{x_{p_1}, \dots, x_{p_s}\}$ — максимально л.н.з., то $\{x_1, \dots, x_{p_1}, \dots, x_{p_s}, \dots, x_m\}$ — л.з. (ми тут додали недостаточні вектори для всієї системи) Тоді кожний x_{p_j} виражається через лінійну комбінацію $x_1, \dots, x_m$.

Також навпаки виконується, тобто

$$\{x_1, \dots, x_m\} \prec \{x_{p_1}, \dots, x_{p_s}\}.$$

Дійсно, нехай $x_t \in \{x_1, \dots, x_m\}$, тоді оскільки $\{x_{p_1}, \dots, x_{p_s}\}$ — повна, то x_t виражається через лінійну комбінацію $x_{p_1}, \dots, x_{p_s}$.

Отже, $\{x_1, \dots, x_m\} \sim \{x_{p_1}, \dots, x_{p_s}\}$. $\square$

Theorem 1.7.6 Нехай L — лінійний простір та $\{x_1, \dots, x_m\}$ — систему, для якої є бази $\{x_{p_1}, \dots, x_{p_s}\}$ та $\{x_{t_1}, \dots, x_{t_l}\}$. Тоді

$$\{x_{p_1}, \dots, x_{p_s}\} \sim \{x_{t_1}, \dots, x_{t_l}\}.$$

(коротше, будь-які бази однієї системи еквівалентні між собою).

Впливає з **Th. 1.7.5** та властивості транзитивності.

Corollary 1.7.7 Будь-яка база системи має однакову кількість елементів.

Див. **Th. 1.6.12**.

Definition 1.7.8 Нехай L — лінійний простір.

Рангом системи $\{x_1, \dots, x_m\}$ називається кількість елементів в (будь-якій) її базі.

Позначення: $\text{rank}\{x_1, \dots, x_m\}$.

Example 1.7.9 Нехай є система $\{f_1, f_2, f_3, f_4\}$ із простора $\mathbb{R}_2[x]$, де

$$\begin{aligned} f_1(t) &= t^2 - 3t + 2; & f_2(t) &= 2t^2 + 3t - 5; \\ f_3(t) &= -t^2 - t + 2; & f_4(t) &= -2t^2 + 5t - 3. \end{aligned}$$

Знайдемо $\text{rank}\{f_1, f_2, f_3, f_4\}$.

Загальна ідея розв'язання: почергово додаємо елемент, допоки не дійдемо до л.з. системи. Потім досліджуємо всі комбінації (раптом там виявиться л.н.з.).

$\{f_1\}$ — л.н.з.?

Так, бо це система, яка складається з ненульового вектора.

$\{f_1, f_2\}$ — л.н.з.?

Зауважимо, що

$$\alpha f_1 + \beta f_2 = 0 \iff f_1 = -\frac{\beta}{\alpha} f_2.$$

Однак коефіцієнти у нас не є пропорційними, тому $\{f_1, f_2\}$ — л.н.з.

$\{f_1, f_2, f_3\}$ — л.н.з.?

Запишемо лінійну комбінацію та припустимо, що вона нульова, тоді

$$\alpha_1 f_1 + \alpha_2 f_2 + \alpha_3 f_3 = 0 \iff \begin{cases} \alpha_1 + 2\alpha_2 - \alpha_3 = 0; \\ -3\alpha_1 + 3\alpha_2 - \alpha_3 = 0; \\ 2\alpha_1 - 5\alpha_2 + 2\alpha_3 = 0. \end{cases} \iff \begin{cases} \alpha_1 + 2\alpha_2 - \alpha_3 = 0; \\ 9\alpha_2 - 4\alpha_3 = 0. \end{cases}$$

Ми можемо отримати ненульовий розв'язок. Отже, $\{f_1, f_2, f_3\}$ — л.з. Решта систем із трьох елементів (це треба перевіряти) також є л.з. Тому $\{f_1, f_2\}$ — максимально л.н.з., а тому є базою, внаслідок чого $\text{rank}\{f_1, f_2, f_3, f_4\} = 2$.

Theorem 1.7.10 Елементарні перетворення на систему не змінює ранг.

Proof. Маємо систему $\{x_1, \dots, x_m\}$ із лінійного простора L . Розглянемо кожне перетворення окремо (буду це робити лише над першими двома елементами, не втрачаючи загальності):

I. Застосуємо $P_{j \leftrightarrow k}$, тоді одержимо

$$P_{j \leftrightarrow k}\{x_1, x_2, \dots, x_m\} = \{x_2, x_1, \dots, x_m\}.$$

Тоді $\text{span}\{x_1, x_2, \dots, x_m\} = \text{span}\{x_2, x_1, \dots, x_m\}$;

II. Застосуємо $P_{j \rightarrow \lambda j}$, тоді одержимо

$$P_{j \rightarrow \lambda j}\{x_1, \dots, x_m\} = \{\lambda x_1, \dots, x_m\}.$$

Тоді $\text{span}\{x_1, \dots, x_m\} = \text{span}\{\lambda x_1, \dots, x_m\}$;

III. Застосуємо $P_{j \rightarrow j+k}$, тоді одержимо

$$P_{j \rightarrow j+k}\{x_1, x_2, \dots, x_m\} = \{x_1 + x_2, x_2, \dots, x_m\}.$$

Тоді $\text{span}\{x_1, x_2, \dots, x_m\} = \text{span}\{x_1 + x_2, x_2, \dots, x_m\}$.

Із цих рівностей випливає, що $\{x_1, \dots, x_m\} \sim P\{x_1, \dots, x_m\}$, де P — якесь елементарне перетворення із трьох. Водночас $\{x_1, \dots, x_m\}$ еквівалентна деякій базі, тож всі $P\{x_1, \dots, x_m\}$ еквівалентні цій же базі. $\square$

Example 1.7.11 Розглянемо систему $\{f_1, f_2, f_3, f_4\}$ із попереднього прикладу, де

$$\begin{aligned} f_1(t) &= t^2 - 3t + 2; & f_2(t) &= 2t^2 + 3t - 5; \\ f_3(t) &= -t^2 - t + 2; & f_4(t) &= -2t^2 + 5t - 3. \end{aligned}$$

Зробимо такі перетворення по черзі: до f_1 ми додамо f_3 ; до f_2 ми додамо f_4 ; до f_4 ми додамо $-2f_3$. В результаті буде система $\{f_1^*, f_2^*, f_3^*, f_4^*\}$, де

$$\begin{aligned} f_1^*(t) &= -4t + 4; & f_2^*(t) &= 8t - 8; \\ f_3^*(t) &= -t^2 - t + 2; & f_4^*(t) &= 7t - 7. \end{aligned}$$

На цьому моменті бачимо, що досить перекоонатись в тому, що $\{f_1^*, f_3^*\}$ — л.н.з., а це неважко. Причому це автоматично максимально л.н.з. Звідси $\text{rank}\{f_1^*, f_2^*, f_3^*, f_4^*\} = \text{rank}\{f_1, f_2, f_3, f_4\} = 2$.

1.8 Базис та розмірність

Definition 1.8.1 Нехай L — лінійний простір.

Базисом лінійного простору називають його базу.

Theorem 1.8.2 Нехай L — лінійний простір. Тоді

$$\{x_1, \dots, x_n\} \text{ — базис простору } L \iff \forall y \in L : \exists! \alpha_1, \dots, \alpha_n : y = \alpha_1 x_1 + \dots + \alpha_n x_n.$$

Proof.

$\Rightarrow$ Дано: $\{x_1, \dots, x_n\}$ — базис.

Тоді за означенням, вона є базою, тому є максимально л.н.з. системою. Тому для кожного $y \in L$ система $\{x_1, \dots, x_n, y\}$ — л.з., звідси y виражається в лінійну комбінацію $x_1, \dots, x_n$. Оскільки система $\{x_1, \dots, x_n\}$ л.н.з., то наш розклад єдиний.

$\Leftarrow$ Дано: $y \in L : \exists! \alpha_1, \dots, \alpha_n : y = \alpha_1 x_1 + \dots + \alpha_n x_n$.

Звідси $\{x_1, \dots, x_n\}$ — повна. А оскільки розклад єдиний, система, то $\{x_1, \dots, x_n\}$ — л.н.з. Отже, $\{x_1, \dots, x_n\}$ — база, звідси базис. $\square$

Corollary 1.8.3 Нехай L — лінійний простір та $\{x_1, \dots, x_n\}$ — базис. Тоді

$$L = \text{span}\{x_1, \dots, x_n\}.$$

Definition 1.8.4 Нехай L — лінійний простір.

Розмірністю простору L називають кількість елементів в базисі (*іншими словами, ранг бази*).
Позначення: $\dim L$.

Remark 1.8.5 Перевірити систему на базис можна трьома варіантами: перевірка на максимальну л.н.з.; перевірка на повну л.н.з.; перевірка на єдиний розклад елемента в лінійну комбінацію елементів системи.

Example 1.8.6 Нехай $L = \mathbb{R}_n[x]$. Доведемо, що система нижче утворює базис:

$$\{1, x, x^2, \dots, x^n\}$$

Нехай $f \in \mathbb{R}_n[x]$, тоді

$$f(x) = a_0 + a_1x + \dots + a_nx^n.$$

Многочлен однозначно задається коефіцієнтами $a_0, \dots, a_n$. Крім того, f виражається через лінійну комбінацію $1, x, \dots, x^n$. Отже, система $\{1, x, x^2, \dots, x^n\}$ — базис.

Ба більше, ми одержали, що $\dim \mathbb{R}_n[x] = n + 1$.

Example 1.8.7 Знайдемо базис даного лінійного простору:

$$L = \{\vec{a} \in \mathbb{R}^4 : a_1 - a_2 + a_3 - 5a_4 = 0\}.$$

Для цього зауважимо, що

$$a_1 - a_2 + a_3 - 5a_4 = 0 \implies a_1 = a_2 - a_3 + 5a_4.$$

Тепер оберемо довільний $\vec{a} \in L$, одержимо ось таку рівність:

$$\vec{a} = \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \\ a_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_2 - a_3 + 5a_4 \\ a_2 \\ a_3 \\ a_4 \end{pmatrix} = a_2 \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + a_3 \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + a_4 \begin{pmatrix} 5 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Вектор $\vec{a}$ однозначно розкладався в лінійну комбінацію цих трьох векторів, які позначу за $\vec{x}_1, \vec{x}_2, \vec{x}_3$, тому система $\{\vec{x}_1, \vec{x}_2, \vec{x}_3\}$ задає базис простора L (*зауважимо, що це не єдиний базис, бо ми могли вразити $a_3 = -a_1 + a_2 + 5a_4$ та одержати інші вектори в лінійній комбінації*). Більш того, $\dim L = 3$.

Example 1.8.8 Знайдемо базис та розмірність простору $\text{span}\{\vec{x}_1, \vec{x}_2, \vec{x}_3\}$, де

$$\vec{x}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ -4 \\ -3 \end{pmatrix}, \quad \vec{x}_2 = \begin{pmatrix} -3 \\ 6 \\ 7 \end{pmatrix}, \quad \vec{x}_3 = \begin{pmatrix} -4 \\ -2 \\ 6 \end{pmatrix}.$$

Нам вже відомо, що система $\{\vec{x}_1, \vec{x}_2, \vec{x}_3\}$ еквівалентна будь-якій їй базі, яку ми зараз знайдемо. Зрозуміло, що $\{\vec{x}_1\}$ — л.н.з. та $\{\vec{x}_1, \vec{x}_2\}$ — л.н.з. (*оскільки тут неколінеарні вектори*). Тоді перевіряємо, чи буде вся система $\{\vec{x}_1, \vec{x}_2, \vec{x}_3\}$ на л.н.з.

$$\alpha_1 \vec{x}_1 + \alpha_2 \vec{x}_2 + \alpha_3 \vec{x}_3 = \vec{0} \implies \begin{cases} \alpha_1 - 3\alpha_2 - 4\alpha_3 = 0; \\ -4\alpha_1 + 6\alpha_2 - 2\alpha_3 = 0; \\ -3\alpha_1 + 7\alpha_2 + 6\alpha_3 = 0. \end{cases} \implies \dots \implies \begin{cases} \alpha_1 - 3\alpha_2 - 4\alpha_3 = 0; \\ \alpha_2 + 3\alpha_3 = 0. \end{cases}$$

Рівняння має ненульовий розв'язок, тому система $\{\vec{x}_1, \vec{x}_2, \vec{x}_3\}$ — л.з.

Отже, $\{\vec{x}_1, \vec{x}_2\}$ — максимально л.н.з. систему, а тому є базою, а значить є базисом $\text{span}\{\vec{x}_1, \vec{x}_2, \vec{x}_3\}$. Оскільки кожний вектор виражається через лінійну комбінацію $\vec{x}_1, \vec{x}_2$, то

$$\text{span}\{\vec{x}_1, \vec{x}_2, \vec{x}_3\} = \text{span}\{\vec{x}_1, \vec{x}_2\}$$

(іншими словами, ми закреслили вектори із лінійної оболонки, що не потрапили в базу). Нарешті, $\dim \text{span}\{\vec{x}_1, \vec{x}_2, \vec{x}_3\} = 2$.

Proposition 1.8.9 Нехай L — лінійний простір та M — його підпростір. Тоді $\dim M \leq \dim L$.

Proof. Виділимо базис $\{f_1, \dots, f_k\} \subset L$ в M , тоді $\dim M = k$. Звідси в L система $\{f_1, \dots, f_k\}$ є л.н.з. Тоді ми можемо доповнити цю систему елементами $g_1, \dots, g_n \in L$, щоб утворити базис $\{f_1, \dots, f_k, g_1, \dots, g_n\}$. А отже, $\dim L = k + n = \dim M + n \implies \dim M \leq \dim L$. $\square$

Proposition 1.8.10 Нехай L — лінійний простір та M — такий лінійний підпростір, що $M \subset L$ та додатково $\dim M = \dim L$. Тоді $L = M$.

Proof. Нехай $\{f_1, \dots, f_n\}$ — базис в M . Тоді $\{f_1, \dots, f_n\}$ — л.н.з. в L , але оскільки $\dim M = \dim L$, то $\{f_1, \dots, f_n\}$ — базис в L . А тому

$$\forall y \in L : y = \alpha_1 x_1 + \dots + \alpha_n x_n \implies y \in M.$$

Тобто маємо, що $L \subset M$. За умовою $M \subset L$. Отже, $L = M$. $\square$

1.9 Сума, перетин лінійних просторів

Definition 1.9.1 Нехай L — лінійний простір та M_1, M_2 — його підпростори.

Перетином підпросторів називається множина:

$$M_1 \cap M_2 = \{x \in L \mid x \in M_1, x \in M_2\}.$$

Сумою підпросторів називається множина:

$$M_1 + M_2 = \{z \in L : z = x + y \mid x \in M_1, y \in M_2\}.$$

Lemma 1.9.2 Справедливий інший запис для суми підпросторів:

$$M_1 + M_2 = \text{span}\{M_1 \cup M_2\}.$$

Proof. Цілком зрозуміло, що справедливе таке вкладення (впливає з означення лінійної оболонки):

$$\{z \in L : z = x + y : x \in M_1, y \in M_2\} \subset \text{span}\{M_1 \cup M_2\}.$$

У інший бік доводиться ось так. Нехай $w \in \text{span}\{M_1 \cup M_2\}$, тоді одержимо

$$w = (\alpha_1 x_1 + \dots + \alpha_n x_n) + (\beta_1 y_1 + \dots + \beta_m y_m)$$

для $x_1, \dots, x_n \in M_1$ та для $y_1, \dots, y_m \in M_2$ при деяких скалярів. Зокрема лінійна комбінація з першої дужки є елементом M_1 , а лінійна комбінація з другої дужки — елементом M_2 . Звідси випливає, що $w = x + y$, де $x \in M_1, y \in M_2$, внаслідок чого $w \in \{z \in L : z = x + y : x \in M_1, y \in M_2\}$. Коротше, довели, що

$$\text{span}\{M_1 \cup M_2\} \subset \{z \in L : z = x + y : x \in M_1, y \in M_2\}. \quad \square$$

Theorem 1.9.3 Нехай L — лінійний простір та M_1, M_2 — підпростори L . Тоді $M_1 \cap M_2$ та $M_1 + M_2$ — також підпростори L .

Proof. I. $M_1 \cap M_2$ — підпростір.

Нехай $t_1, t_2 \in M_1 \cap M_2$ та $\alpha_1, \alpha_2 \in \mathbb{R}$. Тоді

$$\begin{cases} t_1, t_2 \in M_1 \\ t_1, t_2 \in M_2 \end{cases} \implies \begin{cases} \alpha_1 t_1 + \alpha_2 t_2 \in M_1 \\ \alpha_1 t_1 + \alpha_2 t_2 \in M_2 \end{cases} \implies \alpha_1 t_1 + \alpha_2 t_2 \in M_1 \cap M_2.$$

II. $M_1 + M_2$ — підпростір.

Нехай $z_1, z_2 \in M_1 + M_2$ та $\alpha_1, \alpha_2 \in \mathbb{R}$. Тоді

$$\begin{cases} z_1 = x_1 + y_1; \\ z_2 = x_2 + y_2, \end{cases} \quad x_1, x_2 \in M_1; y_1, y_2 \in M_2.$$

Звідси випливає, що

$$\alpha_1 z_1 + \alpha_2 z_2 = (\alpha_1 x_1 + \alpha_2 x_2) + (\alpha_1 y_1 + \alpha_2 y_2) \in M_1 + M_2. \quad \square$$

Example 1.9.4 Задамо лінійний простір $L = \mathbb{R}^2$ та підпростори $M_1 = OX, M_2 = OY$ Тоді

$$M_1 \cap M_2 = \{(0, 0)\};$$

$$M_1 + M_2 = \mathbb{R}^2 \stackrel{\text{або}}{=} XOY,$$

остання рівність є, тому що будь-який вектор $\vec{z}$ можна записати як

$$\vec{z} = \alpha \vec{i} + \beta \vec{j},$$

як суму векторів із OX та із OY .

Remark 1.9.5 Важливо зауважити, що $M_1 \cup M_2 \neq XOY$. Множина $M_1 \cup M_2$ описує вектори, які мають принаймні одну нульову координату. Водночас XOY — абсолютно довільний вектор площини.

Theorem 1.9.6 (Формула Грасмана⁸) Нехай L — лінійний простір та M_1, M_2 — його підпростори. Тоді

$$\dim M_1 + \dim M_2 = \dim(M_1 + M_2) + \dim(M_1 \cap M_2).$$

Proof. Нехай $\{h_1, \dots, h_k\}$ буде базисом для $M_1 \cap M_2$. Оскільки $M_1 \cap M_2$ — підпростір M_1 (вправа: усвідомити), то одержимо $\dim(M_1 \cap M_2) \leq \dim M_1$. Значить, розширимо базис в $M_1 \cap M_2$ до базису $\{h_1, \dots, h_k, g_1, \dots, g_m\}$ уже в M_1 .

Аналогічними міркуваннями для M_2 отримаємо базис $\{h_1, \dots, h_k, f_1, \dots, f_n\}$.

Покажемо, що система $\{h_1, \dots, h_k, f_1, \dots, f_n, g_1, \dots, g_m\}$ утворює базис в $M_1 + M_2$.

I. Система — л.н.з.

Нехай виконується

$$\alpha_1 h_1 + \dots + \alpha_k h_k + \beta_1 f_1 + \dots + \beta_n f_n + \gamma_1 g_1 + \dots + \gamma_m g_m = 0.$$

Виразивши лінійну комбінацію $h_1, \dots, h_k, f_1, \dots, f_n$, одержимо

$$(\alpha_1 h_1 + \dots + \alpha_k h_k + \beta_1 f_1 + \dots + \beta_n f_n) = (-\gamma_1 g_1 - \dots - \gamma_m g_m).$$

$\in M_2$ $\in M_1$

Елемент праворуч належить $M_1 \cap M_2$, оскільки сам належить M_1 , а лівий елемент належить M_2 . Тому правий елемент можна розкласти за базисом $M_1 \cap M_2$, як-от

$$(-\gamma_1 g_1 - \dots - \gamma_m g_m) = \tau_1 h_1 + \dots + \tau_k h_k.$$

Якщо все перекинути в одну сторону, то одержимо

$$\tau_1 h_1 + \dots + \tau_k h_k + \gamma_1 g_1 + \dots + \gamma_m g_m = 0.$$

Оскільки $\{h_1, \dots, h_k, g_1, \dots, g_m\}$ є базисом M_1 , то звідси

$$\tau_1 = \dots = \tau_k = \gamma_1 = \dots = \gamma_m = 0.$$

Отримані $\gamma_1, \dots, \gamma_m$ підставимо в найперше рівняння. Тоді

$$\alpha_1 h_1 + \dots + \alpha_k h_k + \beta_1 f_1 + \dots + \beta_n f_n = 0.$$

Оскільки $\{h_1, \dots, h_k, f_1, \dots, f_n\}$ є базисом, то звідси

$$\alpha_1 = \dots = \alpha_k = \beta_1 = \dots = \beta_n = 0.$$

Всі коефіцієнти нашої лінійної комбінації нульові, тоді $\{h_1, \dots, h_k, f_1, \dots, f_n, g_1, \dots, g_m\}$ — л.н.з.

⁸Якщо чесно, то дане прізвисько я дуже рідко бачу; але, здається, то він вперше довів.

II. Система — повна.

Нехай $z \in M_1 + M_2$, тобто $z = x + y$ для $x \in M_1$, $y \in M_2$, які розкладемо за базисом:

$$\begin{aligned}x &= x_1 h_1 + \cdots + x_k h_k + \tilde{x}_1 g_1 + \cdots + \tilde{x}_m g_m; \\y &= y_1 h_1 + \cdots + y_k h_k + \tilde{y}_1 f_1 + \cdots + \tilde{y}_n f_n.\end{aligned}$$

Підставимо ці представлення:

$$z = (x_1 + y_1)h_1 + \cdots + (x_k + y_k)h_k + \tilde{x}_1 g_1 + \cdots + \tilde{x}_m g_m + \tilde{y}_1 f_1 + \cdots + \tilde{y}_n f_n.$$

Тобто система є справді повною.

Все, довели, що $\{h_1, \dots, h_k, f_1, \dots, f_n, g_1, \dots, g_m\}$ є базисом $M_1 + M_2$. Щодо рівності розмірностей:

$$\begin{aligned}\dim(M_1 + M_2) &= k + m + n; & \dim(M_1 \cap M_2) &= k; \\ \dim M_1 &= k + m; & \dim M_2 &= k + n.\end{aligned}$$

Звідси й одержимо, що

$$\dim M_1 + \dim M_2 = \dim(M_1 + M_2) + \dim(M_1 \cap M_2). \quad \square$$

Example 1.9.7 Розглянемо ось такі підпростори $\mathbb{R}^3$ нижче:

$$\begin{aligned}L_1 &= \text{span} \left\{ \vec{x}_1 = \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix}, \vec{x}_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \vec{x}_3 = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix} \right\}; \\ L_2 &= \text{span} \left\{ \vec{y}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ -2 \end{pmatrix}, \vec{y}_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \\ -2 \end{pmatrix}, \vec{y}_3 = \begin{pmatrix} 3 \\ 7 \\ -4 \end{pmatrix} \right\}.\end{aligned}$$

Їх можна простіше записати, адже $\{\vec{x}_1, \vec{x}_2, \vec{x}_3\}$ — л.з., але водночас $\{\vec{x}_1, \vec{x}_2\}$ — л.н.з.; також $\{\vec{y}_1, \vec{y}_2, \vec{y}_3\}$ — л.з., але $\{\vec{y}_1, \vec{y}_2\}$ — л.н.з. (вправа: переконатися в цьому) Тому

$$\begin{aligned}L_1 &= \text{span} \{ \vec{x}_1, \vec{x}_2 \}; \\ L_2 &= \text{span} \{ \vec{y}_1, \vec{y}_2 \}.\end{aligned}$$

Так ось, задача: знайти суму та перетин цих просторів.

I. Пошук $L_1 + L_2$.

За означенням

$$L_1 + L_2 = \text{span}\{L_1 \cup L_2\} = \text{span}\{\vec{x}_1, \vec{x}_2, \vec{y}_1, \vec{y}_2\}.$$

Оскільки наші вектори з простору $\mathbb{R}^3$, то максимально л.н.з. система містить не більше 3 елементів. Система $\{\vec{x}_1, \vec{x}_2, \vec{y}_1\}$ — л.н.з. (вправа: переконатися). Отже,

$$L_1 + L_2 = \text{span}\{\vec{x}_1, \vec{x}_2, \vec{y}_1\}.$$

Оскільки $\dim(L_1 + L_2) = 3$ та $L_1 + L_2 \subset \mathbb{R}^3$, то за **Prp. 1.8.10** запишемо це як

$$L_1 + L_2 = \mathbb{R}^3.$$

II. Пошук $L_1 \cap L_2$.

Скористаємось зв'язком між розмірностями:

$$\dim_{=2} L_1 + \dim_{=2} L_2 = \dim_{=3} (L_1 + L_2) + \dim(L_1 \cap L_2) \implies \dim(L_1 \cap L_2) = 1.$$

Тоді $L_1 \cap L_2$ містить базис рівно з одного вектора. Це означає, що

$$L_1 \cap L_2 = \text{span}\{\vec{z}\},$$

для деякого $\vec{z} \in L_1 \cap L_2$. Знайдемо один із таких векторів. Оскільки $\vec{z} \in L_1$ та $\vec{z} \in L_2$, його можна подати в лінійну комбінацію $\vec{x}_1, \vec{x}_2$, а також в лінійну комбінацію $\vec{y}_1, \vec{y}_2$, тоді

$$\vec{z} = \alpha_1 \vec{x}_1 + \alpha_2 \vec{x}_2 = \beta_1 \vec{y}_1 + \beta_2 \vec{y}_2.$$

Остання рівність може бути розписана:

$$\alpha_1 \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix} + \alpha_2 \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \beta_1 \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ -2 \end{pmatrix} + \beta_2 \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \\ -2 \end{pmatrix} \implies \begin{cases} 3\alpha_1 + \alpha_2 = \beta_1 + 2\beta_2; \\ 2\alpha_1 + \alpha_2 = 3\beta_1 + 4\beta_2; \\ -\alpha_1 = -2\beta_1 - 2\beta_2. \end{cases}$$

Розв'язуючи систему, ми отримаємо

$$\begin{cases} \alpha_1 = 2\beta_1 + 2\beta_2; \\ \alpha_2 = -\beta_1; \\ \alpha_2 = -5\beta_1 - 4\beta_2; \end{cases} \implies \beta_1 = -\beta_2.$$

Тоді вектор $\vec{z}$ матиме вигляд

$$\vec{z} = \beta_1 \vec{y}_1 - \beta_1 \vec{y}_2 = \beta_1 \begin{pmatrix} -1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Остаточно одержимо, що

$$L_1 \cap L_2 = \text{span} \left\{ \begin{pmatrix} -1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix} \right\}.$$

1.10 Пряма сума просторів

Definition 1.10.1 Нехай L — лінійний простір та M_1, M_2 — його підпростори.

Прямою сумою підпросторів називають множину

$$M_1 \oplus M_2 = \{z \in L \mid \exists! x \in M_1, \exists! y \in M_2 : z = x + y\}.$$

Proposition 1.10.2 (Критерій прямої суми) Нехай L — лінійний простір та M_1, M_2 — його підпростори. Тоді

$$M_1, M_2 \text{ утворюють пряму суму} \iff M_1 \cap M_2 = \{0\}.$$

Proof.

$\Rightarrow$ Дано: M_1, M_2 утворюють пряму суму. Нехай $z \in M_1 \cap M_2$, який можна записати як

$$\begin{cases} z = \underset{M_1}{0} + \underset{M_2}{z}; \\ z = \underset{M_1}{z} + \underset{M_2}{0}. \end{cases}$$

За умовою розклад z — єдиний, тому

$$z = 0 + z = z + 0 \implies z = 0.$$

$\Leftarrow$ Дано: $M_1 \cap M_2 = \{0\}$.

Припустимо, що z має не один розклад, наприклад

$$\begin{cases} z = x_1 + y_1, \\ z = x_2 + y_2, \end{cases}$$

для деяких $x_1, x_2 \in M_1$ та $y_1, y_2 \in M_2$. Віднімемо ці два рівняння:

$$0 = (x_1 - x_2) + (y_1 - y_2) \implies \underset{\in M_1}{x_2 - x_1} = \underset{\in M_2}{y_1 - y_2}.$$

Звідси $x_2 - x_1 \in M_1 \cap M_2$ та $y_2 - y_1 \in M_1 \cap M_2$, значить

$$x_2 - x_1 = 0, \quad y_2 - y_1 = 0.$$

Одержимо $x_1 = x_2, y_1 = y_2$. Суперечність!

Отже, кожний елемент $z \in M_1 + M_2$ має єдине представлення, тому M_1, M_2 утворюють пряму суму. $\square$

Example 1.10.3 Маємо лінійний простір $\mathbb{R}^3$, підпростори XOY (вектори на площині) та OZ (вектори вздовж осі). Вони утворюють пряму суму, оскільки

$$XOY \cap OZ = \{\vec{0}\}.$$

Proposition 1.10.4 (Інше означення) Нехай L — лінійний простір та M_1, M_2 — його підпростори. Тоді

$$M_1, M_2 \text{ є прямою сумою} \iff \text{якщо } \underset{\in M_1}{x} + \underset{\in M_2}{y} = 0, \text{ то } x = y = 0.$$

Proof.

$\Rightarrow$ Дано: M_1, M_2 є прямою сумою. Нехай $x \in M_1, y \in M_2$ так, що $x + y = 0$. Тоді $x = -y$. Із рівності випливає, що $x, -y \in M_1 \cap M_2 = \{0\}$. Отже, $x = y = 0$.

$\Leftarrow$ Дано: якщо $\underset{\in M_1}{x} + \underset{\in M_2}{y} = 0$, то $x = y = 0$.

Припустимо, що елемент $z \in L$ розкладається на суму не єдиним чином, тобто

$$z = x + y, \quad z = x' + y'$$

для деяких $x, x' \in M_1, y, y' \in M_2$. Тоді

$$0 = (x - x') + (y - y') \implies x - x' = 0, y - y' = 0 \implies x = x', y = y'.$$

Одержали суперечність!

Отже, кожний елемент $z \in M_1 + M_2$ має єдине представлення, тому M_1, M_2 утворюють пряму суму. $\square$

Corollary 1.10.5 $\dim(M_1 \oplus M_2) = \dim M_1 + \dim M_2$.

Example 1.10.6 Перевірити, чи буде $\mathbb{R}^4 = L_1 \oplus L_2$, якщо задані відповідні підпростори:

$$L_1 = \{\vec{x} \in \mathbb{R}^4 : 3x_1 - x_2 + x_3 - 5x_4 = 0\};$$

$$L_2 = \{\vec{x} \in \mathbb{R}^4 : x_1 = x_2 = x_3 = x_4\}.$$

Якщо $\vec{x} \in L_1$, то звідси

$$\vec{x} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_1 \\ 3x_1 + x_3 - 5x_4 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} = x_1 \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + x_3 \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + x_4 \begin{pmatrix} 0 \\ -5 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Отримаємо базис з трьох векторів, тобто $\dim L_1 = 3$.

Якщо $\vec{x} \in L_2$, то звідси

$$\vec{x} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_1 \\ x_1 \\ x_1 \end{pmatrix} = x_1 \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Отримаємо базис з одного вектора, тобто $\dim L_2 = 1$.

Тоді $L_1 + L_2 = \text{span}\{L_1 \cup L_2\}$. Якщо обережно перевірити, то отримані чотири вектори будуть л.н.з., а отже $\dim(L_1 + L_2) = 4$. За формулою про зв'язок між розмірностями, маємо, що $\dim(L_1 \cap L_2) = 0$. Тобто $L_1 \cap L_2 = \{\vec{0}\}$.

Таким чином, $L_1 + L_2$ є прямою сумою. Нарешті, за **Prp. 1.8.10** маємо $\dim(L_1 \oplus L_2) = \dim \mathbb{R}^4$ та

$$L_1 \oplus L_2 \subset \mathbb{R}^4 \implies L_1 \oplus L_2 = \mathbb{R}^4.$$

Theorem 1.10.7 Нехай L — лінійний простір та M_1, M_2 — його підпростори. Нехай $\{f_1, \dots, f_n\}$ утворює базис M_1 та $\{g_1, \dots, g_k\}$ — базис M_2 . Тоді

$$L = M_1 \oplus M_2 \iff \{f_1, \dots, f_n, g_1, \dots, g_k\} \text{ — базис } L.$$

Proof.

$\Rightarrow$ Дано: $L = M_1 \oplus M_2$. Нехай $z \in L$, тобто $z \in M_1 \oplus M_2$. Тоді z має єдиний розклад вигляду $z = x + y$ для $x \in M_1, y \in M_2$.

Оскільки $x \in M_1$, то існує єдиний розклад

$$x = \alpha_1 f_1 + \dots + \alpha_n f_n.$$

Оскільки $y \in M_2$, то існує єдиний розклад

$$y = \beta_1 g_1 + \dots + \beta_k g_k.$$

Таким чином,

$$z = \alpha_1 f_1 + \dots + \alpha_n f_n + \beta_1 g_1 + \dots + \beta_k g_k,$$

тут розклад єдиний. Значить, за **Th. 1.8.2** маємо базис $\{f_1, \dots, f_n, g_1, \dots, g_k\}$ для $M_1 \oplus M_2 = L$.

$\Leftarrow$ Дано: $\{f_1, \dots, f_n, g_1, \dots, g_k\}$ — базис L . Нехай $x \in M_1 \cap M_2$. Тоді маємо два представлення

$$x = \alpha_1 f_1 + \dots + \alpha_n f_n;$$

$$x = \beta_1 g_1 + \dots + \beta_k g_k.$$

Звідси

$$\alpha_1 f_1 + \dots + \alpha_n f_n - \beta_1 g_1 - \dots - \beta_k g_k = 0 \xrightarrow{\text{Л.Н.З.}} \alpha_1 = \dots = \alpha_n = \beta_1 = \dots = \beta_k = 0.$$

Отже, $x = 0$, а тому $M_1 \cap M_2 = \{0\}$. Тобто M_1, M_2 утворюють пряму суму.

Далі, ясно, що $M_1 \oplus M_2 \subset L$, а також

$$\dim L = n + k = \dim M_1 + \dim M_2 = \dim(M_1 \oplus M_2).$$

Отже, за **Prp. 1.8.10** $L = M_1 \oplus M_2$. □

Remark 1.10.8 Якщо L — лінійний простір та $M_1, \dots, M_n$ — його підпростори, то аналогічне означення можна дати для прямої суми цих підпросторів:

$$M_1 \oplus \dots \oplus M_n = \{z \in L \mid \exists! x_1 \in M_1, \dots, \exists! x_n \in M_n : z = x_1 + \dots + x_n\}.$$

Аналогічно можна сформулювати всі твердження, що були вище для прямої суми двох підпросторів. Вони доводяться досить легко. Хіба що запису критерій прямої суми, бо трошки неочевидно.

Lemma 1.10.9 (Критерій прямої суми для більше, ніж двох підпросторів) *Якщо L — лінійний простір та $M_1, \dots, M_n$ — його підпростори. Тоді*

$$M_1, \dots, M_n \text{ утворюють пряму суму} \iff \forall i = \overline{1, n} : M_i \cap (M_1 + \dots_{\text{без } i\text{-го}} + M_n) = \{0\}.$$

Вправа: довести.

Remark 1.10.10 Мушу залишити таке зауваження. Справа в тому, що в зарубіжній літературі дехто розрізняє дві прямі суми: одна з них внутрішня (internal), а інша — зовнішня (external).

У нашому випадку ми займались **внутрішньою прямою сумою**. Внутрішність тут означає, що ми беремо пряму суму із підпросторів M_1, M_2 існуючого лінійного простору L .

Definition 1.10.11 Нехай L_1, L_2 — лінійні простори.

Прямою сумою просторів L_1, L_2 назовемо множину

$$L_1 \oplus L_2 = \{(x, y) \mid x \in L_1, y \in L_2\}.$$

А ось це називається **зовнішня пряма сума**. Зовнішність тут означає, що ми маємо якісь готові лінійні простори L_1, L_2 та утворюємо більший простір $L_1 \oplus L_2$.

Множина $L_1 \oplus L_2$ стане черговим лінійним простором, якщо задати на ньому операції:

$$(x_1, y_1) + (x_2, y_2) = (x_1 +_{L_1} x_2, y_1 +_{L_2} y_2);$$

$$\lambda(x_1, y_1) = (\lambda \cdot_{L_1} x_1, \lambda \cdot_{L_2} y_1).$$

Remark 1.10.12 Пізніше доведемо, що зовнішня та внутрішня пряма сума — це "одне й те саме" в деякому сенсі (*ізоморфні, якщо точніше*). Тому не дивуйтесь, якщо хтось елемент прямої суми буде писати як $x + y$, а хтось — як пару (x, y) . Надалі я писатиму саме першим варіантом.

1.11 Факторпростори

Нехай L — лінійний простір та M — його підпростір. Визначимо відношення еквівалентності на множині L (вправа: довести, що нижче дійсно відношення еквівалентності):

$$x \sim_M y \iff x - y \in M.$$

Ми утворимо класи еквівалентності

$$[x] = \{y \in L \mid x \sim_M y\} = \{y \in L \mid x - y \in M\}.$$

Проте цю множину можна записати таким чином:

$$[x] = \{x + t \mid t \in M\}.$$

Дійсно, нехай $y \in [x]$, тобто $x - y \in M$. Позначимо $t = x - y$. Тоді зауважимо, що

$$y = x - t = x + t^*,$$

де $t^* \in M$. Отже, $y \in \{x + t \mid t \in M\}$.

Навпаки, нехай $y \in \{x + t \mid t \in M\}$. Звідси

$$y = x + t \implies t = y - x \in M,$$

тоді $y \in [x]$.

Даний клас еквівалентності має інше позначення та називають часто **суміжним класом**:

$$x + M = \{x + t \mid t \in M\}.$$

Маючи суміжні класи, автоматично утворюємо фактормножину $L/\sim = \{[x] \mid x \in L\}$. Дана фактормножина має трошки інше позначення:

$$L/M = \{x + M \mid x \in L\}.$$

На цю фактормножину L/M задамо операції додавання та множення на скаляр:

$$\begin{aligned} \forall x, y \in L : (x + M) + (y + M) &= (x + y) + M; \\ \forall x \in L : \forall \lambda \in \mathbb{R} : \lambda(x + M) &= \lambda x + M. \end{aligned}$$

Lemma 1.11.1 *Задані операції визначені коректним чином.*

Proof. I. *Операція $+$ коректна.*

Доведемо, що із $x_1 + M = x_2 + M$ та $y_1 + M = y_2 + M$ випливає $(x_1 + x_2) + M = (y_1 + y_2) + M$.

$$\begin{aligned} x_1 + M = x_2 + M &\iff x_1 \sim x_2 \iff x_1 - x_2 \in M; \\ y_1 + M = y_2 + M &\iff y_1 \sim y_2 \iff y_1 - y_2 \in M. \end{aligned}$$

Отже, $(x_1 + x_2) - (y_1 + y_2) \in M$, оскільки M — лінійний простір також, а тому

$$x_1 + x_2 \sim y_1 + y_2 \iff (x_1 + x_2) + M = (y_1 + y_2) + M.$$

II. *Операція $\cdot \lambda$ коректна.*

Доведемо, що із $x_1 + M = x_2 + M$ випливає $\lambda(x_1 + M) = \lambda(x_2 + M)$.

$$x_1 + M = x_2 + M \iff x_1 \sim x_2 \iff x_1 - x_2 \in M.$$

Отже, $\lambda(x_1 - x_2) = \lambda x_1 - \lambda x_2 \in M$, оскільки M — лінійний простір також, а тому

$$\lambda x_1 \sim \lambda x_2 \iff \lambda(x_1 + M) = \lambda(x_2 + M). \quad \square$$

Theorem 1.11.2 *Множина L/M з операціями вище утворює лінійний простір (який називається факторпростором).*

Вправа: довести.

Що єдине зауважу — так це нульовий елемент тут $0 + M = M$, а обернені до $x + M$ є елементи вигляду $-x + M$.

Example 1.11.3 Маємо простір $\mathbb{R}^3$ та підпростір XOY . З'ясувати, що таке $\mathbb{R}^3/XOY$.

Уже знаємо, що

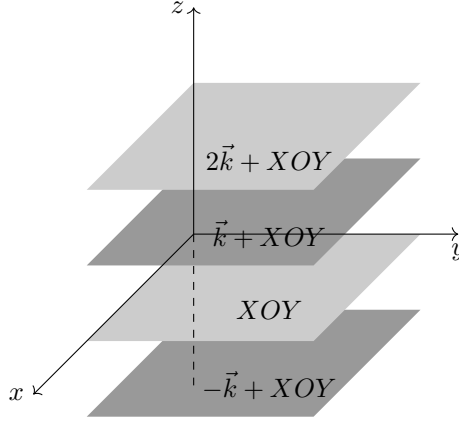
$$\vec{t}_1 \sim \vec{t}_2 \iff \vec{t}_1 - \vec{t}_2 \in XOY \iff \vec{t}_1, \vec{t}_2 \text{ лежать на одній площині} \iff z_{t_1} = z_{t_2}$$

Отже, маємо

$$\vec{k} + XOY = \{\vec{t} \in \mathbb{R}^3 | z_t = z, z \in \mathbb{R}\},$$

де $\vec{k}$ — одиничний вектор уздовж OZ . Фактормножина

$$\mathbb{R}^3/XOY = \{\vec{t} + XOY | z_t \in \mathbb{R}\}.$$



Кожна площина означає суміжний клас. Ми факторизували по XOY — і вийшло таке розбиття.

Theorem 1.11.4 Нехай L — лінійний простір та M — його підпростір. Тоді

$$\dim M + \dim L/M = \dim L.$$

Proof. Нехай $\{f_1, \dots, f_n\}$ — базис M . Розширимо його до $\{f_1, \dots, f_n, g_1, \dots, g_k\}$ — базису L . Доведемо, що $\{g_1 + W, \dots, g_k + W\}$ — базис L/M .

I. Система — л.н.з.

Нехай маємо

$$\alpha_1(g_1 + W) + \dots + \alpha_k(g_k + W) = 0 + W.$$

Знаючи, як облаштовані операції на факторпросторі, одержимо

$$(\alpha_1 g_1 + \dots + \alpha_k g_k) + W = W.$$

Дана рівність означає, що

$$\alpha_1 g_1 + \dots + \alpha_k g_k \sim 0 \implies \alpha_1 g_1 + \dots + \alpha_k g_k \in M.$$

Тоді розкладемо в лінійну комбінацію $f_1, \dots, f_n$:

$$\alpha_1 g_1 + \dots + \alpha_k g_k = \beta_1 f_1 + \dots + \beta_n f_n.$$

Але тоді за базисом L одержимо

$$\beta_1 f_1 + \dots + \beta_n f_n - \alpha_1 g_1 - \dots - \alpha_k g_k = 0 \implies \beta_1 = \dots = \beta_n = \alpha_1 = \dots = \alpha_k = 0.$$

Таким чином, $\{g_1 + W, \dots, g_k + W\}$ — л.н.з. система.

II. Розклад — єдиний.

Тепер нехай $x + M \in L/M$. Оскільки $x \in L$, то звідси

$$x = \gamma_1 f_1 + \dots + \gamma_n f_n + \delta_1 g_1 + \dots + \delta_k g_k,$$

причому даний розклад — єдиний. Маємо

$$\begin{aligned}
x + M &= (\gamma_1 f_1 + \cdots + \gamma_n f_n + \delta_1 g_1 + \cdots + \delta_k g_k) + M \\
&= ((\gamma_1 f_1) + M) + \cdots + ((\gamma_n f_n) + M) + ((\delta_1 g_1) + M) + \cdots + ((\delta_k g_k) + M) \\
&= \gamma_1 (f_1 + M) + \cdots + \gamma_n (f_n + M) + \delta_1 (g_1 + M) + \cdots + \delta_k (g_k + M) \stackrel{f_1, \dots, f_n \in M}{=} \\
&= (0 + M) + \cdots + (0 + M) + \delta_1 (g_1 + M) + \cdots + \delta_k (g_k + M) = \delta_1 (g_1 + M) + \cdots + \delta_k (g_k + M).
\end{aligned}$$

Причому цей розклад буде єдиним.

Таким чином, $\{g_1 + W, \dots, g_k + W\}$ — базис. Тобто

$$\dim L/M = k = (n + k) - n = \dim L - \dim M. \quad \square$$

2 Дії з лінійними просторами

2.1 Лінійні оператори

Definition 2.1.1 Нехай L, M — лінійні простори.

Відображення $A: L \rightarrow M$ називається **лінійним оператором**, якщо виконані такі умови:

- 1) $\forall x_1, x_2 \in L : A(x_1 + x_2) = Ax_1 + Ax_2$;
- 2) $\forall \lambda \in \mathbb{R} : A(\lambda x) = \lambda Ax$.

Proposition 2.1.2 (Властивості лінійних операторів) Нехай L, M — лінійні простори та $A: L \rightarrow M$ — відображення. Тоді:

- 1) Якщо A — лінійний оператор, то $A(0) = 0$;
- 2) A — лінійний оператор $\iff \forall x_1, x_2 \in L : \forall \alpha_1, \alpha_2 \in \mathbb{R} : A(\alpha_1 x_1 + \alpha_2 x_2) = \alpha_1 Ax_1 + \alpha_2 Ax_2$;
- 3) Якщо A — лінійний оператор, то $\forall x_1, \dots, x_n \in L : \forall \alpha_1, \dots, \alpha_n \in \mathbb{R} : A(\alpha_1 x_1 + \dots + \alpha_n x_n) = \alpha_1 Ax_1 + \dots + \alpha_n Ax_n$.

Proof. 1) Просто зауважимо, що в силу лінійності справедливий ланцюг рівностей:

$$A(0) = A(x - x) = Ax + A(-x) = Ax - Ax = 0.$$

2) Доведення буде в обидві боки.

$\Rightarrow$ Дано: A — лінійний оператор. Нехай $x_1, x_2 \in L$ та $\alpha_1, \alpha_2 \in \mathbb{R}$. Тоді

$$A(\alpha_1 x_1 + \alpha_2 x_2) = A(\alpha_1 x_1) + A(\alpha_2 x_2) = \alpha_1 Ax_1 + \alpha_2 Ax_2.$$

$\Leftarrow$ Дано: $\forall x_1, x_2 \in L : \forall \alpha_1, \alpha_2 \in \mathbb{R} : A(\alpha_1 x_1 + \alpha_2 x_2) = \alpha_1 Ax_1 + \alpha_2 Ax_2$. Треба перевірити із означення два пункти.

1)) Нехай $x_1, x_2 \in L$. Тоді якщо взяти $\alpha_1 = \alpha_2 = 1$, то одержимо наступне:

$$A(x_1 + x_2) = A(1 \cdot x_1 + 1 \cdot x_2) = 1 \cdot Ax_1 + 1 \cdot Ax_2 = Ax_1 + Ax_2$$

2)) Нехай $x_1 \in L$ та $\alpha \in \mathbb{R}$. Тоді якщо взяти $\alpha_1 = \alpha$, $\alpha_2 = 0$, то одержимо наступне:

$$A(\alpha x_1) = A(\alpha x_1 + 0 x_2) = \alpha Ax_1 + 0 Ax_2 = \alpha Ax_1. \quad \square$$

Example 2.1.3 Нехай задано оператор $A: \underset{L}{\mathbb{R}^2} \rightarrow \underset{M}{\mathbb{R}^2}$, де

$$A\vec{x} = \begin{pmatrix} x_1 - 2x_2 \\ 3x_2 + x_1 \end{pmatrix}.$$

Перевіримо, що такий оператор є лінійним. Спершу маємо

$$\vec{x} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}, \vec{y} = \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix} \implies \vec{x} + \vec{y} = \begin{pmatrix} x_1 + y_1 \\ x_2 + y_2 \end{pmatrix}, \quad \alpha \vec{x} = \begin{pmatrix} \alpha x_1 \\ \alpha x_2 \end{pmatrix}.$$

Якщо підставити їх, то одержимо такий ланцюг рівностей:

$$\begin{aligned} A(\vec{x} + \vec{y}) &= \begin{pmatrix} (x_1 + y_1) - 2(x_2 + y_2) \\ 3(x_2 + y_2) + (x_1 + y_1) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} (x_1 - 2x_2) + (y_1 - 2y_2) \\ (3x_2 + x_1) + (3y_2 + y_1) \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} x_1 - 2x_2 \\ 3x_2 + x_1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} y_1 - 2y_2 \\ 3y_2 + y_1 \end{pmatrix} = A\vec{x} + A\vec{y}. \\ A(\alpha \vec{x}) &= \begin{pmatrix} (\alpha x_1) - 2(\alpha x_2) \\ 3(\alpha x_2) + (\alpha x_1) \end{pmatrix} = \alpha \begin{pmatrix} x_1 - 2x_2 \\ 3x_2 + x_1 \end{pmatrix} = \alpha A\vec{x}. \end{aligned}$$

Отже, A — лінійний оператор.

Example 2.1.4 Нехай задано оператор $A: \underset{L}{\mathbb{R}_n[t]} \rightarrow \underset{M}{\mathbb{R}_n[t]}$ так, що

$$(Af)(t) = f(t+1) - g(t), \quad g \neq 0.$$

Даний оператор уже НЕ буде лінійним, оскільки

$$(A0)(x) = 0(t+1) - g(t) \equiv -g(t) \neq 0.$$

Definition 2.1.5 Нехай L — лінійний простір. Лінійний оператор

$$\varphi: L \rightarrow \mathbb{R}$$

ще називають **лінійним функціоналом**.

Example 2.1.6 Зокрема маємо лінійний функціонал $\varphi: \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}$, що задається як

$$\varphi(\vec{x}) = x_1 + 3x_2 - \pi x_3 + \sqrt{17}x_4.$$

2.2 Арифметичні дії з лінійними операторами

Definition 2.2.1 Нехай $A, B: L \rightarrow M$ — лінійні оператори.

Сумою лінійних операторів A, B називають відображення $A+B: L \rightarrow M$, яке задається правилом:

$$\forall x \in L: (A+B)x = Ax + Bx.$$

Множення константи на лінійний оператор A називають відображення $\alpha A: L \rightarrow M$, яке задається правилом:

$$\forall x \in L: (\alpha A)(x) = \alpha(Ax).$$

Definition 2.2.2 **Одиничним оператором** назвемо оператор $I: L \rightarrow L$, що задається ось так:

$$\forall x \in L: Ix = x.$$

Definition 2.2.3 **Нулевим оператором** назвемо оператор $O: L \rightarrow M$, що задається ось так:

$$\forall x \in L: Ox = 0.$$

Lemma 2.2.4 Якщо $A, B: L \rightarrow M$ — лінійні оператори, то $A+B$, αA — лінійні оператори.

Proof. I. $A+B$ — лінійний оператор.

Нехай $x_1, x_2 \in L$, а також $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$. Тоді

$$\begin{aligned} (A+B)(\alpha x_1 + \beta x_2) &= A(\alpha x_1 + \beta x_2) + B(\alpha x_1 + \beta x_2) = (\alpha Ax_1 + \beta Ax_2) + (\alpha Bx_1 + \beta Bx_2) \\ &= \alpha(Ax_1 + Bx_1) + \beta(Ax_2 + Bx_2) = \alpha(A+B)(x_1) + \beta(A+B)(x_2). \end{aligned}$$

Отже, $A+B$ — лінійний, за еквівалентним означенням.

II. λA — лінійний оператор.

Нехай $x_1, x_2 \in L$, а також $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$. Тоді

$$(\lambda A)(\alpha x_1 + \beta x_2) = \lambda A(\alpha x_1 + \beta x_2) = \lambda(\alpha Ax_1 + \beta Ax_2) = \alpha(\lambda A)(x_1) + \beta(\lambda A)(x_2).$$

Отже, λA — лінійний, за еквівалентним означенням. □

Remark 2.2.5 Одиничний оператор I цілком зрозуміло, що теж лінійний оператор.

Позначення: $\mathcal{L}(L, M)$ — множина всіх лінійних операторів. Якщо простори однакові, то ми позначаємо часто $\mathcal{L}(L, L) = \mathcal{L}(L)$.

Proposition 2.2.6 $\mathcal{L}(L, M)$ буде лінійним простором із визначеними операціями $+$ (додаванням) та $\cdot \alpha$ (множенням на скаляр).

Вправа: перевірити 8 аксіом.

Proposition 2.2.7 Нехай L, M — векторні простори, причому $\dim L = n$, $\dim M = m$. Тоді

$$\dim \mathcal{L}(M, N) = \dim L \cdot \dim M.$$

Зокрема якщо $\{x_1, \dots, x_n\}$ — базис L та $\{y_1, \dots, y_m\}$ — базис M , то базисом простору $\mathcal{L}(L, M)$ буде набір операторів $\{E_{ij} \mid i = 1, \dots, m, j = 1, \dots, n\}$, які задаються таким чином:

$$E_{ij}(x_k) = \begin{cases} y_i, & j = k; \\ 0, & j \neq k. \end{cases}$$

Proof. I. Система — л.н.з.

Припустимо, що

$$\alpha_{11}E_{11} + \cdots + \alpha_{1n}E_{1n} + \cdots + \alpha_{m1}E_{m1} + \cdots + \alpha_{mn}E_{mn} \equiv O.$$

Підставимо x_k в ліву частину — отримаємо рівність

$$\alpha_{1k}y_1 + \cdots + \alpha_{mk}y_m = 0.$$

Проте оскільки $\{y_1, \dots, y_m\}$ — л.н.з., то звідси $\alpha_{ik} = 0, i = 1, \dots, m$. Це все виконується для кожного k , тому звідси $\alpha_{ij} = 0, i = 1, \dots, m, j = 1, \dots, n$.

II. Система — повна.

Нехай $A \in \mathcal{L}(M, N)$. Для кожного $z \in L$ маємо

$$z = \beta_1x_1 + \cdots + \beta_nx_n.$$

Подіявши оператором A , одержимо

$$Az = \beta_1Ax_1 + \cdots + \beta_nAx_n.$$

Кожний елемент $\beta_jAx_j \in M$, тому розкладемо за базисом

$$\beta_jAx_j = \beta_j\gamma_{1j}y_1 + \cdots + \beta_j\gamma_{mj}y_m.$$

Тепер зауважимо, що

$$\begin{aligned} E_{1j}(z) &= \beta_1E_{j1}(x_1) + \cdots + \beta_nE_{j1}(x_n) = \beta_jy_1; \\ &\vdots \\ E_{mj}(z) &= \beta_1E_{mj}(x_1) + \cdots + \beta_nE_{mj}(x_n) = \beta_jy_m. \end{aligned}$$

Тобто

$$\beta_jAx_j = \gamma_{1j}E_{1j}z + \cdots + \gamma_{mj}E_{mj}z.$$

Це означатиме, що справджується рівність:

$$Az = (\gamma_{11}E_{11}z + \cdots + \gamma_{m1}E_{m1}z) + \cdots + (\gamma_{1n}E_{1n}z + \cdots + \gamma_{mn}E_{mn}z).$$

Дана рівність виконується при всіх можливих $z \in L$. Скаляри γ_{ij} не залежать від z . Отже,

$$A \equiv \gamma_{11}E_{11} + \cdots + \gamma_{m1}E_{m1} + \cdots + \gamma_{1n}E_{1n} + \cdots + \gamma_{mn}E_{mn}. \quad \square$$

Definition 2.2.8 Дельта-символ Кронекера визначається ось так:

$$\delta_{ij} = \begin{cases} 1, & i = j; \\ 0, & i \neq j. \end{cases}$$

Remark 2.2.9 Отже, для оператора E_{ij} можна записати компактну рівність:

$$E_{ij}x_k = y_i\delta_{jk}.$$

Definition 2.2.10 Нехай $A \in \mathcal{L}(L, M)$ та $B \in \mathcal{L}(M, N)$.

Добутком операторів A, B називають відображення $BA: L \rightarrow N$, яке визначено правилом:

$$\forall x \in L : (BA)x = B(Ax).$$

Lemma 2.2.11 Якщо $A \in \mathcal{L}(L, M)$ та $B \in \mathcal{L}(M, N)$, то $BA \in \mathcal{L}(L, N)$.

Proof. Нехай $x_1, x_2 \in L$, а також $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$, тоді:

$$\begin{aligned} (BA)(\alpha x_1 + \beta x_2) &= B(A(\alpha x_1 + \beta x_2)) = B(\alpha Ax_1 + \beta Ax_2) = \alpha B(Ax_1) + \beta B(Ax_2) \\ &= \alpha(BA)(x_1) + \beta(BA)(x_2). \end{aligned}$$

Отже, BA — дійсно лінійний оператор за еквівалентним означенням. $\square$

Remark 2.2.12 Якщо $A, B: L \rightarrow L$, то взагалі-то кажучи $BA \neq AB$.

Example 2.2.13 Зокрема задамо лінійні оператори $A: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$, $B: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ таким чином:

$$A\vec{x} = \begin{pmatrix} 2x_1 + x_2 \\ 3x_1 + x_2 \end{pmatrix}, \quad B\vec{x} = \begin{pmatrix} -x_1 \\ x_1 + x_2 \end{pmatrix}.$$

Обчислимо в кожному випадку композицію:

$$\begin{aligned} BA\vec{x} &= B \begin{pmatrix} 2x_1 + x_2 \\ 3x_1 + x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2x_1 - x_2 \\ 2x_1 + x_2 + 3x_1 + x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2x_1 - x_2 \\ 5x_1 + 2x_2 \end{pmatrix}, \\ AB\vec{x} &= A \begin{pmatrix} -x_1 \\ x_1 + x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2x_1 + x_1 + x_2 \\ -3x_1 + x_1 + x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -x_1 + x_2 \\ -2x_1 + x_2 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

У цьому випадку зрозуміло, що $BA \neq AB$.

Theorem 2.2.14 (Властивості добутку лінійних операторів) Нехай $A, B, C \in \mathcal{L}(L, L)$ ⁹. Тоді:

- 1) $(A \cdot B) \cdot C = A \cdot (B \cdot C)$;
- 2) $A \cdot I = I \cdot A$;
- 3) $A \cdot (B + C) = A \cdot B + A \cdot C$, $(A + B) \cdot C = A \cdot C + B \cdot C$.

Proof. 1) Із одного боку,

$$((A \cdot B) \cdot C)x = (A \cdot B) \cdot (Cx) = A \cdot (B \cdot (Cx)).$$

Водночас з іншого боку,

$$(A \cdot (B \cdot C))x = A \cdot ((B \cdot C)x) = A \cdot (B \cdot (Cx)).$$

2) Маємо відносно простий ланцюг рівностей:

$$(A \cdot I)x = A \cdot (Ix) = Ax = I \cdot (Ax) = (I \cdot A)x.$$

3) Спочатку доводиться перша рівність:

$$[A \cdot (B + C)]x = A \cdot [(B + C)x] = A \cdot (Bx + Cx) = A(Bx) + A(Cx) = (A \cdot B)x + (A \cdot C)x = (A \cdot B + A \cdot C)x.$$

Тепер схожим чином доводиться друга рівність:

$$[(A + B) \cdot C]x = (A + B) \cdot (Cx) = A(Cx) + B(Cx) = (A \cdot C)x + (B \cdot C)x = (A \cdot C + B \cdot C)x. \quad \square$$

(наступне зауваження для тих, хто вчив абстрактну алгебру, зокрема теорію кілець.)

Remark 2.2.15 Множина $\mathcal{L}(L, L)$ є кільцем з одиницею. Тому що $\mathcal{L}(L, L)$ — лінійний простір, а тому утворює абелеву групу, а також існує операція множення, для якої виконуються властивості вище, які є аксіомами для кільця.

2.3 Ядро, образ оператора

Definition 2.3.1 Нехай $A \in \mathcal{L}(L, M)$.

Ядром оператора A називають таку множину:

$$\ker A = \{x \in L : Ax = 0\} \stackrel{\text{якщо коротко}}{=} A^{-1}(0).$$

Образом оператора A називають таку множину:

$$\operatorname{Im} A = \{y \in M : \exists x \in L : y = Ax\} \stackrel{\text{якщо коротко}}{=} A(L).$$

Theorem 2.3.2 Нехай $A \in \mathcal{L}(L, M)$. Тоді $\ker A$ та $\operatorname{Im} A$ — підпростори відповідно лінійним просторам L та M .

⁹Насправді, тут і деяких інших твердженнях нижче зовсім не обов'язково вимагати лінійність оператора, але оскільки вчимо лінійну алгебру, то зосередимось саме на них.

Proof. I. $\ker A$ — підпростір L .
Дійсно, нехай $x_1, x_2 \in \ker A$. Тоді

$$A(x_1 + x_2) = Ax_1 + Ax_2 = 0 + 0 = 0 \implies x_1 + x_2 \in \ker A.$$

Також якщо обрати $\lambda \in \mathbb{R}$, то отримаємо

$$A(\lambda x_1) = \lambda Ax_1 = 0 \implies \lambda x_1 \in \ker A.$$

II. $\operatorname{Im} A$ — підпростір M .

Нехай $y_1, y_2 \in \operatorname{Im} A$, тобто $y_1 = Ax_1$, $y_2 = Ax_2$ для деяких $x_1, x_2 \in L$. Тоді

$$y_1 + y_2 = Ax_1 + Ax_2 = A(x_1 + x_2) \implies y_1 + y_2 \in \operatorname{Im} A.$$

Також якщо обрати $\lambda \in \mathbb{R}$, то отримаємо

$$\lambda y_1 = \lambda Ax_1 = A(\lambda x_1) \implies \lambda y_1 \in \operatorname{Im} A. \quad \square$$

Example 2.3.3 Нехай оператор $A: \mathbb{R}_n[x] \rightarrow \mathbb{R}_n[x]$ задається формулою:

$$(Af)(x) = f'(x).$$

(вправа: довести, що $A \in \mathcal{L}(\mathbb{R}_n[x])$). Знайдемо ядро та образ даного оператора.

$$f \in \ker A \implies (Af)(x) = 0 \implies f'(x) \equiv 0 \implies f(x) = \text{const}.$$

Отже, $\ker A = \{f(x) = \text{const}\} \stackrel{\text{або}}{=} \mathbb{R}_0[x]$.

$$g \in \operatorname{Im} A \implies \exists f: g(f) = (Af)(x) \implies g(x) = f'(x).$$

Отже, $\operatorname{Im} A = \mathbb{R}_{n-1}[x]$.

Образ не завжди легко шукати, тому дамо ще кілька важливих тверджень для спрощення пошуку.

Lemma 2.3.4 (Структура образу) Нехай $A \in \mathcal{L}(L, M)$ та $\{e_1, \dots, e_n\}$ — базис простору L . Тоді

$$\operatorname{Im} A = \operatorname{span}\{Ae_1, \dots, Ae_n\}.$$

(не факт, що всі вектори тут лінійно незалежні, але Бог з ними.)

Proof. Нехай $y \in \operatorname{Im} A$, тобто $y = Ax$ для деякого $x \in L$. Тоді маємо:

$$y = Ax \stackrel{\text{за базисом}}{=} A(x_1 e_1 + \dots + x_n e_n) = x_1 Ae_1 + \dots + x_n Ae_n \implies y \in \operatorname{span}\{Ae_1, \dots, Ae_n\}.$$

Нехай тепер $y \in \operatorname{span}\{Ae_1, \dots, Ae_n\}$. Тоді

$$y = \alpha_1 Ae_1 + \dots + \alpha_n Ae_n = A(\alpha_1 e_1 + \dots + \alpha_n e_n).$$

Якщо позначити $x = \alpha_1 e_1 + \dots + \alpha_n e_n$, то тоді $y = Ax$, тобто $y \in \operatorname{Im} A$.

Отже, $\operatorname{Im} A = \operatorname{span}\{Ae_1, \dots, Ae_n\}$. □

Theorem 2.3.5 (Зв'язок розмірностей ядра та образу) Нехай $A \in \mathcal{L}(L, M)$ та L — скінченно вимірний (!) простір. Тоді

$$\dim \ker A + \dim \operatorname{Im} A = \dim L.$$

Proof. Нехай $\{f_1, \dots, f_n\}$ — базис $\ker A$ та $\{g_1, \dots, g_m\}$ — базис $\operatorname{Im} A$. У нас тут $\dim \ker A = n$, $\dim \operatorname{Im} A = m$. Одразу запишемо, що $g_j = Ah_j$ для деяких $h_j \in L$. Перевіримо, що

$$\{f_1, \dots, f_n, h_1, \dots, h_m\}$$

утворюватиме базис простору L .

I. Система – л.н.з.

Нехай

$$\alpha_1 f_1 + \dots + \alpha_n f_n + \beta_1 h_1 + \dots + \beta_m h_m = 0.$$

Подіємо оператором A на цю лінійну комбінацію – зрештою отримаємо

$$\alpha_1 A f_1 + \dots + \alpha_n A f_n + \beta_1 A h_1 + \dots + \beta_m A h_m = 0.$$

Знаючи, що $f_i \in \ker A$, перепишемо як

$$0 + \dots + 0 + \beta_1 g_1 + \dots + \beta_m g_m = 0 \xrightarrow{\text{базис}} \beta_1 = \dots = \beta_m = 0.$$

Підставимо отримані β в найперше рівняння:

$$\alpha_1 f_1 + \dots + \alpha_n f_n = 0 \xrightarrow{\text{базис}} \alpha_1 = \dots = \alpha_n = 0.$$

Отже, з наших міркувань $\alpha_1 = \dots = \alpha_n = \beta_1 = \dots = \beta_m = 0$. Таким чином, довели л.н.з.

II. Система – повна.

Оберемо $z \in L$, тоді оскільки $Az \in \text{Im } A$, то

$$Az = \gamma_1 g_1 + \dots + \gamma_m g_m.$$

Розглянемо елемент $w \in L$, який задається формулою:

$$w = z - (\gamma_1 h_1 + \dots + \gamma_m h_m).$$

Ідейно підбирали таке w , щоб $w \in \ker A$. І справді,

$$Aw = A(z - (\gamma_1 h_1 + \dots + \gamma_m h_m)) = Az - \gamma_1 A h_1 - \dots - \gamma_m A h_m = Az - \gamma_1 g_1 - \dots - \gamma_m g_m = 0 \implies w \in \ker A.$$

Оскільки $w \in \ker A$, то розкладемо за базисом:

$$w = \tau_1 f_1 + \dots + \tau_n f_n.$$

Отримали в результаті ось таке:

$$\tau_1 f_1 + \dots + \tau_n f_n = z - (\gamma_1 h_1 + \dots + \gamma_m h_m) \implies z = \tau_1 f_1 + \dots + \tau_n f_n + \gamma_1 h_1 + \dots + \gamma_m h_m.$$

Таким чином, маємо повну систему.

Разом отримали, що $\{f_1, \dots, f_n, h_1, \dots, h_m\}$ – базис L , а отже

$$\dim L = m + n \implies \dim L = \dim \ker A + \dim \text{Im } A. \quad \square$$

Часто можна зустріти таку термінологію про $\dim \text{Im } A$ та $\dim \ker A$, запишу означення.

Definition 2.3.6 Нехай $A \in \mathcal{L}(L, M)$ та L – скінченно вимірний.

Рангом оператора A називають розмірність образу оператора:

$$\text{rank } A = \dim \text{Im } A.$$

Дефектом оператора A називають розмірність ядра оператора:

$$\text{def } A = \dim \ker A.$$

Example 2.3.7 Задамо лінійний оператор $A: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ ось так:

$$A\vec{x} = \begin{pmatrix} x_1 - x_2 + x_3 \\ 2x_1 + x_2 - 3x_3 \\ x_1 + 2x_2 - 4x_3 \end{pmatrix}.$$

Знайдемо ядро та образ даного оператора.

$$\begin{aligned} \vec{x} \in \ker A &\iff A\vec{x} = \vec{0} \iff \begin{cases} x_1 - x_2 + x_3 = 0; \\ 2x_1 + x_2 - 3x_3 = 0; \\ x_1 + 2x_2 - 4x_3 = 0. \end{cases} \iff \begin{cases} x_1 - x_2 + x_3 = 0; \\ 3x_2 - 5x_3 = 0. \end{cases} \\ &\iff \begin{cases} x_1 = \frac{2}{3}x_3; \\ x_2 = \frac{5}{3}x_3. \end{cases} \iff \vec{x} = \begin{pmatrix} \frac{2}{3}x_3 \\ \frac{5}{3}x_3 \\ x_3 \end{pmatrix} = \frac{1}{3}x_3 \begin{pmatrix} 2 \\ 5 \\ 3 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

Отже, ми одержали структуру ядра:

$$\ker A = \text{span} \left\{ \begin{pmatrix} 2 \\ 5 \\ 3 \end{pmatrix} \right\}.$$

Зафіксуємо базис $\{\vec{e}_1, \vec{e}_2, \vec{e}_3\}$, де всюди одиничні вектори. Звідси

$$A\vec{e}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad A\vec{e}_2 = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}, \quad A\vec{e}_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ -3 \\ -4 \end{pmatrix}.$$

Тоді за лемою ми насправді маємо структуру образу

$$\text{Im } A = \text{span} \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ -3 \\ -4 \end{pmatrix} \right\}.$$

Однак відомо, що $\dim \text{Im } A = \dim \mathbb{R}^3 - \dim \ker A = 2$. Тоді варто писати

$$\text{Im } A = \text{span} \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix} \right\}.$$

Завдяки ядру та образу ми можемо описати відображення на сюр'єктивність чи ін'єктивність.

Proposition 2.3.8 Нехай $A \in \mathcal{L}(L, M)$. Тоді

$$A \text{ — ін'єктивний оператор} \iff \ker A = \{0\}.$$

Proof.

$\Rightarrow$ Дано: A — ін'єктивний. Нехай $x \in \ker A$, тоді звідси $Ax = 0 = A0$. За ін'єктивністю $x = 0$. Отже, $\ker A = \{0\}$.

$\Leftarrow$ Дано: $\ker A = \{0\}$. Нехай виконується $Ax = Ay$, тоді звідси $A(x - y) = Ax - Ay = 0$, тобто $x - y \in \ker A \implies x - y = 0$. Таким чином, $x = y$, а тому A — ін'єктивний. $\square$

Proposition 2.3.9 Нехай $A \in \mathcal{L}(L, M)$. Тоді

$$A \text{ — сюр'єктивний оператор} \iff \text{Im } A = M.$$

Вправа: довести.

2.4 Обернений оператор

Definition 2.4.1 Нехай $A: L \rightarrow M$ — деякий оператор.

Оператор A називають **оберотним**, якщо існує деякий оператор $B: M \rightarrow L$, для якого

$$\begin{aligned} \forall x \in L : BAx &= x; \\ \forall y \in M : AB y &= y. \end{aligned}$$

Можна переписати умову інакше:

$$\begin{aligned} BA &= I_L, & I_L &: L \rightarrow L; \\ AB &= I_M, & I_M &: M \rightarrow M. \end{aligned}$$

Водночас оператор B називають **оберненим** до A .

Позначення: $B = A^{-1}$.

Example 2.4.2 Нехай оператор $A: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ задається формулою:

$$A\vec{x} = \begin{pmatrix} x_1 + x_2 \\ 2x_1 + 2x_2 \end{pmatrix}.$$

Маємо наступне:

$$A\vec{x} = \vec{y} \implies \begin{cases} x_1 + x_2 = y_1; \\ 2x_1 + 2x_2 = y_2. \end{cases}$$

Відносно x_1, x_2 система не містить розв'язків. Отже, не існує оберненого оператора.

Proposition 2.4.3 Якщо $A \in \mathcal{L}(L, M)$, який ще й оборотний, то $A^{-1} \in \mathcal{L}(M, L)$.

Proof. Дійсно, нехай $y_1, y_2 \in M$ та $\alpha_1, \alpha_2 \in \mathbb{R}$. Оскільки A — оборотний, то

$$y_1 = AA^{-1}y_1, \quad y_2 = AA^{-1}y_2.$$

Тоді маємо таку рівність:

$$\begin{aligned} A^{-1}(\alpha_1 y_1 + \alpha_2 y_2) &= A^{-1}(\alpha_1 AA^{-1}y_1 + \alpha_2 AA^{-1}y_2) = A^{-1}[A(\alpha_1 A^{-1}y_1 + \alpha_2 A^{-1}y_2)] \\ &= A^{-1}A(\alpha_1 A^{-1}y_1 + \alpha_2 A^{-1}y_2) = \alpha_1 A^{-1}y_1 + \alpha_2 A^{-1}y_2. \end{aligned}$$

Отже, A^{-1} — справді лінійний оператор. □

Proposition 2.4.4 Нехай $A: L \rightarrow M$ — оборотний оператор. Тоді $A^{-1}: M \rightarrow L$ теж є оборотним, а для її оберненого оператора справедлива рівність

$$(A^{-1})^{-1} = A.$$

Proof. Якщо A — оборотний, то існує A^{-1} , для якого

$$AA^{-1} = I_M, \quad A^{-1}A = I_L.$$

Ну й ба більше, цей оператор — єдиний.

Створимо якийсь обернений оператор $T: L \rightarrow M$, щоб

$$A^{-1}T = I_L, \quad TA^{-1} = I_M.$$

Тоді

$$I_L = A^{-1}A = A^{-1}T, \quad I_M = AA^{-1} = TA^{-1}.$$

Звідси $T = A$. Отже, A^{-1} зворотний до $A = (A^{-1})^{-1}$. □

Proposition 2.4.5 (Властивості оборотних операторів) Нехай $A \in \mathcal{L}(L, M)$ та $B \in \mathcal{L}(M, N)$ — оборотні оператори. Тоді:

- 1) $I^{-1} = I$;
- 2) $(A \cdot B)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$;
- 3) $(\alpha A)^{-1} = \alpha^{-1}A^{-1}$.

Proof. 1) $I \cdot I^{-1} = I \cdot I = I$.

2) $(A \cdot B) \cdot (A \cdot B)^{-1} = (A \cdot B) \cdot (B^{-1} \cdot A^{-1}) = A \cdot I \cdot A^{-1} = I$.

3) $(\alpha A) \cdot (\alpha A)^{-1} = (\alpha A) \cdot (\alpha^{-1}A^{-1}) = \alpha A \cdot \alpha^{-1}A^{-1} = A \cdot A^{-1} = I$. □

Theorem 2.4.6 Нехай $A \in \mathcal{L}(L, M)$. Тоді

$$A \text{ — оборотний} \iff \begin{cases} \ker A = \{0\}; \\ \operatorname{Im} A = M \end{cases}.$$

Випливає з того, що A — бієктивне, а згодом за **Prp. 2.3.8** та **Prp. 2.3.9**.

Corollary 2.4.7 Нехай $A \in \mathcal{L}(L)$. Тоді

$$A \text{ — оборотний} \iff \ker A = \{0\}.$$

Вказівка: зв'язок розмірностей ядра та образу.

2.5 Ізоморфні лінійні простори, ізоморфізм

Definition 2.5.1 Лінійні простори L, M називаються **ізоморфними**, якщо

існує бієктивний оператор $A \in \mathcal{L}(L, M)$.

Позначення: $L \cong M$.

У цьому випадку оператор A називають **ізоморфізмом**.

Theorem 2.5.2 Нехай $A \in \mathcal{L}(L, M)$. Тоді

$$A \text{ — ізоморфізм} \iff \text{якщо } \{f_1, \dots, f_n\} \text{ — базис в } L, \text{ то } \begin{matrix} \{g_1, \dots, g_n\} \text{ — базис в } M. \\ \parallel \\ Af_1 \quad \parallel \\ \quad \quad Af_n \end{matrix}$$

Proof.

$\Rightarrow$ Дано: $L \cong M$, або $A: L \rightarrow M$ — ізоморфізм. Також в нас відомий базис $\{f_1, \dots, f_n\}$ в L . Перевіримо, що $\{g_1, \dots, g_n\}$ — базис. І дійсно, для кожного $y \in M$

$$y = Ax = A(\alpha_1 f_1 + \dots + \alpha_n f_n) = \alpha_1 A f_1 + \dots + \alpha_n A f_n = \alpha_1 g_1 + \dots + \alpha_n g_n.$$

Отримали розклад єдиним чином. Отже, $\{g_1, \dots, g_n\}$ — базис в M .

$\Leftarrow$ Дано: $\{f_1, \dots, f_n\}, \{A f_1, \dots, A f_n\}$ — відповідно базиси в L, M . Тобто маємо, що

$$Ax = A(\alpha_1 f_1 + \dots + \alpha_n f_n) = \alpha_1 A f_1 + \dots + \alpha_n A f_n = y.$$

Покажемо, що цей оператор є оборотним. Із щойно "маємо" отримали, що

$$\forall y \in M : y \in \text{Im } A \implies M \subset \text{Im } A.$$

За означенням образу $\text{Im } A \subset M$. Тоді $\text{Im } A = M \implies \dim(\ker A) = 0 \implies \ker A = \{0\}$.

Отже, A — оборотний оператор, а тому ізоморфізм. $\square$

Theorem 2.5.3 Справедливе наступне:

$$L \cong M \iff \dim L = \dim M.$$

Впливає під час доведення попередньої теореми.

Corollary 2.5.4 Будь-який векторний простір розмірності n ізоморфний арифметичному простору. Простіше кажучи,

$$L \cong \mathbb{R}^n.$$

Example 2.5.5 $\mathbb{R}_2[x] \cong \mathbb{R}^3$, оскільки $\dim(\mathbb{R}_2[x]) = \dim(\mathbb{R}^3) = 3$. Крім того, кожному многочлену $ax^2 + bx + c \in \mathbb{R}_2[x]$ можна однозначним чином поставити в відповідність вектор $\begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^3$.

2.6 Пряма сума операторів (продовження про прямі суми)

Зараз поверну борг та доведемо, що зовнішня та внутрішня пряма сума — це "одне й те саме".

Definition 2.6.1 Нехай L_1, L_2 — лінійні простори.

Вкладенням назвемо відображення $\iota_{L_1}: L_1 \rightarrow L_1 \oplus L_2$ (на зовнішню пряму суму), яке працює як

$$\iota_{L_1}(x) = (x, 0).$$

Remark 2.6.2 Цілком зрозуміло, що $\iota_{L_1} \in \mathcal{L}(L_1, L_1 \oplus L_2)$.

Proposition 2.6.3 Нехай L_1, L_2 — лінійні простори, позначимо зовнішню пряму суму за $L = L_1 \oplus L_2$. Розглянемо підпростори

$$L_1 \oplus 0 = \{(x, 0) \mid x \in L_1\}, \quad 0 \oplus L_2 = \{(0, y) \mid y \in L_2\}.$$

(вправа: довести, що вони справді підпростори L). Тоді $L_1 \oplus 0 \cong L_1$ та $0 \oplus L_2 \cong L_2$, а також

$$L \cong L_1 \oplus L_2.$$

Іншими словами, зовнішню пряму суму $L = L_1 \oplus L_2$ можна сприймати як внутрішню пряму суму підпросторів L_1, L_2 простора L .

Proof. Той факт, що $L_1 \oplus 0 \cong L_1$, довести неважко, якщо довести, що відображення $\iota: L_1 \rightarrow 0 \oplus L_1$ (яке вже лінійне) задає ізоморфізм (аналогічно при $0 \oplus L_2 \cong L_2$).

Мабуть, спочатку зауважимо, що в нас $L_1 \cap L_2 = \{0\}$, тому L_1, L_2 утворюють (внутрішню) пряму суму. Тепер розглянемо оператор $T: L \rightarrow L_1 \oplus L_2$, який визначений як

$$T((x, y)) = x + y.$$

Зауважимо, що $T \in \mathcal{L}(L, L_1 \oplus L_2)$, оскільки

$$\begin{aligned} T(\alpha(x_1, y_1) + \beta(x_2, y_2)) &= T((\alpha x_1 + \beta x_2, \alpha y_1 + \beta y_2)) = (\alpha x_1 + \beta x_2) + (\alpha y_1 + \beta y_2) \\ &= \alpha(x_1 + y_1) + \beta(x_2 + y_2) = \alpha T((x_1, y_1)) + \beta T((x_2, y_2)). \end{aligned}$$

Тепер доведемо, що T справді задає ізоморфізм.

I. T — ін'єктивне.

Нехай $(x, y) \in \ker T$, тобто $T((x, y)) = x + y = 0$, але оскільки L_1, L_2 утворюють пряму суму, то $x = y = 0$, а тому $(x, y) = (0, 0)$.

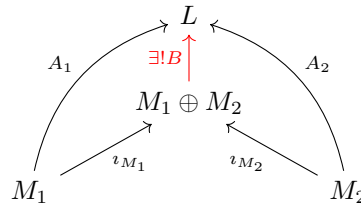
II. T — сюр'єктивне.

Дійсно, якщо $z \in L_1 \oplus L_2$, тобто $z = x + y$ для деяких $x \in L_1, y \in L_2$, то тоді існує елемент $(x, y) \in L$, для якого $T((x, y)) = z$.

Отже, ми довели, що $L \cong L_1 \oplus L_2$. □

Theorem 2.6.4 (Універсальна властивість прямої суми) Нехай L — лінійний простір та $A_1 \in \mathcal{L}(M_1, L), A_2 \in \mathcal{L}(M_2, L)$. Тоді існує єдиний оператор $B \in \mathcal{L}(M_1 \oplus M_2, L)$, такий, що¹⁰

$$B\iota_{M_1} = A_1; \quad B\iota_{M_2} = A_2.$$



Proof. Припустимо, що існує лінійний оператор B , який задовольняє умови $B\iota_{M_1} = A_1$ та $B\iota_{M_2} = A_2$. Тоді

$$B(x + y) = B(\iota_{M_1}(x) + \iota_{M_2}(y)) = B\iota_{M_1}(x) + B\iota_{M_2}(y) = A_1(x) + A_2(y).$$

Отже, у нас існує єдиний варіант, як визначити оператор B , який задовольнить теорему:

$$B(x + y) = A_1(x) + A_2(y). \quad \square$$

Definition 2.6.5 Нехай L — лінійний простір, що розкладається в пряму суму $L = L_1 \oplus L_2$. Нехай M — лінійний простір, що розкладається в пряму суму $M = M_1 \oplus M_2$. Також нехай існують $A_1 \in \mathcal{L}(L_1, M_1), A_2 \in \mathcal{L}(L_2, M_2)$.

Прямою сумою операторів A_1 та A_2 називають таке відображення $A_1 \oplus A_2: L_1 \oplus L_2 \rightarrow M_1 \oplus M_2$, яке визначене за правилом:

$$(A_1 \oplus A_2)(x_1 + x_2) = A_1 x_1 + A_2 x_2$$

(такий оператор існує із універсальної властивості).

Remark 2.6.6 $A_1 \oplus A_2 \in \mathcal{L}(L_1 \oplus L_2, M_1 \oplus M_2)$.

Навіщо пряма сума операторів, дізнаємось скоро. Зараз буде відступ, до операторів ми ще повернемося.

¹⁰ Якщо ви знаєте теорію категорій, то цю теорему можна сформулювати компактно: у категорії лінійних просторів існує кодобуток, який є прямою сумою.

3 Теорія матриць

3.1 Вступ

Нехай в нас є оператор $A: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$, який задається формулою:

$$A\vec{x} = \begin{pmatrix} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n \\ \vdots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \cdots + a_{mn}x_n \end{pmatrix}.$$

Але деколи так писати оператори не сильно зручно. Ми домовимось це записувати ось таким чином:

$$\begin{pmatrix} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n \\ \vdots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \cdots + a_{mn}x_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}.$$

Визначимо новий цікавий об'єкт в правій частині рівності.

Definition 3.1.1 Матрицею $m \times n$ назвемо прямокутну таблицю елементів із множини $\mathbb{R}$, яка складається з m рядків та n стовпчиків:

$$\mathbb{A} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}$$

У цьому випадку $a_{ij} \in \mathbb{R}$. Ще можна позначати матрицю $\mathbb{A} = (a_{ij})$.

Позначення: $\text{Mat}_{m \times n}(\mathbb{R})$ — множина всіх матриць $m \times n$ з елементами $\mathbb{R}$.

Remark 3.1.2 Можна матрицю визначати з елементами з $\mathbb{C}^{11}$.

Отже, ми отримали, що оператор $A: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ можна записати в матричному вигляді:

$$A\vec{x} = \mathbb{A}\vec{x},$$

де $\mathbb{A} \in \text{Mat}_{m \times n}(\mathbb{R})$. Цілком неважко показати, що даний оператор є лінійним.

Висновок: матриці задають лінійні оператори в $\mathbb{R}^n$ або $\mathbb{C}^n$.

Поставимо обернену задачу: нехай $A: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ — лінійний оператор. З'ясуємо, чи буде існувати матриця, яка задає цей оператор.

Нехай $\{\vec{e}_1, \dots, \vec{e}_n\}$ — базис в $\mathbb{R}^n$ (не обов'язково канонічний), тоді

$$\vec{x} = x_1\vec{e}_1 + \cdots + x_n\vec{e}_n.$$

Подіємо оператором A на цей вектор:

$$A\vec{x} = A(x_1\vec{e}_1 + \cdots + x_n\vec{e}_n) = x_1A\vec{e}_1 + \cdots + x_nA\vec{e}_n \quad \boxed{=}$$

Отримали деякі вектори $A\vec{e}_1, \dots, A\vec{e}_n \in \mathbb{R}^m$, що мають якісь координати в канонічному базисі $\{\vec{e}_1, \dots, \vec{e}_m\}$ із простору $\mathbb{R}^m$. Позначимо координати ось так:

$$A\vec{e}_1 = \begin{pmatrix} a_{11} \\ \vdots \\ a_{m1} \end{pmatrix}, \quad \dots, \quad A\vec{e}_n = \begin{pmatrix} a_{1n} \\ \vdots \\ a_{mn} \end{pmatrix}.$$

Одержимо наступне:

$$\boxed{=} x_1 \begin{pmatrix} a_{11} \\ \vdots \\ a_{m1} \end{pmatrix} + \cdots + x_n \begin{pmatrix} a_{1n} \\ \vdots \\ a_{mn} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{11}x_1 + \cdots + a_{1n}x_n \\ \vdots \\ a_{m1}x_1 + \cdots + a_{mn}x_n \end{pmatrix} \stackrel{\text{вище def.}}{=} \begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = \mathbb{A}\vec{x}.$$

¹¹Або можна взяти будь-яке інше алгебраїчне поле.

Матриця $\mathbb{A}$ складається зі стовпчиків дії A на базиси елементів $A\vec{e}_1$ (*1-ий стовпчик*), $\dots$, $A\vec{e}_n$ (*n-ий стовпчик*), тобто

$$\mathbb{A} = \begin{pmatrix} A\vec{e}_1 & \dots & A\vec{e}_n \end{pmatrix}.$$

Висновок: на заданому відображенні наш лінійний оператор можна представити через матрицю.

Останнє питання полягає в тому, чи буде така матриця єдиною.

!Припустимо, що існує $\mathbb{B} \in \text{Mat}_{m \times n}(\mathbb{R})$, для якого $\mathbb{A}\vec{x} = \mathbb{B}\vec{x}$, але $\mathbb{A} \neq \mathbb{B}$. Тоді для кожного $j = 1, \dots, n$ одержимо, що

$$\mathbb{A}\vec{e}_j = \mathbb{B}\vec{e}_j \implies \begin{pmatrix} a_{1j} \\ \vdots \\ a_{mj} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} b_{1j} \\ \vdots \\ b_{mj} \end{pmatrix}.$$

Отже, для кожного $j = 1, \dots, n$ та $i = 1, \dots, m$ отримуємо $a_{ij} = b_{ij}$, проте матриці $\mathbb{A}$, $\mathbb{B}$ — різні в нас, тому суперечність!

Висновок: матриця лінійного оператора задається єдиним чином.

А тепер розглянемо одиничний оператор $I: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ та зафіксуємо базис $\{\vec{e}_1, \dots, \vec{e}_n\}$ (*будь-який*).

$$I\vec{x} = I \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \cdot x_1 + \dots + 0 \cdot x_n \\ \vdots \\ 0 \cdot x_1 + \dots + 1 \cdot x_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & \dots & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \dots & 1 \end{pmatrix} \vec{x} = \mathbb{I}\vec{x}.$$

Отримали квадратну **одиничну матрицю**:

$$\mathbb{I} = \begin{pmatrix} 1 & \dots & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \dots & 1 \end{pmatrix}.$$

І нарешті, розглянемо нульовий оператор $O: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ та зафіксуємо базис $\{\vec{e}_1, \dots, \vec{e}_n\}$.

$$O\vec{x} = \vec{0} = \begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \cdot x_1 + \dots + 0 \cdot x_n \\ \vdots \\ 0 \cdot x_1 + \dots + 0 \cdot x_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & \dots & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \dots & 0 \end{pmatrix} \vec{x} = \mathbb{O}\vec{x}.$$

Маємо в цьому випадку **нульову матрицю**:

$$\mathbb{O} = \begin{pmatrix} 0 & \dots & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \dots & 0 \end{pmatrix}.$$

Ми вже задали основні арифметичні дії з лінійними операторами: це додавання та множення на скаляр. Через них ми зможемо отримати арифметичні дії з матрицями.

Нехай $A, B \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^n, \mathbb{R}^m)$, кожному з яких відповідає матриця $\mathbb{A}$, $\mathbb{B}$, які мають вигляд:

$$\mathbb{A} = \begin{pmatrix} a_{11} & \dots & a_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix}, \quad \mathbb{B} = \begin{pmatrix} b_{11} & \dots & b_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ b_{m1} & \dots & b_{mn} \end{pmatrix}.$$

Розглянемо суму операторів $A + B$. Тоді

$$\begin{aligned} (A + B)\vec{x} &= A\vec{x} + B\vec{x} = \mathbb{A}\vec{x} + \mathbb{B}\vec{x} = \begin{pmatrix} a_{11}x_1 + \dots + a_{1n}x_n \\ \vdots \\ a_{m1}x_1 + \dots + a_{mn}x_n \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} b_{11}x_1 + \dots + b_{1n}x_n \\ \vdots \\ b_{m1}x_1 + \dots + b_{mn}x_n \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} (a_{11} + b_{11})x_1 + \dots + (a_{1n} + b_{1n})x_n \\ \vdots \\ (a_{m1} + b_{m1})x_1 + \dots + (a_{mn} + b_{mn})x_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{11} + b_{11} & \dots & a_{1n} + b_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} + b_{m1} & \dots & a_{mn} + b_{mn} \end{pmatrix} \vec{x}. \end{aligned}$$

Розглянемо множення на скаляр λA . Тоді

$$\begin{aligned} (\lambda A)\vec{x} &= \lambda A\vec{x} = \lambda \mathbb{A}\vec{x} = \lambda \begin{pmatrix} a_{11}x_1 + \cdots + a_{1n}x_n \\ \vdots \\ a_{m1}x_1 + \cdots + a_{mn}x_n \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} \lambda a_{11}x_1 + \cdots + \lambda a_{1n}x_n \\ \vdots \\ \lambda a_{m1}x_1 + \cdots + \lambda a_{mn}x_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \lambda a_{11} & \cdots & \lambda a_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \lambda a_{m1} & \cdots & \lambda a_{mn} \end{pmatrix} \vec{x}. \end{aligned}$$

Таким чином, ми на множині $\text{Mat}_{m \times n}(\mathbb{R})$ можемо задати такі операції:

I. *Додавання*. Якщо $\mathbb{A}, \mathbb{B} \in \text{Mat}_{m \times n}(\mathbb{R})$, то $\mathbb{A} + \mathbb{B} \in \text{Mat}_{m \times n}(\mathbb{R})$ задається як

$$\mathbb{A} + \mathbb{B} = \begin{pmatrix} a_{11} + b_{11} & \cdots & a_{1n} + b_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} + b_{m1} & \cdots & a_{mn} + b_{mn} \end{pmatrix}.$$

II. *Скалярне множення*. Якщо $\mathbb{A} \in \text{Mat}_{m \times n}(\mathbb{R})$ та $\lambda \in \mathbb{R}$, то $\lambda \mathbb{A} \in \text{Mat}_{m \times n}(\mathbb{R})$ задається як

$$\lambda \mathbb{A} = \begin{pmatrix} \lambda a_{11} & \cdots & \lambda a_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \lambda a_{m1} & \cdots & \lambda a_{mn} \end{pmatrix}.$$

І виконуються всі 8 аксіом (*вправа: довести*). Отже:

Proposition 3.1.3 $\text{Mat}_{m \times n}(\mathbb{R})$ (або $\text{Mat}_{m \times n}(\mathbb{C})$) утворює лінійний простір з операціями вище.

Нехай $A \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^m, \mathbb{R}^n)$ та $B \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^k, \mathbb{R}^m)$, кожному з яких відповідає матриця $\mathbb{A}, \mathbb{B}$. Знайдемо добуток операторів $BA \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^n, \mathbb{R}^k)$, тут їй теж буде відповідати матриця $\mathbb{D}$ (якась інша матриця). Із одного боку,

$$(BA)\vec{x} = B(A\vec{x}) = B(\mathbb{A}\vec{x}) = \mathbb{B}(\mathbb{A}\vec{x}) \quad \square$$

Для спрощення позначимо

$$\begin{aligned} \mathbb{A} &= \begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}, \quad \mathbb{A}\vec{x} = \begin{pmatrix} a_{11}x_1 + \cdots + a_{1n}x_n \\ \vdots \\ a_{m1}x_1 + \cdots + a_{mn}x_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_m \end{pmatrix} = \vec{y}; \\ \mathbb{B} &= \begin{pmatrix} b_{11} & \cdots & b_{1m} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ b_{k1} & \cdots & b_{km} \end{pmatrix}, \quad \mathbb{B}\vec{y} = \begin{pmatrix} b_{11}y_1 + \cdots + b_{1m}y_m \\ \vdots \\ b_{k1}y_1 + \cdots + b_{km}y_m \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

Продовжуємо рівність:

$$\begin{aligned} &\square \begin{pmatrix} b_{11}(a_{11}x_1 + \cdots + a_{1n}x_n) + \cdots + b_{1m}(a_{m1}x_1 + \cdots + a_{mn}x_n) \\ \vdots \\ b_{k1}(a_{11}x_1 + \cdots + a_{1n}x_n) + \cdots + b_{km}(a_{m1}x_1 + \cdots + a_{mn}x_n) \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} (b_{11}a_{11} + \cdots + b_{1m}a_{m1})x_1 + \cdots + (b_{11}a_{1n} + \cdots + b_{1m}a_{mn})x_n \\ \vdots \\ (b_{k1}a_{11} + \cdots + b_{km}a_{m1})x_1 + \cdots + (b_{k1}a_{1n} + \cdots + b_{km}a_{mn})x_n \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

А з іншого боку,

$$(BA)\vec{x} = \mathbb{D}\vec{x} = \begin{pmatrix} d_{11}x_1 + \cdots + d_{1n}x_n \\ \vdots \\ d_{k1}x_1 + \cdots + d_{kn}x_n \end{pmatrix}.$$

Розпишемо останню матрицю більш детально:

$$\begin{aligned}\mathbb{D} &= \begin{pmatrix} d_{11} & \dots & d_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ d_{k1} & \dots & d_{kn} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} b_{11}a_{11} + \dots + b_{1m}a_{m1} & \dots & b_{11}a_{1n} + \dots + b_{1m}a_{mn} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ b_{k1}a_{11} + \dots + b_{km}a_{m1} & \dots & b_{k1}a_{1n} + \dots + b_{km}a_{mn} \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} b_{11} & \dots & b_{1m} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ b_{k1} & \dots & b_{km} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_{11} & \dots & a_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix} = \mathbb{B}\mathbb{A}.\end{aligned}$$

Таким чином, ми навчилися множити матриці, а також отримали $(BA)\vec{x} = (\mathbb{B}\mathbb{A})\vec{x}$.

Отже, для матриці $\mathbb{A} \in \text{Mat}_{m \times n}(\mathbb{R})$ та матриці $\mathbb{B} \in \text{Mat}_{k \times m}(\mathbb{R})$ отримаємо $\mathbb{A} \cdot \mathbb{B} \in \text{Mat}_{k \times n}(\mathbb{R})$ та

$$\mathbb{A} \cdot \mathbb{B} = \begin{pmatrix} b_{11}a_{11} + \dots + b_{1m}a_{m1} & \dots & b_{11}a_{1n} + \dots + b_{1m}a_{mn} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ b_{k1}a_{11} + \dots + b_{km}a_{m1} & \dots & b_{k1}a_{1n} + \dots + b_{km}a_{mn} \end{pmatrix}.$$

Для множення матриці виконуються такі самі властивості як в лінійному операторі:

- 1) $(\mathbb{A} \cdot \mathbb{B}) \cdot \mathbb{C} = \mathbb{A} \cdot (\mathbb{B} \cdot \mathbb{C})$;
- 2) $\mathbb{A} \cdot \mathbb{I} = \mathbb{I} \cdot \mathbb{A}$;
- 3) $\mathbb{A} \cdot (\mathbb{B} + \mathbb{D}) = \mathbb{A} \cdot \mathbb{B} + \mathbb{A} \cdot \mathbb{D}$.

Proposition 3.1.4 Для лінійного простору $\text{Mat}_{n \times m}(\mathbb{R})$ система $\{\mathbb{E}_{11}, \dots, \mathbb{E}_{1n}, \dots, \mathbb{E}_{m1}, \dots, \mathbb{E}_{mn}\}$, де $\mathbb{E}_{ij}$ — матриця з одиницею в i -му рядку j -му стовпчику, а всюди решта нулі, утворює базис. Як наслідок, $\dim \text{Mat}_{n \times m}(\mathbb{R}) = n \cdot m$.

Proof. Чому $\{\mathbb{E}_{11}, \dots, \mathbb{E}_{1n}, \dots, \mathbb{E}_{m1}, \dots, \mathbb{E}_{mn}\}$ л.н.з., тут цілком зрозуміло. Повнота випливає з

$$\begin{aligned}\mathbb{A} &= \begin{pmatrix} a_{11} & \dots & a_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix} = a_{11} \begin{pmatrix} 1 & \dots & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \dots & 0 \end{pmatrix} + \dots + a_{1n} \begin{pmatrix} 0 & \dots & 1 \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \dots & 0 \end{pmatrix} + \dots + a_{m1} \begin{pmatrix} 0 & \dots & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & \dots & 0 \end{pmatrix} + \dots \\ &+ a_{mn} \begin{pmatrix} 0 & \dots & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \dots & 1 \end{pmatrix} = a_{11}\mathbb{E}_{11} + \dots + a_{1n}\mathbb{E}_{1n} + \dots + a_{m1}\mathbb{E}_{m1} + \dots + a_{mn}\mathbb{E}_{mn}.\end{aligned}$$

Можна було скористатися **Prp. 2.2.7**, щоб це довести. □

Definition 3.1.5 Задана матриця $\mathbb{A} \in \text{Mat}_{m \times n}(\mathbb{R})$.

Транспонованою матрицею називають матрицю $\mathbb{D} \in \text{Mat}_{n \times m}(\mathbb{R})$, яка створена таким чином:

$$d_{ij} = a_{ji}, \quad \forall i = 1, \dots, m, \quad \forall j = 1, \dots, n.$$

Позначення: $\mathbb{D} = \mathbb{A}^T$.

Proposition 3.1.6 (Властивості транспонованих матриць) Задана матриця $\mathbb{A} \in \text{Mat}_{m \times n}(\mathbb{R})$. Тоді:

- 1) $(\mathbb{A}^T)^T = \mathbb{A}$;
- 2) $(\lambda \mathbb{A})^T = \lambda \mathbb{A}^T$;
- 3) $(\mathbb{A} + \mathbb{B})^T = \mathbb{A}^T + \mathbb{B}^T$;
- 4) $(\mathbb{A}\mathbb{B})^T = \mathbb{B}^T \mathbb{A}^T$.

Proof. 1), 2), 3) відносно зрозуміло.

4) Позначимо $\mathbb{A}\mathbb{B} = \mathbb{C}$ та $\mathbb{B}^T \mathbb{A}^T = \mathbb{D}$. У цьому випадку

$$c_{ij} = a_{i1}b_{1j} + \dots + a_{in}b_{nj}.$$

Таким чином,

$$c_{ji} = a_{j1}b_{1i} + \dots + a_{jn}b_{ni} = b_{i1}^T a_{1j}^T + \dots + b_{in}^T a_{nj}^T = d_{ij}.$$

Отже, $\mathbb{C} = \mathbb{D} \implies (\mathbb{A}\mathbb{B})^T = \mathbb{B}^T \mathbb{A}^T$. □

3.2 Слід матриці

Definition 3.2.1 Задана матриця $A \in \text{Mat}_{n \times n}(\mathbb{R})$, тобто

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & \dots & a_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & \dots & a_{nn} \end{pmatrix}.$$

Слідом матриці A назвемо ось таке число:

$$\text{tr } A = a_{11} + \dots + a_{nn}.$$

(тобто слідом називають суму елементів по головній діагоналі).

Proposition 3.2.2 (Деякі властивості слідів) Справедливе наступне:

- 1) $\text{tr}(A + B) = \text{tr } A + \text{tr } B$;
- 2) $\text{tr}(\lambda A) = \lambda \text{tr } A, \forall \lambda \in \mathbb{R}$;
- 3) $\text{tr } A^T = \text{tr } A$;
- 4) $\text{tr}(AB) = \text{tr}(BA)$ (при цьому $A \in \text{Mat}_{n \times m}(\mathbb{R}), B \in \text{Mat}_{m \times n}(\mathbb{R})$).
(тут не всі доведення, тому "деякі")

Proof. Перші дві властивості зрозумілі. Третя властивість: при транспонуванні матриця елементи головної діагоналі нікуди не рухаються. Для доведення четвертої властивості треба просто розписати, як виглядає добуток кожної матриці, а потім ручками слід шукати. $\square$

3.3 Коротко про n -лінійні функціонали

Definition 3.3.1 Нехай L — лінійний простір.

n -лінійним функціоналом на L називають відображення

$$F: L \times L \times \dots \times L \rightarrow \mathbb{R},$$

n разів

для якого виконана властивість (коротше, за кожним аргументом виконується лінійність):

$$\begin{aligned} \forall j = 1, \dots, n, \forall x_1, \dots, x_{j-1}, x_{j+1}, \dots, x_n \in L: \forall x_j^1, x_j^2 \in L: \forall \alpha, \beta \in \mathbb{R}: \\ F(x_1, \dots, x_{j-1}, \alpha x_j^1 + \beta x_j^2, x_{j+1}, \dots, x_n) \\ = \alpha F(x_1, \dots, x_{j-1}, x_j^1, x_{j+1}, \dots, x_n) + \beta F(x_1, \dots, x_{j-1}, x_j^2, x_{j+1}, \dots, x_n). \end{aligned}$$

Позначення: $\mathcal{L}_n(L; \mathbb{R})$ — множина всіх n -лінійних функціоналів¹².

Example 3.3.2 Розглянемо декілька прикладів:

1. $L = \mathbb{R}^3, F(\vec{x}, \vec{y}, \vec{z}) = (\vec{x}, \vec{y}, \vec{z})$ — мішаний добуток (див. аналітичну геометрію);
2. $L = \mathbb{R}_n[x], F(f_0, f_1, \dots, f_n) = \int_{\sqrt{e}}^{\pi^{17}} f_0(0) f_1(1) \dots f_n(n) dx$.

Definition 3.3.3 Нехай $F \in \mathcal{L}_n(L; \mathbb{R})$.

Функціонал F називається **симетричним**, якщо виконується властивість:

$$\begin{aligned} \forall x_1, \dots, x_n \in L: \forall j, k = 1, \dots, n: \\ F(x_1, \dots, x_j, \dots, x_k, \dots, x_n) = F(x_1, \dots, x_k, \dots, x_j, \dots, x_n). \end{aligned}$$

(коротше, від зміни двох аргументів значення функціоналу не змінюється)

Функціонал F називається **косиметричним**, якщо виконується властивість:

$$\begin{aligned} \forall x_1, \dots, x_n \in L: \forall j, k = 1, \dots, n: \\ F(x_1, \dots, x_j, \dots, x_k, \dots, x_n) = -F(x_1, \dots, x_k, \dots, x_j, \dots, x_n). \end{aligned}$$

(коротше, від зміни двох аргументів значення функціоналу змінюється на протилежний знак)

¹²Можна розглядати n -лінійні відображення $L_1 \times L_2 \times \dots \times L_n \rightarrow M$ між різними векторними просторами $L_1, \dots, L_n$ та M , але зараз вони нас не зовсім цікавлять.

Example 3.3.4 $F(\vec{x}, \vec{y}, \vec{z}) = (\vec{x}, \vec{y}, \vec{z})$ — кососиметричний (див. властивість мішаного добутку).

Theorem 3.3.5 Нехай $F \in \mathcal{L}_n(L; \mathbb{R})$. Тоді F — кососиметричний $\iff$ виконується інша умова:

$$\forall x_1, \dots, x_{j-1}, x_{j+1}, \dots, x_{k-1}, x_{k+1}, \dots, x_n \in L : \forall y \in L : \\ F(x_1, \dots, x_{j-1}, y, x_{j+1}, \dots, x_{k-1}, y, x_{k+1}, \dots, x_n) = 0.$$

(коротше, там написано, що функціонал кососиметричний $\iff$ для двох однакових аргументів функціонал приймає нульове значення).

Proof.

$\Rightarrow$ за означенням.

$\Leftarrow$ Дано: права умова. Зокрема виконано це для $y = x_j + x_k$, де $x_j, x_k \in L$. Тоді за лінійністю

$$\begin{aligned} 0 &= F(x_1, \dots, x_{j-1}, x_j + x_k, x_{j+1}, \dots, x_{k-1}, x_j + x_k, x_{k+1}, \dots, x_n) \stackrel{\text{по першому } x_j + x_k}{=} \\ &= F(x_1, \dots, x_{j-1}, x_j, x_{j+1}, \dots, x_{k-1}, x_j + x_k, x_{k+1}, \dots, x_n) \\ &\quad + F(x_1, \dots, x_{j-1}, x_k, x_{j+1}, \dots, x_{k-1}, x_j + x_k, x_{k+1}, \dots, x_n) \stackrel{\text{обидва по другому } x_j + x_k}{=} \\ &= \underbrace{F(x_1, \dots, x_{j-1}, x_j, x_{j+1}, \dots, x_{k-1}, x_j, x_{k+1}, \dots, x_n)}_{=0} + F(x_1, \dots, x_{j-1}, x_j, x_{j+1}, \dots, x_{k-1}, x_k, x_{k+1}, \dots, x_n) \\ &\quad + F(x_1, \dots, x_{j-1}, x_k, x_{j+1}, \dots, x_{k-1}, x_j, x_{k+1}, \dots, x_n) + \underbrace{F(x_1, \dots, x_{j-1}, x_k, x_{j+1}, \dots, x_{k-1}, x_k, x_{k+1}, \dots, x_n)}_{=0}. \end{aligned}$$

Отже, отримали, що

$$F(x_1, \dots, x_j, \dots, x_k, \dots, x_n) = -F(x_1, \dots, x_k, \dots, x_j, \dots, x_n).$$

Тобто функціонал F — кососиметричний. $\square$

Зараз варто зупинитися та згадати теорію про групи перестановок. Інакше далі важко буде. Про групи перестановок можна подивитися в pdf з абстрактної алгебри.

Definition 3.3.6 Нехай $F \in \mathcal{L}_n(L; \mathbb{R})$, причому $\dim L = n$. Нехай задана перестановка $\tau \in S_n$. Дія перестановки τ на функціонал F визначається так:

$$\tau F(x_1, \dots, x_n) = F(x_{\tau(1)}, \dots, x_{\tau(n)}).$$

(коротше, просто переставляються аргументи в F так, як були переставлені числа в σ).

Lemma 3.3.7 Нехай $F \in \mathcal{L}_n(L; \mathbb{R})$ — кососиметричний, причому $\dim L = n$. Також нехай задана перестановка $\tau \in S_n$. Тоді

$$\tau F(x_1, \dots, x_n) = (-1)^\tau F(x_1, \dots, x_n),$$

де $(-1)^\tau$ — парність перестановки.

Proof. Відомо, що перестановку можна записати на добуток транспозицій. Зокрема маємо

$$\tau = \sigma_1 \dots \sigma_k.$$

Розглянемо, як діє одна транспозиція на функціонал

$$\begin{aligned} &\sigma_{j,k} F(x_1, \dots, x_{j-1}, x_j, x_{j+1}, \dots, x_{k-1}, x_k, x_{k+1}, \dots, x_n) \\ &= F(x_1, \dots, x_{j-1}, x_k, x_{j+1}, \dots, x_{k-1}, x_j, x_{k+1}, \dots, x_n) = -F(x_1, \dots, x_{j-1}, x_j, x_{j+1}, \dots, x_{k-1}, x_k, x_{k+1}, \dots, x_n). \end{aligned}$$

Тоді якщо діяти по черзі, отримаємо бажану формулу. $\square$

Theorem 3.3.8 (Єдиність n -лінійного кососиметричного функціоналу) Нехай $F, \Phi \in \mathcal{L}_n(L; \mathbb{R})$ — кососиметричні, причому $F, \Phi \neq 0$ та $\dim L = n$. Тоді існує число $c \in \mathbb{R}$, для якого

$$F(x_1, \dots, x_n) = c\Phi(x_1, \dots, x_n), \quad \forall x_1, \dots, x_n \in L.$$

Тобто функціонали відрізняються з точністю до константи.

Remark 3.3.9 Константа c не залежить від $x_1, \dots, x_n$. Це буде видно під час доведення.

Перш ніж доведемо загальний випадок, розіб'ємо цю теорему на випадок, коли $n = 2$ та $n = 3$. Якщо ви вже щось чули про визначник матриці (*який скоро буде означеним*), то такі два зауваження будуть тим паче корисними.

Нехай $n = 2$ та задано базис $\{e_1, e_2\}$. Тоді $x_1, x_2 \in L$ запишемо як

$$x_1 = x_{11}e_1 + x_{21}e_2, \quad x_2 = x_{12}e_1 + x_{22}e_2.$$

Користуючись лінійністю за двома аргументами F , одержимо

$$\begin{aligned} F(x_1, x_2) &= F(x_{11}e_1 + x_{21}e_2, x_{12}e_1 + x_{22}e_2) \\ &= x_{11}x_{12}F(e_1, e_1) + x_{11}x_{22}F(e_1, e_2) + x_{21}x_{12}F(e_2, e_1) + x_{21}x_{22}F(e_2, e_2) \\ &= x_{11}x_{22}F(e_1, e_2) - x_{21}x_{12}F(e_1, e_2) = F(e_1, e_2) \cdot \underbrace{(x_{11}x_{22} - x_{21}x_{12})}_{\text{схожий на визначник 2 порядку}}. \end{aligned}$$

Аналогічно можна розписати Φ та отримати

$$\Phi(x_1, x_2) = \Phi(e_1, e_2)(x_{11}x_{22} - x_{21}x_{12}).$$

Розглянемо число $c = \frac{F(e_1, e_2)}{\Phi(e_1, e_2)}$. Маємо права ділити, адже ми маємо ненульові функціонали. Тоді дійсно буде

$$\Phi(x_1, x_2) = cF(x_1, x_2).$$

Нехай $n = 3$ та задано базис $\{e_1, e_2, e_3\}$. Тоді розпишемо $x_1, x_2, x_3 \in L$ як

$$x_1 = \sum_{j_1=1}^3 x_{j_1 1} e_{j_1}, \quad x_2 = \sum_{j_2=1}^3 x_{j_2 2} e_{j_2}, \quad x_3 = \sum_{j_3=1}^3 x_{j_3 3} e_{j_3}.$$

Розпишемо F аналогічним чином за лінійністю від трьох аргументів:

$$F(x_1, x_2, x_3) = F\left(\sum_{j_1=1}^3 x_{j_1 1} e_{j_1}, \sum_{j_2=1}^3 x_{j_2 2} e_{j_2}, \sum_{j_3=1}^3 x_{j_3 3} e_{j_3}\right) = \sum_{j_1=1}^3 \sum_{j_2=1}^3 \sum_{j_3=1}^3 x_{j_1 1} x_{j_2 2} x_{j_3 3} F(e_{j_1}, e_{j_2}, e_{j_3}) \boxed{=}$$

Залишаються лише 6 доданків, де в F стоять різні елементи за базисом. Продовжуємо

$$\boxed{=} x_{11}x_{22}x_{33}F(e_1, e_2, e_3) + x_{11}x_{23}x_{32}F(e_1, e_3, e_2) + x_{12}x_{21}x_{33}F(e_2, e_1, e_3) + x_{12}x_{23}x_{31}F(e_2, e_3, e_1) \\ + x_{13}x_{21}x_{32}F(e_3, e_1, e_2) + x_{13}x_{22}x_{31}F(e_3, e_2, e_1) \boxed{=}$$

Змінимо в усіх функціоналах порядок елементів базису на e_1, e_2, e_3 та винесемо за дужки. Продовжуємо

$$\boxed{=} F(e_1, e_2, e_3) \cdot \underbrace{(x_{11}x_{22}x_{33} - x_{11}x_{23}x_{32} - x_{12}x_{21}x_{33} + x_{12}x_{23}x_{31} + x_{13}x_{21}x_{32} - x_{13}x_{22}x_{31})}_{\text{схожий на визначник 3 порядку}}.$$

Далі так само розпишемо Φ та аналогічно обираємо константу c .

Тепер доведемо цю теорему для загального випадку.

Proof. Отже, $\dim L = n$, розкладемо вектори $x_1, \dots, x_n \in L$ за базисом $\{e_1, \dots, e_n\}$, тоді

$$x_k = \sum_{j_k=1}^n x_{j_k k} e_{j_k}, \quad k = 1, \dots, n.$$

Далі розпишемо за лінійністю, чому дорівнює F — одержимо

$$F(x_1, \dots, x_n) = F\left(\sum_{j_1=1}^n x_{j_1 1} e_{j_1}, \dots, \sum_{j_n=1}^n x_{j_n n} e_{j_n}\right) = \sum_{j_1=1}^n \cdots \sum_{j_n=1}^n x_{j_1 1} \cdots x_{j_n n} F(e_{j_1}, \dots, e_{j_n}) \boxed{=}$$

Знову ж таки, зникають доданки, де принаймні 2 елементи однакові. Якщо математично:

$$j_k = j_l \implies F(e_1, \dots, e_{j_k}, \dots, e_{j_l}, \dots, e_n) = 0.$$

Тоді залишаються доданки, де $j_k \neq j_l$ — різні. Тому буде перестановка. Тож надалі будемо проводити суму по всіх перестановках. Продовжуємо

$$\boxed{=} \sum_{\tau \in S_n} x_{j_1 1} x_{j_2 2} \dots x_{j_n n} F(e_{j_1}, e_{j_2}, \dots, e_{j_n}) \boxed{=}.$$

Переставимо елементи базису в природному порядку, завдяки **Lm. 3.3.7**. Продовжуємо

$$\begin{aligned} \boxed{=} \sum_{\tau \in S_n} x_{j_1 1} x_{j_2 2} \dots x_{j_n n} \tau F(e_1, e_2, \dots, e_n) &= \sum_{\tau \in S_n} x_{j_1 1} x_{j_2 2} \dots x_{j_n n} (-1)^{l(\tau)} F(e_1, e_2, \dots, e_n) = \\ &= F(e_1, \dots, e_n) \sum_{\tau \in S_n} (-1)^{l(\tau)} x_{j_1 1} x_{j_2 2} \dots x_{j_n n}. \end{aligned}$$

Для зручності позначимо останню отриману суму

$$A(x_1, \dots, x_n) = \sum_{\tau \in S_n} (-1)^{l(\tau)} x_{j_1 1} x_{j_2 2} \dots x_{j_n n}.$$

Тоді отримаємо

$$F(x_1, \dots, x_n) = F(e_1, \dots, e_n) A(x_1, \dots, x_n).$$

Далі аналогічно розписуємо Φ , а також аналогічно шукаємо сталу $c \in \mathbb{R}$. □

Remark 3.3.10 Якщо $\dim L = n$, але $F \in \mathcal{L}_{n+1}(L; \mathbb{R})$ — кососиметричний, то $F \equiv 0$.

Corollary 3.3.11 Нехай $F \in \mathcal{L}_n(L; \mathbb{R})$ та $\{e_1, \dots, e_n\}$ — базис L . Тоді

$$F(x_1, \dots, x_n) = \sum_{j_1, \dots, j_n=1}^n x_{j_1 1} \dots x_{j_n n} F(e_{j_1}, \dots, e_{j_n}).$$

(такий запис ми отримали під час доведення попередньої теореми; до цієї формули ще неодноразово повернемося на інших розділах)

3.4 Визначники

Розглянемо відображення $F \in \mathcal{L}_n(\mathbb{R}^n; \mathbb{R})$, яке є кососиметричним та оберемо одиничний базис $\{\vec{e}_1, \dots, \vec{e}_n\}$. Оберемо відображення F таким чином, що

$$F(\vec{e}_1, \dots, \vec{e}_n) = 1.$$

Нехай задана матриця $\mathbb{A} \in \text{Mat}_{n \times n}(\mathbb{R})$. Даній матриці відповідають стовпчики $\vec{a}_1, \dots, \vec{a}_n \in \mathbb{R}^n$, яким відповідає значення функціоналу F .

Отже, в нас визначено відображення, яке назовемо

$$\det: \text{Mat}_{n \times n}(\mathbb{R}) \rightarrow \mathbb{R}.$$

Знаючи із доведення теореми, що

$$F(x_1, \dots, x_n) = F(e_1, \dots, e_n) A(x_1, \dots, x_n), \quad A(x_1, \dots, x_n) = \sum_{\tau \in S_n} (-1)^\tau x_{j_1 1} x_{j_2 2} \dots x_{j_n n},$$

ми одержимо ось таке означення:

Definition 3.4.1 Визначником (або детермінантом) n -го порядку будемо називати відображення $\det: \text{Mat}_{n \times n}(\mathbb{R}) \rightarrow \mathbb{R}$, яке визначене формулою:

$$\det \mathbb{A} = \sum_{\tau \in S_n} (-1)^\tau a_{j_1 1} \dots a_{j_n n}.$$

Отже, тут записана сума таких елементів матриці: елемент першого стовпчика, елемент другого стовпчика і так до кінця. Головне — щоб позиції рядків не збігалися.

У визначника є кілька інших позначень:

$$\det \begin{pmatrix} a_{11} & \dots & a_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & \dots & a_{nn} \end{pmatrix} \text{ або } \begin{vmatrix} a_{11} & \dots & a_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & \dots & a_{nn} \end{vmatrix}.$$

Proposition 3.4.2 (Властивості визначників (частина 1)) *Справедливе наступне:*

0) $\det \mathbb{I} = 1$;

1) Нехай маємо матриці

$$\mathbb{A}_b = (\vec{a}_1, \dots, \vec{b}, \dots, \vec{a}_n), \quad \mathbb{A}_c = (\vec{a}_1, \dots, \vec{c}, \dots, \vec{a}_n);$$

$$\mathbb{A}_{b+c} = (\vec{a}_1, \dots, \vec{b} + \vec{c}, \dots, \vec{a}_n).$$

Тоді $\det \mathbb{A}_{b+c} = \det \mathbb{A}_b + \det \mathbb{A}_c$;

2) Нехай маємо матрицю

$$\mathbb{A}_\lambda = (\vec{a}_1, \dots, \lambda \vec{a}_j, \dots, \vec{a}_n).$$

Тоді $\det \mathbb{A}_\lambda = \lambda \det \mathbb{A}$.

3) Нехай маємо матрицю

$$\mathbb{A}_{jk} = (\vec{a}_1, \dots, \vec{a}_j, \dots, \vec{a}_k, \dots, \vec{a}_n).$$

Тоді $\det \mathbb{A}_{jk} = -\det \mathbb{A}_{kj}$.

4) Нехай маємо матрицю

$$\mathbb{A}_{j+\lambda k} = (\vec{a}_1, \dots, \vec{a}_j + \lambda \vec{a}_k, \dots, \vec{a}_n), \quad j \neq k.$$

Тоді $\det(\mathbb{A}_{j+\lambda k}) = \det \mathbb{A}$.

5) $\det \mathbb{A}^T = \det \mathbb{A}$.

Так... властивість 0) випливає із означення; 1), 2), 3) випливають з означення детермінанта, а точніше з косиметричності функціонала; 4) випливає із 1)-3). Лише доведу 5), бо тут цікавіше.

Proof. Маємо визначник

$$\det \mathbb{A} = \sum_{\tau \in S_n} (-1)^\tau a_{\tau(1)1} \dots a_{\tau(n)n}.$$

Тобто в кожному стовпчику обираємо елемент з цього рядка, де ми ще не брали. Із таких міркувань випливає, що

$$\det \mathbb{A}^T = \sum_{\sigma \in S_n} (-1)^\sigma a_{1\sigma(1)} \dots a_{n\sigma(n)}.$$

Переставимо множники таким чином, щоб другий індекс йшов нумерацією $1, 2, \dots, n$. Що відбувається тим часом з перестановкою σ : перший рядок переставляється, а другий групується. Тобто ми отримаємо σ^{-1} . Також зазначу, що $(-1)^\sigma = (-1)^{\sigma^{-1}}$ (ну тут ясно чому). Тож

$$\det \mathbb{A}^T = \sum_{\sigma^{-1} \in S_n} (-1)^{\sigma^{-1}} a_{\sigma^{-1}(1)1} \dots a_{\sigma^{-1}(n)n} \stackrel{\sigma^{-1}=\tau}{=} \det \mathbb{A}. \quad \square$$

Обчислення визначника шляхом розкриття за рядком чи стовпчиком

Definition 3.4.3 Нехай задана матриця $\mathbb{A} \in \text{Mat}_{n \times n}(\mathbb{R})$.

Мінором матриці $\mathbb{A}$ називається визначник M_{jk} , який був отриманий в результаті викреслення деякого рядка j та деякого стовпчика k з матриці $\mathbb{A}$.

Proposition 3.4.4 (Властивість визначників (частина 2)) *Справедливе наступне:*

б) Дана формула називається розкриттям $\det \mathbb{A}$ за деяких j -м рядком:

$$\det \mathbb{A} = \sum_{k=1}^n (-1)^{k+j} a_{jk} M_{jk}.$$

Справедливе й навпаки. Оберемо якісь $b_1, b_2, \dots, b_n$, тоді

$$\sum_{k=1}^n (-1)^{k+j} b_k M_{jk} = \det \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ b_1 & b_2 & \dots & b_n \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{pmatrix}$$

(безпосередньо випливає з першого рівняння).

7) Дана формула називається¹³ "фальшивим" розкриттям за деяким j -м рядком:

$$0 = \sum_{k=1}^n (-1)^{k+j} a_{mk} M_{jk}.$$

Іншими словами, ніби розкриваємо визначник за j -м рядком, а беремо насправді m -ий рядок із матриці (якби $j = m$, то ліва частина дорівнювала б $\det \mathbb{A}$).

8) Розкривати визначник можна за деяким j -м стовпчиком (як і правдиво, так і "фальшиво"). Іншими словами

$$\det \mathbb{A} = \sum_{k=1}^n (-1)^{k+j} a_{kj} M_{kj};$$

$$0 = \sum_{k=1}^n (-1)^{k+j} a_{km} M_{kj}.$$

Найскладнішим буде довести властивість 6), тому акцентуватимемо увагу саме на ньому в доведенні, а решта миттєво. Властивість 7) випливає з 6), 5) та косиметричності. Властивість 8) випливає лише з 5).

Proof. Доводити будемо розкриття за 1-м рядком, оскільки для інших аналогічно.

Ідея доведення будемо в тому, що ми скористаємось теоремою про єдиність n -лінійного косиметричного функціоналу. Для цього ми розглянемо два функціонали:

$$F(\vec{a}_1, \dots, \vec{a}_n) = \det \mathbb{A};$$

$$\Phi(\vec{a}_1, \dots, \vec{a}_n) = \sum_{k=1}^n (-1)^{k+1} a_{1k} M_{1k}.$$

Другий функціонал можна розписати більш детально в такому вигляді:

$$\Phi(\vec{a}_1, \dots, \vec{a}_n)$$

$$= a_{11} \det \begin{pmatrix} a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{pmatrix} - a_{12} \det \begin{pmatrix} a_{21} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & \dots & a_{nn} \end{pmatrix} + \dots + (-1)^{n+1} a_{1n} \det \begin{pmatrix} a_{21} & a_{22} & \dots \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots \end{pmatrix}.$$

Перший функціонал уже n -лінійний та косиметричний за означенням визначника, а ось для другого функціоналу треба це перевірити.

I. *Лінійність за 1-м аргументом* (за іншими аналогічно).

Нехай $\vec{b}, \vec{c} \in \mathbb{R}^n$ та $\alpha \in \mathbb{R}$. Маємо наступне:

$$\Phi(\vec{b} + \alpha \vec{c}, \dots, \vec{a}_n)$$

$$= (b_1 + \alpha c_1) \det \begin{pmatrix} a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{pmatrix} - a_{12} \det \begin{pmatrix} b_2 + \alpha c_2 & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ b_n + \alpha c_n & \dots & a_{nn} \end{pmatrix} + \dots$$

$$+ (-1)^{n+1} a_{1n} \det \begin{pmatrix} b_2 + \alpha c_2 & a_{22} & \dots \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ b_n + \alpha c_n & a_{n2} & \dots \end{pmatrix} \boxed{=}$$

¹³ Принаймні я б називав це саме так в порівнянні з попередньою властивістю.

Починаючи з другого доданку, використаємо властивості (з першої частини) детермінанту.

$$\begin{aligned}
& \equiv b_1 \det \begin{pmatrix} a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{pmatrix} + \alpha c_1 \det \begin{pmatrix} a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{pmatrix} - \\
& - a_{12} \det \begin{pmatrix} b_2 & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ b_n & \dots & a_{nn} \end{pmatrix} - \alpha a_{12} \det \begin{pmatrix} c_2 & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ c_n & \dots & a_{nn} \end{pmatrix} + \dots + \\
& + (-1)^{n+1} a_{1n} \det \begin{pmatrix} b_2 & a_{22} & \dots \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ b_n & a_{n2} & \dots \end{pmatrix} + (-1)^{n+1} \alpha a_{1n} \det \begin{pmatrix} c_2 & a_{22} & \dots \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ c_n & a_{n2} & \dots \end{pmatrix} \equiv
\end{aligned}$$

Лівий "діагоналі" відповідає значенню $\Phi(\vec{b}, \vec{a}_2, \dots, \vec{a}_n)$, а другий "діагоналі" — $\alpha \Phi(\vec{c}, \vec{a}_2, \dots, \vec{a}_n)$, тому одержимо

$$\equiv \Phi(\vec{b}, \dots, \vec{a}_n) + \alpha \Phi(\vec{c}, \dots, \vec{a}_n).$$

Остання рівність доводить лінійність за 1-м аргументом.

II. Кососиметричність за 1-м та 2-м аргументами (за іншими аналогічно).

$$\begin{aligned}
& \Phi(\vec{a}_2, \vec{a}_1, \dots, \vec{a}_n) \\
& = a_{12} \det \begin{pmatrix} a_{21} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & \dots & a_{nn} \end{pmatrix} - a_{11} \det \begin{pmatrix} a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{pmatrix} + \dots + (-1)^{n+1} a_{1n} \det \begin{pmatrix} a_{22} & a_{21} & \dots \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n2} & a_{n1} & \dots \end{pmatrix} \equiv
\end{aligned}$$

Перші два доданки ми змінимо місцями. А для решти за властивістю детермінанта ми змінимо перший та другий стовпчики зі знаком мінус.

$$\begin{aligned}
& \equiv -a_{11} \det \begin{pmatrix} a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{pmatrix} + a_{12} \det \begin{pmatrix} a_{21} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & \dots & a_{nn} \end{pmatrix} - \dots - (-1)^{n+1} a_{1n} \det \begin{pmatrix} a_{21} & a_{22} & \dots \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots \end{pmatrix} \\
& = -\Phi(\vec{a}_1, \vec{a}_2, \dots, \vec{a}_n).
\end{aligned}$$

III. $\Phi(\vec{e}_1, \dots, \vec{e}_n) = 1$ (ну тут все зрозуміло).

Отже, отримали, що $F, \Phi \in \mathcal{L}_n(\mathbb{R}^n)$, звідси вони відрізняються з точністю до сталої $c \in \mathbb{R}$, тобто

$$F(\vec{a}_1, \dots, \vec{a}_n) = c \Phi(\vec{a}_1, \dots, \vec{a}_n).$$

За означенням $F(\vec{e}_1, \dots, \vec{e}_n) = \det \mathbb{I} = 1$, але відомо, що $\Phi(\vec{e}_1, \dots, \vec{e}_n) = 1$, тому звідси $c = 1$ — а це завершує доведення формули. $\square$

Використання методу Гауса для обчислення детермінанту

Розглянемо матрицю $\mathbb{A}$, від якої хочемо знайти визначник

$$\det \mathbb{A} = \det \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & \dots & a_{2n} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & \dots & a_{3n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & a_{n3} & \dots & a_{nn} \end{pmatrix}.$$

Починаємо процедуру обчислення з першого стовпчика.

I. Якщо у даного стовпчика всі елементи нульові, то $\det \mathbb{A} = 0$ — завершили. Інакше розштаповуємо рядки таким чином, щоб перший діагональний елемент був ненульовим (скажімо, ми переставили r_1 разів рядки). Далі:

II. Робимо такі перетворення (додавання рядків, що помножені на скаляр, тощо), щоб під діагональним елементом всі елементи були нулевими.

Після цих махінацій одержимо такий ланцюг рівностей:

$$\det \mathbb{A} = (-1)^{r_1} \det \begin{pmatrix} \widetilde{a_{11}} & \widetilde{a_{12}} & \widetilde{a_{13}} & \dots & \widetilde{a_{1n}} \\ 0 & \widetilde{a_{22}} & \widetilde{a_{23}} & \dots & \widetilde{a_{2n}} \\ 0 & \widetilde{a_{32}} & \widetilde{a_{33}} & \dots & \widetilde{a_{3n}} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \widetilde{a_{n2}} & \widetilde{a_{n3}} & \dots & \widetilde{a_{nn}} \end{pmatrix} = (-1)^{r_1} \widetilde{a_{11}} \det \begin{pmatrix} \widetilde{a_{22}} & \widetilde{a_{23}} & \dots & \widetilde{a_{2n}} \\ \widetilde{a_{32}} & \widetilde{a_{33}} & \dots & \widetilde{a_{3n}} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \widetilde{a_{n2}} & \widetilde{a_{n3}} & \dots & \widetilde{a_{nn}} \end{pmatrix}.$$

Остання рівність випливає з властивості визначника про розкриття за стовпчиком.

Отримали інший визначник від матриці на один рядок та на один стовпчик менше. Знову беремо у нього перший стовпчик та повторюємо процедуру, описану вище. Тоді або $\det \mathbb{A} = 0$, або вже буде така рівність:

$$\det \mathbb{A} = (-1)^{r_1+r_2} \widetilde{a_{11}} \det \begin{pmatrix} \widetilde{a_{22}} & \widetilde{a_{23}} & \dots & \widetilde{a_{2n}} \\ 0 & \widetilde{a_{33}} & \dots & \widetilde{a_{3n}} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & \widetilde{a_{nn}} \end{pmatrix} = (-1)^{r_1+r_2} \widetilde{a_{11}} \widetilde{a_{22}} \det \begin{pmatrix} \widetilde{a_{33}} & \dots & \widetilde{a_{3n}} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \dots & \widetilde{a_{nn}} \end{pmatrix}.$$

Ну і так далі продовжимо, допоки не залишиться визначник 1×1 , який насправді є числом.

Example 3.4.5 Обчислити визначник за вищеописаним методом Гауса:

$$\begin{vmatrix} 2 & 0 & 0 & -2 \\ 1 & 1 & 7 & 3 \\ 1 & -4 & 9 & 4 \\ 2 & 0 & 3 & 2 \end{vmatrix}.$$

Спочатку працюємо з першим стовпчиком. Оскільки уже там стоїть ненулевий елемент, то переставляти рядки не будемо, а тому далі проводимо зміни рядків так, щоб там були нулі:

$$\begin{vmatrix} 2 & 0 & 0 & -2 \\ 1 & 1 & 7 & 3 \\ 1 & -4 & 9 & 4 \\ 2 & 0 & 3 & 2 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 2 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & -4 & 0 \\ 0 & 7 & 9 & 3 \\ -2 & 3 & 4 & 2 \end{vmatrix} \stackrel{r_4=r_4+r_1}{=} \begin{vmatrix} 2 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & -4 & 0 \\ 0 & 7 & 9 & 3 \\ 0 & 4 & 5 & 4 \end{vmatrix} = 2 \cdot \begin{vmatrix} 1 & -4 & 0 \\ 7 & 9 & 3 \\ 4 & 5 & 4 \end{vmatrix} \stackrel{=}{=} \boxed{}$$

Робимо ту саму процедуру тепер для визначника 3×3 . Тоді

$$\boxed{=} 2 \cdot \begin{vmatrix} 1 & 7 & 4 \\ -4 & 9 & 5 \\ 0 & 3 & 4 \end{vmatrix} \stackrel{r_2=r_2+4r_1}{=} 2 \cdot \begin{vmatrix} 1 & 7 & 4 \\ 0 & 37 & 21 \\ 0 & 3 & 4 \end{vmatrix} = 2 \cdot 1 \cdot \begin{vmatrix} 37 & 21 \\ 3 & 4 \end{vmatrix} = 2 \cdot 1 \cdot 85 = 170.$$

Proposition 3.4.6 (Властивість визначників (частина 3)) Справедливе наступне:

9) Нехай $A \in \text{Mat}_{n \times n}(\mathbb{R})$, $B \in \text{Mat}_{k \times k}(\mathbb{R})$ та $D \in \text{Mat}_{n \times k}(\mathbb{R})$. Тоді

$$\det \left(\begin{array}{c|c} \mathbb{A} & \mathbb{D} \\ \hline \mathbb{O} & \mathbb{B} \end{array} \right) = \det \mathbb{A} \det \mathbb{B}.$$

10) Нехай $A, B \in \text{Mat}_{n \times n}(\mathbb{R})$. Тоді

$$\det(\mathbb{A}\mathbb{B}) = \det \mathbb{A} \cdot \det \mathbb{B}.$$

Proof. 9) Для доведення скористаємось методом Гауса. Ліва частина в розгорненому вигляді запи-

сується ось так:

$$\det \left(\begin{array}{c|c} \mathbb{A} & \mathbb{D} \\ \hline \mathbb{O} & \mathbb{B} \end{array} \right) = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} & d_{11} & d_{12} & \dots & d_{1k} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} & d_{21} & d_{22} & \dots & d_{2k} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} & d_{n1} & d_{n2} & \dots & d_{nk} \\ 0 & 0 & \dots & 0 & b_{11} & b_{12} & \dots & b_{1k} \\ 0 & 0 & \dots & 0 & b_{21} & b_{22} & \dots & b_{2k} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & 0 & b_{k1} & b_{k2} & \dots & b_{kk} \end{vmatrix}$$

$$= \begin{vmatrix} \widetilde{a_{11}} & \widetilde{a_{12}} & \dots & \widetilde{a_{1n}} & \widetilde{d_{11}} & \widetilde{d_{12}} & \dots & \widetilde{d_{1k}} \\ 0 & \widetilde{a_{22}} & \dots & \widetilde{a_{2n}} & \widetilde{d_{21}} & \widetilde{d_{22}} & \dots & \widetilde{d_{2k}} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & \widetilde{a_{nn}} & \widetilde{d_{n1}} & \widetilde{d_{n2}} & \dots & \widetilde{d_{nk}} \\ 0 & 0 & \dots & 0 & \widetilde{b_{11}} & \widetilde{b_{12}} & \dots & \widetilde{b_{1k}} \\ 0 & 0 & \dots & 0 & 0 & \widetilde{b_{22}} & \dots & \widetilde{b_{2k}} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & 0 & 0 & 0 & \dots & \widetilde{b_{kk}} \end{vmatrix} = \widetilde{a_{11}} \widetilde{a_{22}} \dots \widetilde{a_{nn}} \cdot \widetilde{b_{11}} \widetilde{b_{22}} \dots \widetilde{b_{kk}} = \det \mathbb{A} \det \mathbb{B}.$$

У нас дійсно $\widetilde{a_{11}} \dots \widetilde{a_{nn}} = \det \mathbb{A}$. Ми можемо із цієї блочної матриці залишити лише матрицю $\mathbb{A}$, над якою робиться буквально той самий метод Гауса. Також $\widetilde{b_{11}} \dots \widetilde{b_{kk}} = \det \mathbb{B}$. Ми коли перетворюємо матрицю $\mathbb{A}$, то матриця $\mathbb{B}$ не змінюється. А далі ми просто беремо лише із великої матриці лише матрицю $\mathbb{B}$, над якою робиться буквально той самий метод Гауса.

10) Застосуємо отриманий результат для доведення наступної властивості. Розглянемо матриці

$$\mathbb{N}_1 = \left(\begin{array}{c|c} \mathbb{A} & \mathbb{O} \\ \hline -\mathbb{I} & \mathbb{B} \end{array} \right), \quad \mathbb{N}_2 = \left(\begin{array}{c|c} \mathbb{A} & \mathbb{C} \\ \hline -\mathbb{I} & \mathbb{O} \end{array} \right),$$

де матриця $\mathbb{C} = \mathbb{A}\mathbb{B}$. Одержимо наступне:

$$\det \mathbb{N}_1 = \det \left(\begin{array}{c|c} \mathbb{A} & \mathbb{O} \\ \hline -\mathbb{I} & \mathbb{B} \end{array} \right) = \det \left(\begin{array}{c|c} \mathbb{B} & -\mathbb{I} \\ \hline -\mathbb{O} & \mathbb{A} \end{array} \right) = \det \mathbb{A} \det \mathbb{B};$$

$$\det \mathbb{N}_2 = \det \left(\begin{array}{c|c} \mathbb{A} & \mathbb{C} \\ \hline -\mathbb{I} & \mathbb{O} \end{array} \right) = (-1)^n \det \left(\begin{array}{c|c} \mathbb{C} & \mathbb{A} \\ \hline \mathbb{O} & -\mathbb{I} \end{array} \right) = \det \mathbb{C}.$$

Залишилося довести, що

$$\det \mathbb{N}_1 = \det \mathbb{N}_2.$$

Обчислимо $\det \mathbb{N}_1$ за такими процедурами:

- до $(n+1)$ -го стовпчика $\mathbb{N}_1$ додаємо: 1-ий, що помножений на b_{11} ; 2-ий, що помножений на b_{21} , $\dots$; n -ий, що помножений на b_{n1} ;
- до $(n+2)$ -го стовпчика $\mathbb{N}_1$ додаємо: 1-ий, що помножений на b_{12} ; 2-ий, що помножений на b_{22} , $\dots$; n -ий, що помножений на b_{n2} ;
- $\vdots$
- до $2n$ -го стовпчика $\mathbb{N}_1$ додаємо: 1-ий, що помножений на b_{1n} ; 2-ий, що помножений на b_{2n} , $\dots$; n -ий, що помножений на b_{nn} .

Від даних процедур визначник $\det \mathbb{N}_1$ не зміниться тоді одержимо

$$\det \mathbb{N}_1 = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} & 0 & 0 & \dots & 0 \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} & 0 & 0 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} & 0 & 0 & \dots & 0 \\ -1 & 0 & \dots & 0 & b_{11} & b_{12} & \dots & b_{1n} \\ 0 & -1 & \dots & 0 & b_{21} & b_{22} & \dots & b_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & -1 & b_{n1} & b_{n2} & \dots & b_{nn} \end{vmatrix}$$

$$= \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} & c_{11} & c_{12} & \dots & c_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} & c_{21} & c_{22} & \dots & c_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} & c_{n1} & c_{n2} & \dots & c_{nn} \\ -1 & 0 & \dots & 0 & 0 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & -1 & \dots & 0 & 0 & 0 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & -1 & 0 & 0 & \dots & 0 \end{vmatrix} = \det \mathbb{N}_2.$$

Таким чином, $\det(\mathbb{A}\mathbb{B}) = \det \mathbb{A} \det \mathbb{B}$. □

Example 3.4.7 Обчислимо швиденько визначник

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & 2021 & 2022 \\ 2 & 5 & 2023 & 2024 \\ 0 & 0 & 3 & 4 \\ 0 & 0 & 3 & 6 \end{vmatrix}.$$

Тут треба дев'ятою властивістю скористатися — тоді маємо

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & 2021 & 2022 \\ 2 & 5 & 2023 & 2024 \\ 0 & 0 & 3 & 4 \\ 0 & 0 & 3 & 6 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 5 \end{vmatrix} \cdot \begin{vmatrix} 3 & 4 \\ 3 & 6 \end{vmatrix} = 3 \cdot 6 = 18.$$

Example 3.4.8 Обчислити так званий **визначник Вандермонда**¹⁴:

$$\Delta(x_1, x_2, \dots, x_n) = \begin{vmatrix} 1 & 1 & \dots & 1 \\ x_1 & x_2 & \dots & x_n \\ x_1^2 & x_2^2 & \dots & x_n^2 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ x_1^{n-1} & x_2^{n-1} & \dots & x_n^{n-1} \end{vmatrix}.$$

Будемо обчислювати за таким алгоритмом:

- від n -го рядка віднімаємо $n - 1$ -ий, помножений на x_1 ;
- від $(n - 1)$ -го рядка віднімаємо $n - 2$ -ий, помножений на x_1 ;
- $\vdots$
- від 2-го рядка віднімаємо 1-ий, помножений на x_1 .

¹⁴Визначник Вандермонда буде корисним, якщо будете вчитись розв'язувати диференціальні рівняння, тому я сюди це засунув.

Оскільки від цього визначник не змінюється, то ми отримаємо

$$\begin{aligned}
\Delta(x_1, x_2, \dots, x_n) &= \begin{vmatrix} 1 & 1 & \dots & 1 \\ 0 & x_2 - x_1 & \dots & x_n - x_1 \\ 0 & x_2(x_2 - x_1) & \dots & x_n(x_n - x_1) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & x_2^{n-2}(x_2 - x_1) & \dots & x_n^{n-2}(x_n - x_1) \end{vmatrix} \\
&= \begin{vmatrix} x_2 - x_1 & x_3 - x_1 & \dots & x_n - x_1 \\ x_2(x_2 - x_1) & x_3(x_3 - x_1) & \dots & x_n(x_n - x_1) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ x_2^{n-2}(x_2 - x_1) & x_3^{n-2}(x_3 - x_1) & \dots & x_n^{n-2}(x_n - x_1) \end{vmatrix} \\
&= (x_2 - x_1)(x_3 - x_1) \dots (x_n - x_1) \begin{vmatrix} 1 & 1 & \dots & 1 \\ x_2 & x_3 & \dots & x_n \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ x_2^{n-2} & x_3^{n-2} & \dots & x_n^{n-2} \end{vmatrix} = \prod_{i=2}^n (x_i - x_1) \Delta(x_2, x_3, \dots, x_n).
\end{aligned}$$

Отримали визначник Вандермонда $\Delta(x_2, x_3, \dots, x_n)$ розміром на один менше. Над нею проводимо аналогічним чином процедури — тоді одержимо, що

$$\Delta(x_2, x_3, \dots, x_n) = \prod_{j=3}^n (x_j - x_2) \Delta(x_3, x_4, \dots, x_n).$$

Тому уже разом отримаємо

$$\Delta(x_1, x_2, \dots, x_n) = \prod_{i=2}^n (x_i - x_1) \prod_{j=3}^n (x_j - x_2) \Delta(x_3, x_4, \dots, x_n).$$

Якщо продовжувати до кінця, то остаточно отримаємо таку формулу:

$$\Delta(x_1, x_2, \dots, x_n) = \prod_{1 \leq i < j \leq n} (x_j - x_i).$$

3.5 Обернена матриця

Definition 3.5.1 Матрицю $\mathbb{A} \in \text{Mat}_{n \times n}(\mathbb{R})$ називають **оборотною**, якщо існує $\mathbb{B} \in \text{Mat}_{n \times n}(\mathbb{R})$, для якої:

$$\begin{aligned}
\mathbb{A}\mathbb{B} &= \mathbb{I}; \\
\mathbb{B}\mathbb{A} &= \mathbb{I}.
\end{aligned}$$

Водночас матрицю $\mathbb{B}$ називають **оберненою** до $\mathbb{A}$.

Позначення: $\mathbb{B} = \mathbb{A}^{-1}$.

Побудова оберненої матриці за допомогою визначника

Definition 3.5.2 Матрицю $\mathbb{A} \in \text{Mat}_{n \times n}(\mathbb{R})$ називають **виродженою**, якщо

$$\det \mathbb{A} = 0.$$

У протилежному випадку матрицю $\mathbb{A}$ називають **невиродженою**.

Theorem 3.5.3 Нехай $\mathbb{A} \in \text{Mat}_{n \times n}(\mathbb{R})$. Тоді

$$\mathbb{A} \text{ — оборотна} \iff \mathbb{A} \text{ — невинроджена}.$$

Proof.

$\Rightarrow$ Дано: $\mathbb{A}$ — оборотна. Тоді існує обернена матриця $\mathbb{A}^{-1}$, для якої

$$\mathbb{A}\mathbb{A}^{-1} = \mathbb{I}.$$

Обчислимо визначник від одиничної матриці — тоді

$$1 = \det \mathbb{I} = \det(\mathbb{A} \mathbb{A}^{-1}) = \det \mathbb{A} \cdot \det \mathbb{A}^{-1}.$$

Звідси випливає, що $\det \mathbb{A} \neq 0$, тому матриця $\mathbb{A}$ — невідроджена.

$\boxed{\Leftarrow}$ Дано: A — невідроджена. Побудуємо обернену матрицю $\mathbb{A}^{-1}$. Для цього розглянемо так звану **приєднану матрицю**

$$\tilde{\mathbb{A}} = \begin{pmatrix} A_{11} & A_{12} & \dots & A_{1n} \\ A_{21} & A_{22} & \dots & A_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ A_{n1} & A_{n2} & \dots & A_{nn} \end{pmatrix}^T.$$

Елементи A_{jk} називаються **алгебраїчними доповненнями** та дорівнюють

$$A_{jk} = (-1)^{j+k} M_{jk}.$$

Головною мотивацією цієї побудови слугує властивість визначника, де ми її розкриваємо за рядком. Тепер розглянемо добуток таких матриць:

$$\mathbb{A} \cdot \tilde{\mathbb{A}} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} A_{11} & A_{21} & \dots & A_{n1} \\ A_{12} & A_{22} & \dots & A_{n2} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ A_{1n} & A_{2n} & \dots & A_{nn} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \det \mathbb{A} & 0 & \dots & 0 \\ 0 & \det \mathbb{A} & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & \det \mathbb{A} \end{pmatrix} = \mathbb{I} \cdot \det \mathbb{A}.$$

Оскільки $\det \mathbb{A} \neq 0$, то одержимо, що

$$\mathbb{A} \cdot \frac{\tilde{\mathbb{A}}}{\det \mathbb{A}} = \mathbb{I}.$$

Звідси $\frac{\tilde{\mathbb{A}}}{\det \mathbb{A}}$ є оберненою до матриці $\mathbb{A}$. □

Corollary 3.5.4 Якщо матриця $\mathbb{A}$ є невідродженою, то можна знайти обернену за формулою

$$\mathbb{A}^{-1} = \frac{1}{\det \mathbb{A}} \tilde{\mathbb{A}},$$

де $\tilde{\mathbb{A}}$ — приєднана матриця, тобто:

$$\tilde{\mathbb{A}} = \begin{pmatrix} A_{11} & A_{12} & \dots & A_{1n} \\ A_{21} & A_{22} & \dots & A_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ A_{n1} & A_{n2} & \dots & A_{nn} \end{pmatrix}^T,$$

де кожне $A_{jk} = (-1)^{j+k} M_{jk}$ — алгебраїчне доповнення.

Example 3.5.5 Знайти обернену матрицю від матриці

$$\mathbb{A} = \begin{pmatrix} 4 & 3 \\ 3 & 2 \end{pmatrix}.$$

Для початку зауважимо, що дана матриця — невідроджена, оскільки

$$\det \mathbb{A} = \begin{vmatrix} 4 & 3 \\ 3 & 2 \end{vmatrix} = 8 - 9 = -1 \neq 0.$$

Отже, можна знайти обернену через приєднану матрицю:

$$\mathbb{A}^{-1} = \frac{1}{\det \mathbb{A}} \begin{pmatrix} A_{11} & A_{12} \\ A_{21} & A_{22} \end{pmatrix}^T.$$

У нашому випадку одержимо $A_{11} = 2$, $A_{12} = -3$, $A_{21} = -3$, $A_{22} = 4$. Остаточню

$$\mathbb{A}^{-1} = \begin{pmatrix} -2 & 3 \\ 3 & -4 \end{pmatrix}.$$

Proposition 3.5.6 (Властивості обернених матриць) Виконуються такі пункти:

- 0) $\det \mathbb{A}^{-1} = (\det \mathbb{A})^{-1}$;
 - 1) Для матриці $\mathbb{A}$ існуюча обернена матриця $\mathbb{A}^{-1}$ є єдиною;
 - 2) $\mathbb{I}^{-1} = \mathbb{I}$;
 - 3) $(\mathbb{A}^{-1})^{-1} = \mathbb{A}$;
 - 4) $(\mathbb{A} \cdot \mathbb{B})^{-1} = \mathbb{B}^{-1} \cdot \mathbb{A}^{-1}$;
 - 5) $(\alpha \mathbb{A})^{-1} = \alpha^{-1} \mathbb{A}^{-1}$;
 - 6) $(\mathbb{A}^{-1})^k = (\mathbb{A}^k)^{-1}$;
 - 7) $(\mathbb{A}^T)^{-1} = (\mathbb{A}^{-1})^T$;
 - 8) Якщо $\mathbb{A} = \begin{pmatrix} a_{11} & \dots & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \dots & a_{nn} \end{pmatrix}$, то $\mathbb{A}^{-1} = \begin{pmatrix} a_{11}^{-1} & \dots & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \dots & a_{nn}^{-1} \end{pmatrix}$, причому $a_{11}, \dots, a_{nn} \neq 0$.
- 0) отримано під час доведення теореми; 1)-5) випливають з властивостей обернених операторів.
6) — наслідок 4); 7), 8) зрозуміло.

Побудова оберненої матриці методом Гауса

Definition 3.5.7 Елементарною матрицею назвемо матрицю $\mathbb{E}$, якщо її можна отримати із одиничної матриці $\mathbb{I}$ одним з трьох шляхів:

- зміною рядків місцями — позначу за $\mathbb{E}_{i \leftrightarrow j}$;
- множенню рядка на скаляр — позначу за $\mathbb{E}_{i \rightarrow \lambda i}$;
- додаванню одного рядка на друге, що помножене на число — позначу $\mathbb{E}_{i \rightarrow i + \lambda j}$ (хоча можна просто й додавати).

Example 3.5.8 У нас є матриця $\mathbb{I} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$. Нижче перелічені матриці будуть елементарними:

- 1) $\mathbb{E}_{1 \leftrightarrow 2} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ (ми змінили перший та другий рядки місцями).
- 2) $\mathbb{E}_{1 \rightarrow 3' \cdot 1} = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ (перший рядок помножили на скаляр 3).
- 3) $\mathbb{E}_{2 \rightarrow 2 + 2' \cdot 3} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ (до другого рядка додали третій рядок, помножений на 2).

Proposition 3.5.9 Нехай задана матриця $\mathbb{A}$. Тоді:

- 1) $\mathbb{E}_{i \leftrightarrow j} \mathbb{A}$ — матриця, для якої рядки i та j змінились місцями;
 - 2) $\mathbb{E}_{i \rightarrow \lambda i} \mathbb{A}$ — матриця, для якої i -ий рядок помножиться на скаляр $\lambda \neq 0$;
 - 3) $\mathbb{E}_{i \rightarrow i + \lambda j} \mathbb{A}$ — матриця, для якої до i -ого рядка додається рядок j , помножений на скаляр λ .
- Вказівка: перемножити дві матриці та побачити результат.

Нехай в нас є матриця

$$\mathbb{A} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{pmatrix}.$$

У це рівняння домножимо обидві частини рівності на перетворення $T_1, T_2, \dots, T_n$, де кожна T_i описує одне з трьох вище перетворень. Беремо такі перетворення, щоб утворити таку матрицю:

$$T_n \dots T_2 T_1 \mathbb{A} = \begin{pmatrix} \widetilde{a_{11}} & \widetilde{a_{12}} & \dots & \widetilde{a_{1n}} \\ 0 & \widetilde{a_{22}} & \dots & \widetilde{a_{2n}} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & \widetilde{a_{nn}} \end{pmatrix}.$$

У дане рівняння домножимо обидві частини рівності на перетворення $T_{n+1}, T_{n+2}, \dots, T_m$, щоб праворуч виникла одинична матриця:

$$T_m \dots T_{n+2} T_{n+1} T_n \dots T_2 T_1 \mathbb{A} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 1 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & 1 \end{pmatrix} = \mathbb{I}.$$

Тоді звідси випливає, що для матриці $\mathbb{A}$ існує обернена матриця

$$\mathbb{A}^{-1} = T_m \dots T_{n+2} T_{n+1} T_n \dots T_2 T_1 \mathbb{I}.$$

Висновок: під час пошуку оберненої матриці ми беремо матрицю $\mathbb{A}$ та матрицю $\mathbb{I}$, одночасно діємо на однакові перетворення до рівняння першого, а згодом до рівняння другого.

Цю процедуру можна записати через **розширені матриці** таким чином:

$$(\mathbb{A} \mid \mathbb{I}) \longrightarrow (T_n \dots T_2 T_1 \mathbb{A} \mid T_n \dots T_2 T_1 \mathbb{I}) \longrightarrow (\mathbb{I} \mid \mathbb{A}^{-1}).$$

Example 3.5.10 Обчислити обернену матрицю методом Гауса:

$$\mathbb{A} = \begin{pmatrix} 4 & 3 \\ 3 & 2 \end{pmatrix}.$$

Запишемо розширену матрицю та поступово будемо її перетворювати:

$$\begin{aligned} (\mathbb{A} \mid \mathbb{I}) &= \left(\begin{array}{cc|cc} 4 & 3 & 1 & 0 \\ 3 & 2 & 0 & 1 \end{array} \right) \xrightarrow[r_2 \rightarrow -4r_2]{r_1 \rightarrow 3r_1} \left(\begin{array}{cc|cc} 12 & 9 & 3 & 0 \\ -12 & -8 & 0 & -4 \end{array} \right) \\ &\xrightarrow{r_2 \rightarrow r_2 + r_1} \left(\begin{array}{cc|cc} 12 & 9 & 3 & 0 \\ 0 & 1 & 3 & -4 \end{array} \right) \xrightarrow[r_1 \rightarrow -r_1]{r_2 \rightarrow 9r_2} \left(\begin{array}{cc|cc} -12 & -9 & -3 & 0 \\ 0 & 9 & 27 & -36 \end{array} \right) \\ &\xrightarrow{r_1 \rightarrow r_1 + r_2} \left(\begin{array}{cc|cc} -12 & 0 & 24 & -36 \\ 0 & 9 & 27 & -36 \end{array} \right) \xrightarrow[r_2 \rightarrow \frac{1}{9}r_2]{r_1 \rightarrow -\frac{1}{12}r_1} \left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 0 & -2 & 3 \\ 0 & 1 & 3 & -4 \end{array} \right) = (\mathbb{I} \mid \mathbb{A}^{-1}). \end{aligned}$$

Таким чином,

$$\mathbb{A}^{-1} = \begin{pmatrix} -2 & 3 \\ 3 & -4 \end{pmatrix}.$$

3.6 Матричні алгебраїчні рівняння

Розглядаються такі рівняння:

$$\mathbb{A}X = \mathbb{D}_1, \quad X\mathbb{B} = \mathbb{D}_2, \quad \mathbb{A}X\mathbb{B} = \mathbb{D}_3.$$

У нашому випадку $\mathbb{A} \in \text{Mat}_{n \times n}(\mathbb{R})$ та $\mathbb{B} \in \text{Mat}_{m \times m}(\mathbb{R})$ — обидва оборотні. Також маємо $\mathbb{D}_1 \in \text{Mat}_{n \times k}(\mathbb{R})$, $\mathbb{D}_2 \in \text{Mat}_{k \times m}(\mathbb{R})$, $\mathbb{D}_3 \in \text{Mat}_{n \times m}(\mathbb{R})$ (не обов'язково оборотні).

Оскільки матриці $\mathbb{A}, \mathbb{B}$ оборотні то в першому рівнянні домножимо ліворуч на $\mathbb{A}^{-1}$, а в другому рівнянні домножимо праворуч на $\mathbb{B}^{-1}$. Третє рівняння — це комбінація першого та другого. Отримаємо наступне:

$$\begin{aligned} \mathbb{A}^{-1}\mathbb{A}X &= \mathbb{A}^{-1}\mathbb{D}_1 \implies X = \mathbb{A}^{-1}\mathbb{D}_1; \\ X\mathbb{B}\mathbb{B}^{-1} &= \mathbb{D}_2\mathbb{B}^{-1} \implies X = \mathbb{D}_2\mathbb{B}^{-1}; \\ \mathbb{A}^{-1}\mathbb{A}X\mathbb{B}\mathbb{B}^{-1} &= \mathbb{A}^{-1}\mathbb{D}_3\mathbb{B}^{-1} \implies X = \mathbb{A}^{-1}\mathbb{D}_3\mathbb{B}^{-1}. \end{aligned}$$

3.7 Зв'язок з ізоморфізмом та оберненими матрицями

Theorem 3.7.1 Нехай задана матриця $\mathbb{A} = (\vec{a}_1, \dots, \vec{a}_n)$. Тоді

Система $\{\vec{a}_1, \dots, \vec{a}_n\}$ є л.н.з. в просторі $\mathbb{R}^n \iff \mathbb{A}$ — невироджена матриця.

Proof. Передусім спочатку встановимо лінійний оператор $A: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$, якому відповідає матриця $\mathbb{A}$. Це означає, що

$$A\vec{e}_1 = \vec{a}_1, \dots, A\vec{e}_n = \vec{a}_n.$$

Тепер доведемо в обидві сторони теорему.

$\Rightarrow$ Дано: $\{\vec{a}_1, \dots, \vec{a}_n\}$ — л.н.з., а тому базис в $\mathbb{R}^n \Rightarrow$ оператор A переводить із базиса $\{\vec{e}_1, \dots, \vec{e}_n\}$ в базис $\{\vec{a}_1, \dots, \vec{a}_n\} \Rightarrow A$ — ізоморфізм, а тому $\exists A^{-1}: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$, якому відповідає якась матриця $\mathbb{B}$. Таким чином, $AA^{-1} = A^{-1}A = I$, тобто $\mathbb{A}\mathbb{B} = \mathbb{B}\mathbb{A} = \mathbb{I}$. Отже, $\mathbb{A}$ — оборотна матриця, а тому невинроджена.

$\Leftarrow$ Дано: $\mathbb{A}$ — невинроджена, а тому матриця $\mathbb{A}$ — оборотна. Встановимо оператор $B: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$, якому відповідає матриця $\mathbb{A}^{-1}$. Зауважимо, що $AB = BA = I$, тому що $\mathbb{A}\mathbb{A}^{-1} = \mathbb{A}^{-1}\mathbb{A} = \mathbb{I}$, а тому звідси $B = A^{-1}$. Отже, оператор A — ізоморфізм, а тому вона переводить базис в базис. Таким чином, $\{\vec{a}_1, \dots, \vec{a}_n\}$ — базис, тож л.н.з. $\square$

3.8 Ранг матриці

Маємо $A: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$. За лемою про структуру образу відомо, що

$$\text{Im } A = \text{span}\{A\vec{e}_1, \dots, A\vec{e}_n\} = \text{span}\{\vec{a}_1, \dots, \vec{a}_n\}.$$

Тоді звідси можемо записати такі означення.

Definition 3.8.1 **Стовпчиковим рангом** матриці $\mathbb{A}$ називають ранг системи стовпчиків матриці:

$$\text{rank}_{\text{col}} \mathbb{A} = \text{rank}\{\vec{a}_1, \dots, \vec{a}_n\}.$$

Definition 3.8.2 **Рядковим рангом** матриці $\mathbb{A}$ називають ранг системи рядків матриці:

$$\text{rank}_{\text{row}} \mathbb{A} = \text{rank}\{\vec{a}_1^T, \dots, \vec{a}_m^T\}.$$

(я тут неформально $\vec{a}_j^T$ позначив за певний рядок матриці.)

Example 3.8.3 Маємо матрицю

$$\mathbb{A} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 & 7 \\ 2 & 4 & -2 & 5 \\ 1 & 2 & -1 & 7 \end{pmatrix}.$$

Знайдемо стовпчиковий ранг $\text{rank}_{\text{col}} \mathbb{A}$ та рядковий ранг $\text{rank}_{\text{row}} \mathbb{A}$.

Маємо систему $\{\vec{a}_1, \vec{a}_2, \vec{a}_3, \vec{a}_4\}$, кожний з яких репрезентує стовпчик. Зауважимо, що $\{\vec{a}_1, \vec{a}_4\}$ — л.н.з., а от уже будь-яка система з трьох векторів — л.з., бо містить в одній системі два колінеарних. Таким чином, $\text{rank}\{\vec{a}_1, \vec{a}_2, \vec{a}_3, \vec{a}_4\} = 2$, а значить, $\text{rank}_{\text{col}} \mathbb{A} = 2$.

Маємо систему $\{\vec{a}_1^T, \vec{a}_2^T, \vec{a}_3^T\}$ (ще раз, неформалочка за позначенням), кожний з яких репрезентує рядок. Доведемо, що $\{\vec{a}_1^T, \vec{a}_2^T\}$ — л.н.з. система. Дійсно,

$$\alpha \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -1 \\ 7 \end{pmatrix} + \beta \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \\ -2 \\ 5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{cases} \alpha + 2\beta = 0 \\ 7\alpha + 5\beta = 0 \end{cases} \Rightarrow \alpha = \beta = 0.$$

А от система $\{\vec{a}_1^T, \vec{a}_2^T, \vec{a}_3^T\}$ — л.з., оскільки містить два однакових елементи. Таким чином, одержали $\text{rank}\{\vec{a}_1^T, \vec{a}_2^T, \vec{a}_3^T\} = 2$, а значить $\text{rank}_{\text{row}} \mathbb{A} = 2$.

Цікаве спостереження: рядкові та стовпчикові ранги збіглися — і це не випадковість, Рівність таких рангів скоро доведемо.

Definition 3.8.4 Нехай задана матриця $\mathbb{A} \in \text{Mat}_{n \times m}(\mathbb{R})$.

Мінором матриці $\mathbb{A}$ називається її визначник, який складається з елементів, що стоять на перехресті $i_1, \dots, i_k$ рядків та $j_1, \dots, j_k$ стовпчиків (інше більш загальне означення мінору).

Позначення: $M_{j_1, \dots, j_k}^{i_1, \dots, i_k}$.

Definition 3.8.5 Мінорним рангом матриці $\mathbb{A}$ називається максимальний порядок ненульового мінора.

Позначення: $\text{rank}_{\text{minor}} \mathbb{A}$.

Example 3.8.6 Маємо матрицю

$$\mathbb{A} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 & 7 \\ 2 & 4 & -2 & 5 \\ 1 & 2 & -1 & 7 \end{pmatrix}.$$

Тоді можемо записати ось такий мінор:

$$M_{14}^{12} = \begin{vmatrix} 1 & 7 \\ 2 & 5 \end{vmatrix} \neq 0.$$

Також $\text{rank}_{\text{minor}} \mathbb{A} = 2$, оскільки існує $M_{14}^{12} \neq 0$, а решта мінорів вищого порядку — нульові. Зокрема $M_{j_1 j_2 j_3}^{123} = 0$.

До речі, мінорний ранг збігся з рядковим рангом — знову не випадковість.

Theorem 3.8.7 (Про базисний мінор) Нехай задана матриця $\mathbb{A} \in \text{Mat}_{n \times m}(\mathbb{R})$. Припустимо, що існує такий ненульовий мінор $M_{j_1, \dots, j_k}^{i_1, \dots, i_k}$, що

$$\forall t = 1, \dots, n, \quad \forall s = 1, \dots, m : M_{j_1, \dots, j_k, t}^{i_1, \dots, i_k, s} = 0.$$

Іншими словами, додаючи будь-який рядок та стовпчик до $M_{j_1, \dots, j_k}^{i_1, \dots, i_k}$, отримуємо завжди нульовий мінор. Тоді $\{\vec{a}_{j_1}, \dots, \vec{a}_{j_k}\}$ — база системи стовпчиків матриці $\mathbb{A}$. Внаслідок цього $\text{rank}_{\text{col}} \mathbb{A} = k$.

Remark 3.8.8 Коротше кажучи, якщо в матриці $\mathbb{A}$ знайшли якийсь ненульовий мінор k -го порядку, а решта мінори $k+1$ -го порядку нульові, то тоді $\text{rank}_{\text{col}} \mathbb{A} = k$. І не треба далі дивитися на мінори вищих порядків.

Remark 3.8.9 Ненульовий мінор $M_{j_1, \dots, j_k}^{i_1, \dots, i_k}$ в такому разі називають **базисним**.

Proof. Із одного боку, ми маємо, що $M_{j_1, \dots, j_k, t}^{i_1, \dots, i_k, s} = 0$ для кожного доданого рядка та стовпчика Із іншого боку,

$$M_{j_1, \dots, j_k, t}^{i_1, \dots, i_k, s} = \begin{vmatrix} a_{i_1 j_1} & \dots & a_{i_1 j_k} & a_{i_1 t} \\ \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ a_{i_k j_1} & \dots & a_{i_k j_k} & a_{i_k t} \\ a_{s j_1} & \dots & a_{s j_k} & a_{s t} \end{vmatrix} \quad \boxed{=}$$

Цей визначник ми розкриємо за останнім рядком, тоді буде

$$\boxed{=} (-1)^{k+1+1} a_{s j_1} M_{j_2, \dots, j_k}^{i_1, \dots, i_k} + (-1)^{k+1+2} a_{s j_2} M_{j_1, j_3, \dots, j_k}^{i_1, \dots, i_k} + \dots \\ + (-1)^{k+1+k} a_{s j_k} M_{j_1, \dots, j_{k-1}, t}^{i_1, \dots, i_k} + (-1)^{k+1+k+1} a_{s t} M_{j_1, \dots, j_k}^{i_1, \dots, i_k}.$$

За умовою $M_{j_1, \dots, j_k}^{i_1, \dots, i_k} \neq 0$, а тому поділимо обидві частини рівності на цей мінор. А далі виразимо $a_{s t}$ — отримаємо:

$$(-1)^{k+1+k} a_{s t} \\ = (-1)^{k+1+1} a_{s j_1} \frac{M_{j_2, \dots, j_k}^{i_1, \dots, i_k}}{M_{j_2, \dots, j_k}^{i_1, \dots, i_k}} + (-1)^{k+1+2} a_{s j_2} \frac{M_{j_1, j_3, \dots, j_k}^{i_1, \dots, i_k}}{M_{j_2, \dots, j_k}^{i_1, \dots, i_k}} + \dots + (-1)^{k+1+k} a_{s j_k} \frac{M_{j_1, \dots, j_{k-1}, t}^{i_1, \dots, i_k}}{M_{j_2, \dots, j_k}^{i_1, \dots, i_k}}.$$

І множимо на (-1) , якщо ліворуч стоїть мінус. Кожний дріб разом з $(-1)^q$ для спрощення я позначу відповідно $\Gamma_{j_1}, \Gamma_{j_2}, \dots, \Gamma_{j_k}$ — всі ці коефіцієнти не залежать від $s = 1, \dots, m$. Тоді виникне:

$$a_{s t} = \Gamma_{j_1} a_{s j_1} + \dots + \Gamma_{j_k} a_{s j_k}.$$

Рівність виконана для всіх $s = 1, \dots, m$. Тому якщо розглянути вектор

$$\vec{a}_t = \begin{pmatrix} a_{1t} \\ \vdots \\ a_{mt} \end{pmatrix},$$

то $\vec{a}_t$ буде розписана як лінійна комбінація $\vec{a}_{j_1}, \dots, \vec{a}_{j_k}$ таким чином:

$$\vec{a}_t = \Gamma_{j_1} \vec{a}_{j_1} + \dots + \Gamma_{j_k} \vec{a}_{j_k}.$$

Отже, $\{\vec{a}_{j_1}, \dots, \vec{a}_{j_k}\}$ — повна система, бо $\{\vec{a}_{j_1}, \dots, \vec{a}_{j_k}, \vec{a}_t\}$ — л.з. $\forall t \in \overline{1, n}$. Залишилося довести л.н.з. Припустимо, що $\{\vec{a}_{j_1}, \dots, \vec{a}_{j_k}\}$ — л.з., тобто існує l , для якого

$$\vec{a}_{j_l} = \alpha_1 \vec{a}_{j_1} + \dots_{\text{без } j_l} + \alpha_{k-1} \vec{a}_{j_k},$$

де не всі коефіцієнти нульові. Цей вектор, а точніше його координати, підставимо в мінор $M_{j_1, \dots, j_k}^{i_1, \dots, i_k}$ — отримаємо $M_{j_1, \dots, j_k}^{i_1, \dots, i_k} = 0$, бо на l -ий стовпчик виражається через інші. Суперечність! Таким чином, $\{\vec{a}_{j_1}, \dots, \vec{a}_{j_k}\}$ — л.н.з., а тому це — наша база системи стовпчиків. $\square$

Corollary 3.8.10 $\text{rank}_{\text{col}} \mathbb{A} = \text{rank}_{\text{minor}} \mathbb{A}$.

Proof. Із попередньої теореми, ми показали, що $\text{rank}_{\text{col}} \mathbb{A} = k$. Тепер покажемо, що $\text{rank}_{\text{minor}} \mathbb{A} = k$. За умовою теореми $M_{j_1, \dots, j_k}^{i_1, \dots, i_k} \neq 0$, тож за означенням мінорного ранга, $\text{rank}_{\text{minor}} \mathbb{A} \geq k$. Позначимо $\text{rank}_{\text{minor}} \mathbb{A} = p$ та припустимо, що $p > k$. Тоді за означенням мінорного ранга, існує ненульовий мінор порядку p (його порядок максимальний). Тоді всі мінори вищого порядку за p нульові, зокрема всі мінори порядку $(p + 1)$ — нульові. Тоді за теоремою про базисний мінор $\text{rank}_{\text{col}} \mathbb{A} = p = k$. Суперечність! $\square$

Corollary 3.8.11 $\text{rank}_{\text{row}} \mathbb{A} = \text{rank}_{\text{col}} \mathbb{A}$.

Proof. Все, що треба записати, — це ось такий ланцюг рівностей:

$$\text{rank}_{\text{row}} \mathbb{A} = \text{rank}_{\text{col}} \mathbb{A}^T = \text{rank}_{\text{minor}} \mathbb{A}^T \stackrel{(*)}{=} \text{rank}_{\text{minor}} \mathbb{A} = \text{rank}_{\text{col}} \mathbb{A}.$$

Рівність $(*)$ виконана, тому що мінори та їхні транспоновані мінори однакові за значенням. $\square$

Remark 3.8.12 Надалі ми можемо позначати ранг матриці як $\text{rank } \mathbb{A}^{15}$.

Метод облямівних мінорів

Нехай задана матриця $\mathbb{A} \in \text{Mat}_{n \times m}(\mathbb{R})$. Наша мета: знайти $\text{rank } \mathbb{A}$.

Знайдемо ненульовий мінор порядку 2. Нехай це мінор M_{1, j_1}^{1, i_1} .

Шукаємо для нього ненульовий облямівний мінор $M_{1, j_1, j_2}^{1, i_1, i_2}$, тобто той мінор, що містить минулий ненульовий мінор. Тоді:

- якщо для всіх цих таких мінорів буде 0, то тоді $\text{rank } \mathbb{A} = 2$;
- якщо знайдеться такий мінор, що не буде 0, то розглядаємо $M_{1, j_1, j_2, j_3}^{1, i_1, i_2, i_3}$. І робимо все знову за двома пунктами.

Чому не порядку 1, тому що зазвичай там мінор ненульовий, тобто зазвичай $\text{rank } \mathbb{A} \geq 1$. $\text{rank } \mathbb{A} = 0$ лише тоді, коли $\mathbb{A} = \mathbb{O}$.

Даний метод базується на доведеній теоремі про базисний мінор.

Example 3.8.13 Знайдемо ранг матриці методом облямівних мінорів:

$$\mathbb{A} = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 3 & 4 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \\ 2 & 6 & 1 & -2 \end{pmatrix}.$$

Можемо уже зауважити, що $\text{rank } \mathbb{A} \geq 1$. Тому розглянемо мінори порядку 2. Бачимо, що

$$M_{23}^{12} = \begin{vmatrix} 3 & 3 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} \neq 0.$$

¹⁵Для чого так багато рангів, ось стисла відповідь:

$\text{rank}_{\text{minor}} \mathbb{A}$ — для деяких теоретичних доведень;

$\text{rank}_{\text{row}} \mathbb{A}$ — для системи рівнянь;

$\text{rank}_{\text{col}} \mathbb{A}$ — просто з нього все починалось; ну й взагалі, стовпчиковий ранг — це операторний ранг.

Отже, $\text{rank } \mathbb{A} \geq 2$. Далі розглянемо мінори порядку 3, що облямовує наш попередній мінор порядку 2. Їх всього дві штуки: $M_{234}^{123}, M_{123}^{123}$. Маємо

$$M_{234}^{123} = \begin{vmatrix} 3 & 3 & 4 \\ 0 & 1 & 2 \\ 6 & 1 & -2 \end{vmatrix} = -6 + 36 - 24 - 6 = 0, \quad M_{123}^{123} = \begin{vmatrix} 1 & 3 & 3 \\ 0 & 0 & 1 \\ 2 & 6 & 1 \end{vmatrix} = 6 - 6 = 0.$$

Всі облямівні мінори нулеві. Тому остаточно $\text{rank } \mathbb{A} = 2$.

Метод Гауса

Нехай задана матриця $\mathbb{A} \in \text{Mat}_{n \times m}(\mathbb{R})$. Наша мета: знайти $\text{rank } \mathbb{A}$.

Ми будемо зводити матрицю $\mathbb{A}$ до ступінчатого вигляду елементарними перетвореннями. Елементарні перетворення не змінюють ранг, якщо розглядати систему рядків та посилались на підпункт 1.3. А далі $\text{rank } \mathbb{A}$ отримується безпосередньо через $\text{rank}_{\text{row}} \mathbb{A}$.

Example 3.8.14 Знайдемо ранг матриці методом Гауса:

$$\mathbb{A} = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 3 & 4 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \\ 2 & 6 & 1 & -2 \end{pmatrix}.$$

Маємо такий набір елементарних перетворень:

$$\begin{pmatrix} 1 & 3 & 3 & 4 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \\ 2 & 6 & 1 & -2 \end{pmatrix} \xrightarrow{r_3 \leftrightarrow r_2} \begin{pmatrix} 1 & 3 & 3 & 4 \\ 2 & 6 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \end{pmatrix} \xrightarrow{r_2 \rightarrow -r_2 + 2r_1} \begin{pmatrix} 1 & 3 & 3 & 4 \\ 0 & 0 & 5 & 10 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \end{pmatrix} \xrightarrow{r_2 \rightarrow \frac{1}{5}r_2} \begin{pmatrix} 1 & 3 & 3 & 4 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Легко побачити, що $\text{rank } \mathbb{A} = 2$ як рядковий ранг.

3.9 Системи лінійних алгебраїчних рівнянь

Розглянемо особливий випадок матричного рівняння:

$$\mathbb{A}\vec{x} = \vec{b}.$$

У цьому випадку $\mathbb{A} \in \text{Mat}_{m \times n}(\mathbb{R})$, а також $\vec{x}, \vec{b} \in \mathbb{R}^m$. Більш розгорнуто

$$\mathbb{A} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix}, \quad \vec{x} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}, \quad \vec{b} = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_m \end{pmatrix}.$$

Якщо перемножити матрицю з вектором, то це рівняння можна переписати покоординатно — отримаємо класичну систему лінійних алгебраїчних рівнянь:

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1n}x_n = b_1; \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \dots + a_{2n}x_n = b_2; \\ \vdots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \dots + a_{mn}x_n = b_m. \end{cases}$$

Theorem 3.9.1 (Метод Крамера) *Нехай $\mathbb{A}$ — оборотна матриця. Тоді розв'язком рівняння $\mathbb{A}\vec{x} = \vec{b}$ є такі вирази:*

$$x_1 = \frac{\Delta_1}{\det \mathbb{A}}, \dots, x_n = \frac{\Delta_n}{\det \mathbb{A}},$$

де Δ_i — майже $\det \mathbb{A}$, але на i -му стовпчику стоїть стовпчик $\vec{b}$.

Proof. Оскільки матриця $\mathbb{A} \in \text{Mat}_{n \times n}(\mathbb{R})$ — оборотна, то $\vec{x} = \mathbb{A}^{-1}\vec{b}$. Розпишемо це покоординатно:

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = \frac{1}{\det \mathbb{A}} \begin{pmatrix} A_{11} & A_{21} & \dots & A_{n1} \\ A_{12} & A_{22} & \dots & A_{n2} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ A_{1n} & A_{2n} & \dots & A_{nn} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_n \end{pmatrix}.$$

Зауважимо, що після перемноження двох матриць ми отримаємо такі елементи:

$$\begin{aligned} A_{11}b_1 + A_{21}b_2 + \dots + A_{n1}b_n &\stackrel{\text{вл-ть визначника}}{=} \det \begin{pmatrix} b_1 & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ b_2 & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ b_n & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{pmatrix} \stackrel{\text{позн.}}{=} \Delta_1; \\ A_{12}b_1 + A_{22}b_2 + \dots + A_{n2}b_n &\stackrel{\text{вл-ть визначника}}{=} \det \begin{pmatrix} a_{11} & b_1 & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & b_2 & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & b_n & \dots & a_{nn} \end{pmatrix} \stackrel{\text{позн.}}{=} \Delta_2; \\ &\vdots \\ A_{1n}b_1 + A_{2n}b_2 + \dots + A_{nn}b_n &\stackrel{\text{вл-ть визначника}}{=} \det \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & b_1 \\ a_{21} & a_{22} & \dots & b_2 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & b_n \end{pmatrix} \stackrel{\text{позн.}}{=} \Delta_n. \end{aligned}$$

У результаті ми отримаємо $x_1 = \frac{\Delta_1}{\det \mathbb{A}}, \dots, x_n = \frac{\Delta_n}{\det \mathbb{A}}$. □

Example 3.9.2 Розв'язати систему рівнянь методом Крамера:

$$\begin{cases} 4x_1 + x_2 - 3x_3 = 9; \\ x_1 + x_2 - x_3 = -2; \\ 8x_1 + 3x_2 - 6x_3 = 12. \end{cases}$$

Для початку зауважимо, що

$$\det \mathbb{A} = \begin{vmatrix} 4 & 1 & -3 \\ 1 & 1 & -1 \\ 8 & 3 & -6 \end{vmatrix} = 1,$$

тож наша матриця буде оборотною, а тому можна застосувати метод Крамера та шукати розв'язки

$$x_1 = \frac{\Delta_1}{\det \mathbb{A}}, \quad x_2 = \frac{\Delta_2}{\det \mathbb{A}}, \quad x_3 = \frac{\Delta_3}{\det \mathbb{A}}.$$

$$\Delta_1 = \begin{vmatrix} 9 & 1 & -3 \\ -2 & 1 & -1 \\ 12 & 3 & -6 \end{vmatrix} = 3, \quad \Delta_2 = \begin{vmatrix} 4 & 9 & -3 \\ 1 & -2 & -1 \\ 8 & 12 & -6 \end{vmatrix} = -6, \quad \Delta_3 = \begin{vmatrix} 4 & 1 & 9 \\ 1 & 1 & -2 \\ 8 & 3 & 12 \end{vmatrix} = -1.$$

Таким чином, $x_1 = 3$, $x_2 = -6$, $x_3 = -1$.

Remark 3.9.3 Такий метод можна застосовувати, коли порядок визначника невеликий, до трьох включно. В іншому випадку це неефективно.

3.9.1 Однорідні рівняння

Розглянемо так звану **однорідну** систему лінійних алгебраїчних рівнянь:

$$\mathbb{A}\vec{x} = \vec{0},$$

у цьому випадку тут $\mathbb{A} \in \text{Mat}_{m \times n}(\mathbb{R})$.

Proposition 3.9.4 Множину розв'язків $\mathbb{A}\vec{x} = \vec{0}$ утворює простір $\ker \mathbb{A}$. Впливає із означення $\ker \mathbb{A}$.

Definition 3.9.5 Фундаментальною системою розв'язків називають базис лінійного простору розв'язків (тобто базис ядра).

Методом Гауса матрицю $\mathbb{A}$ перетворимо в матрицю ступінчатого вигляду. Далі переписуємо оновлену систему та проходимося знизу і догори.

Якщо кількість рівнянь k стане меншою за кількість невідомих n , то тоді обираємо вільні змінні, яких буде $(n - k)$ штук. Причому ми обираємо їх не аби як.

Example 3.9.6 Знайти фундаментальну систему розв'язків:

$$\begin{cases} x_1 + 3x_2 - x_3 + 2x_4 - 4x_5 = 0; \\ 2x_1 + 6x_2 + 5x_3 - x_4 + 7x_5 = 0; \\ 2x_1 + 6x_2 + 5x_3 - x_4 - 2x_5 = 0. \end{cases}$$

Маємо матрицю

$$\mathbb{A} = \begin{pmatrix} 1 & 3 & -1 & 2 & -4 \\ 2 & 6 & 5 & -1 & 7 \\ 2 & 6 & 5 & -1 & -2 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 3 & -1 & 2 & -4 \\ 0 & 0 & -7 & 5 & -15 \\ 0 & 0 & -7 & 5 & -6 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 3 & -1 & 2 & -4 \\ 0 & 0 & -7 & 5 & -15 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -9 \end{pmatrix}.$$

Прийшли до матриці ступінчатого вигляду. Тепер розпишемо оновлену систему:

$$\begin{cases} x_1 + 3x_2 - x_3 + 2x_4 - 4x_5 = 0; \\ -7x_3 + 5x_4 - 15x_5 = 0; \\ -9x_5 = 0. \end{cases} \implies \begin{cases} x_1 = -\frac{9}{7}x_4 - 3x_2; \\ x_3 = \frac{5}{7}x_4; \\ x_5 = 0; \\ x_2, x_4 \in \mathbb{R}. \end{cases}$$

Кожний виділений елемент відповідає стовпчику матриці, а кожний стовпчик відповідає номеру змінної, яка НЕ буде вільною. Тобто в нашому випадку x_5, x_3, x_1 вільними не будуть, тобто виражатимуться через щось. Отже, розв'язок можна записати в вигляді

$$\vec{x} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \\ x_5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -3x_2 - \frac{9}{7}x_4 \\ x_2 \\ \frac{5}{7}x_4 \\ x_4 \\ 0 \end{pmatrix} = x_2 \begin{pmatrix} -3 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + \frac{x_4}{7} \begin{pmatrix} -9 \\ 0 \\ 5 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} = x_2 \vec{f}_1 + \frac{x_4}{7} \vec{f}_2.$$

Отже, ми знайшли $\{\vec{f}_1, \vec{f}_2\}$ — фундаментальну систему розв'язків.

3.9.2 Неоднорідні рівняння

Якщо праворуч в нас вже ненульовий вектор, то маємо **неоднорідну** систему лінійних алгебраїчних рівнянь:

$$\mathbb{A}\vec{x} = \vec{b}.$$

У цьому випадку $\mathbb{A} \in \text{Mat}_{m \times n}(\mathbb{R})$, а також $\vec{b} \in \mathbb{R}^m \setminus \{\vec{0}\}$.

Theorem 3.9.7 (Структура розв'язків) Всі розв'язки системи неоднорідних рівнянь вище мають такий вигляд:

$$\vec{x}_{g, inhom} = \vec{x}_{part} + \vec{x}_{g, hom},$$

$\vec{x}_{g, hom}$ — загальний розв'язок однорідного рівняння, тобто замість $\vec{b}$ ми пишемо $\vec{0}$ для нашої системи;

$\vec{x}_{part}$ — частинний розв'язок нашої системи;

$\vec{x}_{g, inhom}$ — загальний розв'язок неоднорідного рівняння¹⁶, що задана формулою вище.

¹⁶Маленька вставка по цих скороченнях:

hom — *homogeneous* — однорідний;

inhom — *inhomogeneous* — не однорідний;

part — *partial* — частинний;

g — *general* — загальний.

Proof. Спочатку покажемо, що $\vec{x}_{\text{part}} + \vec{x}_{\text{g,hom}} \in$ розв'язком нашого неоднорідного рівняння. Дійсно,

$$\mathbb{A}(\vec{x}_{\text{part}} + \vec{x}_{\text{g,hom}}) = \mathbb{A}\vec{x}_{\text{part}} + \mathbb{A}\vec{x}_{\text{g,hom}} = \vec{b} + \vec{0} = \vec{b}.$$

Далі покажемо, чому будь-який розв'язок неоднорідного рівняння має саме такий вигляд. Нехай $\vec{x}^*$ — будь-який розв'язок системи $\mathbb{A}\vec{x} = \vec{b}$. Тоді

$$\mathbb{A}(\vec{x}^* - \vec{x}_{\text{part}}) = \mathbb{A}\vec{x}^* - \mathbb{A}\vec{x}_{\text{part}} = \vec{b} - \vec{b} = \vec{0}.$$

Отже, $\vec{x}^* - \vec{x}_{\text{part}} \in$ розв'язком однорідного рівняння, що має фундаментальну систему: $\{\vec{f}_1, \dots, \vec{f}_k\}$. Тому

$$\vec{x}^* - \vec{x}_{\text{part}} = C_1\vec{f}_1 + \dots + C_n\vec{f}_k = \vec{x}_{\text{g,hom}} \implies \vec{x}^* = \vec{x}_{\text{part}} + \vec{x}_{\text{g,hom}}. \quad \square$$

Definition 3.9.8 Систему рівнянь називають **сумісною**, якщо

система має хоча б один розв'язок.

Theorem 3.9.9 (Теорема Кронекера-Капеллі) *Справедливе наступне:*

$$\mathbb{A}\vec{x} = \vec{b} \text{ — сумісна система} \iff \text{rank } \mathbb{A} = \text{rank}(\mathbb{A} \mid \vec{b}).$$

Proof. Перш за все спочатку встановимо лінійний оператор $A: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$, якому відповідає матриця $\mathbb{A}$. Це означає, що

$$A\vec{e}_1 = \vec{a}_1, \dots, A\vec{e}_n = \vec{a}_n.$$

$$\begin{aligned} \mathbb{A}\vec{x} = \vec{b} \text{ — сумісна} &\iff \vec{b} \in \text{Im } \mathbb{A} = \text{span}\{\vec{a}_1, \dots, \vec{a}_n\} \iff \text{span}\{\vec{a}_1, \dots, \vec{a}_n\} = \text{span}\{\vec{a}_1, \dots, \vec{a}_n, \vec{b}\} \stackrel{(*)}{\iff} \\ \dim \text{span}\{\vec{a}_1, \dots, \vec{a}_n\} &= \dim \text{span}\{\vec{a}_1, \dots, \vec{a}_n, \vec{b}\} \iff \text{rank}\{\vec{a}_1, \dots, \vec{a}_n\} = \text{rank}\{\vec{a}_1, \dots, \vec{a}_n, \vec{b}\} \iff \\ \text{rank } \mathbb{A} &= \text{rank}(\mathbb{A} \mid \vec{b}). \end{aligned}$$

Варто пояснити перехід $\stackrel{(*)}{\iff}$. Чому виконано $\boxed{\implies}$, тут зрозуміло.

$\boxed{\impliedby}$ Дано: $\dim \text{span}\{\vec{a}_1, \dots, \vec{a}_n\} = \dim \text{span}\{\vec{a}_1, \dots, \vec{a}_n, \vec{b}\}$. Зрозуміло, що виконується $\text{span}\{\vec{a}_1, \dots, \vec{a}_n\} \subset \text{span}\{\vec{a}_1, \dots, \vec{a}_n, \vec{b}\}$. Тоді ще за **Prp. 1.8.10**, маємо $\text{span}\{\vec{a}_1, \dots, \vec{a}_n\} = \text{span}\{\vec{a}_1, \dots, \vec{a}_n, \vec{b}\}$. $\square$

Повертаємось до розділу 2

2 Дії з лінійними операторами (продовження)

2.7 Побудова матриці лінійного оператора за довільним лінійним оператором між скінченновимірними просторами

Ми вже знаємо, що лінійному оператору $A: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ задається однозначно матриця $\mathbb{A}$, якщо в $\mathbb{R}^n$ маємо канонічний базис $\{\vec{e}_1, \dots, \vec{e}_n\}$.

Мета: знайти матрицю для будь-якого іншого оператора.

Нехай L, M — лінійні простори (*припускаємо, що вони скінченно вимірні*) та $A \in \mathcal{L}(L, M)$. Оскільки $L \cong \mathbb{R}^n$, то базис $\{f_1, \dots, f_n\}$ простора L переводить в канонічний базис $\{\vec{e}_1, \dots, \vec{e}_n\}$ простора $\mathbb{R}^n$. Ізоморфізм позначимо за $J_f: L \rightarrow \mathbb{R}^n$. Аналогічно оскільки $M \cong \mathbb{R}^m$, то базис $\{g_1, \dots, g_m\}$ простора M переводить канонічний базис $\{\vec{e}_1, \dots, \vec{e}_m\}$ простора $\mathbb{R}^m$. Ізоморфізм позначимо за $J_g: M \rightarrow \mathbb{R}^m$. У нас виникне ось така діаграма:

$$\begin{array}{ccc} L & \xrightarrow{A} & M \\ \downarrow J_f & & \downarrow J_g \\ \mathbb{R}^n & \xrightarrow{\mathbb{A}} & \mathbb{R}^m \end{array}$$

Відображення між $\mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ завжди задається деякою матрицею $\mathbb{A}$. Саме цю матрицю треба знайти. Зважаючи на цю діаграму, ми маємо наступне:

$$\mathbb{A} = J_g A J_f^{-1}.$$

Нехай $\vec{x} \in \mathbb{R}^n$, розкладемо його за базисом

$$\vec{x} = x_1 \vec{e}_1 + \dots + x_n \vec{e}_n.$$

Оскільки $J_f^{-1} \vec{e}_j = f_j$, то звідси

$$J_f^{-1} \vec{x} = x_1 f_1 + \dots + x_n f_n.$$

Далі діємо на це все оператором A , тоді

$$A(J_f^{-1} \vec{x}) = x_1 A f_1 + \dots + x_n A f_n.$$

Усі вектори $A f_j \in M$, $j = 1, \dots, n$ можна розкласти за базисом:

$$A f_j = a_{1j} g_1 + \dots + a_{mj} g_m.$$

У результаті

$$\begin{aligned} J_g(A(J_f^{-1} \vec{x})) &= J_g(x_1 A f_1 + \dots + x_n A f_n) = J_g\left(x_1 \sum_{k=1}^m a_{k1} g_k + \dots + x_n \sum_{k=1}^m a_{kn} g_k\right) \\ &= J_g\left(\sum_{k=1}^m (a_{k1} x_1 + \dots + a_{kn} x_n) g_k\right) = \begin{pmatrix} a_{11} x_1 + \dots + a_{1n} x_n \\ \dots \\ a_{m1} x_1 + \dots + a_{mn} x_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{11} & \dots & a_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

Та сама шукана матриця. Тепер можемо записати словесний алгоритм знаходження.

Алгоритм побудови матриці оператора

Оператором $A \in \mathcal{L}(L, M)$ діємо на:

- 1-ий базисний вектор з L , результат розкладаємо за базисом M — коефіцієнти розкладу утворюють 1-й стовпчик матриці $\mathbb{A}$;
- 2-ий базисний вектор з L , результат розкладаємо за базисом M — коефіцієнти розкладу утворюють 2-й стовпчик матриці $\mathbb{A}$;
- $\vdots$
- n -ий базисний вектор з L , результат розкладаємо за базисом M — коефіцієнти розкладу утворюють n -й стовпчик матриці $\mathbb{A}$.

Example 2.7.1 Маємо лінійний оператор $A: \mathbb{R}_2[x] \rightarrow \mathbb{R}_2[x]$, який задається формулою

$$(Af)(x) = f(x+1).$$

Знайдемо матрицю даного оператора A відносно стандартних базисів.

Розглянемо для обох просторів $\mathbb{R}_2[x]$ базис $\{1, x, x^2\}$. Для зручності позначу кожний базисний елемент за $\{f_0, f_1, f_2\}$. Тоді

$$\begin{aligned} (Af_0)(x) &= f_0(x+1) = 1 = 1 + 0x + 0x^2; \\ (Af_1)(x) &= f_1(x+1) = x+1 = 1 + x + 0x^2; \\ (Af_2)(x) &= f_2(x+1) = (x+1)^2 = 1 + 2x + x^2. \end{aligned}$$

Збираємо всі коефіцієнти в якості стовпчика — одержимо

$$\mathbb{A} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

$$\begin{array}{ccc} \mathbb{R}_2[x] & \xrightarrow{A} & \mathbb{R}_2[x] \\ \downarrow J & & \downarrow J \\ \mathbb{R}^3 & \xrightarrow{\mathbb{A}} & \mathbb{R}^3 \end{array}$$

Remark 2.7.2 Порядок базису тепер є важливим. Якщо змінити елементи місцями, то відповідно може змінитись матриця.

Частинний випадок: нехай $\varphi: L \rightarrow \mathbb{R}$ — лінійний функціонал та $\{f_1, \dots, f_n\}$, $\{1\}$ — відповідно базиси для L , $\mathbb{R}$. Тоді можемо знайти матрицю Φ за готовим алгоритмом, яка задає лінійний функціонал. Схематично маємо таку діаграму:

$$\begin{array}{ccc} L & \xrightarrow{\varphi} & \mathbb{R} \\ \downarrow J & & \downarrow I \\ \mathbb{R}^n & \xrightarrow{\Phi} & \mathbb{R} \end{array}$$

$$\begin{aligned} \varphi(f_1) &= a_1 = a_1 \cdot 1; \\ &\vdots \\ \varphi(f_n) &= a_n = a_n \cdot 1. \end{aligned}$$

Таким чином,

$$\Phi = \begin{pmatrix} a_1 & a_2 & \dots & a_n \end{pmatrix}.$$

Цю матрицю лінійного функціоналу ще називають **ковектором**.

2.8 Матриця добутку лінійних операторів

Нехай $A \in \mathcal{L}(L, M)$ та $B \in \mathcal{L}(M, K)$, кожному з яких відповідає матриця $\mathbb{A}$, $\mathbb{B}$ при фіксованих базисах L, M, K (див. попередній підрозділ). Розглянемо добуток $BA: L \rightarrow K$ та доведемо, що йому відповідає матриця $\mathbb{B}\mathbb{A}$.

Розглянемо ось таку діаграму:

$$\begin{array}{ccccc} L & \xrightarrow{A} & M & \xrightarrow{B} & K \\ \downarrow J_f & & \downarrow J_g & & \downarrow J_h \\ \mathbb{R}^n & \xrightarrow{\mathbb{A}} & \mathbb{R}^m & \xrightarrow{\mathbb{B}} & \mathbb{R}^k \end{array}$$

Із неї випливають співвідношення

$$\mathbb{A} = J_g A J_f^{-1}, \quad \mathbb{B} = J_h B J_g^{-1}.$$

Звідси випливає, що

$$\mathbb{B}\mathbb{A} = J_h B J_g^{-1} J_g A J_f^{-1} = J_h (BA) J_f^{-1}.$$

Тобто оператору BA й справді відповідає матриця $\mathbb{B}\mathbb{A}$.

Отже, замість того, щоб робити кроки в підрозділі 2.7. для оператора BA , достатньо просто перемножити матриці операторів A, B , що були знайдені в п. 2.7. Саме їх зазвичай простіше знайти.

Example 2.8.1 Маємо оператори $A: \mathbb{R}_2[x] \rightarrow \mathbb{R}_2[x]$ та $B: \mathbb{R}_2[x] \rightarrow \mathbb{R}_1[x]$, причому

$$\begin{aligned}(Af)(x) &= f(x+1); \\ (Bf)(x) &= f'(x).\end{aligned}$$

Для $\mathbb{R}_2[x]$ в двох випадках оберемо базис $\{1, x, x^2\}$ та для $\mathbb{R}_1[x]$ буде базис $\{1, x\}$.

Із попереднього прикладу відомо про матрицю $\mathbb{A}$, а вигляд матриці $\mathbb{B}$ довести самостійно:

$$\mathbb{A} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad \mathbb{B} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

Тоді матриця для оператора $BA: \mathbb{R}_2[x] \rightarrow \mathbb{R}_1[x]$ задається ось так:

$$\mathbb{B}\mathbb{A} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

2.9 Матриця оператора переходу від одного базису до іншого

Нехай L — лінійний простір, в якому розглянемо два різних базиси: $\{g_1, \dots, g_n\}$ та $\{f_1, \dots, f_n\}$.

Мета: перейти з першого базису до другого.

Будь-який елемент $x \in L$ можна розкласти двома способами:

$$\begin{aligned}x &= a_1 f_1 + \dots + a_n f_n; \\ x &= b_1 g_1 + \dots + b_n g_n.\end{aligned}$$

Уже відомо, що $L \cong \mathbb{R}_g^n$, а з іншого боку, $L \cong \mathbb{R}_f^n$. Кожний ізоморфізм позначу за J_f, J_g . У двох випадках оберемо канонічні базиси $\{\vec{e}_1, \dots, \vec{e}_n\}_g$ та $\{\vec{e}_1, \dots, \vec{e}_n\}_f$. Маємо ось таку діаграму:

$$\begin{array}{ccc} & L & \\ J_g \swarrow & & \searrow J_f \\ \mathbb{R}_g^n & \xrightarrow{\mathbb{U}_{g \rightarrow f}} & \mathbb{R}_f^n \end{array}$$

Тут лінійні оператори працюють таким чином:

$$\begin{aligned}J_f x &= a_1 J_f f_1 + \dots + a_n J_f f_n = a_1 \vec{e}_1 + \dots + a_n \vec{e}_n = \begin{pmatrix} a_1 \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix} = \vec{x}_f; \\ J_g x &= b_1 J_g g_1 + \dots + a_n J_g g_n = b_1 \vec{e}_1 + \dots + b_n \vec{e}_n = \begin{pmatrix} b_1 \\ \vdots \\ b_n \end{pmatrix} = \vec{x}_g.\end{aligned}$$

Спробуємо знайти зв'язок. Для цього побудуємо матрицю оператора $\mathbb{U}$ (тут $U: \mathbb{R}_g^n \rightarrow \mathbb{R}_f^n$):

$$\begin{aligned}U \vec{x}_g &= U(b_1 \vec{e}_1 + \dots + b_n \vec{e}_n) = b_1 U \vec{e}_1 + \dots + b_n U \vec{e}_n = b_1 J_f J_g^{-1} \vec{e}_1 + \dots + b_n J_f J_g^{-1} \vec{e}_n = \\ &= b_1 J_f g_1 + \dots + b_n J_f g_n \quad \square\end{aligned}$$

Розкладемо $g_1, \dots, g_n$ за базисом $\{f_1, \dots, f_n\}$ — одержимо:

$$\begin{aligned}g_1 &= u_{11} f_1 + \dots + u_{n1} f_n; \\ &\vdots \\ g_n &= u_{1n} f_1 + \dots + u_{nn} f_n.\end{aligned}$$

Підставляємо кожний розклад — тоді

$$\begin{aligned} \square \sum_{k=1}^n b_k J_f g_k &= \sum_{k=1}^n b_k J_f \left(\sum_{j=1}^n u_{jk} f_j \right) = \sum_{k=1}^n \sum_{j=1}^n b_k u_{jk} \vec{e}_j = \sum_{j=1}^n \left(\sum_{k=1}^n u_{jk} b_k \right) \vec{e}_j = \begin{pmatrix} \sum_{k=1}^n u_{1k} b_k \\ \vdots \\ \sum_{k=1}^n u_{nk} b_k \end{pmatrix} = \mathbb{U} \vec{x}_g. \end{aligned}$$

У цьому випадку маємо матрицю

$$\mathbb{U} = \begin{pmatrix} u_{11} & \dots & u_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ u_{n1} & \dots & u_{nn} \end{pmatrix}.$$

Алгоритм побудови матриці оператора переходу з одного базису в інший

- розкладаємо $g_1, \dots, g_n$ за базисом $\{f_1, \dots, f_n\}$;
- коефіцієнти записуємо в матрицю $\mathbb{U}_{g \rightarrow f}$ в стовпчик.

Example 2.9.1 Маємо лінійний простір $L = \mathbb{R}^3$. Знайдемо матрицю переходу з базису $\{\vec{f}_1, \vec{f}_2, \vec{f}_3\}$ в базис $\{\vec{e}_1, \vec{e}_2, \vec{e}_3\}$, де перший базис задається векторами:

$$\vec{f}_1 = \begin{pmatrix} 3 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}, \vec{f}_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}, \vec{f}_3 = \begin{pmatrix} 2 \\ -2 \\ -2 \end{pmatrix}.$$

Розкладемо старий базис за новим — одержимо наступне:

$$\begin{aligned} \vec{f}_1 &= 3\vec{e}_1 - \vec{e}_2 + \vec{e}_3; \\ \vec{f}_2 &= \vec{e}_1 + 2\vec{e}_2 + 3\vec{e}_3; \\ \vec{f}_3 &= 2\vec{e}_1 - 2\vec{e}_2 - 2\vec{e}_3. \end{aligned}$$

Внаслідок чого отримаємо ось таку матрицю:

$$\mathbb{U}_{f \rightarrow e} = \begin{pmatrix} 3 & 1 & 2 \\ -1 & 2 & -2 \\ 1 & 3 & -2 \end{pmatrix}.$$

Example 2.9.2 А тепер знайдемо вектор $\vec{x}_f$ в старому базисі, якщо в новому базисі

$$\vec{x}_e = \begin{pmatrix} 5 \\ 1 \\ 7 \end{pmatrix}.$$

Ясно, що $\vec{x}_e = \mathbb{U}_{f \rightarrow e} \vec{x}_f$. Звідси випливає, що $\vec{x}_f = \mathbb{U}_{f \rightarrow e}^{-1} \vec{x}_e = \mathbb{U}_{e \rightarrow f} \vec{x}_e$. Декілька магій обчислень для одержання оберненої матриці:

$$\mathbb{U}_{e \rightarrow f} = \frac{1}{8} \begin{pmatrix} -2 & -8 & 6 \\ 4 & 8 & -4 \\ 5 & 8 & -7 \end{pmatrix}.$$

Тоді, додавши ще магії, отримаємо

$$\vec{x}_f = \begin{pmatrix} 3 \\ 0 \\ -2 \end{pmatrix}.$$

2.10 Матриця лінійного оператора в різних базисах

Нехай $A \in \mathcal{L}(L, M)$ та припустимо, що в нас така ситуація:

- у просторі L задані два базиси: $\{f_1, \dots, f_n\}, \{g_1, \dots, g_n\}$;
- у просторі M задані два базиси: $\{h_1, \dots, h_k\}, \{p_1, \dots, p_k\}$.

Маємо більш складну діаграму:

$$\begin{array}{ccccc}
\mathbb{R}^n & & \xrightarrow{\mathbb{A}_{f,h}} & & \mathbb{R}^k \\
& \nwarrow J_f & & \nearrow J_h & \\
& L & \xrightarrow{A} & M & \\
& \swarrow J_g & & \searrow J_p & \\
\mathbb{R}^n & & \xrightarrow{\mathbb{A}_{g,p}} & & \mathbb{R}^k
\end{array}
\begin{array}{c}
\downarrow \mathbb{U}_{f \rightarrow g} \\
\downarrow \mathbb{U}_{h \rightarrow p}
\end{array}$$

Із малюнку можемо виділити таке співвідношення між операторами:

$$\mathbb{A}_{g,p} \vec{x}_g = J_p(A(J_g^{-1} \vec{x}_g)) = J_p(J_h^{-1} \mathbb{A}_{f,h} J_f)(J_g^{-1} \vec{x}_g) = (J_p J_h^{-1}) \mathbb{A}_{f,h} (J_f J_g^{-1}) \vec{x}_g = \mathbb{U}_{h \rightarrow p} \mathbb{A}_{f,h} \mathbb{U}_{g \rightarrow f} \vec{x}_g.$$

Таким чином, маємо зв'язок:

$$\mathbb{A}_{g,p} = \mathbb{U}_{h \rightarrow p} \mathbb{A}_{f,h} \mathbb{U}_{g \rightarrow f}.$$

Example 2.10.1 Нехай задано оператор $A: \mathbb{R}_2[x] \rightarrow \mathbb{R}_2[x]$ ось таким чином:

$$(Af)(x) = x(f(x+1) - f(x)).$$

В обох просторах розглядаємо базис $\{x^2 + x - 1, x^2 - 3x + 2, x^2 - 2x + 1\}$. Знайти матрицю оператора $\mathbb{A}_g$.

Для цього ми розглянемо в обох просторах інший базис: $\{1, x, x^2\}$. Наш випадок на діаграмі:

$$\begin{array}{ccccc}
\mathbb{R}_g^3 & & \xrightarrow{\mathbb{A}_g} & & \mathbb{R}_g^3 \\
& \nwarrow J_g & & \nearrow J_g & \\
& \mathbb{R}_2[x] & \xrightarrow{A} & \mathbb{R}_2[x] & \\
& \swarrow J_f & & \searrow J_f & \\
\mathbb{R}_f^3 & & \xrightarrow{\mathbb{A}_f} & & \mathbb{R}_f^3
\end{array}
\begin{array}{c}
\downarrow \mathbb{U}_{g \rightarrow f} \\
\downarrow \mathbb{U}_{g \rightarrow f}
\end{array}$$

Спочатку знайдемо $\mathbb{A}_f$, а далі $\mathbb{U}_{g \rightarrow f}$. Після чого скористаємось співвідношенням, який дасть матрицю $\mathbb{A}_g$.

Матриця $\mathbb{A}_f$ знайдеться ось так:

$$\begin{aligned}
Af_0 &= 0 = 0f_0 + 0f_1 + 0f_2; \\
Af_1 &= x = 0f_0 + 1f_1 + 0f_2; \\
Af_2 &= 2x^2 + x = 0f_0 + 1f_1 + 2f_2;
\end{aligned}
\implies \mathbb{A}_f = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

Матриця $\mathbb{U}_{g \rightarrow f}$ знайдеться ось так:

$$\begin{aligned}
g_0 &= x^2 + x - 1 = -1f_0 + 1f_1 + 1f_2; \\
g_1 &= x^2 - 3x + 2 = 2f_0 - 3f_1 + 1f_2; \\
g_2 &= x^2 - 2x + 1 = 1f_0 - 2f_1 + 1f_2;
\end{aligned}
\implies \mathbb{U}_{g \rightarrow f} = \begin{pmatrix} -1 & 2 & 1 \\ 1 & -3 & -2 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Таким чином, отримаємо¹⁷

$$\mathbb{A}_g = \mathbb{U}_{g \rightarrow f}^{-1} \mathbb{A}_f \mathbb{U}_{g \rightarrow f} = \dots = \begin{pmatrix} 4 & 0 & 1 \\ 6 & -2 & 0 \\ -8 & 4 & 1 \end{pmatrix}.$$

¹⁷Чому не знайти цю матрицю як в п. 2.7.? Тому що базис є взагалі неприємним для розкладання. Враховуючи вигляд оператора, ми отримуємо подвійний біль. Якщо скористатись методикою цього пункту, то ми використовуємо метод Гауса лише один раз для обчислення оберненої матриці. А при класичному методі треба буде застосувати метод Гауса тричі для розкладання за базисом.

2.11 Інваріантні підпростори

Definition 2.11.1 Нехай $A \in \mathcal{L}(L)$.

Підпростір L_1 називається **інваріантним** для оператора A (або ще кажуть **A -інваріантним**), якщо

$$\forall x \in L_1 : Ax \in L_1.$$

Зазвичай пишуть ось так:

$$AL_1 \subset L_1,$$

де під першою множиною мається на увазі

$$AL_1 = \{Ax \mid x \in L_1\}.$$

Example 2.11.2 Розглянемо такі приклади інваріантних підпросторів:

- 1) $L_1 = \ker A$, тому що $\forall x \in \ker A : Ax = 0 \in \ker A$;
- 2) $L_1 = \operatorname{Im} A$, тому що $\forall y \in \operatorname{Im} A : Ay \in \operatorname{Im} A$.

Example 2.11.3 Маємо лінійний оператор $A: \mathbb{R}_n[x] \rightarrow \mathbb{R}_n[x]$, який заданий як

$$Af = f'.$$

Тоді $\mathbb{R}_0[x], \mathbb{R}_1[x], \dots, \mathbb{R}_n[x]$ — всі вони будуть інваріантними підпросторами для оператора A .

Definition 2.11.4 Нехай $A \in \mathcal{L}(L)$, а також L_1 — інваріантний підпростір.

Звуженням оператора A на підпросторі L_1 називається оператор: $A|_{L_1}: L_1 \rightarrow L_1$, тобто

$$\forall x \in L_1 : A|_{L_1}x = Ax.$$

Remark 2.11.5 $A|_{L_1}: L_1 \rightarrow L_1$ залишиться лінійним оператором, просто тому що $A|_{L_1} = A$ в просторі L_1 , де якраз виконується лінійність.

Lemma 2.11.6 Нехай $A \in \mathcal{L}(L)$ та L_1, L_2 — інваріантні підпростори. Тоді $L_1 \cap L_2$ та $L_1 + L_2$ — обидва інваріантні підпростори.

Proof. I. $L_1 \cap L_2$ — інваріантний.

Нехай $x \in L_1 \cap L_2$, тоді $x \in L_1 \implies Ax \in L_1$, а також $x \in L_2 \implies Ax \in L_2$. Внаслідок чого $Ax \in L_1 \cap L_2$.

II. $L_1 + L_2$ — інваріантний.

Нехай $x \in L_1 + L_2$, тобто $x = x_1 + x_2$. Маємо $x_1 \in L_1 \implies Ax_1 \in L_1$, а також $x_2 \in L_2 \implies Ax_2 \in L_2$. Але тоді $Ax = Ax_1 + Ax_2 \in L_1 + L_2$. $\square$

Proposition 2.11.7 Нехай $A \in \mathcal{L}(L)$, розкладемо простір L на пряму суму інваріантних підпросторів, тобто $L = L_1 \oplus L_2$. Тоді $A = A|_{L_1} + A|_{L_2}$.

Proof. Кожний $x \in L$ однозначно записується як $x = x_1 + x_2$, де $x_1 \in L_1$, $x_2 \in L_2$. Тому

$$Ax = Ax_1 + Ax_2 = A|_{L_1}x_1 + A|_{L_2}x_2 = (A|_{L_1} + A|_{L_2})(x_1 + x_2) = (A|_{L_1} + A|_{L_2})x.$$

Дана рівність виконується для кожного $x \in L$. $\square$

2.12 Фактороператори

Definition 2.12.1 Нехай $A: L \rightarrow L$ — лінійний оператор та M — A -інваріантний підпростір.

Фактороператором називають оператор $A_{L/M}: L/M \rightarrow L/M$, що задається таким чином:

$$A_{L/M}(x + M) = Ax + M.$$

Proposition 2.12.2 Оператор $A_{L/M}$ визначений коректно, а також справді є лінійним оператором.

Proof. I. *Коректність.*

Припустимо, що $x + M = y + M$, тобто два однакові суміжні класи, звідси $x - y \in M$. Оскільки M інваріантний відносно A , то $A(x - y) = Ax - Ay \in M$. Таким чином, $Ax + M = Ay + M$.

II. *Лінійність оператора.*

Нехай $x + M, y + M \in L/M$, а також $\lambda \in \mathbb{R}$. Тоді

$$\begin{aligned} A_{L/M}((x + M) + (y + M)) &= A_{L/M}((x + y) + M) = A(x + y) + M = (Ax + Ay) + M \\ &= (Ax + M) + (Ay + M) = A_{L/M}(x + M) + A_{L/M}(y + M). \\ A_{L/M}(\lambda(x + M)) &= A_{L/M}(\lambda x + M) = A(\lambda x) + M = (\lambda Ax) + M = \lambda(Ax + M) = \lambda A_{L/M}(x + M). \quad \square \end{aligned}$$

2.13 Матриця оператора в базисі, розширеному з базису в інваріантному підпросторі

Proposition 2.13.1 *Нехай $A \in \mathcal{L}(L)$ та L_1 — інваріантний підпростір. Тоді існує матриця оператора A , який матиме такий вигляд:*

$$\mathbb{A} = \left(\begin{array}{c|c} \mathbb{A}|_{L_1} & * \\ \hline \mathbb{O} & \mathbb{A}_{L/L_1} \end{array} \right).$$

(під зіркою мається на увазі, що там стоїть все, що завгодно).

Proof. Оберемо базис $\{f_1, \dots, f_k\}$ для L_1 . Продовжимо його до базису $\{f_1, \dots, f_k, f_{k+1}, \dots, f_n\}$ для L . Зауважимо, що $Af_1, \dots, Af_k \in L_1$, тому маємо такий розклад:

$$\begin{aligned} f_1 &= a_{11}f_1 + a_{21}f_2 + \dots + a_{k1}f_k; \\ &\vdots \\ Af_k &= a_{1k}f_1 + a_{2k}f_2 + \dots + a_{kk}f_k. \end{aligned}$$

Решта $Af_{k+1}, \dots, Af_n \in L \setminus L_1$, тому тут маємо ось такий розклад:

$$\begin{aligned} Af_{k+1} &= a_{1,k+1}f_1 + a_{2,k+1}f_2 + \dots + a_{k,k+1}f_k + a_{k+1,k+1}f_{k+1} + \dots + a_{n,k+1}f_n; \\ &\vdots \\ Af_n &= a_{1,n}f_1 + a_{2,n}f_2 + \dots + a_{k,n}f_k + a_{k+1,n}f_{k+1} + \dots + a_{n,n}f_n. \end{aligned}$$

(не всі коефіцієнти при $f_{k+1}, \dots, f_n$ нульові). Тоді матимемо наступний вигляд:

$$\mathbb{A}_f = \left(\begin{array}{ccc|ccc} a_{11} & \dots & a_{1,k} & a_{1,k+1} & \dots & a_{1,n} \\ a_{21} & \dots & a_{2,k} & a_{2,k+1} & \dots & a_{2,n} \\ \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{k,1} & \dots & a_{k,k} & a_{k,k+1} & \dots & a_{k,n} \\ \hline 0 & \dots & 0 & a_{k+1,k+1} & \dots & a_{k+1,n} \\ 0 & \dots & 0 & a_{k+2,k+1} & \dots & a_{k+2,n} \\ \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \dots & 0 & a_{n,k+1} & \dots & a_{n,n} \end{array} \right).$$

Розглянемо звужений оператор $A|_{L_1}$ в базисі $\{f_1, \dots, f_k\}$. Тоді

$$A|_{L_1}f_1 = Af_1, \dots, A|_{L_1}f_k = Af_k,$$

а значить, матриця цього оператора матиме такий вигляд:

$$\mathbb{A}|_{L_1}f = \begin{pmatrix} a_{11} & \dots & a_{1,k} \\ a_{21} & \dots & a_{2,k} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{k,1} & \dots & a_{k,k} \end{pmatrix}.$$

Детально розглянемо розклади

$$\begin{aligned} Af_{k+1} &= \underbrace{a_{1,k+1}f_1 + a_{2,k+1}f_2 + \cdots + a_{k,k+1}f_k}_{\in L_1} + a_{k+1,k+1}f_{k+1} + \cdots + a_{n,k+1}f_n; \\ &\vdots \\ Af_n &= \underbrace{a_{1,n}f_1 + a_{2,n}f_2 + \cdots + a_{k,n}f_k}_{\in L_1} + a_{k+1,n}f_{k+1} + \cdots + a_{n,n}f_n. \end{aligned}$$

Тепер розглянемо фактороператор $A/L/L_1$. Із розкладу випливатиме, що

$$\begin{aligned} A_{L/L_1}(f_{k+1} + L_1) &= a_{k+1,k+1}(f_{k+1} + L_1) + \cdots + a_{n,k+1}(f_n + L_1); \\ &\vdots \\ A_{L/L_1}(f_n + L_1) &= a_{k+1,n}(f_{k+1} + L_1) + \cdots + a_{n,n}(f_n + L_1). \end{aligned}$$

Матриця оператора A_{L/L_1} в базисі $\{f_{k+1} + L_1, \dots, f_n + L_1\}$ матиме вигляд:

$$\mathbb{A}_{L/L_1} f = \begin{pmatrix} a_{k+1,k+1} & \cdots & a_{k+1,n} \\ a_{k+2,k+1} & \cdots & a_{k+2,n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n,k+1} & \cdots & a_{n,n} \end{pmatrix}.$$

Значить, матриця оператора $A: L \rightarrow L$ може мати ось таку форму:

$$\mathbb{A}_f = \left(\begin{array}{c|c} \mathbb{A}_{|L_1} f & * \\ \hline \mathbb{O} & \mathbb{A}_{L/L_1} f \end{array} \right).$$

□

Example 2.13.2 Розглянемо лінійний оператор $A: \mathbb{R}_3[x] \rightarrow \mathbb{R}_3[x]$ як

$$Af = f'.$$

Уже знаємо, що $\mathbb{R}_1[x]$ буде інваріантним. Маємо якийсь кастомний базис $\{1+x, -2x\}$ в $\mathbb{R}_1[x]$, який згодом розширимо до базису $\{1+x, -2x, x^2, x^3\}$ в $\mathbb{R}_3[x]$. Тоді матриця лінійного оператора в заданому базисі буде виглядати так:

$$\mathbb{A} = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

А тепер дивимось на звуження $A|_{\mathbb{R}_1[x]}$, бачимо, що

$$A|_{\mathbb{R}_1[x]}(1+x) = A(1+x) = 1, \quad A|_{\mathbb{R}_1[x]}(-2x) = A(-2x) = -2.$$

А матриця виглядає так:

$$\mathbb{A}|_{\mathbb{R}_1[x]} = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Можна сприймати все це таким чином:

- якщо беремо многочлен з $\mathbb{R}_3[x]$, то аби подіяти на його, беремо матрицю $\mathbb{A}$;
- якщо беремо многочлен з $\mathbb{R}_1[x]$, то аби подіяти на його, беремо матрицю $\mathbb{A}|_{\mathbb{R}_1[x]}$. Можна й $\mathbb{A}$, але там надлишкова інформація про оператор, що ніяк не впливає на многочлен.

Proposition 2.13.3 Нехай $A \in \mathcal{L}(L)$ та простір $L = L_1 \oplus L_2$, причому L_1, L_2 — інваріантні підпростори. Тоді існує матриця оператора A , що має вигляд:

$$\mathbb{A} = \left(\begin{array}{c|c} \mathbb{A}_{|L_1} & \mathbb{O} \\ \hline \mathbb{O} & \mathbb{A}_{|L_2} \end{array} \right).$$

Proof. Нехай $\{f_1, \dots, f_k\}$ — базис L_1 та $\{f_{k+1}, \dots, f_n\}$ — базис L_2 . Тоді, як відомо з **Th. 1.10.7**, система $\{f_1, \dots, f_k, f_{k+1}, \dots, f_n\}$ буде базисом L . Тепер можемо побудувати матрицю в даному базисі.

$$\begin{aligned} A|_{L_1} f_1 &= A f_1 = a_{11} f_1 + \dots + a_{k1} f_k; \\ &\vdots \\ A|_{L_1} f_k &= A f_k = a_{1k} f_1 + \dots + a_{kk} f_k; \\ A|_{L_2} f_{k+1} &= A f_{k+1} = a_{k+1,k+1} f_{k+1} + \dots + a_{n,k+1} f_n; \\ &\vdots \\ A|_{L_2} f_n &= A f_n = a_{k+1,n} f_{k+1} + \dots + a_{n,n} f_n. \end{aligned}$$

Тоді матриця одержить такий вигляд:

$$\mathbb{A}_f = \left(\begin{array}{ccc|ccc} a_{11} & \dots & a_{1,k} & 0 & \dots & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{k,1} & \dots & a_{k,k} & 0 & \dots & 0 \\ \hline 0 & \dots & 0 & a_{k+1,k+1} & \dots & a_{k+1,n} \\ \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \dots & 0 & a_{n,k+1} & \dots & a_{n,n} \end{array} \right) = \left(\begin{array}{c|c} \mathbb{A}|_{L_1} & \mathbb{O} \\ \hline \mathbb{O} & \mathbb{A}|_{L_2} \end{array} \right). \quad \square$$

Remark 2.13.4 Якщо $L = L_1 \oplus L_2 \oplus L_3$, то матриця вже матиме такий вигляд:

$$\mathbb{A}_f = \left(\begin{array}{c|c|c} \mathbb{A}|_{L_1} & \mathbb{O} & \mathbb{O} \\ \hline \mathbb{O} & \mathbb{A}|_{L_2} & \mathbb{O} \\ \hline \mathbb{O} & \mathbb{O} & \mathbb{A}|_{L_3} \end{array} \right).$$

Коротше, це твердження працює для прямої суми більшої кількості підпросторів.

Remark 2.13.5 А тепер розглянемо $L = L_1 + L_2$ — уже не пряма сума. Позначу $L_1 \cap L_2 = L_{12}$, який є інваріантним. Нехай $\{h_1, \dots, h_n\}$ — базис L_{12} . Продовжимо його до базисів L_1 та L_2 :

$L_1 : \{f_1, \dots, f_s, h_1, \dots, h_n\}$;

$L_2 : \{g_1, \dots, g_t, h_1, \dots, h_n\}$.

Тоді матриця матиме такий вигляд:

$$\mathbb{A} = \left(\begin{array}{ccc} * & \mathbb{O} & \mathbb{O} \\ * & \mathbb{A}|_{L_{12}} & * \\ \mathbb{O} & \mathbb{O} & * \end{array} \right)$$

Перший квадрат відповідає матриці $\mathbb{A}|_{L_1}$, а другий квадрат — $\mathbb{A}|_{L_2}$.

(вправа: довести) (нам цей результат непотрібний, тому залишив як зауваження)

2.14 Спряжені простори

Definition 2.14.1 Нехай L — лінійний простір.

Спряженим до простору L ¹⁸ називають таку множину:

$$L^* = \{\varphi : L \rightarrow \mathbb{R} \mid \varphi \text{ — лінійний функціонал}\}.$$

Якщо дуже компактно записати, то¹⁹

$$L^* = \mathcal{L}(L, \mathbb{R}).$$

Remark 2.14.2 Ми вже знаємо, що множина $\mathcal{L}(L, \mathbb{R})$ утворює лінійний простір, як було зазначено раніше. Значить, спряжений простір L^* — лінійний простір.

¹⁸Англійською це називають dual space.

¹⁹Якщо хтось буде функціональний аналіз вчити, там спряжений простір від L часто позначають за L' . Вважаю необхідним розрізнити простір L^* та L' , оскільки в L' є додаткове обмеження.

Proposition 2.14.3 Нехай L — лінійний простір та $\{x_1, \dots, x_n\}$ — довільний базис. Тоді $\{f_1, \dots, f_n\}$ буде базисом L^* , де $f_k: L \rightarrow \mathbb{R}$ визначається таким чином:

$$f_k(x_i) = \begin{cases} 1, & k = i \\ 0, & k \neq i \end{cases}.$$

Насправді, доведення аналогічне доведенню **Prp. 2.2.7**. Просто там ми доводили в загальному випадку $\mathcal{L}(L, M)$; все це працює для $\mathcal{L}(L, \mathbb{R}) = L^*$, для нашого випадку.

Remark 2.14.4 У вищезгаданому твердженні базисні функціонали можна переписати як

$$f_k(x_i) = \delta_{ki}.$$

Сам базис $\{f_1, \dots, f_n\}$ називають **спряженим базисом до L** .

Definition 2.14.5 Нехай L — лінійний простір.

Другим спряженим до простору L назовемо множину

$$L^{**} = (L^*)^*.$$

Тобто від простору L^* ми беремо ще раз спряження. Інакше кажучи,

$$L^{**} \stackrel{\text{def.}}{=} \mathcal{L}(L^*, \mathbb{R}) = \mathcal{L}(\mathcal{L}(L, \mathbb{R}), \mathbb{R}).$$

Proposition 2.14.6 Нехай L — лінійний простір та $x \in L$. Встановимо відображення

$$x^{**}: L^* \rightarrow \mathbb{R}, \quad x^{**}(f) = f(x).$$

Тоді x^{**} — лінійний функціонал на L^* (інакше кажучи, $x^{**} \in L^{**}$).

Proof. Дійсно, нехай $f_1, f_2 \in L^*$ та $\alpha \in \mathbb{R}$, тоді

$$\begin{aligned} x^{**}(f_1 + f_2) &= (f_1 + f_2)(x) = f_1(x) + f_2(x) = x^{**}(f_1) + x^{**}(f_2); \\ x^{**}(\alpha f) &= (\alpha f)(x) = \alpha(f(x)) = \alpha(x^{**}(f)). \end{aligned}$$

Довели лінійність для x^{**} , тобто $\phi \in L^*$. □

Remark 2.14.7 Кожному $x \in L$ можна поставити в відповідність функціонал $x^{**} \in L^{**}$ (саме тому зроблено було таке позначення). У такому разі побудовано відображення, яке називається **обчислювальне відображення**²⁰

$$\text{ev}: L \rightarrow L^{**}, \quad \text{ev}(x) = x^{**}.$$

Це справді обчислювальне відображення, тому що $\text{ev}(x)$ приймає на вхід всі функціонали f , а випльовує дійсне число $f(x) \in \mathbb{R}$.

Proposition 2.14.8 $\text{ev} \in \mathcal{L}(L, L^{**})$ (коротше, воно є лінійним оператором).

Proof. Нехай $x, y \in L$ та $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$, тоді звідси $\text{ev}(x) = x^{**}$ та $\text{ev}(y) = y^{**}$. Хочу довести, що

$$\alpha \text{ev}(x) + \beta \text{ev}(y) = \text{ev}(\alpha x + \beta y).$$

Дана рівність має виконуватися для будь-якого функціонала $f \in L^*$. Перевіримо це:

$$\begin{aligned} \alpha \text{ev}(x)(f) + \beta \text{ev}(y)(f) &= \alpha x^{**}(f) + \beta y^{**}(f) = f(\alpha x) + f(\beta y) \\ &= f(\alpha x + \beta y) = (\alpha x + \beta y)^{**}(f) = \text{ev}(\alpha x + \beta y)(f). \end{aligned}$$

Отже, ev дійсно лінійний. □

Theorem 2.14.9 Нехай L — скінченно вимірний лінійний простір. Тоді $L^{**} \cong L$, причому даний ізоморфізм буде канонічним²¹ (іншими словами, нема прив'язки до вибору базису в цих просторах).

²⁰ Англійською це називається evaluation map.

²¹ Оскільки ізоморфізм канонічний, можемо грубо написати, що $L^{**} = L$.

Proof. Оскільки L — скінченно вимірний, то L^* — також таким є, внаслідок чого таким буде L^{**} , причому їхні розмірності збігаються в силу дуальності базису. Оскільки $\text{ev} \in \mathcal{L}(L, L^{**})$ та $\dim L = \dim L^{**}$, то звідси $L^{**} \cong L$. $\square$

Remark 2.14.10 Якщо L — нескінченно вимірний простір, то не завжди виконано $L \cong L^{**}$. Однак точно відомо, що відображення ev буде принаймні ін'єктивним²².

Справді, маємо $\text{ev}: L \rightarrow L^{**}$, оберемо елемент $x \in \ker \text{ev}$, тобто маємо $\text{ev}(x) = O$, де $O: L^* \rightarrow \mathbb{R}$ — лінійний функціонал. Ми визначали $\text{ev}(x)(f) = x^{**}(f)$. Тоді для кожного $f \in L^*$ маємо $x^{**}(f) = O(f) = 0$. Значить, $f(x) = 0$ та оскільки $f \in L^*$, то $x = 0$. Висновок: $\ker \text{ev} = \{0\}$.

2.15 Спряжені оператори

Definition 2.15.1 Нехай L, M — лінійні простори та $A \in \mathcal{L}(L, M)$.

Спряженим оператором до A назовемо відображення $A^*: M^* \rightarrow L^*$, що визначається як

$$A^* \varphi = \varphi \circ A.$$

(дане означення цілком логічне, оскільки хочеться, щоб комутувала ось ця діаграма):

$$\begin{array}{ccc} L & \xrightarrow{A} & M \\ & \searrow A^* = \varphi \circ A & \downarrow \varphi \\ & & \mathbb{R} \end{array}$$

Proposition 2.15.2 Нехай L, M — лінійні простори та $A \in \mathcal{L}(L, M)$. Тоді $A^* \in \mathcal{L}(M^*, L^*)$.

Proof. Маємо $\varphi_1, \varphi_2 \in M^*$ та $\lambda_1, \lambda_2 \in \mathbb{R}$. Хочемо, щоб

$$A^*(\lambda_1 \varphi_1 + \lambda_2 \varphi_2) = \lambda_1 A^* \varphi_1 + \lambda_2 A^* \varphi_2.$$

Дана рівність має виконуватися для всіх $x \in L$.

$$\begin{aligned} A^*(\lambda_1 \varphi_1 + \lambda_2 \varphi_2)(x) &= (\lambda_1 \varphi_1 + \lambda_2 \varphi_2) \circ A(x) = (\lambda_1 \varphi_1 + \lambda_2 \varphi_2)(A(x)) \\ &= (\lambda_1 \varphi_1)(A(x)) + (\lambda_2 \varphi_2)(A(x)) = \lambda_1 (\varphi_1(A(x))) + \lambda_2 (\varphi_2(A(x))) \\ &= \lambda_1 \varphi_1 \circ A(x) + \lambda_2 \varphi_2 \circ A(x) = \lambda_1 A^* \varphi_1(x) + \lambda_2 A^* \varphi_2(x) = (\lambda_1 A^* \varphi_1 + \lambda_2 A^* \varphi_2)(x). \end{aligned}$$

Довели бажане. $\square$

Theorem 2.15.3 Нехай L, M — скінченно вимірні лінійні простори та $A \in \mathcal{L}(L, M)$, якому відповідає матриця $\mathbb{A}$ переходу із базису $\{x_1, \dots, x_n\}$ в базис $\{y_1, \dots, y_m\}$. Нехай $\{f_1, \dots, f_n\}$ та $\{g_1, \dots, g_m\}$ — спряжені базиси відповідно L, M . Тоді оператору $A^* \in \mathcal{L}(M^*, L^*)$ відповідатиме матриця $\mathbb{A}^T$ переходу із базису $\{g_1, \dots, g_m\}$ в базис $\{f_1, \dots, f_n\}$.

$$\begin{array}{ccccccc} \mathbb{R}^n & \longrightarrow & L & \xleftarrow{\text{---}} & L^* & \longrightarrow & \mathbb{R}^n \\ \mathbb{A} \downarrow & & \downarrow A & & A^* \uparrow & & \uparrow \mathbb{A}^T \\ \mathbb{R}^m & \longrightarrow & M & \xleftarrow{\text{---}} & M^* & \longrightarrow & \mathbb{R}^m \end{array}$$

Proof. За умовою теореми маємо ось такий розклад:

$$Ax_i = a_{1i}y_1 + \dots + a_{mi}y_m.$$

Розкладемо A^*g_i в лінійну комбінацію — одержимо

$$A^*g_i = b_{1i}f_1 + \dots + b_{ni}f_n.$$

Знайдемо ці коефіцієнти b_{ij} . Для цього обчислимо цей функціонал в точці $x_j \in L$.

Із одного боку,

$$(A^*g_i)(x_j) = b_{1i}f_1(x_j) + \dots + b_{ji}f_j(x_j) + \dots + b_{ni}f_n(x_j) = b_{ji}.$$

²²Знову грубо кажучи, в цьому випадку $L \subset L^*$.

Із іншого боку,

$$\begin{aligned}(A^* g_i)(x_j) &= (g_i \circ A)(x_j) = g_i(A(x_j)) = g_i(a_{1j}y_1 + \cdots + a_{mj}y_m) \\ &= a_{1j}g_i(y_1) + \cdots + a_{ij}g_i(y_i) + \cdots + a_{mj}g_i(y_m) = a_{ij}.\end{aligned}$$

Таким чином, $b_{ji} = a_{ij}$, а тому матрицею оператора A^* буде матриця A^T . □

4 Нова ера з матрицями

4.1 Власні числа та власні вектори

Definition 4.1.1 Нехай $A \in \mathcal{L}(L)$.

Власним вектором оператора A називається такий ненульовий елемент $f \in L$, для якого

$$\exists \lambda \in \mathbb{R} : Af = \lambda f.$$

Водночас λ називається **власним числом**²³ оператора A .

Remark 4.1.2 Із означення випливає, що власному вектору відповідає *єдине* власне число в силу лінійності оператора. А власному числу може відповідати безліч власних векторів (див. нижче **Prp. 4.1.9**)

Example 4.1.3 Нехай оператор $A: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ задається формулою:

$$A\vec{x} = [\vec{x}, \vec{a}].$$

Тут записаний векторний добуток та $\vec{a} \in \mathbb{R}^3$ — фіксований. Знайдемо власні числа та власні вектори оператора A .

Шукаємо такий вектор $\vec{f}$, щоб виконувалась рівність

$$A\vec{f} = \lambda \vec{f} \implies [\vec{f}, \vec{a}] = \lambda \vec{f}.$$

Вектор $[\vec{f}, \vec{a}]$ перпендикулярний до $\vec{f}$, але водночас дорівнює цьому вектору, який домножений на скаляр λ . Тож рівність виконується лише при $\lambda = 0$ — знайшли власне число.

Числу $\lambda = 0$ відповідають власні вектори $A\vec{f} = \vec{0}\vec{f} = \vec{0}$, тобто $[\vec{f}, \vec{a}] = \vec{0}$. Дана рівність означає, що $\vec{f} \parallel \vec{a}$. Отже, власними векторами будуть всі вектори, що паралельні $\vec{a}$.

Зараз опишемо універсальний спосіб, як шукати власні вектори та власні числа.

Corollary 4.1.4 Справедливе наступне:

$$f \text{ — власний вектор, якому відповідає власне число } \lambda \iff f \in \ker(A - \lambda I).$$

(випливає з означення власного вектора).

Proposition 4.1.5 Нехай $A \in \mathcal{L}(L)$, якому відповідає матриця $\mathbb{A}$. Тоді

$$\lambda \text{ — власне число оператора } A \iff \det(\mathbb{A} - \lambda \mathbb{I}) = 0.$$

Remark 4.1.6 Дуже важливе питання має стояти, відносно якого базису записувати матрицю оператора. Насправді, різниці нема, нижче буде відповідне твердження.

Proof.

$\Rightarrow$ Дано: λ — власне число A . Тоді існує ненульовий вектор $f \in \ker(A - \lambda I)$, тобто $\ker(A - \lambda I) \neq \{0\}$, значить оператор $(A - \lambda I)$ не буде оборотним, а тому його матриця $\mathbb{A} - \lambda \mathbb{I}$ вироджена, тобто $\det(\mathbb{A} - \lambda \mathbb{I}) = 0$.

$\Leftarrow$ Дано: $\det(\mathbb{A} - \lambda \mathbb{I}) = 0$, тобто оператор $A - \lambda I$ не оборотний, тому існує ненульовий вектор $f \in \ker(A - \lambda I)$, значить f — власний вектор та λ — власне число. $\square$

Proposition 4.1.7 Нехай $A \in \mathcal{L}(L)$, якому відповідають матриці $\mathbb{A}_f, \mathbb{A}_g$ в різних базисах L . Тоді

$$\det(\mathbb{A}_f - \lambda \mathbb{I}) = \det(\mathbb{A}_g - \lambda \mathbb{I}).$$

Proof. Матриці $\mathbb{A}_f, \mathbb{A}_g$ пов'язані тотожністю та діаграмою:

²³Англійською відповідно називаються eigenvector та eigenvalue (слово "eigen" взялось з німецької мови та перекладається як "власний").

$$\begin{array}{ccc}
\mathbb{R}_f^n & \xrightarrow{\mathbb{A}_f} & \mathbb{R}_f^n \\
\downarrow \mathbb{U}_{f \rightarrow g} & \swarrow J_f \quad \searrow J_g & \downarrow \mathbb{U}_{f \rightarrow g} \\
& L \xrightarrow{A} L & \\
\downarrow \mathbb{U}_{f \rightarrow g} & \swarrow J_g \quad \searrow J_f & \downarrow \mathbb{U}_{f \rightarrow g} \\
\mathbb{R}_g^n & \xrightarrow{\mathbb{A}_g} & \mathbb{R}_g^n
\end{array}$$

$$\mathbb{A}_f = \mathbb{U}_{f \rightarrow g}^{-1} \mathbb{A}_g \mathbb{U}_{f \rightarrow g}.$$

Нам відомо, що $\mathbb{U}_{f \rightarrow g}$ буде завжди невинродженою, тому дозволений такий ланцюг рівностей:

$$\begin{aligned}
\det(\mathbb{A}_f - \lambda \mathbb{I}) &= \det(\mathbb{U}_{f \rightarrow g}^{-1} \mathbb{A}_g \mathbb{U}_{f \rightarrow g} - \lambda \mathbb{I}) = \det(\mathbb{U}_{f \rightarrow g}^{-1} \mathbb{A}_g \mathbb{U}_{f \rightarrow g} - \lambda \mathbb{U}_{f \rightarrow g}^{-1} \mathbb{U}_{f \rightarrow g}) \\
&= \det(\mathbb{U}_{f \rightarrow g}^{-1} (\mathbb{A}_g - \lambda \mathbb{I}) \mathbb{U}_{f \rightarrow g}) = \det \mathbb{U}_{f \rightarrow g} \det \mathbb{U}_{f \rightarrow g}^{-1} \det(\mathbb{A}_g - \lambda \mathbb{I}) = \det(\mathbb{A}_g - \lambda \mathbb{I}).
\end{aligned}$$

Отже, довели інваріантність відносно вибору базису. $\square$

Definition 4.1.8 Нехай $A \in \mathcal{L}(L)$, в якому λ — власне число.

Власним підпростором²⁴ оператора A називають множину всіх власних векторів з відповідним власним числом λ та нульовим вектором.

Позначення: L_λ .

Corollary 4.1.9 $L_\lambda = \ker(A - \lambda I)$.

(таким чином, L_λ — автоматично інваріантний підпростір лінійного простору L .)

Remark 4.1.10 Далі якщо розглянути $A|_{L_\lambda}$, то він матиме лише єдине власне число λ (бо кожному власному вектору з L_λ ставиться єдине лише власне число λ).

Proposition 4.1.11 Нехай $A \in \mathcal{L}(L)$ та $f_1, \dots, f_k$ — власні вектори з попарно різними власними числами. Тоді $\{f_1, \dots, f_k\}$ — л.н.з.

Proof. Доведення проведемо за МІ по кількості власних векторів.

I. *База індукції.* При $k = 1$ маємо $\{f_1\}$ — л.н.з. автоматично.

II. *Припущення індукції.* Нехай $\{f_1, \dots, f_k\}$ — л.н.з. для деякого k .

III. *Крок індукції.* Доведемо, що система $\{f_1, \dots, f_k, f_{k+1}\}$ — л.н.з. Нехай

$$\alpha_1 f_1 + \dots + \alpha_k f_k + \alpha_{k+1} f_{k+1} = 0.$$

Подіємо оператором A на обидві частини рівності. Ліва частина буде такою:

$$\begin{aligned}
A(\alpha_1 f_1 + \dots + \alpha_k f_k + \alpha_{k+1} f_{k+1}) &= \alpha_1 A f_1 + \dots + \alpha_k A f_k + \alpha_{k+1} A f_{k+1} \\
&= \alpha_1 \lambda_1 f_1 + \dots + \alpha_k \lambda_k f_k + \alpha_{k+1} \lambda_{k+1} f_{k+1}.
\end{aligned}$$

Разом одержимо рівняння

$$\alpha_1 \lambda_1 f_1 + \dots + \alpha_k \lambda_k f_k + \alpha_{k+1} \lambda_{k+1} f_{k+1} = 0.$$

Із найпершого рівняння можна виразити $\alpha_{k+1} f_{k+1}$, тоді

$$\alpha_{k+1} f_{k+1} = -\alpha_1 f_1 - \dots - \alpha_k f_k.$$

Його підставимо в рівняння, яке отримала після дії оператором — отримаємо:

$$\alpha_1 (\lambda_1 - \lambda_{k+1}) f_1 + \dots + \alpha_k (\lambda_k - \lambda_{k+1}) f_k = 0 \xrightarrow{\text{л.н.з.}} \alpha_1 (\lambda_1 - \lambda_{k+1}) = 0, \dots, \alpha_k (\lambda_k - \lambda_{k+1}) = 0.$$

Оскільки власні числа попарно різні, то звідси $\alpha_1 = \dots = \alpha_k = 0$. Отримані значення підставимо в найперше рівняння. Там отримаємо $\alpha_{k+1} = 0$.

Остаточно, $\{f_1, \dots, f_k, f_{k+1}\}$ — л.н.з.

МІ доведено. $\square$

²⁴ Англійською такий підпростір називають eigenspace.

4.2 Характеристичний многочлен

Definition 4.2.1 Нехай $A \in \mathcal{L}(L)$.

Характеристичним многочленом називається вираз

$$\chi(\lambda) = \det(A - \lambda I)^{25}.$$

Саме рівняння називається **характеристичним рівнянням**²⁶.

Ми нарешті побудували алгоритм, як шукати власне число, а згодом власний вектор.

Example 4.2.2 Знайдемо всі власні числа та власні вектори матриці

$$A = \begin{pmatrix} 4 & -1 & -2 \\ 2 & 1 & -2 \\ 1 & -1 & 1 \end{pmatrix}.$$

I. *Пошук власних чисел.*

Дана процедура проводиться через характеристичне рівняння

$$\det(A - \lambda I) = 0.$$

Розпишемо цей многочлен детальніше:

$$\begin{aligned} \det(A - \lambda I) &= \det \begin{pmatrix} 4 - \lambda & -1 & -2 \\ 2 & 1 - \lambda & -2 \\ 1 & -1 & 1 - \lambda \end{pmatrix} \\ &= (4 - \lambda)(1 - \lambda)(1 - \lambda) + 2 + 2 + 2(1 - \lambda) - 2(4 - \lambda) + 2(1 - \lambda) = -\lambda^3 + 6\lambda^2 - 11\lambda + 6. \end{aligned}$$

Разом отримали кубічне рівняння, яке можна самостійно добити:

$$-\lambda^3 + 6\lambda^2 - 11\lambda + 6 = 0 \implies (\lambda - 1)(\lambda - 2)(\lambda - 3) = 0.$$

Отже, $\{1, 2, 3\}$ задає множину всіх власних чисел оператора A .

II. *Пошук власних векторів.*

Треба пройти по кожному власному числу. Власних векторів буде багато, тому тут радше ми шукаємо власний підпростір.

- $\lambda_1 = 1$. Тоді маємо наступне:

$$(A - \lambda_1 I)\vec{f} = \begin{pmatrix} 3 & -1 & -2 \\ 2 & 0 & -2 \\ 1 & -1 & 0 \end{pmatrix} \vec{f} = \vec{0} \implies \begin{cases} 2f_1 - 2f_3 = 0; \\ f_1 - f_2 = 0. \end{cases} \implies f_1 = f_2 = f_3.$$

Таким чином, власний підпростір матиме вигляд:

$$L_{\lambda_1} = \text{span} \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}.$$

- $\lambda_2 = 2$ Тоді маємо наступне:

$$(A - \lambda_2 I)\vec{f} = \begin{pmatrix} 2 & -1 & -2 \\ 2 & -1 & -2 \\ 1 & -1 & -1 \end{pmatrix} \vec{f} = \vec{0} \implies \begin{cases} 2f_1 - f_2 - 2f_3 = 0; \\ f_1 - f_2 - f_3 = 0. \end{cases} \implies \begin{cases} f_1 = f_3 \\ f_2 = 0. \end{cases}$$

Таким чином, власний підпростір матиме вигляд:

$$L_{\lambda_2} = \text{span} \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}.$$

²⁶Я тепер пишу всередині визначника оператор $A - \lambda I$, оскільки нема різниці, відносно якого базису будувати матрицю.

- $\lambda_3 = 3$. Тоді маємо наступне:

$$(\mathbb{A} - \lambda_3 \mathbb{I})\vec{f} = \begin{pmatrix} 1 & -1 & -2 \\ 2 & -2 & -2 \\ 1 & -1 & -2 \end{pmatrix} \vec{f} = \vec{0} \implies \begin{cases} 2f_1 - 2f_2 - 2f_3 = 0; \\ f_1 - f_2 - 2f_3 = 0. \end{cases} \implies \begin{cases} f_1 = f_2 \\ f_3 = 0. \end{cases}$$

Таким чином, власний підпростір матиме вигляд:

$$L_{\lambda_3} = \text{span} \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \right\}.$$

Example 4.2.3 Знайти власні числа оператора $A: \mathbb{R}_2[x] \rightarrow \mathbb{R}_2[x]$, що задається як

$$A(ax^2 + bx + c) = bx^2 + cx.$$

Нам потрібна матриця оператора, для цього оберемо базис. Ми довели, що характеристичний многочлен від базиса не залежить, тож оберемо зручний $\{1, x, x^2\}$. Тоді

$$\begin{aligned} A1 &= 0 \cdot 1 + 1 \cdot x + 0 \cdot x^2; \\ Ax &= 0 \cdot 1 + 0 \cdot x + 1 \cdot x^2; \implies \mathbb{A} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}. \\ Ax^2 &= 0 \cdot 1 + 0 \cdot x + 0 \cdot x^2. \end{aligned}$$

Тож $\det(\mathbb{A} - \lambda \mathbb{I}) = -\lambda^3$, а тому $\lambda = 0$ — єдине власне число.

Theorem 4.2.4 Характеристичний многочлен має таку формулу:

$$\chi(\lambda) = (-1)^n \lambda^n + (-1)^{n-1} \text{tr } \mathbb{A} \cdot \lambda^{n-1} + \sum_{k=2}^{n-1} \left(\sum_{1 \leq j_1 < j_2 < \dots < j_k \leq n} (-1)^{n-k} M_{j_1 \dots j_k}^{j_1 \dots j_k} \right) \lambda^{n-k} + \det \mathbb{A}.$$

Словесно опишу многочлен: вільний коефіцієнт — це $\det \mathbb{A}$; коефіцієнт при λ — це сума всіх можливих мінорів порядку $n-1$; коефіцієнт при λ^2 — це сума всіх можливих мінорів порядку $n-2$ тощо. Кожний одночлен чередується знаком, починаючи з вільного коефіцієнта.

Remark 4.2.5 Розглянемо випадок матриці $\mathbb{A}$ розмірності 2×2 для розуміння.

$$\det(\mathbb{A} - \lambda \mathbb{I}) = \det \begin{pmatrix} a_{11} - \lambda & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} - \lambda \end{pmatrix} = \lambda^2 - (a_{11} + a_{22})\lambda + \det \mathbb{A}.$$

Далі розглянемо матрицю $\mathbb{A}$ розмірності 3×3 , аналогічно для повного розуміння.

$$\begin{aligned} \det(\mathbb{A} - \lambda \mathbb{I}) &= \det \begin{pmatrix} a_{11} - \lambda & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} - \lambda & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} - \lambda \end{pmatrix} = -\lambda^3 + (a_{11} + a_{22} + a_{33})\lambda^2 - \\ &- \left(\det \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix} - \det \begin{pmatrix} a_{11} & a_{13} \\ a_{31} & a_{33} \end{pmatrix} + \det \begin{pmatrix} a_{22} & a_{23} \\ a_{32} & a_{33} \end{pmatrix} \right) \lambda + \det \mathbb{A}. \end{aligned}$$

$\begin{matrix} =M_{12}^{12} & =M_{13}^{13} & =M_{23}^{23} \end{matrix}$

Зауважимо, що коефіцієнт при λ є сумою головних мінорів (тобто тих мінорів, де номера рядка та стовпчиків співпадають).

Proof. Тепер розглянемо матрицю $\mathbb{A}$ загальної розмірності $n \times n$.

$$\det(\mathbb{A} - \lambda \mathbb{I}) = \det \begin{pmatrix} a_{11} - \lambda & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} - \lambda & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} - \lambda \end{pmatrix}.$$

Аналізуємо цю матрицю:

- доданок при λ^n отримується при множенні тільки елементів головної діагоналі, тобто маємо коефіцієнт $(-1)^n$:

$$\begin{pmatrix} a_{11} - \lambda & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} - \lambda & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} - \lambda \end{pmatrix}.$$

- доданок при λ^{n-1} отримується при множенні всіх елементів головної діагоналі, крім, можливо, одного, по черзі, тобто маємо коефіцієнти:

$$(-1)^{n-1}a_{11} + (-1)^{n-1}a_{22} + \dots + (-1)^{n-1}a_{nn} = (-1)^{n-1}(a_{11} + a_{22} + \dots + a_{nn}).$$

Схематично це ось так:

$$\begin{pmatrix} \color{red}{a_{11}} - \lambda & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} - \lambda & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} - \lambda \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} a_{11} - \lambda & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & \color{red}{a_{22}} - \lambda & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} - \lambda \end{pmatrix}, \dots, \\ \begin{pmatrix} a_{11} - \lambda & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} - \lambda & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & \color{red}{a_{nn}} - \lambda \end{pmatrix}.$$

- доданок при λ^{n-2} отримується при множенні всіх елементів головної діагоналі, крім, можливо, двох, по черзі. Наприклад, розглянемо один із доданків, в якому множимо елементи головної діагоналі з номерами 3, 4, ..., n, при множенні цих елементів обираємо λ^{n-2} , залишається цей вираз помножити на

$$\det \begin{pmatrix} a_{11} - \lambda & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} - \lambda \end{pmatrix} = \lambda^2 - (a_{11} + a_{22})\lambda + \det \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix}.$$

Оскільки нам потрібний степінь $n-2$, то ми обираємо останній доданок, що є M_{12}^{12} . Для інших випадків все аналогічно. Загалом маємо коефіцієнт при λ^{n-2} :

$$(-1)^{n-2}(M_{12}^{12} + M_{13}^{13} + \dots + M_{1n}^{1n} + M_{23}^{23} + \dots + M_{2n}^{2n} + \dots + M_{n-1,n}^{n-1,n} + M_{nn}^{nn}) = (-1)^{n-2} \sum_{1 \leq j < m \leq n} M_{jm}^{jm}.$$

У кінці отримали суму всіх головних мінорів 2-го порядку. Схематично все це робиться так:

$$\begin{pmatrix} \color{red}{a_{11}} - \lambda & \color{red}{a_{12}} & a_{13} & \dots & a_{1n} \\ \color{red}{a_{21}} & a_{22} - \lambda & a_{23} & \dots & a_{2n} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} - \lambda & \dots & a_{3n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & a_{n3} & \dots & a_{nn} - \lambda \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} \color{red}{a_{11}} - \lambda & a_{12} & \color{red}{a_{13}} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} - \lambda & a_{23} & \dots & a_{2n} \\ \color{red}{a_{31}} & a_{32} & \color{red}{a_{33}} - \lambda & \dots & a_{3n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & a_{n3} & \dots & a_{nn} - \lambda \end{pmatrix}, \dots, \\ \begin{pmatrix} \color{red}{a_{11}} - \lambda & a_{12} & a_{13} & \dots & \color{red}{a_{1n}} \\ a_{21} & a_{22} - \lambda & a_{23} & \dots & a_{2n} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} - \lambda & \dots & a_{3n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \color{red}{a_{n1}} & a_{n2} & a_{n3} & \dots & \color{red}{a_{nn}} - \lambda \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} a_{11} - \lambda & a_{12} & a_{13} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & \color{red}{a_{22}} - \lambda & \color{red}{a_{23}} & \dots & a_{2n} \\ a_{31} & \color{red}{a_{32}} & \color{red}{a_{33}} - \lambda & \dots & a_{3n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & a_{n3} & \dots & a_{nn} - \lambda \end{pmatrix}, \dots, \\ \begin{pmatrix} a_{11} - \lambda & a_{12} & a_{13} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & \color{red}{a_{22}} - \lambda & a_{23} & \dots & \color{red}{a_{2n}} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} - \lambda & \dots & a_{3n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & \color{red}{a_{n2}} & a_{n3} & \dots & \color{red}{a_{nn}} - \lambda \end{pmatrix}, \dots, \dots, \begin{pmatrix} a_{11} - \lambda & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} - \lambda & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & \color{red}{a_{nn}} - \lambda \end{pmatrix}.$$

- все аналогічно для λ^{n-3} , коефіцієнтом буде

$$(-1)^{n-3} \sum_{1 \leq j < m < p \leq n} M_{jmp}^{jmp},$$

де тут зібралась сума всіх головних мінорів 3-го порядку.

⋮

- нарешті, коефіцієнтом вільного доданку буде якраз $\det \mathbb{A}$.

$$\begin{pmatrix} a_{11} - \lambda & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} - \lambda & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} - \lambda \end{pmatrix}.$$

Збираючи все в кучку, отримаємо наступне:

$$\begin{aligned} \det(\mathbb{A} - \lambda \mathbb{I}) &= (-1)^n \lambda^n + (-1)^{n-1} (a_{11} + a_{22} + \dots + a_{nn}) \lambda^{n-1} + (-1)^{n-2} \sum_{1 \leq j < m \leq n} M_{jm}^{jm} \lambda^{n-2} \\ &\quad + (-1)^{n-3} \sum_{1 \leq j < m < p \leq n} M_{jmp}^{jmp} \lambda^{n-3} + \dots + \det \mathbb{A} \\ &= (-1)^n \lambda^n + \sum_{k=1}^{n-1} (-1)^{n-k} \left(\sum_{1 \leq j_1 < j_2 < \dots < j_k} M_{j_1 j_2 \dots j_k}^{j_1 j_2 \dots j_k} \lambda^{n-k} \right) + \det \mathbb{A}. \quad \square \end{aligned}$$

Corollary 4.2.6 Існує інший спосіб, як обчислити слід матриці:

$$\operatorname{tr} \mathbb{A} = \sum_{i=1}^n \lambda_i.$$

(за умовою, що $\chi(\lambda)$ розкладається на лінійні множники, на множині $\mathbb{C}$ це завжди можна).

Proof. Дійсно, уже з'ясували, що коефіцієнтом многочлена $\chi(\lambda)$ при λ^{n-1} буде якраз $\operatorname{tr} \mathbb{A}$. За умовою, що допускаємо розклад $\chi(\lambda)$ на лінійні множники, тобто

$$\chi(\lambda) = (\lambda - \lambda_1) \dots (\lambda - \lambda_n),$$

то, прирівнюючи коефіцієнти многочленів, одержимо бажану формулу. $\square$

Example 4.2.7 За щойно доведеною формулою знайдемо характеристичний многочлен для той самої матриці

$$\mathbb{A} = \begin{pmatrix} 4 & -1 & -2 \\ 2 & 1 & -2 \\ 1 & -1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Маємо ось таке:

$$\begin{aligned} \det(\mathbb{A} - \lambda \mathbb{I}) &= -\lambda^3 + (4 + 1 + 1)\lambda^2 - \left(\begin{vmatrix} 4 & -1 \\ 2 & 1 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} 4 & -2 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} 1 & -2 \\ -1 & 1 \end{vmatrix} \right) \lambda + \begin{vmatrix} 4 & -1 & -2 \\ 2 & 1 & -2 \\ 1 & -1 & 1 \end{vmatrix} \\ &= -\lambda^3 + 6\lambda^2 - (6 + 6 - 1)\lambda + (4 + 2 + 4 + 2 - 8 + 2) = -\lambda^3 + 6\lambda^2 - 11\lambda + 6. \end{aligned}$$

4.3 Діагоналізація матриці, алгебраїчне та геометричне кратне

Definition 4.3.1 Нехай $A \in \mathcal{L}(L, L)$.

Оператор A називають **діагоналізовним**, якщо існує базис, відносно якого матриця оператора базисі є діагоналізовною, тобто

$$\mathbb{A} = \begin{pmatrix} a_{11} & \dots & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \dots & a_{nn} \end{pmatrix}.$$

Перш ніж наводити якісь приклади, треба знайти інший спосіб зрозуміти, коли оператор буде діагоналізовним.

Definition 4.3.2 Нехай $A \in \mathcal{L}(L)$ та λ_0 — власне число.

Алгебраїчним кратним назвемо кратність кореня λ_0 характеристичного многочлена.

Геометричним кратним назвемо розмірність власного підпростору, тобто $\dim L_{\lambda_0}$.

Відповідні позначення: a_{λ_0} , g_{λ_0} .

Lemma 4.3.3 Нехай $A \in \mathcal{L}(L)$ та M — A -інваріантний підпростір. Тоді $\chi_{A|_M}(\lambda) \mid \chi_A(\lambda)$ (один характеристичний многочлен ділить інший).

Proof. Оскільки M — інваріантний відносно A , то існує базис, де

$$\mathbb{A} = \left(\begin{array}{c|c} \mathbb{A}|_M & * \\ \hline \mathbb{O} & \mathbb{A}_{L/M} \end{array} \right).$$

Згадавши деякі властивості визначника, одержимо наступне:

$$\det(\mathbb{A} - \lambda \mathbb{I}) = \det \left(\begin{array}{c|c} \mathbb{A}|_M - \lambda \mathbb{I} & \mathbb{C} \\ \hline \mathbb{O} & \mathbb{A}_{L/M} - \lambda \mathbb{I} \end{array} \right) = \det(\mathbb{A}|_M - \lambda \mathbb{I}) \det(\mathbb{A}_{L/M} - \lambda \mathbb{I}).$$

Що й доводить твердження. Тобто $\chi_{A|_M}(\lambda) \mid \chi_A(\lambda)$. □

Corollary 4.3.4 Нехай $A \in \mathcal{L}(L)$ та λ_0 — власне число. Тоді $a_{\lambda_0} \geq g_{\lambda_0}$.

Proof. Розглянемо простір L_{λ_0} , який інваріантний, позначимо $\dim L_{\lambda_0} = k$. Відомо, що $A|_{L_{\lambda_0}}$ має лише єдине власне число λ_0 , тому $\chi_{A|_{L_{\lambda_0}}}(\lambda) = (\lambda - \lambda_0)^k$. Оскільки $\chi_{A|_{L_{\lambda_0}}} \mid \chi_A$, то маємо наступне:

$$\chi_A(\lambda) = (\lambda - \lambda_0)^k \cdot p(\lambda).$$

Тому кратність кореня λ_0 уж точно не менше за k . Тобто $a_{\lambda_0} \geq k = \dim L_{\lambda_0} = g_{\lambda_0}$. □

Example 4.3.5 Якщо побачити **Ех. 4.3.13**, то там $a_{\lambda=-2} = 2$, але $g_{\lambda=-2} = 1$. Забігаючи наперед, саме через різну кратність ми не маємо діагоналізованості матриці.

Proposition 4.3.6 Нехай $A \in \mathcal{L}(L)$ та $\lambda_1, \dots, \lambda_k$ — різні власні числа. Тоді власні підпростори $L_{\lambda_1}, \dots, L_{\lambda_k}$ утворюють пряму суму.

Proof. Для прямої суми треба показати, що

$$L_{\lambda_i} \cap \left(L_{\lambda_1} + \dots + L_{\lambda_k} \right)_{\text{без } i} = \{0\}, \quad i = 1, \dots, k.$$

Зрозуміло, що там нулевий елемент лежить. Не втрачаючи загальності, розглянемо випадок $i = 1$. Припустимо, що $x \in L_{\lambda_1} \cap (L_{\lambda_2} + \dots + L_{\lambda_k})$, який ненулевий. Оскільки $x \in L_{\lambda_1}$, то x — власний вектор для власного числа λ_1 . Також

$$x = f_2 + \dots + f_k$$

за означенням суми. Із цієї рівності випливає, що система $\{x, f_2, \dots, f_k\}$ — л.з. система. Проте, оскільки $\lambda_1, \dots, \lambda_k$ — різні, дана система має бути л.н.з. — суперечність! □

Theorem 4.3.7 (Критерій діагоналізованості матриці) Нехай $A \in \mathcal{L}(L)$. Задані умови еквівалентні:

- 1) A — діагоналізований;
- 2) $\chi_A(\lambda) = \prod_{i=1}^k (\lambda_i - \lambda)^{\alpha_i}$, причому для кожного власного числа λ_i маємо $a_{\lambda_i} = g_{\lambda_i}$;
- 3) $L = L_{\lambda_1} \oplus \dots \oplus L_{\lambda_k}$;
- 4) існує базис простору L із суто власних векторів.

Proof. 1) $\Rightarrow$ 2) Дано: A — діагоналізований, тобто

$$\mathbb{A} = \begin{pmatrix} \mu_1 & \dots & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \dots & \mu_n \end{pmatrix}.$$

Звідси випливає, що

$$\chi_A(\lambda) = \det(\mathbb{A} - \lambda \mathbb{I}) = (\mu_1 - \lambda) \dots (\mu_n - \lambda).$$

Але оскільки деякі $\mu_1, \dots, \mu_n$ можуть збігатися, то ми запишемо в такому вигляді:

$$\chi_A(\lambda) = \prod_{i=1}^k (\lambda_i - \lambda)^{\alpha_i},$$

де $\lambda_i \neq \lambda_j$ при $i \neq j$. Оскільки λ_i — власне число, то тоді $a_{\lambda_i} \geq g_{\lambda_i}$.

Даній матриці $\mathbb{A}$ відповідає базис $\{f_1, \dots, f_n\}$, серед векторів оберемо підсистему $\{f_{i_1}, \dots, f_{i_{\alpha_i}}\}$, у яких власне число λ_i (це також л.н.з. система). Звідси $\text{span}\{f_{i_1}, \dots, f_{i_{\alpha_i}}\} \subset L_{\lambda_i}$, але тоді $g_{\lambda_i} = \dim L_{\lambda_i} \geq \alpha_i = a_i$.

2) $\Rightarrow$ 3) Дано: $\chi_A(\lambda) = \prod_{i=1}^k (\lambda_i - \lambda)^{\alpha_i}$, причому $a_{\lambda_i} = g_{\lambda_i}$. Тобто $\dim L_{\lambda_i} = a_{\lambda_i}$. По-перше,

$$a_{\lambda_1} + \dots + a_{\lambda_k} = \alpha_1 + \dots + \alpha_k = n,$$

оскільки степінь многочлена буде n ; по-друге, оскільки $L_{\lambda_1}, \dots, L_{\lambda_k}$ утворюють пряму суму, то об'єднавши їхні базиси, отримаємо базис L , просто тому що кількість базисних елементів n штук. Тоді за **Th. 1.10.7**, $L = L_{\lambda_1} \oplus \dots \oplus L_{\lambda_k}$.

3) $\Rightarrow$ 4) Дано: $L = L_{\lambda_1} \oplus \dots \oplus L_{\lambda_k}$. Нехай $\{h_1^i, \dots, h_{m_i}^i\}$ — базис L_{λ_i} , тоді за **Th. 1.10.7**, буде базис L , який складається з n елементів, кожний з яких — власний вектор.

4) $\Rightarrow$ 1) Дано: $\{f_1, \dots, f_n\}$ — базис власних векторів. Кожний з власних векторів має своє власне число. Побудуємо тоді матрицю оператора:

$$\begin{aligned} Af_1 &= \lambda_1 f_1 = \lambda_1 f_1 + 0f_2 + \dots + 0f_n; \\ Af_2 &= \lambda_2 f_2 = 0f_1 + \lambda_2 f_2 + \dots + 0f_n; \\ &\vdots \\ Af_n &= \lambda_n f_n = 0f_1 + 0f_2 + \dots + \lambda_n f_n. \end{aligned}$$

Тоді матриця оператора A в базисі власних векторів має вигляд:

$$\mathbb{A}_f = \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & \lambda_2 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & \lambda_n \end{pmatrix}.$$

Отже, матрицю діагоналізували. □

Example 4.3.8 Повернімось до **Ех. 4.2.2**. У оператора, що був заданий матрицею $\mathbb{A}$, ми знайшли 3 власних числа: $\lambda_1 = 1, \lambda_2 = 2, \lambda_3 = 3$. Також ми знайшли власні підпростори, від кожного з яких оберемо базисний власний вектор:

$$\vec{f}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad \vec{f}_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad \vec{f}_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Вектори $\{\vec{f}_1, \vec{f}_2, \vec{f}_3\}$ утворюють базис в $\mathbb{R}^3$. Тому наш оператор має діагоналізовану матрицю

$$\mathbb{D} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}.$$

Записали по порядку власні числа для кожного власного вектора.

Remark 4.3.9 У діагоналізованій матриці не обов'язково, щоб власні числа відрізнялись.

Example 4.3.10 Зокрема розглянемо оператор, який задається матрицею

$$\mathbb{A} = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 4 & 2 & 2 \\ -2 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Його характеристичний многочлен

$$\det(\mathbb{A} - \lambda \mathbb{I}) = (\lambda - 1)(\lambda - 2)^2.$$

Бачимо, що для матриці 3×3 ми маємо лише два власних числа. Щодо власних векторів, маємо такі підпростори

$$L_1 = \text{span} \left\{ \begin{pmatrix} 0 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}, \quad L_2 = \text{span} \left\{ \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \right\}.$$

Всі ці три вектори вони утворюють базис, останні два з яких мають однакові власні числа. Тому можна записати діагоналізовану матрицю

$$\mathbb{D} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

Remark 4.3.11 Не кожна матриця може бути діагоналізовною. Два приклади нижче.

Example 4.3.12 Зокрема розглянемо матрицю оператора поворота на $\varphi \in (0, \pi)$ радіан:

$$R = \begin{pmatrix} \cos \varphi & -\sin \varphi \\ \sin \varphi & \cos \varphi \end{pmatrix}.$$

Його характеристичний многочлен має вигляд

$$\det(R - \lambda I) = (\cos \varphi - \lambda)^2 + \sin^2 \varphi = \lambda^2 - 2\lambda \cos \varphi + 1 = 0.$$

Тут дискримінант буде від'ємним при заданих кутах, а тому не має розв'язків, а тому не має власних чисел. Хоча тут можна ситуацію виправити, розглянувши комплексні числа.

Example 4.3.13 Розглянемо тепер ось таку матрицю

$$\mathbb{A} = \begin{pmatrix} 0 & -6 & -4 \\ 5 & -11 & -6 \\ -6 & 9 & 4 \end{pmatrix}.$$

Одразу скажу, що

$$\det(\mathbb{A} - \lambda \mathbb{I}) = -(\lambda + 2)^2(\lambda + 3) = 0,$$

а також має такі власні підпростори:

$$L_{-2} = \text{span} \left\{ \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \\ -3 \end{pmatrix} \right\}, \quad L_{\lambda=-3} = \text{span} \left\{ \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 3 \end{pmatrix} \right\}.$$

Оскільки розмірність в нас 3, то для діагоналізованості треба базис з трьох векторів. Будь-які вектори $f_1 \in L_{-2}, f_2 \in L_{-3}$ вже будуть л.н.з., але не можна знайти f_3 (який відповідає одному з двох власних чисел), щоб ці три вектори стали л.н.з. (перехід до комплексних чисел не допоможе).

Наостанок залишу теорему, яка не зовсім стосується до даного пункту, але є загальною версією діагоналізації матриці.

Theorem 4.3.14 (Теорема Жордана) Нехай $A \in \mathcal{L}(L)$, де L — лінійний простір над $\mathbb{C}$. Тоді існує базис L , який позначу за J , для якого матриця оператора виглядає таким чином:

$$\mathbb{A}_J = \begin{pmatrix} \boxed{J(\lambda_1)} & \mathbb{O} & \dots & \mathbb{O} \\ \mathbb{O} & \boxed{J(\lambda_2)} & \dots & \mathbb{O} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \mathbb{O} & \mathbb{O} & \dots & \boxed{J(\lambda_m)} \end{pmatrix}.$$

Дана матриця називається приймає так звану **жорданова форма** (не обов'язково, щоб всюди λ_i були різними). На діагоналі в нас матриці $J(\lambda_i)$ виглядають так:

$$J(\lambda) = \begin{pmatrix} \lambda & 1 & 0 & \dots & 0 & 0 \\ 0 & \lambda & 1 & \dots & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \lambda & \dots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & \lambda & 1 \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 0 & \lambda \end{pmatrix}.$$

Дана матриця називається **жордановою клітиною**. Нарешті, матриця $\mathbb{A}_J$ — єдина з точністю до перестановки жорданових клітин (при цьому базис не єдиний).

Для доведення даної теореми необхідно пройти наступні два підрозділи.

Remark 4.3.15 Розглянемо зв'язок матриці оператора $A \in \mathcal{L}(L)$ в деякому базисі та жордановою формою. Маємо ось таку діаграму:

$$\begin{array}{ccc} \mathbb{C}_e^n & \xrightarrow{\mathbb{A}_e} & \mathbb{C}_e^n \\ \downarrow \mathbb{U} & \swarrow \quad \searrow & \downarrow \mathbb{U} \\ & L \xrightarrow{A} L & \\ \downarrow & \swarrow \quad \searrow & \downarrow \\ \mathbb{C}_J^n & \xrightarrow{\mathbb{A}_J} & \mathbb{C}_J^n \end{array}$$

Розглядаємо базисні елементи жорданового базису. Будуємо матрицю $\mathbb{U}$ оператора переходу від одного базису до іншого. Отримаємо зв'язок:

$$\mathbb{A}_e = \mathbb{U} \mathbb{A}_J \mathbb{U}^{-1}.$$

4.4 Кореневі вектори

Definition 4.4.1 Нехай $A \in \mathcal{L}(L)$, в якому $\lambda \in \mathbb{R}$ — деяке число. Вектор f називається **кореневим**²⁷, якщо

$$(A - \lambda I)^k f = 0, \quad k \in \mathbb{N} \cup \{0\}.$$

Найменше $k \in \mathbb{N} \cup \{0\}$, що обнуляє вектор, називається **висотою**.

Remark 4.4.2 Деякі частинні випадки:

- висота = 0 $\implies$ кореневим вектором буде лише вектор 0;
- висота = 1 $\implies$ кореневими векторами будуть власні вектори з власним числом λ (таким чином, кореневі вектори — це певне узагальнення)

Remark 4.4.3 Якщо f — кореневий вектор висоти k , то $(A - \lambda I)f$ — кореневий вектор висоти $k - 1$.

Remark 4.4.4 Із означення випливає, що λ — власне число.

Дійсно, якщо f — кореневий вектор, то $(A - \lambda I)^k f = 0$, але тоді $(A - \lambda I)^{k-1} f \neq 0$. Звідси маємо, що $(A - \lambda I)(A - \lambda I)^{k-1} f = 0$, тобто $(A - \lambda I)^{k-1} f$ — власний вектор A з власним числом λ .

Remark 4.4.5 Множина корневих векторів висоти не більше за k збігається з $\ker(A - \lambda I)^k$, яка є підпростором в L .

Таким чином, ми маємо такий ланцюг ядер:

$$\{0\} \subset \ker(A - \lambda I) \subset \ker(A - \lambda I)^2 \subset \dots \subset \ker(A - \lambda I)^k \subset \dots$$

$\quad \quad \quad = L_\lambda$

²⁷ Англійською називають це generalized eigenvector.

Зокрема якщо існує f — кореневий вектор висоти k , то звідси

$$\{0\} \subsetneq \ker(A - \lambda I) \subsetneq \ker(A - \lambda I)^2 \subsetneq \cdots \subsetneq \ker(A - \lambda I)^k.$$

$=_{L^\lambda}$

Стоять строгі включення, тому що k — мінімальне число, де $(A - \lambda I)^k$ онулює вектор f , тоді в жодному разі вже $f \notin \ker(A - \lambda I)^{k-1}$ (такі ж міркування можна провести для вектора $(A - \lambda I)f$ висоти $k - 1$).

Definition 4.4.6 Нехай $A \in \mathcal{L}(L)$ — лінійний оператор, у якого $\lambda \in \mathbb{R}$ — власне число.

Кореневим підпростором²⁸ оператора A з власним числом λ називають множину всіх корневих векторів.

Позначення: L^λ .

Corollary 4.4.7 $L^\lambda = \bigcup_{i=1}^{\infty} \ker(A - \lambda I)^i$.

(впливає із ланцюга ядер вище.)

Proposition 4.4.8 L^λ — дійсно підпростір лінійного простору L .

Proof. Нехай $u, v \in L^\lambda$, тоді маємо

$$(A - \lambda I)^{k_1} u = 0, \quad (A - \lambda I)^{k_2} v = 0$$

для деяких $k_1, k_2 \in \mathbb{N}$. Оберемо число $k = \max\{k_1, k_2\}$, звідси випливає, що

$$(A - \lambda I)^k (\alpha u + \beta v) = \alpha (A - \lambda I)^k u + \beta (A - \lambda I)^k v = 0 + 0 = 0.$$

Таким чином, $\alpha u + \beta v \in L^\lambda$. □

Lemma 4.4.9 Нехай $A \in \mathcal{L}(L)$ та M — інваріантний підпростір. Тоді M — інваріантний підпростір відносно $A - \lambda I$ для будь-якого $\lambda \in \mathbb{R}$.

Proof. Якщо $x \in M$, то за умовою $Ax \in M$, а тому $(A - \lambda I)x = Ax - \lambda x \in M$. □

Proposition 4.4.10 (Властивості корневих підпросторів) Нехай $A \in \mathcal{L}(L)$, у якого $\lambda \in \mathbb{R}$ — власне число. Тоді:

- 1) L^λ — інваріантний відносно A ;
- 2) $(A - \mu I)|_{L^\lambda}$ — невивроджений при $\mu \neq \lambda$;
- 3) $\dim L^{\lambda_0} = a_{\lambda_0}$, де a_{λ_0} — алгебраїчна кратність характеристичного многочлена оператора A .

Proof. 1) Якщо взяти базис в просторі L^λ , то тоді кожний з базисних елементів має свою висоту, тому ми зафіксуємо максимальну висоту m . Звідси для кожного $x \in L^\lambda$ отримаємо

$$(A - \lambda I)^m x = 0.$$

Тобто ми одержали, що насправді

$$L^\lambda = \ker(A - \lambda I)^m.$$

Тепер нехай $x \in L^\lambda$, хочемо довести, що $Ax \in L^\lambda$. Дійсно,

$$(A - \lambda I)^m (Ax) = A(A - \lambda I)^m x = A0 = 0.$$

Отже, L^λ — A -інваріантний.

2) Оскільки L^λ уже A -інваріантний, то зокрема $(A - \mu I)$ -інваріантний, тому можемо розглянути звуження $(A - \mu I)|_{L^\lambda}$. Для невивроженості досить довести, що $\ker(A - \mu I)|_{L^\lambda} = \{0\}$ (надалі я не буду писати $|_{L^\lambda}$ для зручності).

Нехай $x \in \ker(A - \mu I)$. Тоді $(A - \mu I)x = 0$, внаслідок чого

$$(A - \lambda I)x = (A - \mu I + \mu I - \lambda I)x = (A - \mu I)x + (\mu - \lambda)x = (\mu - \lambda)x.$$

Оскільки x — кореневий вектор, то

$$(A - \lambda I)^m x = (\mu - \lambda)^m x = 0$$

для деякого $m \in \mathbb{N}$. У силу того, що $\mu \neq \lambda$, то єдиний варіант — вимагати $x = 0$.

²⁸Ну, я думаю, здогадується, що англійською це generalized eigenspace.

3) Оскільки L^{λ_0} є інваріантним відносно A , то існує базис

$$A = \begin{pmatrix} A|_{L^{\lambda_0}} & * \\ O & A_{L/L^{\lambda_0}} \end{pmatrix}.$$

Уже відомо, що тоді $\chi_{A|_{L^{\lambda_0}}} \mid \chi_A$, але якщо більш детально, то

$$\chi_A(\lambda) = (\lambda - \lambda_0)^k \cdot \chi_{A_{L/L^{\lambda_0}}}.$$

У цьому випадку $\dim L^{\lambda_0} = k$. Щоб довести, що $k = a_{\lambda_0}$, треба показати, що характеристичний многочлен $\chi_{A_{L/L^{\lambda_0}}}(\lambda)$ не містить кореня λ_0 .

Припустимо, що $\chi_{A_{L/L^{\lambda_0}}}(\lambda_0) = 0$, тоді λ_0 — власне число оператора $A_{L/L^{\lambda_0}}$, тому оберемо нульовий власний вектор $g + L^{\lambda_0}$, для якого

$$A_{L/L^{\lambda_0}}(g + L^{\lambda_0}) = Ag + L^{\lambda_0} = \lambda_0 g + L^{\lambda_0}.$$

Дана рівність каже, що $(A - \lambda_0 I)g \in L^{\lambda_0}$, тому зокрема $g \in L^{\lambda_0}$. Однак тоді $g + L^{\lambda_0} = L^{\lambda_0}$, ну тобто власний вектор нульовий — суперечність!

Отже, закінчили доведення того, що $\dim L^{\lambda_0} = a_{\lambda_0}$. $\square$

Remark 4.4.11 Третя властивість підкреслює: алгебраїчна кратність кореня λ_0 характеристичного многочлена оператора $A|_{L^{\lambda_0}}$ співпадає з алгебраїчною кратністю кореня λ_0 характеристичного многочлена оператора A .

Proposition 4.4.12 Нехай $A \in \mathcal{L}(L)$ та $\lambda_1, \dots, \lambda_s$ — різні власні числа. Тоді $L^{\lambda_1}, \dots, L^{\lambda_s}$ утворюють пряму суму.

Proof. Доведення по МІ за кількістю власних чисел.

I. База індукції. При $s = 1$ нецікаво.

II. Припущення індукції. Нехай $L^{\lambda_1}, \dots, L^{\lambda_{s-1}}$ утворюють пряму суму.

III. Крок індукції. Покажемо, що $L^{\lambda_1}, \dots, L^{\lambda_{s-1}}, L^{\lambda_s}$ також утворюють пряму суму. Нехай $v_i \in L^{\lambda_i}$ задані такі, що

$$v_1 + \dots + v_s = 0.$$

Оскільки $v_s \in L^{\lambda_s}$, то $(A - \lambda_s I)^m v_s = 0$ для деякого $m \in \mathbb{N}$. Подіємо цим оператором на рівняння вище — отримаємо

$$w_1 + \dots + w_{s-1} = 0,$$

де $w_i = (A - \lambda_s I)^m v_i \in L^{\lambda_i}$. Належність впливає з інваріантності кореневого підпростора. Оскільки $L^{\lambda_1}, \dots, L^{\lambda_{s-1}}$ утворюють пряму суму, то звідси випливає, що $w_1, \dots, w_{s-1} = 0$. Тобто

$$w_i = (A - \lambda_s I)^m v_i = 0,$$

але оскільки $(A - \lambda_s I)$ — невироджений на L^{λ_i} , як наслідок $(A - \lambda_s I)^m$ — невироджений, то звідси $v_i = 0$. Підставимо в найперше рівняння — отримаємо $v_s = 0$.

МІ доведено. $\square$

Theorem 4.4.13 Нехай $A \in \mathcal{L}(L)$, де L — лінійний простір над $\mathbb{C}$. Припустимо $\dim L = n$. Тоді

$$L = L^{\lambda_1} \oplus L^{\lambda_2} \oplus \dots \oplus L^{\lambda_m}.$$

Proof. Нехай характеристичний многочлен має власні числа $\lambda_1, \dots, \lambda_m$. Уже відомо, що $L^{\lambda_1}, \dots, L^{\lambda_m}$ утворюють пряму суму. Зауважимо, що

$$L^{\lambda_1} \oplus L^{\lambda_2} \oplus \dots \oplus L^{\lambda_m} \subset L.$$

Також маємо

$$\dim(L^{\lambda_1} \oplus L^{\lambda_2} \oplus \dots \oplus L^{\lambda_m}) = \dim L^{\lambda_1} + \dots + \dim L^{\lambda_m} = a_{\lambda_1} + \dots + a_{\lambda_m} = n = \dim L,$$

тому що сумуючи алгебраїчні кратності, отримаємо степінь многочлена. Такими чином,

$$L = L^{\lambda_1} \oplus L^{\lambda_2} \oplus \dots \oplus L^{\lambda_m}. \quad \square$$

Ця теорема відіграє важливу роль в подальшому розвитку доведення теореми Жордана. Якщо ми продовжимо розглядати оператор $A \in \mathcal{L}(L)$, де L — лінійний простір над $\mathbb{C}$, то матрицю лінійного оператора можна записати ось так:

$$\mathbb{A} = \begin{pmatrix} \boxed{\mathbb{A}|_{L^{\lambda_1}}} & \mathbb{O} & \dots & \mathbb{O} \\ \mathbb{O} & \boxed{\mathbb{A}|_{L^{\lambda_2}}} & \dots & \mathbb{O} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \mathbb{O} & \mathbb{O} & \dots & \boxed{\mathbb{A}|_{L^{\lambda_m}}} \end{pmatrix}.$$

Залишилось з'ясувати, як виглядатиме матриця оператора $A|_{L^{\lambda_i}}$, який має єдине власне число λ_i .

4.5 Нільпотентні оператори

Definition 4.5.1 Оператор $B \in \mathcal{L}(L)$ називається **нільпотентним**, якщо

$$\exists k \in \mathbb{N} : B^k = O.$$

Example 4.5.2 Кілька прикладів:

- 1) Оператор $B: \mathbb{R}_n[x] \rightarrow \mathbb{R}_n[x]$, який задається як $(Af)(x) = f'(x)$, буде нільпотентним.
- 2) Оператор $B = (A - \lambda I)|_{L^\lambda}: L^\lambda \rightarrow L^\lambda$ буде також нільпотентним²⁹.

Proposition 4.5.3 Нільпотентний оператор має лише власне число $\lambda = 0$.

Proof. Нехай f — власний вектор нільпотентного оператора B , тобто $Af = \lambda f$. Тоді $B^k f = \lambda^k f = 0$. Оскільки $f \neq 0$, то єдиний варіант — це $\lambda = 0$. $\square$

Corollary 4.5.4 Всі вектори з L — кореневі певної висоти для нільпотентного оператора B . Інакше кажучи, $L^{\lambda=0} = L$.

Definition 4.5.5 Нехай $A \in \mathcal{L}(L)$ та f — деякий елемент.

Циклічним підпростором, що породжений елементом³⁰ f , називається множина

$$U = \text{span}\{f, Af, A^2f, \dots\}.$$

Proposition 4.5.6 Циклічний підпростір — найменший A -інваріантний підпростір, що містить f .

Proof. I. U — інваріантний.

Нехай $x \in U$, тобто маємо розклад

$$x = \alpha_0 f + \alpha_1 Af + \alpha_2 A^2 f + \dots$$

Якщо подіяти на цей елемент оператором A , одержимо

$$Ax = 0 \cdot f + \alpha_0 Af + \alpha_1 A^2 f + \alpha_2 A^3 f + \dots$$

Таким чином, $Ax \in U$.

II. U — найменший.

Нехай W — ще один інваріантний, що містить f , але $W \subset U$. Покажемо, що $U \subset W$.

Оскільки $f \in W$, то в силу інваріантності

$$Af \in W, A^2 f \in W, \dots$$

Таким чином, для всіх $x \in U$ матимемо

$$x = \alpha_0 f + \alpha_1 Af + \dots \in W$$

Це й доводить, що $W = U$. $\square$

²⁹Зокрема через цей приклад і виникла потреба писати цей підрозділ.

³⁰У деталі про циклічні підпростори не буду копатися, але деякі факти для випадку кореневих векторів якраз знадобляться.

Lemma 4.5.7 Нехай $B \in \mathcal{L}(L)$ — нільпотентний та $f \in L$ — кореневий вектор висоти $k > 0$. Тоді система $\{f, Bf, \dots, B^{k-1}f\}$ — л.н.з.

Proof. Доведемо за МІ по кількості елементів зі системи.

I. База індукції. При $k = 1$ — одна система з ненулевого вектора — л.н.з.

II. Припущення індукції. Лема виконана для векторів висоти менших за k .

III. Крок індукції. Доведемо, що для k лема виконана. Припустимо, що

$$\beta_0 f + \beta_1 Bf + \dots + \beta_{k-1} B^{k-1} f = 0.$$

Подіємо оператором B на дане рівняння — отримаємо

$$\beta_0 Bf + \beta_1 B^2 f + \dots + \beta_{k-2} B^{k-1} f = 0.$$

Зробимо позначення

$$Bf = g, \quad B^2 f = Bg, \quad \dots, \quad B^{k-1} f = B^{k-2} g.$$

Причому важливо зауважити, що будуть також кореневими (див зауваження).

$$\beta_0 g + \beta_1 Bg + \dots + \beta_{k-2} B^{k-2} g = 0.$$

За припущенням МІ система $\{g, Bg, \dots, B^{k-2} g\}$ — л.н.з., а тому $\beta_0 = \dots = \beta_{k-2} = 0$. Підставимо в початкове рівняння — отримаємо $\beta_{k-1} = 0$.

МІ доведено. $\square$

Corollary 4.5.8 Нехай $B \in \mathcal{L}(L)$ — нільпотентний оператор, $\dim L = k$, а також f — кореневий вектор висоти k . Тоді $\{f, Bf, \dots, B^{k-1}f\}$ — базис для циклічного підпростору U , породженого f .

Якщо позначити $e_j = B^{k-j}f$, то ми отримаємо такий ланцюг:

$$0 \xleftarrow{B} e_1 \xleftarrow{B} e_2 \xleftarrow{B} e_3 \xleftarrow{B} \dots \xleftarrow{B} e_k.$$

Тоді для оператора $B|_U : U \rightarrow U$ можна записати матрицю оператора в базисі $\{e_1, \dots, e_k\}$ так:

$$\mathbb{B}|_U \stackrel{\text{позн.}}{=} J_k = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & \dots & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \dots & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Отримали так звану **нільпотентну клітину Жордана**.

Remark 4.5.9 Зауважимо, що $\text{rank } J_k = k - 1$, як стовпчиковий ранг — це ще нам знадобиться.

Theorem 4.5.10 Нехай $B \in \mathcal{L}(L, L)$ — нільпотентний оператор та $\dim L = n$. Тоді існує розклад

$$L = U_1 \oplus \dots \oplus U_p,$$

де кожний U_i — циклічний підпростір разом з $\dim U_i = k_i$.

Corollary 4.5.11 Якщо в кожному U_i взяти базис цих ланцюгів, то об'єднавши, отримаємо базис L , а згідно з підрозділом 2.13. отримаємо матрицю оператора B в такому вигляді:

$$\mathbb{B} = \begin{pmatrix} \boxed{J_{k_1}} & \mathbb{O} & \dots & \mathbb{O} \\ \mathbb{O} & \boxed{J_{k_2}} & \dots & \mathbb{O} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \mathbb{O} & \mathbb{O} & \dots & \boxed{J_{k_p}} \end{pmatrix},$$

де J_{k_i} — нільпотентна клітина Жордана.

Proof. Доведення проведемо за МІ по розмірності $\dim L$.

I. *База індукції.* Маємо $\dim L = 1$. Тоді оскільки $\lambda = 0$ — власне число, то існує ненульовий власний вектор f . Тоді $Bf = 0$, а тому циклічним підпростором буде $\text{span}\{f\}$.

II. *Припущення індукції.* Теорема виконується для $\dim L < n$.

III. *Крок індукції.* Доведемо теорему для $\dim L = n$. Оскільки $\text{Im } B$ (як відомо) — інваріантний підпростір відносно B , то ми будемо розглядати $B|_{\text{Im } B}$, який також нільпотентний. І дійсно,

$$\text{Im } B \subset L \implies B^k|_{\text{Im } B} = O.$$

Також оскільки $\lambda = 0$ — власне число, то звідси

$$\dim \text{Im } B = \dim L - \dim \ker B < n.$$

За припущенням МІ для нільпотентного оператора $B|_{\text{Im } B}$ існує розклад

$$\text{Im } B = W_1 \oplus \dots \oplus W_q,$$

де W_i — циклічні підпростори та $\dim W_i = k_i$. Маємо таку картину:

$$\begin{array}{ccccccc} 0 & \xleftarrow{B} & e_1^1 & \xleftarrow{B} & e_2^1 & \xleftarrow{B} & \dots \xleftarrow{B} e_{k_1}^1 \\ 0 & \xleftarrow{B} & e_1^2 & \xleftarrow{B} & e_2^2 & \xleftarrow{B} & \dots \xleftarrow{B} e_{k_2}^2 \\ & & & & & & \vdots \\ 0 & \xleftarrow{B} & e_1^q & \xleftarrow{B} & e_2^q & \xleftarrow{B} & \dots \xleftarrow{B} e_{k_q}^q \end{array}$$

Кожний з ланцюгів утворює в себе базис. Оскільки $W_1, \dots, W_q$ утворюють пряму суму, то звідси вони разом утворюють базис. Внаслідок чого система $\{ e_1^1, \dots, e_{k_1}^1, e_1^2, \dots, e_{k_2}^2, \dots, e_1^q, \dots, e_{k_q}^q \}$ має бути л.н.з. Але насправді,

дана система — базис в $\ker B|_{\text{Im } B}$. Тому що якщо розглянути матрицю оператора $\mathbb{B}|_{\text{Im } B}$, а вона виглядає як (див. наслідок вище)

$$\mathbb{B}|_{\text{Im } B} = \begin{pmatrix} \boxed{J_{k_1}} & \mathbb{O} & \dots & \mathbb{O} \\ \mathbb{O} & \boxed{J_{k_2}} & \dots & \mathbb{O} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \mathbb{O} & \mathbb{O} & \dots & \boxed{J_{k_q}} \end{pmatrix},$$

то бачимо, що

$$\text{rank } \mathbb{B}|_{\text{Im } B} = \dim \text{Im } B|_{\text{Im } B} = (k_1 - 1) + (k_2 - 1) + \dots + (k_q - 1) = (k_1 + \dots + k_q) - q = \dim \text{Im } B + q.$$

Отже,

$$q = \ker B|_{\text{Im } B} = \dim \text{Im } B - \dim \text{Im } B|_{\text{Im } B}.$$

Оскільки $\ker B|_{\text{Im } B} \subset \ker B$, тоді розширимо до базису $\{e_1^1, \dots, e_{k_1}^1, g_1, \dots, g_t\}$. Також $e_{k_1}^1 \in \text{Im } B$, то звідси $\exists x_1 \in L : Bx_1 = e_{k_1}^1$ (аналогічно й для $e_{k_2}^2, \dots, e_{k_q}^q$). У нас буде розширена версія системи:

$$\begin{array}{ccccccc} 0 & \xleftarrow{B} & e_1^1 & \xleftarrow{B} & e_2^1 & \xleftarrow{B} & \dots \xleftarrow{B} e_{k_1}^1 \xleftarrow{B} x_1 \\ 0 & \xleftarrow{B} & e_1^2 & \xleftarrow{B} & e_2^2 & \xleftarrow{B} & \dots \xleftarrow{B} e_{k_2}^2 \xleftarrow{B} x_2 \\ & & & & & & \vdots \\ 0 & \xleftarrow{B} & e_1^q & \xleftarrow{B} & e_2^q & \xleftarrow{B} & \dots \xleftarrow{B} e_{k_q}^q \xleftarrow{B} x_q \\ 0 & \xleftarrow{B} & g_1 & & \dots & & 0 \xleftarrow{B} g_t \end{array}$$

Кожний з цих ланцюгів позначу за U_i , червоні позначу за P_j . Доведемо, що $U_1, \dots, U_q, P_1, \dots, P_t$ утворюють пряму суму. Отже, нехай

$$u_1 + \dots + u_q + p_1 + \dots + p_t = 0,$$

у цьому випадку маємо

$$\begin{aligned} u_i \in U_i &\implies u_i = \alpha_1^i e_1^i + \dots + \alpha_{k_i}^i e_{k_i}^i + \beta_i x_i; \\ p_i \in P_i &\implies p_i = \gamma_i g_i. \end{aligned}$$

Разом одержимо ось таке жакіття:

$$(\alpha_1^1 e_1^1 + \dots + \alpha_{k_1}^1 e_{k_1}^1 + \beta_1 x_1) + \dots + (\alpha_1^q e_1^q + \dots + \alpha_{k_q}^q e_{k_q}^q + \beta_q x_q) + \gamma_1 g_1 + \dots + \gamma_t g_t = 0.$$

Подіємо оператором B на цю лінійну комбінацію. Тоді кожний вектор зсунеться, згідно з діаграмою вище — отримаємо:

$$(\alpha_2^1 e_1^1 + \dots + \alpha_{k_1}^1 e_{k_1-1}^1 + \beta_1 e_{k_1}^1) + \dots + (\alpha_2^q e_1^q + \dots + \alpha_{k_q}^q e_{k_q-1}^q + \beta_q e_{k_q}^q) = 0.$$

Ці вектори утворюють базис, уже зазначили про це вище. Звідси випливає, що

$$\alpha_2^1 = \dots = \alpha_{k_1}^1 = \beta_1 = 0, \dots, \alpha_2^q = \dots = \alpha_{k_q}^q = \beta_q = 0.$$

Підставимо ці числа — маємо:

$$\alpha_1^1 e_1^1 + \dots + \alpha_1^q e_1^q + \gamma_1 g_1 + \dots + \gamma_t g_t = 0.$$

Уже відомо, що $\{e_1^1, \dots, e_1^q, g_1, \dots, g_t\}$ — базис, а тому

$$\alpha_1^1 = \dots = \alpha_1^q = 0.$$

Значить звідси

$$u_1 = \dots = u_q = 0, \gamma_1 = \dots = \gamma_t = 0,$$

що й доводить утворення прямої суми. Далі покажемо, що

$$L = U_1 \oplus \dots \oplus U_q \oplus P_1 \oplus \dots \oplus P_t.$$

Тут не треба, мабуть, пояснювати, що

$$U_1 \oplus \dots \oplus U_q \oplus P_1 \oplus \dots \oplus P_t \subset L.$$

Ба більше, якщо розписати розмірність, то

$$\begin{aligned} \dim(U_1 \oplus \dots \oplus U_q \oplus P_1 \oplus \dots \oplus P_t) &= \dim U_1 + \dots + \dim U_q + \dim P_1 + \dots + \dim P_t \\ &= (k_1 + 1) + \dots + (k_q + 1) + 1 + \dots + 1 \\ &= (k_1 + \dots + k_q) + q + t = \dim \operatorname{Im} B + (q + t) = \dim \operatorname{Im} B + \dim \ker B = \dim L. \end{aligned}$$

Отже, $L = U_1 \oplus \dots \oplus U_q \oplus P_1 \oplus \dots \oplus P_t$.

МІ доведено. □

Remark 4.5.12 Насправді, ми вже довели першу частину теореми Жордана — це існування матриці. Спочатку користуємось **Th. 4.4.13**, а згодом **Th. 4.5.10**.

Залишилось тільки показати єдиність такої форми. А це буде в наступному підрозділі.

Example 4.5.13 Задана матриця оператора

$$\mathbb{A} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ -1 & 2 & 0 & 0 \\ -2 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

Знайдемо її жорданову форму.

$$\det(\mathbb{A} - \lambda \mathbb{I}) = \dots = (\lambda - 1)^3(\lambda + 1) = 0.$$

- $\lambda = -1$.

$$(\mathbb{A} - \lambda \mathbb{I})\vec{f} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ -1 & 3 & 0 & 0 \\ -2 & 2 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \vec{f} = \vec{0}.$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ -1 & 3 & 0 & 0 \\ -2 & 2 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

$$\vec{f} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ f_4 \end{pmatrix} = f_1 \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \implies \vec{f} \in \text{span} \left\{ \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}.$$

Можемо взяти власний вектор

$$\vec{f}_1 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

- $\lambda = 1$.

$$(\mathbb{A} - \lambda \mathbb{I})\vec{f} = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 0 & 0 \\ -2 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -2 \end{pmatrix} \vec{f} = \vec{0}.$$

$$\begin{pmatrix} -1 & 1 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 0 & 0 \\ -2 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -2 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} -1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

$$\vec{f} = \begin{pmatrix} f_2 \\ f_2 \\ f_3 \\ \frac{f_2}{2} \end{pmatrix} = f_2 \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ \frac{1}{2} \end{pmatrix} + f_3 \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} = f_2 \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} + f_3 \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \implies \vec{f} \in \text{span} \left\{ \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \right\}.$$

Кількість л.н.з. векторів недостатня для базису. Тому має існувати кореневий.

$$(\mathbb{A} - \lambda \mathbb{I})\vec{h} = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 0 & 0 \\ -2 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -2 \end{pmatrix} \vec{h} = \vec{f}.$$

$$\left(\begin{array}{cccc|c} -1 & 1 & 0 & 0 & f_1 \\ -1 & 1 & 0 & 0 & f_2 \\ -2 & 2 & 0 & 0 & f_3 \\ 0 & 1 & 0 & -2 & f_4 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{cccc|c} -1 & 1 & 0 & 0 & f_1 \\ 0 & 1 & 0 & -2 & f_4 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & f_2 - f_1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & f_3 - 2f_1 \end{array} \right).$$

Щоб система була сумісною, ми вимагатимемо

$$\begin{cases} f_2 - f_1 = 0; \\ f_3 - 2f_1 = 0; \end{cases} \implies \begin{cases} f_1 = f_2; \\ f_3 = 2f_1. \end{cases}$$

Під такі умови можемо взяти власний вектор

$$\vec{f}_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ 4 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Тоді для нього знайдуться такі кореневі вектори:

$$\vec{h} = \begin{pmatrix} -1 + 2h_4 \\ 1 + 2h_4 \\ h_3 \\ h_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + h_3 \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + h_4 \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \Rightarrow \vec{h} \in \text{span} \left\{ \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}.$$

Жодний із перших двох векторів лінійної оболонки вже не має продовження.

Таким чином, ми отримаємо таку форму:

$$\mathbb{A}_J = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

4.6 Властивості жорданової форми матриці

Нехай λ_0 — власне число. Оператор A звужимо до $A|_{L^{\lambda_0}}$, а потім розглянемо $B = A|_{L^{\lambda_0}} - \lambda_0 I$, який буде нільпотентним. Тоді, як відомо,

$$L^{\lambda_0} = U_1 \oplus \dots \oplus U_q,$$

внаслідок чого в нас є така діаграма:

$$\begin{array}{ccccccc} 0 & \xleftarrow{B} & e_1^1 & \xleftarrow{B} & e_2^1 & \xleftarrow{B} & \dots \xleftarrow{B} e_{k_1}^1 \\ 0 & \xleftarrow{B} & e_1^2 & \xleftarrow{B} & e_2^2 & \xleftarrow{B} & \dots \xleftarrow{B} e_{k_2}^2 \\ & & & & & & \vdots \\ 0 & \xleftarrow{B} & e_1^q & \xleftarrow{B} & e_2^q & \xleftarrow{B} & \dots \xleftarrow{B} e_{k_q}^q \end{array}$$

Proposition 4.6.1 Кількість клітин Жордана, що відповідають числу λ_0 , дорівнює $\dim \ker B$.

Proof. Кожний ланцюг, як відомо, — це вже клітина Жордана. Кількість таких ланцюгів у нас $q = \dim \ker B$ штук. $\square$

Proposition 4.6.2 Кількість клітин Жордана для числа λ_0 , розмірність клітин яких не менше за $m \times m$, дорівнює

$$r_m = \dim \ker B^m - \dim \ker B^{m-1}.$$

Proof. Ланцюг кількості ненульових векторів не менше за m — це клітина Жордана розміра не менше за $m \times m$. Простір $\ker B^m$ містить вектори висоти не більше за m , водночас простір $\ker B^{m-1}$ містить вектори висоти не більше за $m - 1$. Оскільки $\ker B^{m-1} \subset \ker B^m$, то якщо відняти їхні розмірності, тобто отримати число r_m , ми залишаємо лише вектори висоти рівно m , а там якраз клітина Жордана розміра $m \times m$ або більше. $\square$

Proposition 4.6.3 Кількість клітин Жордана для числа λ_0 , розмірність якої рівно $m \times m$, дорівнює

$$R_m = r_m - r_{m+1}.$$

Proof. Дійсно, r_m — кількість клітин Жордана, розмірність якої не менше $m \times m$. Також r_{m+1} — кількість клітин Жордана, розмірність якої не менше $(m+1) \times (m+1)$. Отже, $R_m = r_m - r_{m+1}$ — наша бажана відповідь. $\square$

Example 4.6.4 До прикладу візьмемо оператор $A: \mathbb{R}^8 \rightarrow \mathbb{R}^8$ з відповідною матрицею та її жордановою нормальною формою

$$\mathbb{A} = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 1 & 0 & -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 5 & 0 & -9 & 0 & 0 \\ 2 & 0 & 1 & 0 & 3 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 4 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 4 \end{pmatrix} \quad \mathbb{A}_J = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 2 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 4 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 4 \end{pmatrix}.$$

Під час пошуку власних чисел, ми отримаємо $\lambda = 2$ кратності 6 та $\lambda = 4$ кратності 2.

Якщо закрити руками другу матрицю, то може виникнути питання: скільки клітин Жордана буде для $\lambda = 2$? Запишемо матрицю

$$\mathbb{A} - 2\mathbb{I} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 & -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 3 & 0 & -9 & 0 & 0 \\ 2 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & -3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 2 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

Спочатку треба знайти ранг матриці, який я одразу дам:

$$\text{rank}(\mathbb{A} - 2\mathbb{I}) = 5,$$

звідси $\dim \text{Im}(A - 2I) = 5$, а отже, $\dim \ker(A - 2I) = 3$.

Відповідь: всього 3 клітин Жордана (*що й демонструє розклад*).

Інше питання: скільки всього клітин Жордана буде для $\lambda = 2$, розмірність матриць яких не менше 2×2 ? Уже знаємо $\dim \ker(A - 2I) = 3$. Далі беремо матрицю

$$(\mathbb{A} - 2\mathbb{I})^2 = \begin{pmatrix} -2 & 0 & -2 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 2 & 0 & 2 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 2 & 0 & 2 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 4 & 16 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 4 \end{pmatrix}.$$

Тут $\text{rank}(\mathbb{A} - 2\mathbb{I})^2 = 3$, тобто $\dim \text{Im}(A - 2I)^2 = 3 \implies \dim \ker(A - 2I)^2 = 5$.

Відповідь: всього $\dim \ker(A - 2I)^2 - \dim \ker(A - 2I) = 5 - 3 = 2$ клітин.

Скільки всього клітин Жордана, розмірність якої 2×2 ? Відповідь: $R_2 = r_1 - r_2 = 3 - 2 = 1$.

Remark 4.6.5 Нарешті, доведемо тут єдиність матриці з теореми Жордана.

Ми отримали, що кількість клітин Жордана та кількість клітин Жордана фіксованої розмірності ніяк не залежать від обраного базису, бо ми тільки опирались на розмірність векторних просторів — і все.

Офіційно: теорема Жордана повністю доведена. □

4.7 Застосування жорданової форми, теорема Гамільтона-Келі

Одне зі застосувань буде в диференціальних рівняннях: там щоб розв'язати системи таких диференціальних рівнянь, треба займатися діагоналізацією або вже зводити до жорданової форми. Однак тут мене буде цікавити застосування саме лінійної алгебри.

Многочлен від операторів

Definition 4.7.1 Нехай $A \in \mathcal{L}(L)$ та $f \in \mathbb{R}[x]$ (або $\mathbb{C}[x]$), його розпишемо явно:

$$f(x) = a_n x^n + \cdots + a_1 x + a_0.$$

Многочленом від оператора A називають такий оператор:

$$f(A) = a_n A^n + \cdots + a_1 A + a_0 I.$$

Remark 4.7.2 Оператор $f(A) \in \mathcal{L}(L)$ (тут зрозуміло чому).

Remark 4.7.3 Також якщо оператор A має матрицю $\mathbb{A}$ в деякому базисі, то матриця оператора $f(A)$ задається ось так:

$$f(\mathbb{A}) = a_n \mathbb{A}^n + \cdots + a_1 \mathbb{A} + a_0 \mathbb{I}.$$

Definition 4.7.4 Нехай $A \in \mathcal{L}(L)$ та $f \in \mathbb{R}[x]$.

Многочлен f називається **анулюючим** для оператора A , якщо

$$f(A) = O,$$

де O — нульовий оператор.

Definition 4.7.5 Мінімальним многочленом оператора $A \in \mathcal{L}(L)$ назвемо найменший анулюючим многочленом ненульового степеня зі старшим коефіцієнтом 1.

Позначення: $\mu_A(x)$.

Proposition 4.7.6 Для кожного $A \in \mathcal{L}(L)$ існує єдиний мінімальний многочлен.

Proof. I. Існування.

Позначимо $\dim L = n$. Тоді відомо, що $\dim \mathcal{L}(L) = n^2$, а значить система $\{I, A, A^2, \dots, A^{n^2}\}$ буде л.з., а за означенням існують $a_0, a_1, a_2, \dots, a_{n^2}$, де не всі нульові, для яких

$$a_0 I + a_1 A + a_2 A^2 + \cdots + a_{n^2} A^{n^2} = O.$$

Отже, ми вже знайшли ненульовий анулюючий многочлен

$$f(x) = a_0 + a_1 x + \cdots + a_{n^2} x^{n^2},$$

причому $\deg f \leq n^2$. Серед всіх існуючих анулюючих многочленів оберемо той, у якого найменший можливий степінь, а потім поділимо на його старший ненульовий коефіцієнт — це й буде нашим шуканим μ_A .

II. Єдиність (від супротивного неважко, якщо довести твердження нижче). □

Proposition 4.7.7 f — анулюючий многочлен для $A \in \mathcal{L}(L) \iff \mu_A \mid f$.

Proof.

$\Rightarrow$ Дано: f — анулюючий многочлен. Поділимо f на μ_A з остачею, тоді

$$f(x) = q(x)\mu_A(x) + r(x),$$

де $\deg r < \deg \mu$ або $r \equiv 0$. Перший випадок не є можливим, тому що

$$f(A) = q(A)\mu_A(A) + r(A) \implies r(A) = 0,$$

але водночас r — анулюючий многочлен, який зобов'язаний мати степінь $\deg r \geq \deg \mu$. Отже, обов'язково $r \equiv 0$, а це доводить $\mu_A \mid f$.

$\Leftarrow$ Дано: $\mu_A \mid f \implies f(x) = q(x)\mu_A(x)$. Тоді ясно, що $f(A) = 0$, тобто f — анулюючий. □

Тепер запишемо, як можна швидко обчислити матрицю від многочлена від оператора.

Theorem 4.7.8 Нехай $A \in \mathcal{L}(L)$ над $\mathbb{C}$ та $f \in \mathbb{C}[x]$. Тоді справедливе наступне:

$$\mathbb{A}_J = \begin{pmatrix} \boxed{J(\lambda_1)} & \mathbb{O} & \dots & \mathbb{O} \\ \mathbb{O} & \boxed{J(\lambda_2)} & \dots & \mathbb{O} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \mathbb{O} & \mathbb{O} & \dots & \boxed{J(\lambda_m)} \end{pmatrix} \implies f(\mathbb{A}_J) = \begin{pmatrix} \boxed{f(J(\lambda_1))} & \mathbb{O} & \dots & \mathbb{O} \\ \mathbb{O} & \boxed{f(J(\lambda_2))} & \dots & \mathbb{O} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \mathbb{O} & \mathbb{O} & \dots & \boxed{f(J(\lambda_m))} \end{pmatrix}.$$

Remark 4.7.9 f — анулюючий в $A \iff f$ — анулюючий в $J(\lambda_i)$.

Proof. Відомо із теореми Жордана, що має місце рівність

$$\mathbb{A} = \mathbb{U} \mathbb{A}_J \mathbb{U}^{-1}.$$

Тоді можемо отримати наступне для всіх $k \geq 1$:

$$\begin{aligned} \mathbb{A}^2 &= (\mathbb{U} \mathbb{A}_J \mathbb{U}^{-1})(\mathbb{U} \mathbb{A}_J \mathbb{U}^{-1}) = \mathbb{U} \mathbb{A}_J^2 \mathbb{U}^{-1}; \\ &\vdots \\ \mathbb{A}^k &= \mathbb{U} \mathbb{A}_J^k \mathbb{U}^{-1}. \end{aligned}$$

За цим результатом обчислимо многочлен від матриці:

$$f(\mathbb{A}) = f(\mathbb{U} \mathbb{A}_J \mathbb{U}^{-1}) = a_n \mathbb{U} \mathbb{A}^n \mathbb{U}^{-1} + \dots + a_1 \mathbb{U} \mathbb{A} \mathbb{U}^{-1} + a_0 \mathbb{I} = \mathbb{U}(a_n \mathbb{A}_J^n + \dots + a_1 \mathbb{A}_J + a_0 \mathbb{I}) \mathbb{U}^{-1} = \mathbb{U} f(\mathbb{A}_J) \mathbb{U}^{-1}.$$

Маючи вигляд $\mathbb{A}_J$, якщо його звести в деякий степінь $k \geq 1$, то одержимо

$$\mathbb{A}_J^k = \begin{pmatrix} \boxed{J^k(\lambda_1)} & \mathbb{O} & \dots & \mathbb{O} \\ \mathbb{O} & \boxed{J^k(\lambda_2)} & \dots & \mathbb{O} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \mathbb{O} & \mathbb{O} & \dots & \boxed{J^k(\lambda_m)} \end{pmatrix}.$$

Таким чином,

$$f(\mathbb{A}_J) = a_n \mathbb{A}_J^n + \dots + a_1 \mathbb{A}_J + a_0 \mathbb{I} = \dots = \begin{pmatrix} \boxed{f(J(\lambda_1))} & \mathbb{O} & \dots & \mathbb{O} \\ \mathbb{O} & \boxed{f(J(\lambda_2))} & \dots & \mathbb{O} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \mathbb{O} & \mathbb{O} & \dots & \boxed{f(J(\lambda_m))} \end{pmatrix}. \quad \square$$

Theorem 4.7.10 Нехай $A \in \mathcal{L}(L)$ над $\mathbb{C}$ та $f \in \mathbb{C}[x]$. Розглянемо якесь власне число λ . Тоді

$$f(J(\lambda)) = \begin{pmatrix} f(\lambda) & \frac{f'(\lambda)}{1!} & \frac{f''(\lambda)}{2!} & \dots & \frac{f^{(k-1)}(\lambda)}{(k-1)!} \\ 0 & f(\lambda) & \frac{f'(\lambda)}{1!} & \dots & \frac{f^{(k-2)}(\lambda)}{(k-2)!} \\ 0 & 0 & f(\lambda) & \dots & \frac{f^{(k-3)}(\lambda)}{(k-3)!} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & f(\lambda) \end{pmatrix}.$$

Remark 4.7.11 f — анулюючий в $J(\lambda) \iff f$ має корінь λ кратності принаймні k .

Proof. Наш початковий многочлен f розкладемо формулою Тейлора в λ :

$$f(x) = f(\lambda) + \frac{f'(\lambda)}{1!}(x - \lambda) + \dots + \frac{f^{(n)}(\lambda)}{n!}(x - \lambda)^n.$$

Саме таким розкладом ми знайдемо бажане:

$$f(J(\lambda)) = f(\lambda)I + \frac{f'(\lambda)}{1!}(J(\lambda) - \lambda I) + \dots + \frac{f^{(n)}(\lambda)}{n!}(J(\lambda) - \lambda I)^n \quad \square$$

Тут треба зауважити, що $J(\lambda) - \lambda I = J_k$ — нільпотентна клітина Жордана, тоді

$$\square f(\lambda)I + \frac{f'(\lambda)}{1!}J_k + \dots + \frac{f^{(n)}(\lambda)}{n!}J_k^n.$$

З'ясуємо, що таке J_k^m при $m \in \mathbb{N}$. При зведенні в степінь m ми переносимо діагональ з одиниць на $m - 1$ клітин ліворуч (якщо діагональ одиниць уже покидає матрицю, то буде лише нульова матриця). А далі в формулі можуть виникнути два випадки:

- $k \geq n$.

Тоді матимемо наступне:

$$f(J(\lambda)) = f(\lambda)J_k + \dots + \frac{f^{(k-1)}(\lambda)}{(k-1)!}J_k^{k-1}.$$

- $k < n$.

Тоді матимемо наступне:

$$f(J(\lambda)) = f(\lambda)J_k + \dots + \frac{f^{(n)}(\lambda)}{n!}J_k^n.$$

Але в цьому випадку $f^{(n+1)}(\lambda) = \dots = f^{(k)}(\lambda) = 0$ (оскільки $\deg f = n$). Отже, все одно буде матриця той самої форми, як в першому випадку.

Таким чином, одержимо $f(J(\lambda))$ в тому вигляді, якому хотіли. $\square$

Corollary 4.7.12 $\mu_{J(\lambda)}(x) = (\lambda - x)^k$.

Proof. Оскільки $\mu_{J(\lambda)}$ — анулюючий в $J(\lambda)$, то $\mu_{J(\lambda)}$ має корінь кратності принаймні k , тому $(x - \lambda)^k \mid \mu_{J(\lambda)}$.

Із іншого боку, $(x - \lambda)^k$ буде сам анулюючим многочленом для $\mu_{J(\lambda)}$, тоді $\mu_{J(\lambda)} \mid (x - \lambda)^k$. $\square$

Proposition 4.7.13 $\mu_A = \text{lcm}(\mu_{J(\lambda_1)}, \dots, \mu_{J(\lambda_k)})$.

Proof. Спочатку покажемо, що μ_A буде спільним кратним $\mu_{J(\lambda_1)}, \dots, \mu_{J(\lambda_k)}$. Дійсно, зауважимо, що μ_A буде анулюючим для $J(\lambda_i)$, оскільки μ_A — анулюючий для A . Звідси одержимо $\mu_{J(\lambda_i)} \mid \mu_A$, але тоді $\text{lcm}(\mu_{J(\lambda_1)}, \dots, \mu_{J(\lambda_k)}) \mid \mu_A$.

Із іншого боку, оскільки $\mu_{J(\lambda_i)} \mid \text{lcm}(\mu_{J(\lambda_1)}, \dots, \mu_{J(\lambda_k)})$, то тоді ось це найменше спільне кратне буде анулюючим для $J(\lambda_i)$, а тому буде анулюючим для A , а значить $\mu_A \mid \text{lcm}(\mu_{J(\lambda_1)}, \dots, \mu_{J(\lambda_k)})$. $\square$

Corollary 4.7.14 Нехай $A \in \mathcal{L}(L)$, де L — лінійний простір над $\mathbb{C}$. Нехай $\lambda_1, \dots, \lambda_s$ — різні власні числа. Тоді

$$\mu_{\mathbb{A}_J}(x) = \prod_{i=1}^s (x - \lambda_i)^{k_i},$$

де k_i — найбільший розмір клітини Жордана за власним числом λ_i в жордановій нормальній формі. Причому $\deg \mu_{\mathbb{A}_J} \leq \dim L$.

Theorem 4.7.15 (Теорема Гамільтона-Келі) Нехай $A \in \mathcal{L}(L)$, де L — лінійний простір над $\mathbb{C}$. Тоді $\chi_A(A) = O$, де O — нульовий оператор³¹.

³¹Насправді, ця теорема працює й для $\mathbb{R}$ або навіть для кожного поля, де характеристичний многочлен χ_A не факторизується, але потрібна додаткова теорія про розширення полів; і тим не менш, спочатку треба довести цей випадок, перш ніж іти до узагальнення.

Proof. Маємо характеристичний многочлен

$$\chi_A(x) = (x - \lambda_1)^{\alpha_1} \dots (x - \lambda_m)^{\alpha_m}.$$

Запишемо так, щоб власні числа розрізнялись:

$$\chi_A(x) = (x - \lambda_1)^{n_1} \dots (x - \lambda_s)^{n_s}.$$

Тут числа n_i — сума всіх розмірів клітин Жордана для λ_i . Водночас, користуючись попередніми позначеннями, k_i — найбільший розмір клітини Жордана. Тому $n_i \geq k_i$.

Таким чином, $\mu_A(x) \mid \chi_A(x)$ в силу щойно отриманої нерівності, отже χ_A — анулюючий для A . $\square$

Remark 4.7.16 Неправильним доведенням теореми Гамільтона-Келі є такі міркування: оскільки $\chi_A(x) = \det(A - xI)$, то підставимо замість x оператор та одержимо $\chi_A(A) = \det(A - AI) = 0$. Принаймні це неправильно через те, що $\det$ має число повертати, а не оператор.

Особлива увага до функції $f \in C^\infty(\mathbb{R})$. Виникає питання, як знайти $f(A)$. Сама процедура аналогічна, а функція f розкладається за Тейлором. Але існує єдина проблема — збіжність. Питання збіжності порушується уже на курсі функан.

4.8 Деякі додаткові твердження

(можна сміливо пропускати, якщо не маєте нагоди це читати.)

Зауважу, що в даному pdf ці результати використовуватися не будуть. Однак вони точно знадобляться, коли зіштовхнетеся з алгебрами Лі.

Proposition 4.8.1 Нехай L — лінійний простір та $B \in \mathcal{L}(L)$ — нільпотентний. Тоді існує такий базис L , що матриця оператора B — строго верхньотрикутна.

Proof. Доведення розбивається на дві частини.

I. Існує ненулевий елемент $x \in L$, для якого $Bx = 0$.

Оскільки B — нільпотентний, то існує $m \in \mathbb{N}$, для якого $B^m = 0$. Оберемо найменше можливе m . Позначимо вектор $x = B^{m-1}w \neq 0$ (за мінімальністю). Власне, звідси $Bx = 0$.

II. Знайдеться базис L , щоб матриця B була строго верхньотрикутною.

Проведемо це доведення за МІ по $\dim L$.

i. База індукції. Зазначимо, що тоді $L = \text{span}\{x\}$, де елемент x — шуканий за I. Тоді звідси $B = (0)$.

ii. Припущення індукції. Твердження виконується для $\dim L \neq n$.

iii. Крок індукції. Нехай $\dim L = n + 1$. Позначимо підпростір $M = \text{span}\{w\}$. Далі розглядатимемо L/M , причому $\dim L/M = n$. Оператор B породжує лінійний оператор $\bar{B}: L/M \rightarrow L/M$ ось таким чином: $\bar{B}(x + M) = Bx + M$ (який, до речі, теж нільпотентний). За припущенням МІ існує базис $\{x_1 + M, \dots, x_n + M\}$, для якого B — строго верхньотрикутна матриця. Якщо детально розписати, то буде

$$B(x_j + M) = \alpha_1 x_1 + \dots + \alpha_{j-1} x_{j-1} + M.$$

Побудуємо базис $\{x, x_1, \dots, x_n\}$ простору L (вправа: довести, що це утворює базис). Тоді далі

$$B(x_j) = \alpha_0 x + \alpha_1 x_1 + \dots + \alpha_{j-1} x_{j-1}.$$

МІ доведено. $\square$

Theorem 4.8.2 Нехай $A \in \mathcal{L}(L, L)$, де L — лінійний простір над $\mathbb{C}$. Тоді існує єдиний розклад оператора

$$A = A_d + A_n,$$

де A_d — діагоналізований оператор та A_n — нільпотентний оператор. Крім того, оператори A_d, A_n комутують між собою.

Remark 4.8.3 Насправді A_d також комутує з A . Дійсно,

$$AA_d = (A_d + A_n)A_d = A_d A_d + A_n A_d = A_d A_d + A_d A_n = A_d(A_d + A_n) = A_d A.$$

Абсолютно аналогічним чином можна за A_n сказати.

Proof. I. *Існування.*

За теоремою Жордана маємо розклад $L = L^{\lambda_1} \oplus \dots \oplus L^{\lambda_k}$. Визначимо оператор

$$A_d = \lambda_1 I_{V_1} \oplus \dots \oplus \lambda_k I_{V_k}.$$

Цілком зрозуміло, що матриця даного оператора A_d матиме діагональний вигляд. Отже, A_d — діагоналізований оператор. Водночас позначимо $A_n = A - A_d$. Тимчасово звужимо до $A_n|_{V_i}$ та зауважимо, що матриця матиме вигляд

$$A_n|_{V_i} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & \dots & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \dots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \\ 0 & 0 & \dots & 0 & 1 \\ 0 & 0 & \dots & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

яка є нільпотентною. Тому A_n — нільпотентний оператор.

Щоб довести, що A_n, A_d комутують між собою, досить просто матриці перемножити.

II. *Єдиність.*

Припустимо, що існує інший розклад $A = A'_d + A'_n$. Зокрема отримуємо $A'_d - A_d = A_n - A'_n$. По-перше, $A'_d - A_d$ — досі діагоналізований оператор; а по-друге, $A_n - A'_n$ — досі нільпотентний, але це буде довести трошки важче. По-перше, A_d, A'_d між собою комутують (як *діагоналізовані матриці*), внаслідок чого A_d, A'_n між собою комутують, а після чого A_n, A'_n між собою комутують. Оскільки A_n, A'_n комують, то можна скористатися біномом Ньютона та, підібравши необхідний степінь, довести нільпотентність $A_n - A'_n$.

Отже, $A_d - A'_d$ — нільпотентний та діагоналізований одночасно. Залишається єдина можливість — це $A_d - A'_d = O$, тому $A_d = A'_d$. Після чого $A_n = A'_n$ — суперечність! $\square$

5 Все про евклідові простори та інше

5.1 Евклідові (унітарні) простори

Definition 5.1.1 Нехай L — лінійний простір над $\mathbb{C}$.

Відображення $\varphi: L \times L \rightarrow \mathbb{C}$ називається **півторалінійним функціоналом**, якщо для нього виконані такі властивості:

- 1) $\forall x, y, z \in L: \forall \alpha, \beta \in \mathbb{C}: \varphi(\alpha x + \beta y, z) = \alpha \varphi(x, z) + \beta \varphi(y, z);$
- 2) $\forall x, y, z \in L: \forall \alpha, \beta \in \mathbb{C}: \varphi(x, \alpha y + \beta z) = \overline{\alpha} \varphi(x, y) + \overline{\beta} \varphi(x, z).$

Відображення називають **білінійним функціоналом**, коли в пункті 2) $\overline{\alpha}, \overline{\beta}$ замінюються на α, β . Тобто виконується лінійність уже й за другим аргументом. Здебільшого такий випадок розглядається в лінійному просторі над $\mathbb{R}$.

Example 5.1.2 Розглянемо приклади білінійних функціоналів:

- 1) $L = \mathbb{R}^3 \quad \varphi(\vec{x}, \vec{y}) = (\vec{x}, \vec{y});$
- 2) $L = \mathbb{R}[x] \quad \varphi(f, g) = \int_a^b f(x)g(x) dx;$
- 3) $L = \text{Mat}_{n \times n}(\mathbb{R}) \quad \varphi(A, B) = \text{tr}(AB).$

Example 5.1.3 Розглянемо приклади півторалінійних функціоналів:

- 1) $L = \mathbb{C}^2 \quad \varphi(\vec{z}, \vec{w}) = z_1 \overline{w_1} + z_2 \overline{w_2};$
- 2) $L = \mathbb{C}[x] \quad \varphi(f, g) = \int_a^b f(x) \overline{g(x)} dx;$
- 3) $L = \text{Mat}_{n \times n}(\mathbb{C}) \quad \varphi(A, B) = \text{tr}(A \overline{B}^T).$

Definition 5.1.4 **Унітарним простором** називають скінченний лінійний простір E над $\mathbb{C}$, на якому задано півторалінійний функціонал $(\cdot, \cdot): E \times E \rightarrow \mathbb{C}$, для якого виконуються такі властивості:

- 1) $\forall x \in E: (x, x) \geq 0;$
- 2) $(x, x) = 0 \iff x = 0;$
- 3) $\forall x, y \in E: (x, y) = \overline{(y, x)}.$

Такий функціонал називають **скалярним добутком**³².

Евклідовим простором назвемо все те саме; тільки в нас вже лінійний простір E над $\mathbb{R}$, а також там задається білінійний функціонал $(\cdot, \cdot): E \times E \rightarrow \mathbb{R}$, всі властивості повторюються.

Remark 5.1.5 Важливо зауважити, що $(x, x) = \overline{(x, x)}$ завдяки пункту 3), а тому число $(x, x) \in \mathbb{R}$. Тоді нерівність в пункті 1) буде коректною.

Також якщо ми маємо евклідов простір, то $(x, y) = \overline{(y, x)}$ в силу того, що $(y, x) = \overline{(x, y)}$, бо $(y, x) \in \mathbb{R}$.

Example 5.1.6 Приклади 1), 2) в **Ех. 5.1.2**, **Ех. 5.1.3** лінійні простори є відповідно евклідовими, унітарними, а задані функціонали — це скалярні добутки.

Доведу лише для 1) **Ех. 5.1.3**. Перевіряємо всі властивості:

- 1) $\varphi(\vec{z}, \vec{z}) = z_1 \overline{z_1} + z_2 \overline{z_2} = |z_1|^2 + |z_2|^2 \in \mathbb{R}$ та $\varphi(\vec{z}, \vec{z}) \geq 0;$
- 2) $\varphi(\vec{z}, \vec{z}) = 0 \iff |z_1|^2 + |z_2|^2 = 0 \iff \begin{cases} z_1 = 0 \\ z_2 = 0 \end{cases} \iff \vec{z} = \vec{0};$
- 3) $\varphi(\vec{z}, \vec{w}) = z_1 \overline{w_1} + z_2 \overline{w_2} = \overline{\overline{z_1} w_1 + \overline{z_2} w_2} = \overline{\varphi(\vec{w}, \vec{z})}.$

Отже, $z_1 \overline{w_1} + z_2 \overline{w_2} = \overline{\varphi(\vec{w}, \vec{z})}.$

Зауважимо, що евклідов або унітарний простір може бути нескінченним. Див. приклад 2).

Remark 5.1.7 Варто зазначити, що для унітарного (та евклідового) простору може бути визначено декілька скалярних добутків.

Example 5.1.8 Зокрема для $E = \mathbb{R}_n[x]$ ми маємо такі скалярні добутки:

³²Скалярний добуток в іноземній літературі ще часто позначають за $\langle \cdot, \cdot \rangle$, у трикутних дужках.

- 1) $(f, g) = \int_a^b f(x)g(x) dx$;
- 2) $(f, g) = a_0b_0 + a_1b_1 + \dots + a_nb_n$, де a_i, b_i — відповідно коефіцієнти f, g ;
- 3) $(f, g) = f(t_0)g(t_0) + f(t_1)g(t_1) + \dots + f(t_n)g(t_n)$, де $t_i \in \mathbb{R}$.

Theorem 5.1.9 (Нерівність Коші-Буняковського) *Нехай $(E, (\cdot, \cdot))$ — евклідов або унітарний простір. Тоді³³*

$$\forall x, y \in E : |(x, y)|^2 \leq (x, x)(y, y).$$

Proof. Оскільки (x, y) буде комплексним числом, запишемо його в показниковій формі:

$$(x, y) = |(x, y)|e^{i\varphi},$$

де кут $\varphi = \arg(x + iy)$. Розглянемо вираз

$$(x + te^{i\varphi}y, x + te^{i\varphi}y) \geq 0,$$

яке виконано для всіх $t \in \mathbb{R}$. Розпишемо ліву частину за властивостями функціоналу — отримаємо:

$$(x, x) + (x, te^{i\varphi}y) + (te^{i\varphi}y, x) + (te^{i\varphi}y, te^{i\varphi}y) = (x, x) + \overline{te^{i\varphi}}(x, y) + te^{i\varphi}(y, x) + te^{i\varphi}\overline{te^{i\varphi}}(y, y) \quad \square$$

Пригадаємо трохи комплексного аналізу, а саме $\overline{e^{i\varphi}} = e^{-i\varphi}$, а далі

$$\square (x, x) + te^{-i\varphi}(x, y) + te^{i\varphi}(y, x) + t^2(y, y) \quad \square$$

Оскільки $(x, y) = |(x, y)|e^{i\varphi}$, то звідси $e^{-i\varphi}(x, y) = |(x, y)|$; також $e^{i\varphi}(y, x) = \overline{e^{-i\varphi}(x, y)} = \overline{|(x, y)|} = |(x, y)|$ разом буде

$$\square (x, x) + 2t|(x, y)| + t^2(y, y) \geq 0.$$

Отримали квадратну нерівність, із дискримінантом

$$D = 4|(x, y)|^2 - 4(x, x)(y, y) \leq 0,$$

оскільки нерівність завжди виконана. Із цього випливає якраз бажана оцінка. □

Remark 5.1.10 $|(x, y)|^2 = (x, x)(y, y) \iff y = \alpha x$, де $\alpha \in \mathbb{C}$ або $\mathbb{R}$ (коротше, x, y — колінеарні).

Example 5.1.11 Зокрема маємо скалярний добуток

$$(f, g) = \int_a^b f(x)g(x) dx$$

в просторі многочленів $\mathbb{R}[x]$ (або навіть в просторі $C([a, b])$). За нерівністю Коші-Буняковського

$$\int_a^b f(x)g(x) dx \leq \int_a^b f^2(x) dx \int_a^b g^2(x) dx.$$

5.2 Стисло про нормовані та метричні простори³⁴

Definition 5.2.1 Нормованим простором³⁵ називають лінійний простір N із заданою на ньому функцією $\|\cdot\|: N \rightarrow \mathbb{R}$, для якої виконуються такі властивості:

- 1) $\forall x \in E : \|x\| \geq 0, \quad \|x\| = 0 \iff x = 0$;
- 3) $\forall x \in E : \forall \lambda \in \mathbb{R} \text{ (або } \mathbb{C}) : \|\lambda x\| = |\lambda| \cdot \|x\|$;
- 4) $\forall x, y \in E : \|x + y\| \leq \|x\| + \|y\|$.

Така функція називається **нормою**.

³³У англомовних літературах це називають нерівністю Коші-Шварца.

³⁴Детально про нормовані та метричні простори можна подивитися в pdf про функціональний аналіз. Тут лише наведуться означення та найнеобхідніші результати.

³⁵Нормований простір означає, грубо кажучи, що ми тепер маємо змогу обчислювати довжину деякого вектора.

Example 5.2.2 Розглянемо декілька прикладів нормованих просторів:

1. $N = \mathbb{R}^n$, $\|\vec{x}\| = \sum_{j=1}^n |x_j|$.
2. $N = \mathbb{C}^n$, $\|\vec{z}\| = \sqrt[p]{\sum_{j=1}^n |z_j|^p}$, $p > 1$.
3. $N = C([a, b])$, $\|f\| = \max_{[a, b]} |f(x)|$.

Proposition 5.2.3 Нехай $(E, (\cdot, \cdot))$ — унітарний чи евклідов простір. Тоді простір є нормованим, а сама норма задається формулою:

$$\|x\| = \sqrt{(x, x)}.$$

Proof. 1) $\|x\| \geq 0$, оскільки $\sqrt{(x, x)} \geq 0$. Крім того,

$$\|x\| = 0 \iff \sqrt{(x, x)} = 0 \iff (x, x) = 0 \iff x = 0.$$

2) Якщо $\lambda \in \mathbb{R}$ або $\lambda \in \mathbb{C}$, то в будь-якому випадку

$$\|\lambda x\| = \sqrt{(\lambda x, \lambda x)} = \sqrt{|\lambda|^2 (x, x)} = |\lambda| \sqrt{(x, x)} = |\lambda| \cdot \|x\|.$$

3) Нарешті, найскладніше,

$$\begin{aligned} \|x + y\| &= \sqrt{(x + y, x + y)} = \sqrt{(x, x) + (x, y) + (y, x) + (y, y)} \\ &= \sqrt{(x, x) + (x, y) + \overline{(x, y)} + (y, y)} = \sqrt{(x, x) + 2\operatorname{Re}(x, y) + (y, y)} \leq \end{aligned}$$

Зауважимо, що $2\operatorname{Re}(x, y) \leq 2|(x, y)|$, знову треба згадати комплексний аналіз,

$$\begin{aligned} \leq \sqrt{(x, x) + 2|(x, y)| + (y, y)} &\stackrel{\text{нер-ть К-Б}}{\leq} \sqrt{(x, x) + 2\sqrt{(x, x)}\sqrt{(y, y)} + (y, y)} \\ &= \sqrt{(\sqrt{(x, x)} + \sqrt{(y, y)})^2} = \sqrt{(x, x)} + \sqrt{(y, y)} = \|x\| + \|y\|. \end{aligned}$$

Отже, евклідовий простір є нормованим простором із заданою нормою. $\square$

Definition 5.2.4 Метричним простором³⁶ називають множину $X \neq \emptyset$ із заданою на ній функцією $\rho: X \times X \rightarrow \mathbb{R}$, для якої виконуються такі властивості:

- 1) $\forall x, y \in X : \rho(x, y) \geq 0$, $\rho(x, y) = 0 \iff x = y$;
- 2) $\forall x, y \in X : \rho(x, y) = \rho(y, x)$;
- 3) $\forall x, y, z \in X : \rho(x, y) \leq \rho(x, z) + \rho(z, y)$.

Така функція називається **метрикою**.

Proposition 5.2.5 Нехай N — довільний нормований простір. Тоді N буде метричним простором, а відстань задається формулою:

$$\rho(x, y) = \|x - y\|.$$

Proof. 1) $\rho(x, y) \geq 0$, оскільки $\|x - y\| \geq 0$. Крім того,

$$\rho(x, y) = 0 \iff \|x - y\| = 0 \iff x - y = 0 \iff x = y;$$

2) Тут все цілком прямолінійно:

$$\rho(x, y) = \|x - y\| = \|-(y - x)\| = |-1| \|y - x\| = \rho(y, x).$$

3) Ось тут потрібна остання аксіома норми:

$$\rho(x, y) = \|x - y\| = \|x - z + z - y\| \leq \|x - z\| + \|z - y\| = \rho(x, z) + \rho(z, y).$$

Отже, нормований простір є метричним простором із заданою метрикою. $\square$

³⁶Метричний простір дозволяє обчислювати відстань між двома векторами.

Corollary 5.2.6 $\rho(x, y) = \sqrt{(x - y, x - y)}$.

Definition 5.2.7 Нехай $(E, (\cdot, \cdot))$ — евклідов простір.

Косінусом кута між елементами x, y називається число:

$$\cos \alpha = \frac{(x, y)}{\|x\| \|y\|}.$$

Remark 5.2.8 Формальне означення косінуса — коректне, оскільки

$$|\cos \alpha| = \left| \frac{(x, y)}{\|x\| \|y\|} \right| = \frac{(x, y)}{\|x\| \|y\|} \stackrel{\text{нер-ть К-Б}}{\leq} \frac{\|x\| \|y\|}{\|x\| \|y\|} = 1.$$

5.3 Ортогональні системи, процес Грама-Шмідта³⁷

Definition 5.3.1 Нехай $(E, (\cdot, \cdot))$ — евклідов простір.

Елементи $x, y \in E$ називаються **ортогональними**, якщо

$$(x, y) = 0.$$

Позначення: $x \perp y$.

Example 5.3.2 Зокрема у евклідового простору $\mathbb{R}[x]$ зі скалярним добутком

$$(f, g) = \int_{-1}^1 f(x)g(x) dx$$

ми зауважимо, що многочлени $x \perp x^2$, оскільки

$$(x, x^2) = \int_{-1}^1 x^3 dx = 0.$$

Remark 5.3.3 $0 \perp x$ для кожного вектора $x \in E$.

Definition 5.3.4 Нехай E — евклідов простір.

Система елементів $\{x_1, \dots, x_n\}$ називається **ортогональною**, якщо

$$\forall j \neq k : x_j \perp x_k.$$

Система елементів $\{x_1, \dots, x_n\}$ називається **нормованою**, якщо

$$\forall j : \|x_j\| = 1.$$

Система, що є ортогональною та нормованою, називають **ортонормованою**.

Proposition 5.3.5 Нехай E — евклідов простір та система без нульового вектора $\{x_1, \dots, x_m\}$ — ортогональна. Тоді дана система — л.н.з.

Proof. Припустимо, що

$$\alpha_1 x_1 + \dots + \alpha_m x_m = 0.$$

Запишемо добутки $(\alpha_1 x_1 + \dots + \alpha_n x_n, x_j)$, де елемент x_j — довільний з системи. Із одного боку,

$$(\alpha_1 x_1 + \dots + \alpha_n x_n, x_j) = (0, x_j) = 0.$$

Із іншого,

$$(\alpha_1 x_1 + \dots + \alpha_n x_n, x_j) = \alpha_1 (x_1, x_j) + \dots + \alpha_j (x_j, x_j) + \dots + \alpha_m (x_m, x_j).$$

Таким чином, маємо ось таке:

$$\alpha_1 (x_1, x_j) + \dots + \alpha_j (x_j, x_j) + \dots + \alpha_m (x_m, x_j) = 0.$$

У силу ортогональності маємо $(x_j, x_k) = 0$ яке виконано для всіх $j \neq k$. Тоді

$$\alpha_j (x_j, x_j) = 0 \implies \alpha_j = 0.$$

І це виконано для всіх j , а отже $\{x_1, \dots, x_m\}$ буде л.н.з. □

³⁷Даний підрозділ можна повторити й для унітарних просторів — все абсолютно однакове. Просто переважно ці речі робляться дійсних (тобто в евклідових в нашому випадку) просторах.

Proposition 5.3.6 Нехай E — евклідов простір та система без нульового вектора $\{x_1, \dots, x_m\}$ — ортогональна. Тоді система $\{e_1, \dots, e_m\}$ — ортонормована, де

$$e_j = \frac{x_j}{\|x_j\|}.$$

Corollary 5.3.7 Ортонормована система — л.н.з.

Процес ортогоналізації Грама-Шмідта

Нехай E — евклідов простір та $\{x_1, \dots, x_m\}$ — довільна система векторів. Побудуємо еквівалентну їй ортогональну систему $\{\tilde{e}_1, \dots, \tilde{e}_m\}$.

1) Покладемо перший вектор $\tilde{e}_1 = x_1$.

2) Другий вектор запишемо як $\tilde{e}_2 = x_2 - \alpha_{21}\tilde{e}_1$. Знайдемо α_{21} з умови $\tilde{e}_2 \perp \tilde{e}_1$.

$$0 = (\tilde{e}_2, \tilde{e}_1) = (x_2 - \alpha_{21}\tilde{e}_1, \tilde{e}_1) = (x_2, \tilde{e}_1) - \alpha_{21}(\tilde{e}_1, \tilde{e}_1) \implies \alpha_{21} = \frac{(x_2, \tilde{e}_1)}{(\tilde{e}_1, \tilde{e}_1)}.$$

3) Третій вектор запишемо як $\tilde{e}_3 = x_3 - \alpha_{31}\tilde{e}_1 - \alpha_{32}\tilde{e}_2$. Знайдемо α_{31}, α_{32} з умов $\tilde{e}_3 \perp \tilde{e}_1, \tilde{e}_2 \perp \tilde{e}_1$.

$$\begin{cases} (\tilde{e}_3, \tilde{e}_1) = 0 \\ (\tilde{e}_3, \tilde{e}_2) = 0 \end{cases} \implies \text{аналогічним чином отримаємо } \alpha_{31} = \frac{(x_3, \tilde{e}_1)}{(\tilde{e}_1, \tilde{e}_1)}, \quad \alpha_{32} = \frac{(x_3, \tilde{e}_2)}{(\tilde{e}_2, \tilde{e}_2)}.$$

$$\vdots$$

Узагальнюючи, отримаємо наступне:

$$\tilde{e}_k = x_k - \alpha_{k1}\tilde{e}_1 - \dots - \alpha_{kk-1}\tilde{e}_{k-1} = x_k - \sum_{s=1}^{k-1} \alpha_{ks}\tilde{e}_s,$$

де всюди коефіцієнти обчислюються за формулою

$$\alpha_{ks} = \frac{(x_k, \tilde{e}_s)}{(\tilde{e}_s, \tilde{e}_s)},$$

де число $s = 1, \dots, k-1$. Більш того, зрозуміло, що $\{x_1, \dots, x_k\} \sim \{\tilde{e}_1, \dots, \tilde{e}_k\}$. Оці всі дослідження справедливі для всіх $k = \overline{1, m}$.

На кожному кроці якщо система $\{x_1, \dots, x_k\}$ була л.н.з., то оскільки $\{x_1, \dots, x_k\} \sim \{\tilde{e}_1, \dots, \tilde{e}_k\}$, тоді $\text{rang}\{\tilde{e}_1, \dots, \tilde{e}_k\} = k$, а тому система $\{\tilde{e}_1, \dots, \tilde{e}_k\}$ теж буде л.н.з.

Припустимо, що під час ортогоналізації в нас було $\{x_1, \dots, x_k\}$ л.н.з., а потім $\{x_1, \dots, x_k, x_{k+1}\}$ — раптом л.з., тоді точно $x_{k+1} \in \text{span}\{x_1, \dots, x_k\} \implies \text{span}\{x_1, \dots, x_k\} = \text{span}\{x_1, \dots, x_k, x_{k+1}\}$. Звідси випливає, що $\{\tilde{e}_1, \dots, \tilde{e}_k\} \sim \{x_1, \dots, x_k\} \sim \{x_1, \dots, x_k, x_{k+1}\} \sim \{\tilde{e}_1, \dots, \tilde{e}_k, \tilde{e}_{k+1}\}$. Звідси $\text{rang}\{\tilde{e}_1, \dots, \tilde{e}_k, \tilde{e}_{k+1}\} = k$, тож звідси $\tilde{e}_{k+1} = 0$.

Бо якщо $\tilde{e}_{k+1} \neq 0$, система стане л.н.з., а ранг системи збільшиться на одиничку.

У цьому випадку елемент x_{k+1} ми викидуємо в смітник та продовжуємо ортогоналізацію. Отже, з цих двох абзаців, отримали:

Corollary 5.3.8 Система $\{x_1, \dots, x_k\}$ — л.н.з. $\iff \{\tilde{e}_1, \dots, \tilde{e}_k\}$ — л.н.з.

Остання дія — це ортонормуємо нашу систему за **Prp. 5.3.6** і отримаємо бажану ортонормовану систему $\{e_1, \dots, e_k\}$.

Процес ортогоналізації позначатиму далі так:

$$\{x_1, \dots, x_m\} \xrightarrow{\text{Gram-Schmidt}} \{e_1, \dots, e_m\}.$$

Example 5.3.9 Ортонормізувати систему $\{\vec{a}_1, \vec{a}_2, \vec{a}_3\}$ процесом Грама-Шмідта, де

$$\vec{a}_1 = (1 \ 1 \ 0)^T, \quad \vec{a}_2 = (1 \ 2 \ 0)^T, \quad \vec{a}_3 = (0 \ 1 \ 2)^T.$$

Робити все будемо так само, як описували вище.

$$\vec{e}_1 = \vec{a}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix};$$

$$\vec{e}_2 = \vec{a}_2 - \frac{(\vec{a}_2, \vec{e}_1)}{(\vec{e}_1, \vec{e}_1)} \vec{e}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix} - \frac{3}{2} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -0.5 \\ 0.5 \\ 0 \end{pmatrix};$$

$$\vec{e}_3 = \vec{a}_3 - \frac{(\vec{a}_3, \vec{e}_1)}{(\vec{e}_1, \vec{e}_1)} \vec{e}_1 - \frac{(\vec{a}_3, \vec{e}_2)}{(\vec{e}_2, \vec{e}_2)} \vec{e}_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix} - \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} - \frac{0.5}{0.5} \begin{pmatrix} -0.5 \\ 0.5 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix}.$$

А далі нормалізуємо вектори:

$$\vec{f}_1 = \frac{\vec{e}_1}{\sqrt{(\vec{e}_1, \vec{e}_1)}} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{\sqrt{2}}{2} \\ \frac{\sqrt{2}}{2} \\ 0 \end{pmatrix};$$

$$\vec{f}_2 = \frac{\vec{e}_2}{\sqrt{(\vec{e}_2, \vec{e}_2)}} = \frac{1}{\frac{1}{\sqrt{2}}} \begin{pmatrix} -\frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} \\ -\frac{1}{2} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\sqrt{2} \\ \sqrt{2} \\ 1 \end{pmatrix};$$

$$\vec{f}_3 = \frac{\vec{e}_3}{\sqrt{(\vec{e}_3, \vec{e}_3)}} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Lemma 5.3.10 (Розклад Фур'є) Нехай E — евклідов простір, $x \in E$ та $\{e_1, \dots, e_n\}$ — ортонормований базис. Тоді

$$x = (x, e_1)e_1 + \dots + (x, e_n)e_n.$$

Proof. Нехай $x \in E$, тоді за базисом

$$x = \alpha_1 e_1 + \dots + \alpha_n e_n.$$

Запишемо скалярний добуток (x, e_k) , де $k = 1, \dots, n$.

$$(x, e_k) = (\alpha_1 e_1 + \dots + \alpha_n e_n, e_k) = \alpha_1 (e_1, e_k) + \dots + \alpha_k (e_k, e_k) + \dots + \alpha_n (e_n, e_k) = \alpha_k.$$

Тобто $\alpha_k = (x, e_k)$, де $k = 1, \dots, n$. Таким чином, розклад має форму:

$$x = (x, e_1)e_1 + \dots + (x, e_n)e_n. \quad \square$$

5.4 Матриця Грама

Нехай $(E, (\cdot, \cdot))$ — евклідов (рідше унітарний) простір та $\{f_1, \dots, f_n\}$ — л.н.з. система. Тоді елемент $x \in E$ має єдиний розклад

$$x = \alpha_1 f_1 + \dots + \alpha_n f_n.$$

Мета: знайти коефіцієнти $\alpha_1, \dots, \alpha_n$, використовуючи скалярний добуток.

$$(x, f_1) = (\alpha_1 f_1 + \alpha_2 f_2 + \dots + \alpha_n f_n, f_1) = \alpha_1 (f_1, f_1) + \alpha_2 (f_2, f_1) \dots + \alpha_n (f_n, f_1);$$

$$(x, f_2) = (\alpha_1 f_1 + \alpha_2 f_2 + \dots + \alpha_n f_n, f_2) = \alpha_1 (f_1, f_2) + \alpha_2 (f_2, f_2) \dots + \alpha_n (f_n, f_2);$$

$\vdots$

$$(x, f_n) = (\alpha_1 f_1 + \alpha_2 f_2 + \dots + \alpha_n f_n, f_n) = \alpha_1 (f_1, f_n) + \alpha_2 (f_2, f_n) \dots + \alpha_n (f_n, f_n).$$

Таким чином, отримали систему рівнянь:

$$\begin{cases} \alpha_1(f_1, f_1) + \alpha_2(f_2, f_1) \cdots + \alpha_n(f_1, f_n) = (x, f_1); \\ \alpha_1(f_1, f_2) + \alpha_2(f_2, f_2) \cdots + \alpha_n(f_2, f_n) = (x, f_2); \\ \vdots \\ \alpha_1(f_1, f_n) + \alpha_2(f_2, f_n) \cdots + \alpha_n(f_n, f_n) = (x, f_n). \end{cases}$$

Запишемо це в матричному вигляді:

$$\Gamma \vec{\alpha} = [\vec{x}],$$

де ми записали

$$\Gamma = \begin{pmatrix} (f_1, f_1) & (f_2, f_1) & \cdots & (f_n, f_1) \\ (f_1, f_2) & (f_2, f_2) & \cdots & (f_n, f_2) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ (f_1, f_n) & (f_2, f_n) & \cdots & (f_n, f_n) \end{pmatrix}, \quad \vec{\alpha} = \begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \alpha_2 \\ \vdots \\ \alpha_n \end{pmatrix}, \quad [\vec{x}] = \begin{pmatrix} (x, f_1) \\ (x, f_2) \\ \vdots \\ (x, f_n) \end{pmatrix}.$$

Матриця Γ , або ще позначають $\Gamma[f_1, \dots, f_n]$, називається **матрицею Грама**.

Оскільки для кожного $x \in E$ існують єдині $\alpha_1, \dots, \alpha_n$, то система має єдиний розв'язок, тобто існує обернена матриця Γ^{-1} , тому

$$\vec{\alpha} = \Gamma^{-1}[\vec{x}].$$

Припустимо, що тепер система $\{f_1, \dots, f_n\}$ лінійно залежна. Тоді існують не всі нульові $\alpha_1, \dots, \alpha_n$, для яких $\alpha_1 f_1 + \dots + \alpha_n f_n = 0$. Аналогічно запишемо скалярні добутки — отримаємо:

$$\begin{cases} \alpha_1(f_1, f_1) + \alpha_2(f_2, f_1) \cdots + \alpha_n(f_1, f_n) = (0, f_1) = 0; \\ \alpha_1(f_1, f_2) + \alpha_2(f_2, f_2) \cdots + \alpha_n(f_2, f_n) = (0, f_2) = 0; \\ \vdots \\ \alpha_1(f_1, f_n) + \alpha_2(f_2, f_n) \cdots + \alpha_n(f_n, f_n) = (0, f_n) = 0. \end{cases}$$

Ми отримали однорідне рівня, що має не єдиний розв'язок. Таким чином, отримаємо:

Proposition 5.4.1 $\{f_1, \dots, f_n\}$ — л.н.з. система $\iff \det \Gamma[f_1, \dots, f_n] \neq 0$.

Proposition 5.4.2 (Властивості матриці Грама) Нехай E — евклідов простір та $\{f_1, \dots, f_n\}$ — система векторів. Тоді:

1) $\text{rank}\{f_1, \dots, f_n\} = \text{rank} \Gamma[f_1, \dots, f_n]$;

2) Нехай $\{f_1, \dots, f_n\}$ — лінійно незалежні вектори та $V = \text{span}\{f_1, \dots, f_n\}$ — підпростір E . Тоді

$$\forall x \in E : \rho(x, V) = \sqrt{\frac{\det(\Gamma[f_1, \dots, f_n, x])}{\det(\Gamma[f_1, \dots, f_n])}}.$$

3) Нехай $\{\vec{v}_1, \dots, \vec{v}_n\}$ — система $\mathbb{R}^n$, тоді об'єм, що побудований цими векторами

$$V = \sqrt{\det(\Gamma[\vec{v}_1, \dots, \vec{v}_n])}.$$

4) для будь-якої перестановки маємо

$$\det(\Gamma[f_1, \dots, f_n]) = \det(\Gamma[f_{i_1}, \dots, f_{i_n}]).$$

Proof. 1) Якщо $\text{rank}\{f_1, \dots, f_n\} = n$, тобто ми маємо базис $\{f_1, \dots, f_n\}$, то за міркуваннями вище існуватиме $\Gamma^{-1}[f_1, \dots, f_n]$, ну тобто $\text{rank} \Gamma[f_1, \dots, f_n] = n$.

Нехай $\text{rank}\{f_1, \dots, f_n\} = k < n$. Не втрачаючи загальності, нехай $\{f_1, \dots, f_k\}$ — базис, тобто впорядковано. Значить, за міркуваннями вище $\det \Gamma[f_1, \dots, f_k] \neq 0$. Тоді $\{f_1, \dots, f_k, \tilde{f}\}$ уже буде л.з., а тому $\det \Gamma[f_1, \dots, f_k, \tilde{f}] = 0$ для кожного $\tilde{f}$. Зауважимо, що $\det \Gamma[f_1, \dots, f_k]$ — мінор k -го порядку та $\det \Gamma[f_1, \dots, f_k, \tilde{f}]$ — всі мінори $(k+1)$ -го порядку. За теоремою про базисний мінор $\text{rank} \Gamma[f_1, \dots, f_n] = k$.

2) (див. підрозділ нижче про відстань від простору до елемента.)

3) Доведення за МІ за кількістю елементів.

I. *База індукції*. Маємо $n = 2$, тобто хочемо довести, що

$$S_{\vec{v}_1, \vec{v}_2} = \sqrt{\det(\Gamma[\vec{v}_1, \vec{v}_2])}.$$

Площа паралелограма обчислюється за формулою

$$S_{\vec{v}_1, \vec{v}_2} = \|\vec{v}_1\| \|\vec{v}_2\| \sin \alpha,$$

де α — кут між векторами. Але

$$\begin{aligned} S_{\vec{v}_1, \vec{v}_2}^2 &= \|\vec{v}_1\|^2 \|\vec{v}_2\|^2 \sin^2 \alpha = \|\vec{v}_1\|^2 \|\vec{v}_2\|^2 - \|\vec{v}_1\|^2 \|\vec{v}_2\|^2 \cos^2 \alpha = \|\vec{v}_1\|^2 \|\vec{v}_2\|^2 - (\vec{v}_1, \vec{v}_2)^2 = \\ &= (\vec{v}_1, \vec{v}_1)(\vec{v}_2, \vec{v}_2) - (\vec{v}_1, \vec{v}_2)^2 = \det \begin{pmatrix} (\vec{v}_1, \vec{v}_1) & (\vec{v}_2, \vec{v}_1) \\ (\vec{v}_1, \vec{v}_2) & (\vec{v}_2, \vec{v}_2) \end{pmatrix} = \det \Gamma[\vec{v}_1, \vec{v}_2]. \end{aligned}$$

II. *Припущення індукції*. Нехай для n формула виконується.

III. *Крок індукції*. Позначимо $k_{\vec{v}_1, \dots, \vec{v}_n, \vec{v}_{n+1}}$ за паралелепіпед. Ми можемо опустити висоту h на основу $k_{\vec{v}_1, \dots, \vec{v}_n}$. Тоді за властивістю 2) ми маємо

$$h = \sqrt{\frac{\det(\Gamma[\vec{v}_1, \dots, \vec{v}_n, \vec{v}_{n+1}])}{\det(\Gamma[\vec{v}_1, \dots, \vec{v}_n])}}.$$

Із іншого боку, $k_{\vec{v}_1, \dots, \vec{v}_n, \vec{v}_{n+1}} = h \cdot k_{\vec{v}_1, \dots, \vec{v}_n}$. За припущенням МІ,

$$k_{\vec{v}_1, \dots, \vec{v}_n} = \sqrt{\det(\Gamma[\vec{v}_1, \dots, \vec{v}_n])}.$$

Також сюди ми підставимо висоту h , звідси

$$k_{\vec{v}_1, \dots, \vec{v}_n, \vec{v}_{n+1}} = \sqrt{\frac{\det(\Gamma[\vec{v}_1, \dots, \vec{v}_n, \vec{v}_{n+1}])}{\det(\Gamma[\vec{v}_1, \dots, \vec{v}_n])}} \cdot \sqrt{\det(\Gamma[\vec{v}_1, \dots, \vec{v}_n])} = \sqrt{\det(\Gamma[\vec{v}_1, \dots, \vec{v}_n, \vec{v}_{n+1}])}.$$

МІ доведено.

4) Формула випливає з 3) та з того факту, що немає значення, як конструювати паралелепіпед: або $k_{\vec{v}_1, \dots, \vec{v}_n}$, або $k_{\vec{v}_{i_1}, \dots, \vec{v}_{i_n}}$, об'єм залишиться одним й тим самим. $\square$

5.5 Ортогональні підпростори, ортогональне доповнення³⁸

Definition 5.5.1 Нехай E — евклідов простір та L_1, L_2 — підпростори.

Підпростори L_1, L_2 називаються **ортогональними**, якщо

$$\forall x \in L_1, \forall y \in L_2 : x \perp y.$$

Позначення: $L_1 \perp L_2$.

Example 5.5.2 Маємо $E = \mathbb{R}^3$ з класичним скалярним добутком. Маємо два підпростори $L_1 = XOY$, $L_2 = OZ$. Зрозуміло, що $L_1 \perp L_2$. До речі, виникає враження, що L_1, L_2 одночасно утворюють пряму суму — це не випадковість.

Proposition 5.5.3 Нехай E — евклідов простір та підпростори L_1, L_2 . Відомо, що $L_1 \perp L_2$. Тоді L_1, L_2 утворюють пряму суму.

Proof. Все доволі прямолінійно:

$$z \in L_1 \cap L_2 \implies \begin{cases} z \in L_1 \\ z \in L_2 \end{cases} \implies (z, z) = 0 \implies z = 0 \implies L_1 \cap L_2 = \{0\}. \quad \square$$

У цьому випадку пряму суму $L_1 \oplus L_2$ називають **ортогональною сумою**.

Позначення: $L_1 \oplus L_2$.

³⁸Даний підрозділ можна повторити й для унітарних просторів — все абсолютно однакове. Просто переважно ці речі робляться в евклідових просторах.

Definition 5.5.4 Нехай E — евклідов простір та L — підпростір.

Ортогональним доповненням до L називається множина

$$L^\perp = \{y \in E : \forall x \in L : x \perp y\}.$$

Proposition 5.5.5 Нехай E — евклідов простір та L — підпростір. Тоді $L^\perp$ — теж підпростір.

Proof. Нехай $y_1, y_2 \in L^\perp$ та $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$. Тоді

$$\forall x \in L : (x, \alpha y_1 + \beta y_2) = \alpha(x, y_1) + \beta(x, y_2) = \alpha \cdot 0 + \beta \cdot 0 = 0 \implies x \perp \alpha y_1 + \beta y_2.$$

Значить, $\alpha y_1 + \beta y_2 \in L^\perp$. □

Corollary 5.5.6 $L \perp L^\perp$. Внаслідок чого вони утворюють ортогональну суму.

Theorem 5.5.7 (Ортогональний розклад евклідового простору³⁹) Задано E — евклідов простір та L — підпростір. Тоді $E = L \oplus L^\perp$, причому такий розклад буде єдиним.

Proof. I. Існування.

Нехай $\{e_1, \dots, e_k\}$ — ортонормований базис простора L . Доповнимо його до $\{e_1, \dots, e_k, f_{k+1}, \dots, f_n\}$, що буде базисом простору E . Не факт, що ця система ортонормована, тому застосуємо процес:

$$\{e_1, \dots, e_k, f_{k+1}, \dots, f_n\} \xrightarrow{\text{Gram-Schmidt}} \{e_1, \dots, e_k, e_{k+1}, \dots, e_n\}.$$

Одержали тепер ортонормований базис в E (перші k елементи взагалі не змінюються, це легко показати). Доведемо, що $\{e_{k+1}, \dots, e_n\}$ — базис $L^\perp$.

i) Те, що вона л.н.з., це зрозуміло.

ii) Нехай $y \in L^\perp$, тоді $y \in E$, а значить

$$y = \alpha_1 e_1 + \dots + \alpha_k e_k + \alpha_{k+1} e_{k+1} + \dots + \alpha_n e_n.$$

Обчислимо скалярні добутки (y, e_j) , де $j = 1, \dots, k$.

Із одного боку, оскільки $e_j \in L$, то звідси $(y, e_j) = 0$.

Із іншого боку,

$$\begin{aligned} (y, e_j) &= (\alpha_1 e_1 + \dots + \alpha_j e_j + \dots + \alpha_k e_k + \alpha_{k+1} e_{k+1} + \dots + \alpha_n e_n, e_j) \\ &= \alpha_1 (e_1, e_j) + \dots + \alpha_j (e_j, e_j) + \dots + \alpha_k (e_k, e_j) + \alpha_{k+1} (e_{k+1}, e_j) + \dots + \alpha_n (e_n, e_j) = \alpha_j. \end{aligned}$$

Отже, $\alpha_j = 0$, де $j = 1, \dots, k$. Звідси отримуємо $y = \alpha_{k+1} e_{k+1} + \dots + \alpha_n e_n$.

Отже, $\{e_{k+1}, \dots, e_n\}$ — базис $L^\perp$. Звідси за **Th. 1.10.7** $E = L \oplus L^\perp$. Але оскільки $L \perp L^\perp$, то вони утворюють ортогональну суму, звідси $E = L \oplus L^\perp$.

II. Єдиність.

Припустимо, що можна розкласти $E = L \oplus M$. Тоді зауважимо, що $M \subset L^\perp$. Більш того,

$$\begin{cases} \dim M = \dim E - \dim L \\ \dim L^\perp = \dim E - \dim L \end{cases} \implies \dim M = \dim L^\perp.$$

Звідси маємо $M = L^\perp$. Суперечність! □

Remark 5.5.8 Іноколи використовують позначення: $E \ominus L = L^\perp$.

Proposition 5.5.9 (Властивості ортогонального доповнення) Нехай E — евклідов простір та L, L_1, L_2 — підпростори. Тоді:

- 1) $E^\perp = \{0\}$, $\{0\}^\perp = E$;
- 2) $(L^\perp)^\perp = L$;
- 3) $L_1 \subset L_2 \implies L_2^\perp \subset L_1^\perp$;
- 4) $(L_1 + L_2)^\perp = L_1^\perp \cap L_2^\perp$;
- 5) $(L_1 \cap L_2)^\perp = L_1^\perp + L_2^\perp$.

³⁹ Доведення буде майже чесним, оскільки розглядаються лише скінченно вимірні простори. Для нескінченно вимірного випадку дивись функціональний аналіз.

Proof. 1) Якщо $y \in E^\perp$, то тоді $z \perp y$ для кожного $z \in E$, зокрема при $z = y$ маємо $y \perp y \implies y = 0$. Якщо $y \in E$, то ясно, що $(y, 0) = 0$, тому звідси $y \in \{0\}^\perp$.

2) Простір E можна розкласти двома способами:

$$E = L \oplus L^\perp,$$

$$E = L^\perp \oplus (L^\perp)^\perp.$$

Із єдиності розкладу випливає, що $(L^\perp)^\perp = L$.

3) Нехай $y \in L_2^\perp$. Зафіксуємо $x \in L_1$, тоді маємо $x \in L_2$, внаслідок чого $y \perp x$, а тому $y \in L_1^\perp$. Отже, $L_2^\perp \subset L_1^\perp$.

4) Треба довести наступне.

$$(L_1 + L_2)^\perp \subset L_1^\perp \cap L_2^\perp.$$

Нехай $z \in (L_1 + L_2)^\perp$, тоді $z \perp x$ для кожного $x = x_1 + x_2$. Оберемо $x_1 \in L_1$, $x_2 = 0$. Тоді $z \perp x_1$, а тому $z \in L_1^\perp$. Аналогічно оберемо $x_1 = 0, x_2 \in L_2$. Тоді $z \perp x_2$, а тому $z \in L_2^\perp$. Отже, $z \in L_1^\perp \cap L_2^\perp$.

$$(L_1 + L_2)^\perp \supset L_1^\perp \cap L_2^\perp.$$

Нехай $z \in L_1^\perp \cap L_2^\perp$. Тоді $z \perp x_1$ та $z \perp x_2$ для кожних $x_1 \in L_1$, $x_2 \in L_2$. Зафіксуємо вектор $x = x_1 + x_2 \in L_1 + L_2$, тоді $z \perp x$, внаслідок чого $z \in (L_1 + L_2)^\perp$.

5) Позначимо $L_1^\perp = M_1$, $L_2^\perp = M_2$. Тоді $L_1 = M_1^\perp$, $L_2 = M_2^\perp$ за властивістю 2). Із властивості 3)

$$(M_1 + M_2)^\perp = M_1^\perp \cap M_2^\perp \implies (L_1^\perp + L_2^\perp)^\perp = L_1 \cap L_2.$$

Отже, одержимо наступне:

$$L_1^\perp + L_2^\perp = ((L_1^\perp + L_2^\perp)^\perp)^\perp = (L_1 \cap L_2)^\perp. \quad \square$$

Definition 5.5.10 Ми вже з'ясували, що для евклідового простору E та підпростору L можна виписати ортогональний розклад $E = L \oplus L^\perp$. А це означає, що для кожної точки $z \in E$ існують єдині вектори $x \in L, y \in L^\perp$, для яких $z = x + y$.

Елемент x називають **ортогональною проєкцією** елемента z на L .

Позначення: $x = \text{pr}_L z$.

Елемент y називають **ортогональним складником** елемента z відносно L .

Позначення: $y = \text{ort}_L z$.

Remark 5.5.11 Отже, елемент $z \in E$ за наявності підпростора L розкладається як

$$z = \text{pr}_L z + \text{ort}_L z.$$

Example 5.5.12 Нехай $E = \mathbb{R}^4$ зі стандартним скалярним добутком. Розглянемо підпростір $L = \text{span}\{\vec{a}_1, \vec{a}_2\}$, де

$$\vec{a}_1 = (-1 \quad 3 \quad 2 \quad -2)^T, \quad \vec{a}_2 = (-2 \quad -1 \quad 1 \quad 3)^T.$$

Знайти ортогональну проєкцію та ортогональний складник вектора $\vec{z} = (0 \quad 3 \quad 1 \quad -6)^T$.

Маємо $\vec{z} = \text{pr}_L \vec{z} + \text{ort}_L \vec{z}$, звідси $\text{ort}_L \vec{z} = \vec{z} - \text{pr}_L \vec{z}$. Оскільки $\text{pr}_L \vec{z} \in L$, то він розкладається як $\text{pr}_L \vec{z} = \alpha_1 \vec{a}_1 + \alpha_2 \vec{a}_2$. Тоді звідси випливає, що

$$\text{ort}_L \vec{z} = \vec{z} - \alpha_1 \vec{a}_1 - \alpha_2 \vec{a}_2.$$

Оскільки $\text{ort}_L \vec{z} \in L^\perp$, то звідси $\begin{cases} (\text{ort}_L \vec{z}, \vec{a}_1) = 0; \\ (\text{ort}_L \vec{z}, \vec{a}_2) = 0. \end{cases}$ Розпишемо кожний скалярний добуток:

$$\begin{aligned} (\text{ort}_L \vec{z}, \vec{a}_1) &= (\vec{z} - \alpha_1 \vec{a}_1 - \alpha_2 \vec{a}_2, \vec{a}_1) = (\vec{z}, \vec{a}_1) - \alpha_1 (\vec{a}_1, \vec{a}_1) - \alpha_2 (\vec{a}_2, \vec{a}_1) = 23 - 18\alpha_1 + 5\alpha_2 = 0; \\ (\text{ort}_L \vec{z}, \vec{a}_2) &= (\vec{z} - \alpha_1 \vec{a}_1 - \alpha_2 \vec{a}_2, \vec{a}_2) = (\vec{z}, \vec{a}_2) - \alpha_1 (\vec{a}_1, \vec{a}_2) - \alpha_2 (\vec{a}_2, \vec{a}_2) = -20 + 5\alpha_1 - 15\alpha_2 = 0. \end{aligned}$$

Прийшли до простої системи рівнянь:

$$\begin{cases} -18\alpha_1 + 5\alpha_2 = -23; \\ 5\alpha_1 - 15\alpha_2 = 20. \end{cases} \implies \begin{cases} \alpha_1 = 1; \\ \alpha_2 = -1. \end{cases}$$

Отже, знайшли вектори

$$\begin{aligned} \text{pr}_L \vec{z} &= \vec{a}_1 - \vec{a}_2 = \begin{pmatrix} 1 & 4 & 1 & -5 \end{pmatrix}^T; \\ \text{ort}_L \vec{z} &= \vec{z} - \text{pr}_L \vec{z} = \begin{pmatrix} -1 & -1 & 0 & -1 \end{pmatrix}^T. \end{aligned}$$

Загальний пошук ортогональної проєкції та складника

Нехай E — евклідов простір. Розглянемо $L = \text{span}\{a_1, \dots, a_m\}$, всі вектори всередині л.н.з. Маємо $x \in E$, тоді $z = \text{pr}_L z + \text{ort}_L z$.

Оскільки $\text{pr}_L z \in L$, то тоді

$$\text{pr}_L z = \alpha_1 a_1 + \dots + \alpha_m a_m.$$

Значить, одержимо, що

$$\text{ort}_L z = z - \text{pr}_L z = z - \alpha_1 a_1 - \dots - \alpha_m a_m.$$

Оскільки $\text{ort}_L z \in L^\perp$, а елементи $a_1, \dots, a_m \in L$, то звідси $\text{ort}_L z \perp a_1, \dots, \text{ort}_L z \perp a_m$. Іншими словами, $(\text{ort}_L z, a_1) = 0, \dots, (\text{ort}_L z, a_m) = 0$. Якщо підставити $\text{ort}_L z$, одержимо таку систему:

$$\begin{cases} (z - \alpha_1 a_1 - \dots - \alpha_m a_m, a_1) = 0; \\ \vdots \\ (z - \alpha_1 a_1 - \dots - \alpha_m a_m, a_m) = 0. \end{cases} \implies \begin{cases} \alpha_1 (a_1, a_1) + \dots + \alpha_m (a_m, a_1) = (z, a_1); \\ \vdots \\ \alpha_1 (a_1, a_m) + \dots + \alpha_m (a_m, a_m) = (z, a_m). \end{cases}$$

Матрицею даної системи є ніщо інше, як матриця Грама $\Gamma[a_1, \dots, a_m]$. Оскільки $\{a_1, \dots, a_m\}$ — л.н.з., то існує Γ^{-1} , а тому існує єдиний розв'язок.

Таким чином, ми зможемо однозначно отримати $\text{pr}_L z$ та $\text{ort}_L z$ після знаходження $\alpha_1, \dots, \alpha_m$.

Example 5.5.13 Повернімось до **Ех. 5.5.12** та ще раз знайдемо проєкцію та складник.

Маємо $\text{pr}_L \vec{z} = \alpha_1 \vec{a}_1 + \alpha_2 \vec{a}_2$, тобто нам просто треба знайти $\vec{\alpha} = \begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \alpha_2 \end{pmatrix}$. Спочатку обчислимо матрицю Грама для векторів $\vec{a}_1, \vec{a}_2$ — одержимо:

$$\Gamma[\vec{a}_1, \vec{a}_2] = \begin{pmatrix} (\vec{a}_1, \vec{a}_1) & \vec{a}_2, \vec{a}_1 \\ (\vec{a}_1, \vec{a}_2) & \vec{a}_2, \vec{a}_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 18 & -5 \\ -5 & 15 \end{pmatrix}.$$

Також маємо стовпчикову матрицю

$$[\vec{z}] = \begin{pmatrix} (\vec{z}, \vec{a}_1) \\ (\vec{z}, \vec{a}_2) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 23 \\ -20 \end{pmatrix}.$$

А далі розв'яжемо систему рівнянь

$$\Gamma[\vec{a}_1, \vec{a}_2] \vec{\alpha} = [\vec{z}] \implies \vec{\alpha} = \Gamma^{-1}[\vec{a}_1, \vec{a}_2][\vec{z}] = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}.$$

Власне, звідси $\text{pr}_L \vec{z} = 1 \cdot \vec{a}_1 + (-1) \vec{a}_2$, а далі й $\text{ort}_L \vec{z}$ можна знайти.

Можна піти далі та розглянути по-іншому систему рівнянь. Перенесемо всю праву частину:

$$\begin{cases} \alpha_1 (a_1, a_1) + \dots + \alpha_m (a_m, a_1) + (-1)(z, a_1) = 0; \\ \vdots \\ \alpha_1 (a_1, a_m) + \dots + \alpha_m (a_m, a_m) + (-1)(z, a_m) = 0; \\ \alpha_1 a_1 + \dots + \alpha_m a_m + (-1) \text{pr}_L z = 0. \end{cases}.$$

Дане рівняння є однорідним та має ненульовий розв'язок $(\alpha_1, \dots, \alpha_m, -1)$, а тому звідси визначник коефіцієнтів нулевий, тобто

$$\det \begin{pmatrix} (a_1, a_1) & \dots & (a_m, a_1) & (z, a_1) \\ \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ (a_1, a_m) & \dots & (a_m, a_m) & (z, a_m) \\ a_1 & \dots & a_m & \text{pr}_L z \end{pmatrix} = 0.$$

Або це можна записати ось таким чином:

$$\text{pr}_L z \det \begin{pmatrix} (a_1, a_1) & \dots & (a_m, a_1) \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ (a_1, a_m) & \dots & (a_m, a_m) \end{pmatrix} + \det \begin{pmatrix} (a_1, a_1) & \dots & (a_m, a_1) & (z, a_1) \\ \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ (a_1, a_m) & \dots & (a_m, a_m) & (z, a_m) \\ a_1 & \dots & a_m & 0 \end{pmatrix} = 0.$$

Звідси ми зможемо знайти проєкцію таким чином:

$$\text{pr}_L z = - \frac{\det \left(\begin{array}{c|c} \Gamma[a_1, \dots, a_m] & \begin{pmatrix} (z, a_1) \\ \vdots \\ (z, a_m) \end{pmatrix} \\ \hline a_1 & \dots & a_m & 0 \end{array} \right)}{\det \Gamma[a_1, \dots, a_m]}.$$

Definition 5.5.14 Нехай E — евклідов простір та L — підпростір. Відстанню від вектора z до простору L називається таке число:

$$\rho(z, L) = \inf_{y \in L} \rho(z, y).$$

Але, знаючи, що $\rho(z, y) = \|z - y\|$, маємо формулу

$$\rho(z, L) = \inf_{y \in L} \|z - y\|.$$

Theorem 5.5.15 (Екстремальна властивість проєкції) Нехай E — скінченновимірний евклідов простір та L — підпростір. Тоді

$$\rho(z, L) = \|\text{ort}_L z\|,$$

причому ця відстань досягається на векторі $y = \text{pr}_L z$.

Proof. Маємо $z = \text{pr}_L z + \text{ort}_L z$. Зафіксуємо будь-який $y \in L$. Оцінимо відстань:

$$\begin{aligned} \|z - y\|^2 &= \|\text{pr}_L z + \text{ort}_L z - y\|^2 = (\text{ort}_L z + [\text{pr}_L z - y], \text{ort}_L z + [\text{pr}_L z - y]) = \\ &= (\text{ort}_L z, \text{ort}_L z) + (\text{pr}_L z - y, \text{ort}_L z) + (\text{ort}_L z, \text{pr}_L z - y) + (\text{pr}_L z - y, \text{pr}_L z - y) \quad \square \end{aligned}$$

Зауважимо, що $\text{ort}_L z \in L^\perp$, а $\text{pr}_L z - y \in L$. Тому $(\text{pr}_L z - y, \text{ort}_L z) = (\text{ort}_L z, \text{pr}_L z - y) = 0$.

$$\square \quad \|\text{ort}_L z\|^2 + \|\text{pr}_L z - y\|^2 \geq \|\text{ort}_L z\|^2.$$

Таким чином, для всіх $y \in L$ одержимо

$$\|\text{ort}_L z\| \leq \|z - y\| \implies \|\text{ort}_L z\| = \inf_{y \in L} \|z - y\| = \rho(z, L).$$

Згідно з ланцюга нерівності, $\rho(z, L)$ досягається при $y = \text{pr}_L z$. □

Повернімось до того, що ми знайшли проєкцію через матриці Грама. Тепер обчислимо ортогональний складник:

$$\text{ort}_L z = z - \text{pr}_L z = \frac{\det \left(\begin{array}{c|c} \Gamma[a_1, \dots, a_m] & \begin{pmatrix} (z, a_1) \\ \vdots \\ (z, a_m) \end{pmatrix} \\ \hline a_1 & \dots & a_m & z \end{array} \right)}{\det \Gamma[a_1, \dots, a_m]}.$$

А далі залишилося знайти довжину цього вектора:

$$\begin{aligned} \|\text{ort}_L z\|^2 &= (\text{ort}_L z, \text{ort}_L z) = (\text{ort}_L z, z - \text{pr}_L z) = (\text{ort}_L z, z) \\ &= \frac{\det \begin{pmatrix} \Gamma[a_1, \dots, a_m] & \begin{pmatrix} (z, a_1) \\ \vdots \\ (z, a_m) \end{pmatrix} \\ \hline (a_1, z) & \dots & (a_m, z) & (z, z) \end{pmatrix}}{\det \Gamma[a_1, \dots, a_m]} = \frac{\det \Gamma[a_1, \dots, a_m, z]}{\det \Gamma[a_1, \dots, a_m]}. \end{aligned}$$

Отже, отримали формулу:

$$\rho(z, L) = \sqrt{\frac{\det \Gamma[a_1, \dots, a_m, z]}{\det \Gamma[a_1, \dots, a_m]}},$$

а це властивість 2) матриці Грама, яку я обіцяв.

5.6 Ізоморфізм евклідових просторів

Definition 5.6.1 Нехай $(E_1, (\cdot, \cdot)_1)$, $(E_2, (\cdot, \cdot)_2)$ — два унітарних простори. Вони називаються **ізоморфними**, якщо існує ізоморфізм (саме лінійних просторів) $U: E_1 \rightarrow E_2$, для якого виконується така умова:

$$\forall x, y \in E_1 : (Ux, Uy)_2 = (x, y)_1.$$

Іншими словами, лінійний оператор U зберігає скалярний добуток.

Позначення: $E_1 \cong E_2$.

Remark 5.6.2 Взагалі-то кажучи, умови для цього означення можна послабити. Ми можемо від лінійного оператора $U: E_1 \rightarrow E_2$ лише вимагати, щоб виконувалась умова

$$\text{Im } U = E_2.$$

Ми тоді можемо автоматично отримати умову $\ker U = \{0\}$ (а отже, автоматично U стане ізоморфізмом). Дійсно,

$$x \in \ker U \implies Ux = 0 \implies 0 = (Ux, Ux)_2 = (x, x)_1 \implies x = 0.$$

Example 5.6.3 Відомо, що $\mathbb{R}_2[x] \cong \mathbb{R}^3$ як лінійні простори. Визначимо скалярні добутки

$$\begin{aligned} (f, g) &= a_0 b_0 + a_1 b_1 + a_2 b_2, \\ (\vec{x}, \vec{y}) &= x_1 y_1 + x_2 y_2 + x_3 y_3. \end{aligned}$$

Доведемо, що $(f, g) = (Uf, Ug)$, де U — ізоморфізм між цими просторами.

Фіксуємо канонічні базиси $\{1, x, x^2\}$ та $\{\vec{e}_1, \vec{e}_2, \vec{e}_3\}$. Маємо

$$f(x) = a_0 + a_1 x + a_2 x^2, \quad g(x) = b_0 + b_1 x + b_2 x^2.$$

Звідси

$$(Uf)(x) = a_0 \vec{e}_1 + a_1 \vec{e}_2 + a_2 \vec{e}_3, \quad (Ug)(x) = b_0 \vec{e}_1 + b_1 \vec{e}_2 + b_2 \vec{e}_3.$$

Отже, одержиом

$$(Uf, Ug) = a_0 b_0 + a_1 b_1 + a_2 b_2 = (f, g).$$

Відносно цих скалярних добутків $\mathbb{R}_2[x] \cong \mathbb{R}^3$ як евклідові простори.

Theorem 5.6.4 Нехай $(E_1, (\cdot, \cdot)_1)$, $(E_2, (\cdot, \cdot)_2)$ — два унітарних простори. Тоді

$$E_1 \cong E_2 \text{ (як унітарні простори)} \iff \dim E_1 = \dim E_2.$$

Proof.

$\Rightarrow$ Дано: $E_1 \cong E_2$, тобто існує ізоморфізм $U: E_1 \rightarrow E_2$ лінійних просторів $\Rightarrow \dim E_1 = \dim E_2$.

$\Leftarrow$ Дано: $\dim E_1 = \dim E_2$.

Оберемо $\{f_1, \dots, f_n\}$ — ортонормований базис E_1 та $\{g_1, \dots, g_n\}$ — ортонормований базис E_2 . Побудуємо ізоморфізм лінійних просторів $U: E_1 \rightarrow E_2$ правилом

$$U(f_k) = g_k, \quad k = 1, \dots, n$$

(це справді ізоморфізм, щось уже було подібне). Покажемо, що U — ізоморфізм саме евклідових просторів.

Нехай $x, y \in E_1$, тоді розкладаємо за базисом:

$$x = x_1 f_1 + \dots + x_n f_n, \quad y = y_1 f_1 + \dots + y_n f_n.$$

Тепер подіємо оператором

$$Ux = U(x_1 f_1 + \dots + x_n f_n) = x_1 g_1 + \dots + x_n g_n, \quad Uy = U(y_1 f_1 + \dots + y_n f_n) = y_1 g_1 + \dots + y_n g_n.$$

Нарешті, починаємо пошук скалярного добутку:

$$\begin{aligned} (Ux, Uy)_2 &= (x_1 g_1 + \dots + x_n g_n, y_1 g_1 + \dots + y_n g_n)_2 \\ &= x_1 \overline{y_1} (g_1, g_1)_2 + \dots + x_1 \overline{y_n} (g_1, g_n)_2 + \dots + x_n \overline{y_1} (g_n, g_1)_2 + \dots + x_n \overline{y_n} (g_n, g_n)_2 \quad \square \end{aligned}$$

Оскільки базис ортонормований, то $(g_j, g_k)_2 = 0 = (f_j, f_k)_1$ при $j \neq k$ та $(g_j, g_j)_2 = 1 = (f_j, f_j)_1$ для всіх j .

$$\begin{aligned} \square &= x_1 \overline{y_1} (f_1, f_1)_1 + \dots + x_1 \overline{y_n} (f_1, f_n)_1 + \dots + x_n \overline{y_1} (f_n, f_1)_1 + \dots + x_n \overline{y_n} (f_n, f_n)_1 \\ &= (x_1 f_1 + \dots + x_n f_n, y_1 f_1 + \dots + y_n f_n)_1 = (x, y)_1. \end{aligned}$$

Отже, $U: E_1 \rightarrow E_2$ — ізоморфізм евклідових просторів. $\square$

Remark 5.6.5 Не обов'язково брати саме ортонормований базис. Головне, щоб виконувалась рівність $(g_j, g_k)_2 = (f_j, f_k)_1$, тобто матриці Грама співпадали.

5.7 Спряжені простори, оператори та матриці в унітарних просторах

Перед цим нам необхідні такі теореми, аби можна було дати майбутнє означення:

Theorem 5.7.1 (Теорема Ріса⁴⁰) Нехай $(E, (\cdot, \cdot))$ — унітарний (або евклідов) скінченновимірний простір та $\varphi \in E^*$. Тоді існує єдиний вектор $f \in E$, для якого $\forall x \in E$:

$$\varphi(x) = (x, f).$$

Proof. I. Існування.

Якщо $\varphi \equiv 0$, то зрозуміло, що існує $f = 0$.

Якщо $\varphi \not\equiv 0$, то тоді зафіксуємо ортонормований базис $\{e_1, \dots, e_n\}$ в E . Покладемо

$$f = \overline{\varphi(e_1)} e_1 + \dots + \overline{\varphi(e_n)} e_n.$$

Тоді для кожного $x \in E$ одержимо

$$\varphi(x) = \varphi(x_1 e_1 + \dots + x_n e_n) = x_1 \varphi(e_1) + \dots + x_n \varphi(e_n).$$

Із іншого боку, обчислимо скалярний добуток

$$(x, f) = (x, \overline{\varphi(e_1)} e_1 + \dots + \overline{\varphi(e_n)} e_n) = \varphi(e_1)(x, e_1) + \dots + \varphi(e_n)(x, e_n) \quad \square$$

Треба зазначити, що

$$(x, e_j) = (x_1 e_1 + \dots + x_j e_j + \dots + x_n e_n, e_j) = x_1 (e_1, e_j) + \dots + x_j (e_j, e_j) + \dots + x_n (e_n, e_j) = x_j.$$

Тепер доб'ємо рівність

$$\square = x_1 \varphi(e_1) + \dots + x_n \varphi(e_n).$$

Таким чином, воїстину $\varphi(x) = (x, f)$.

⁴⁰Це частинний випадок справжньої теореми Ріса, що розглядається в функціональному аналізі.

II. Єдиність.

!Припустимо, що існує ще один вектор $\tilde{f} \in E$, для якого $\varphi(x) = (x, \tilde{f})$. Тоді $\forall x \in E$

$$0 = \varphi(x) - \varphi(x) = (x, f) - (x, \tilde{f}) = (x, f - \tilde{f}).$$

Отже, $f - \tilde{f} \in E^\perp = \{0\} \implies \tilde{f} = f$. Суперечність! $\square$

Remark 5.7.2 По суті, теорема Ріса стверджує, що $E \cong E^*$ канонічним⁴¹ чином.

Theorem 5.7.3 Нехай $(E, (\cdot, \cdot))$, $(G, (\cdot, \cdot))$ — унітарні (евклідові) скінченновимірні простори та $A \in \mathcal{L}(E, G)$. Тоді існує єдиний оператор $B \in \mathcal{L}(G, E)$, для якого $\forall x \in E, \forall y \in G$:

$$(Ax, y)_G = (x, By)_E.$$

Proof. I. Існування.

Зафіксуємо $y \in G$, отримаємо $(Ax, y) = \psi_y(x)$, де $\psi_y \in E^*$. Тоді за теоремою Ріса йому відповідає однозначно $f_y \in E$, для якого $\forall x \in E : \psi_y(x) = (x, f_y)$. Ми сконструювали оператор $B : G \rightarrow E$ таким чином,

$$By = f_y.$$

Тобто звідси уже одержали рівність $(Ax, y)_G = (x, By)_E$. Залишилось показати, що $B \in \mathcal{L}(G, E)$.

Нехай $y_1, y_2 \in G$ та $\alpha_1, \alpha_2 \in \mathbb{C}$, тоді звідси

$$\begin{aligned} (Ax, \alpha_1 y_1 + \alpha_2 y_2)_G &= (x, B(\alpha_1 y_1 + \alpha_2 y_2))_E; \\ (Ax, \alpha_1 y_1 + \alpha_2 y_2)_G &= \bar{\alpha}_1 (Ax, y_1)_G + \bar{\alpha}_2 (Ax, y_2)_G = \bar{\alpha}_1 (x, By_1)_E + \bar{\alpha}_2 (x, By_2)_E = (x, \alpha_1 By_1 + \alpha_2 By_2)_E. \end{aligned}$$

Отже, $B(\alpha_1 y_1 + \alpha_2 y_2) = \alpha_1 By_1 + \alpha_2 By_2$.

II. Єдиність.

!Припустимо, що існує ще один оператор $\tilde{B} \in \mathcal{L}(G, E)$, для якого $(Ax, y)_G = (x, \tilde{B}y)_E$. Тоді

$$\forall x, y \in G : 0 = (Ax, y)_G - (Ax, y)_G = (x, By)_E - (x, \tilde{B}y)_E = (x, (B - \tilde{B})y)_E.$$

Отже, $(B - \tilde{B})y \in E^\perp = \{0\} \implies \tilde{B} = B$. Суперечність! $\square$

Дана теорема дає підстави сформулювати нове означення:

Definition 5.7.4 Нехай $(E, (\cdot, \cdot))$, $(G, (\cdot, \cdot))$ — унітарні скінченновимірні простори та $A \in \mathcal{L}(E, G)$. Оператор $B \in \mathcal{L}(G, E)$ називається **спряженим**⁴² до A , якщо

$$\forall x \in E, \forall y \in G : (Ax, y)_G = (x, By)_E.$$

Позначення: $B = A^*$.

Proposition 5.7.5 (Властивості спряженого оператора) Нехай E, G — унітарні скінченновимірні простори. Тоді:

- 0) $I^* = I, \quad O^* = O$;
- 1) $(A + B)^* = A^* + B^*$;
- 2) $(\alpha A)^* = \bar{\alpha} A^*$;
- 3) $(AB)^* = B^* A^*$;
- 4) $(A^*)^* = A$.

Proof. 0) Із одного боку,

$$\forall x \in E, \forall y \in G : (Ix, y)_G = (x, y)_G = (x, Iy)_E.$$

Із іншого боку,

$$(Ix, y)_G = (x, I^* y)_E.$$

Отже $I = I^*$ (повністю аналогічно доводиться для O).

⁴¹ Якщо канонічний ізоморфізм, то як я казав, часто пишуть $E = E^*$.

⁴² Англійською це називають adjoint operator.

1) Маємо такий ланцюг рівностей:

$$\begin{aligned}(x, (A+B)^*y)_E &= ((A+B)x, y)_G = (Ax+Bx, y)_G = (Ax, y)_G + (Bx, y)_G \\ &= (x, A^*y)_E + (x, B^*y)_E = (x, (A^*+B^*)y)_E.\end{aligned}$$

Отже, $(A+B)^* = A^* + B^*$.

2) аналогічно доводиться як 1)

3) Маємо такий ланцюг рівностей:

$$\begin{aligned}(x, (AB)^*y)_E &= (ABx, y)_H \stackrel{Bx=z}{=} (Az, y)_H = (z, A^*y)_G \\ &= (Bx, A^*y)_G \stackrel{A^*y=w}{=} (Bx, w)_G = (x, B^*w)_E = (x, B^*A^*y)_E.\end{aligned}$$

Отже, $(AB)^* = B^*A^*$.

4) Маємо такий ланцюг рівностей:

$$((A^*)^*x, y)_E = (x, A^*y)_G = \overline{(A^*y, x)_G} = \overline{(y, Ax)_E} = (Ax, y)_E.$$

Отже, $(A^*)^* = A$. □

Theorem 5.7.6 Нехай E — евклідов простір та $A \in \mathcal{L}(E)$. Тоді

$$E = \ker A^* \bigoplus \operatorname{Im} A, \quad E = \ker A \bigoplus \operatorname{Im} A^*.$$

Proof. Для першої рівності ми доведемо, що $\ker A^* \perp \operatorname{Im} A$. Нехай $x \in \ker A^*$, тобто $A^*x = 0$. Нехай $y \in \operatorname{Im} A$, тобто $y = Aw, w \in E$. Звідси

$$(x, y) = (x, Aw) = (A^*x, w) = (0, w) = 0 \implies x \perp y.$$

Для другої рівності маємо наступне:

$$\ker A^* = (\operatorname{Im} A)^\perp \implies E = \operatorname{Im} A \bigoplus (\operatorname{Im} A)^\perp = \operatorname{Im} A \bigoplus \ker A^*. \quad \square$$

Нехай $(E, (\cdot, \cdot))$ — евклідов простір та $\{f_1, \dots, f_n\}$ — деякий базис. Нехай $x \in E$, тоді

$$x = \alpha_1 f_1 + \dots + \alpha_n f_n.$$

Ми вже отримали факт, що $\Gamma \vec{\alpha} = [\vec{x}]$, де

$$\Gamma = \begin{pmatrix} (f_1, f_1) & (f_2, f_1) & \dots & (f_n, f_1) \\ (f_1, f_2) & (f_2, f_2) & \dots & (f_n, f_2) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ (f_1, f_n) & (f_2, f_n) & \dots & (f_n, f_n) \end{pmatrix}, \quad \vec{\alpha} = \begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \alpha_2 \\ \vdots \\ \alpha_n \end{pmatrix}, \quad [\vec{x}] = \begin{pmatrix} (x, f_1) \\ (x, f_2) \\ \vdots \\ (x, f_n) \end{pmatrix}.$$

Розглянемо оператор $A \in \mathcal{L}(E, G)$. Побудуємо його матрицю в базисі $\{g_1, \dots, g_n\}$ простора G .

$$Af_1 = a_{11}g_1 + a_{21}g_2 + \dots + a_{n1}g_n.$$

Коефіцієнти $a_{11}, a_{21}, \dots, a_{n1}$ знаходяться за алгоритмом через матриці Грама. Позначу

$$\vec{a}_1 = \begin{pmatrix} a_{11} \\ a_{21} \\ \vdots \\ a_{n1} \end{pmatrix}, \quad [\vec{Af}_1] = \begin{pmatrix} (Af_1, g_1) \\ (Af_1, g_2) \\ \vdots \\ (Af_1, g_n) \end{pmatrix}.$$

Тоді $a_{11}, a_{21}, \dots, a_{n1}$ знаходимо в рівнянні

$$\Gamma \vec{a}_1 = [\vec{Af}_1] \implies \vec{a}_1 = \Gamma^{-1}[\vec{Af}_1].$$

Такі самі процедури для $Af_2, \dots, Af_n$, де ми шукаємо $\vec{a}_2, \dots, \vec{a}_n$. Тоді матриця має вигляд:

$$\mathbb{A} = (\vec{a}_1 \quad \vec{a}_2 \quad \dots \quad \vec{a}_n) = \left(\Gamma^{-1}[\vec{Af}_1] \quad \Gamma^{-1}[\vec{Af}_2] \quad \dots \quad \Gamma^{-1}[\vec{Af}_n] \right) = \Gamma^{-1}[A].$$

Тут зробив позначення

$$[A] = \left([\vec{Af}_1] \quad [\vec{Af}_2] \quad \dots \quad [\vec{Af}_n] \right) = \begin{pmatrix} (Af_1, g_1) & (Af_2, g_1) & \dots & (Af_n, g_1) \\ (Af_1, g_2) & (Af_2, g_2) & \dots & (Af_n, g_2) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ (Af_1, g_n) & (Af_2, g_n) & \dots & (Af_n, g_n) \end{pmatrix}.$$

Аналогічні побудови проведемо для спряженого оператора $A^* \in \mathcal{L}(G, E)$. Тоді

$$\mathbb{A}^* = \Gamma^{-1}[A^*],$$

де було позначено

$$[A^*] = \left([\vec{A^*g_1}] \quad [\vec{A^*g_2}] \quad \dots \quad [\vec{A^*g_n}] \right) = \begin{pmatrix} (A^*g_1, f_1) & (A^*g_2, f_1) & \dots & (A^*g_n, f_1) \\ (A^*g_1, f_2) & (A^*g_2, f_2) & \dots & (A^*g_n, f_2) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ (A^*g_1, f_n) & (A^*g_2, f_n) & \dots & (A^*g_n, f_n) \end{pmatrix}.$$

Пограємось з матрицею $[A^*]$ більш детально:

$$\begin{aligned} [A^*] &= \begin{pmatrix} (A^*g_1, f_1) & (A^*g_2, f_1) & \dots & (A^*g_n, f_1) \\ (A^*g_1, f_2) & (A^*g_2, f_2) & \dots & (A^*g_n, f_2) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ (A^*g_1, f_n) & (A^*g_2, f_n) & \dots & (A^*g_n, f_n) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} (g_1, Af_1) & (g_2, Af_1) & \dots & (g_n, Af_1) \\ (g_1, Af_2) & (g_2, Af_2) & \dots & (g_n, Af_2) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ (g_1, Af_n) & (g_2, Af_n) & \dots & (g_n, Af_n) \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} \overline{(Af_1, g_1)} & \overline{(Af_2, g_1)} & \dots & \overline{(Af_n, g_1)} \\ \overline{(Af_1, g_2)} & \overline{(Af_2, g_2)} & \dots & \overline{(Af_n, g_2)} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \overline{(Af_1, g_n)} & \overline{(Af_2, g_n)} & \dots & \overline{(Af_n, g_n)} \end{pmatrix}^T \stackrel{\text{позн.}}{=} \begin{pmatrix} \overline{(Af_1, g_1)} & \overline{(Af_2, g_1)} & \dots & \overline{(Af_n, g_1)} \\ \overline{(Af_1, g_2)} & \overline{(Af_2, g_2)} & \dots & \overline{(Af_n, g_2)} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \overline{(Af_1, g_n)} & \overline{(Af_2, g_n)} & \dots & \overline{(Af_n, g_n)} \end{pmatrix}^T = (\overline{[A]})^T. \end{aligned}$$

Тоді маємо

$$[A^*] = (\overline{[A]})^T = (\overline{\Gamma \mathbb{A}})^T \implies \mathbb{A}^* = \Gamma^{-1}[A^*] = \Gamma^{-1} \overline{\mathbb{A}}^T \overline{\Gamma}^T.$$

Нарешті, зауважимо, що

$$\begin{aligned} \overline{\Gamma}^T &= \begin{pmatrix} \overline{(f_1, f_1)} & \overline{(f_2, f_1)} & \dots & \overline{(f_n, f_1)} \\ \overline{(f_1, f_2)} & \overline{(f_2, f_2)} & \dots & \overline{(f_n, f_2)} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \overline{(f_1, f_n)} & \overline{(f_2, f_n)} & \dots & \overline{(f_n, f_n)} \end{pmatrix}^T = \begin{pmatrix} \overline{(f_1, f_1)} & \overline{(f_2, f_1)} & \dots & \overline{(f_n, f_1)} \\ \overline{(f_1, f_2)} & \overline{(f_2, f_2)} & \dots & \overline{(f_n, f_2)} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \overline{(f_1, f_n)} & \overline{(f_2, f_n)} & \dots & \overline{(f_n, f_n)} \end{pmatrix}^T \\ &= \begin{pmatrix} (f_1, f_1) & (f_1, f_2) & \dots & (f_1, f_n) \\ (f_2, f_1) & (f_2, f_2) & \dots & (f_2, f_n) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ (f_n, f_1) & (f_n, f_2) & \dots & (f_n, f_n) \end{pmatrix}^T = \Gamma. \end{aligned}$$

Proposition 5.7.7 *Таким чином, ми отримали:*

- 1) $\overline{\Gamma}^T = \Gamma$;
- 2) $\mathbb{A}^* = \Gamma^{-1} \overline{\mathbb{A}}^T \Gamma$.

5.8 Самоспряжений оператор

Definition 5.8.1 Нехай E — унітарний простір. Оператор $A \in \mathcal{L}(E)$ називають **самоспряженим**⁴³, якщо

$$A^* = A.$$

⁴³Знову за англійське, це називають self-adjoint operator.

Proposition 5.8.2 (Властивості самоспряжених операторів) Нехай E — унітарний простір та A, B — самоспряжені оператори. Тоді:

- 0) I та O — самоспряжені;
- 1) $A + B$ — самоспряжений та $\forall \alpha \in \mathbb{R} : \alpha A$ — самоспряжений;
- 2) AB — самоспряжений за умовою, що $AB = BA$;
- 3) $\forall x, y \in E : (Ax, y) = (x, Ay)$.

Всі вони випливають із властивостей спряжених операторів.

Theorem 5.8.3 Нехай E — унітарний простір та $A \in \mathcal{L}(E)$ — самоспряжений. Тоді

$$E = \ker A \oplus \operatorname{Im} A.$$

Випливає з **Th. 5.7.6**.

Remark 5.8.4 Ми знаємо, що для спряженого оператора $A^* = \Gamma^{-1} \bar{A}^T \Gamma$. Але оскільки A — самоспряжений, то тоді звідси $A^* = \bar{A}^T$. Матрицю, від якої беруть спряження та транспонованість, називають ще **ермітовою**.

Remark 5.8.5 Матриця Грама є ермітовою.

Proposition 5.8.6 (Властивості власних чисел і векторів для самоспряжених операторів⁴⁴) Нехай E — унітарний простір та $A \in \mathcal{L}(E)$ — самоспряжений. Тоді:

- 1) Якщо λ — власне число A , тоді $\lambda \in \mathbb{R}$;
- 2) Якщо f_1, f_2 — власні вектори з різними власними числами λ_1, λ_2 , то $f_1 \perp f_2$.

Proof. 1) Нехай f — власний вектор для власного числа λ , тобто $Af = \lambda f$. Оскільки $f \neq 0$, то

$$(f, f) \neq 0 \implies \lambda(f, f) = (\lambda f, f) = (Af, f) = (f, Af) = (f, \lambda f) = \bar{\lambda}(f, f) \implies \lambda = \bar{\lambda} \implies \lambda \in \mathbb{R}.$$

2) Зауважимо, що

$$\lambda_1(f_1, f_2) = (\lambda_1 f_1, f_2) = (Af_1, f_2) = (f_2, Af_1) = (f_1, \lambda_2 f_2) = \bar{\lambda}_2(f_1, f_2) = \lambda_2(f_1, f_2) \implies (f_1, f_2) = 0.$$

Остання рівність й означає, що $f_1 \perp f_2$. □

Theorem 5.8.7 Нехай E — унітарний простір, а $B \in \mathcal{L}(E)$ — самоспряжений та нільпотентний. Тоді $B = O$.

Proof. Оскільки B — нільпотентний, то $B^k = 0$. Якщо припустити, що $k > 1$, то E містить базис, який в свою чергу містить принаймні один ланцюг довжини більше одного вектора:

$$0 \xleftarrow{B} e_1^1 \xleftarrow{B} e_2^1 \xleftarrow{B} \dots \xleftarrow{B} e_{k_1}^1$$

Водночас оскільки B — самоспряжений, то маємо наступне:

$$0 = (Be_1^1, e_1^1) = (e_1^1, Be_1^1) = (e_1^1, e_1^1) \implies e_1^1 = 0.$$

Однак e_1^1 не може бути нульовим, тому припущення про $k > 1$ некоректне. Залишається $k = 1$. □

Theorem 5.8.8 (Спектральна теорема) Нехай E — унітарний простір та $A \in \mathcal{L}(E)$ — самоспряжений. Тоді в просторі E існує ортонормований базис із власних векторів A (отже, цей оператор можна діагоналізувати).

Proof. Пригадаємо, що матрицю A можна записати в вигляді

$$A = \begin{pmatrix} \boxed{A|_{L^{\lambda_1}}} & \mathbb{O} & \dots & \mathbb{O} \\ \mathbb{O} & \boxed{A|_{L^{\lambda_2}}} & \dots & \mathbb{O} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \mathbb{O} & \mathbb{O} & \dots & \boxed{A|_{L^{\lambda_m}}} \end{pmatrix}.$$

⁴⁴Фіра собі довга назва, блін...

Всі оператори $A|_{L^\lambda} - \lambda I$ будуть нільпотентними та досі самоспряженими, тому $A|_{L^\lambda} = \lambda I$. Отже, матриця A насправді буде діагоналізовною, а тому

$$E = L_{\lambda_1} \oplus \cdots \oplus L_{\lambda_m}.$$

Оберемо кожний базис та ортонормуємо за процедурою Грама-Шмідта, вони залишаться власними векторами з цими ж власними числами. Далі склеїмо їх до базису всього простору. $\square$

Proposition 5.8.9 *Нехай E — виключно унітарний простір та $B \in \mathcal{L}(E)$. Тоді існують єдині самоспряжені оператори B_1, B_2 , для яких*

$$B = B_1 + iB_2.$$

Proof. I. *Існування.*

Розкладемо самоспряжений оператор B таким чином:

$$B = \frac{B + B^*}{2} + i \frac{B - B^*}{2i}.$$

Перший оператор позначимо за B_1 та другий — за B_2 . Тоді

$$\begin{aligned} B_1 = \frac{B + B^*}{2} &\implies (B_1)^* = \left(\frac{B + B^*}{2} \right)^* = \frac{B + B^*}{2} = B_1; \\ B_2 = \frac{B - B^*}{2i} &\implies (B_2)^* = \left(\frac{B - B^*}{2i} \right)^* = \frac{B^* - B}{-2i} = \frac{B - B^*}{2i} = B_2. \end{aligned}$$

Тобто ми знайшли самоспряжені оператори, для яких $B = B_1 + iB_2$.

II. *Єдиність.*

Припустимо, що існують інші пари самоспряжених операторів B_3, B_4 , для яких $B = B_3 + iB_4$. Тоді

$$B_1 + iB_2 = B_3 + iB_4 \iff B_1 - B_3 = i(B_4 - B_2).$$

Водночас

$$B_1 - B_3 = (B_1 - B_3)^* = (i(B_4 - B_2))^* = -i(B_4 - B_2)^* = -i(B_4 - B_2) = -(B_1 + B_3).$$

Звідси $B_1 = B_3$, а тому $B_2 = B_4$ — суперечність! $\square$

Proposition 5.8.10 *Нехай E — виключно евклідов простір та $B \in \mathcal{L}(E)$. Тоді існують єдиний самоспряжений оператор B_1 та єдиний кососамоспряжений оператор B_2 (тобто $B_2^* = -B_2$), для яких*

$$B = B_1 + B_2.$$

Proof. Запишемо B таким чином:

$$B = \frac{B + B^*}{2} + \frac{B - B^*}{2} = B_1 + B_2.$$

(вправа: довести, що ці оператори спряжений та кососпряжений відповідно, а також довести єдиність такого розкладу). $\square$

5.9 Унітарний оператор

Definition 5.9.1 *Нехай E — унітарний простір. Оператор $U \in \mathcal{L}(E)$ називають **унітарним**, якщо*

$$\forall x, y \in E : (Ux, Uy) = (x, y).$$

Якщо простір евклідов, то часто такий оператор називають **ортогональним**.

Proposition 5.9.2 (Властивості унітарних операторів) *Нехай E — унітарний простір та $U \in \mathcal{L}(E)$. Тоді:*

1) *Якщо U — унітарний, то $\ker U = \{0\}$, $\operatorname{Im} U = E$;*

- 2) U — унітарний $\iff U^* = U^{-1}$;
 3) Якщо U — унітарний, то U^* — унітарний теж;
 4) U — унітарний $\iff U$ переводить ортонормований базис в ортонормований.

Proof. 1) Доведення в один рядок:

$$x \in \ker U \implies Ux = 0 \implies 0 = (Ux, Ux) = (x, x) \implies x = 0.$$

2) Доведення в обидва сторони.

$\Rightarrow$ Дано: U — унітарний. Тоді властивість 1) каже, що існує U^{-1} . Нехай $x, y \in E$, тоді

$$(Ix, y) = (x, y) = (Ux, Uy) = (U^*(Ux), y) = (U^*Ux, y).$$

Отже, одержали $U^*U = I$, тобто $U^* = U^{-1}$.

$\Leftarrow$ Дано: $U^* = U^{-1}$. Нехай $x, y \in E$, тоді

$$(x, y) = (Ix, y) = (U^{-1}Ux, y) = (U^*Ux, y) = (Ux, Uy).$$

Отже, U — унітарний.

3) Нехай $x, y \in E$, тоді

$$(x, y) = (Ix, y) = (UU^{-1}x, y) = (UU^*x, y) = (U^*x, U^*y).$$

Отже U^* — також унітарний.

4) Доведення в обидва сторони.

$\Rightarrow$ Дано: U — унітарний. Нехай $\{f_1, \dots, f_n\}$ — якийсь ортонормований базис. Система $\{g_1 = Uf_1, \dots, g_n = Uf_n\}$ — базис та також ортонормована. Дійсно,

$$(g_j, g_k) = (Uf_j, Uf_k) = (f_j, f_k) = \begin{cases} 1 & j = k \\ 0 & j \neq k \end{cases}.$$

$\Leftarrow$ Дано: $\{f_1, \dots, f_n\}, \{g_1, \dots, g_n\}$ — два ортонормованих базиси, де $Uf_j = g_j$ — умова переведення з одного базису в інший. Нехай $x, y \in E$, тоді

$$x = \sum_{j=1}^n x_j f_j, \quad y = \sum_{k=1}^n y_k f_k.$$

Подіємо оператором U на кожний вектор:

$$Ux = U \left(\sum_{j=1}^n x_j f_j \right) = \sum_{j=1}^n x_j g_j, \quad Uy = U \left(\sum_{k=1}^n y_k f_k \right) = \sum_{k=1}^n y_k g_k.$$

Перевіримо на умову унітарності:

$$(Ux, Uy) = \left(\sum_{j=1}^n x_j g_j, \sum_{k=1}^n y_k g_k \right) = \sum_{j=1}^n \sum_{k=1}^n x_j \overline{y_k} (g_j, g_k) \quad \square$$

Оскільки обидві базиси ортонормовані, то $(g_j, g_k) = (f_j, f_k) = \begin{cases} 1 & j = k \\ 0 & j \neq k \end{cases}$.

$$\square \sum_{j=1}^n \sum_{k=1}^n x_j \overline{y_k} (f_j, f_k) = \left(\sum_{j=1}^n x_j f_j, \sum_{k=1}^n y_k f_k \right) = (x, y).$$

Остаточно, U — унітарний оператор. □

5.10 Оператор ортогонального проектування

Нехай E — унітарний простір та L — підпростір. Уже відомо, що $E = L \oplus L^\perp$. Тоді кожний $x \in E$ єдиним чином розкладається в $x = \text{pr}_L x + \text{ort}_L x$.

Definition 5.10.1 Оператором ортогонального проектування назвемо оператор $P_L: E \rightarrow E$ за таким правилом:

$$P_L x = \text{pr}_L x$$

Цілком зрозуміло, що $P_L \in \mathcal{L}(E)$.

Proposition 5.10.2 (Властивості ортпроектора) Нехай P_L — ортпроект. Тоді:

- 1) P_L — ідемпотентний⁴⁵;
- 2) P_L — самоспряжений;
- 3) Нехай $A \in \mathcal{L}(E)$ такий, що A — ідемпотентний та самоспряжений. Тоді A буде ортпроектором на підпростір $L = \text{Im } A$ простора E .

Proof. 1) Доведення в один рядок:

$$P_L^2 x = P_L(P_L x) = P_L(\text{pr}_L x) = \text{pr}_L x = P_L x.$$

2) Доведення в два рядки, але теж неважко:

$$\begin{aligned} (P_L x, y) &= (\text{pr}_L x, \text{pr}_L y + \text{ort}_L y) = (\text{pr}_L x, \text{pr}_L y) + (\text{pr}_L x, \text{ort}_L y) = (\text{pr}_L x, \text{pr}_L y) \\ &= (\text{pr}_L x, \text{pr}_L y) + (\text{ort}_L x, \text{pr}_L y) = (\text{pr}_L x + \text{ort}_L x, \text{pr}_L y) = (x, P_L y). \end{aligned}$$

Це означає, що $P_L^* = P_L$.

3) Розглянемо $L = \text{Im } A$, тоді відомо, що $L^\perp = \ker A$ для самоспряжених операторів. Розглянемо $x \in E$, тоді

$$x = \text{pr}_L x + \text{ort}_L x,$$

але якщо подіяти оператором A , одержимо в силу ідемпотентності

$$Ax = A \text{pr}_L x + A \text{ort}_L x = \text{pr}_L x + 0 = \text{pr}_L x.$$

Таким чином, A поводить себе як ортпроектор. □

Proposition 5.10.3 Нехай $P_L \in \mathcal{L}(E)$ — ортпроектор. Тоді для кожного $x \in E$

$$\|P_L x\| \leq \|x\|.$$

Proof. Дійсно, маємо такий ланцюг:

$$\begin{aligned} \|x\|^2 &= (x, x) = (\text{pr}_L x + \text{ort}_L x, \text{pr}_L x + \text{ort}_L x) = (\text{pr}_L x, \text{pr}_L x) + (\text{ort}_L x, \text{ort}_L x) \\ &= \|P_L x\|^2 + \|\text{ort}_L x\|^2 \geq \|P_L x\|^2. \end{aligned}$$

Довели бажану оцінку. □

Proposition 5.10.4 (Інші властивості) Справедливе наступне:

- 1) Нехай P_L — ортпроектор, тоді $P_{L^\perp} = I - P_L$ — також ортпроектор.
- 2) Нехай P_L, P_M — два ортпроектори, тоді $P_L + P_M$ — ортпроектор $\iff P_L P_M = O$.
- 3) Нехай P_L, P_M — два ортпроектори, тоді $P_L P_M$ — ортпроектор $\iff P_L P_M = P_M P_L$.
- 4) Нехай P_L, P_M — два ортпроектори, тоді $P_L - P_M$ — ортпроектор $\iff P_L P_M = P_M$.

Proof. 1) По-перше, зауважимо, що виконується наступне:

$$\begin{aligned} (I - P_L)^2 &= I - 2P_L + P_L^2 = I - 2P_L + P_L = I - P_L; \\ (I - P_L)^* &= I^* - P_L^* = I - P_L. \end{aligned}$$

Тож звідси $I - P_L = P_M$, де $M = \text{Im}(I - P_L)$. Треба лише довести, що $M = L^\perp$.

Нехай $z \in M$, тобто $z = (I - P_L)x = x - \text{pr}_L x$, причому $x \in E$. Тепер, $x = z + \text{pr}_L x$. Оскільки $E = L \oplus L^\perp$, то звідси $x = \text{ort}_L x + \text{pr}_L x$. У силу єдиності розкладу, $z = \text{ort}_L x \implies z \in L^\perp$.

Нехай $z \in L^\perp$, тобто $P_L z = 0$, а тому звідси $z = z - P_L z = (I - P_L)z$. Значить, $z \in M$.

Отже, $M = L^\perp$, тому отримуємо $I - P_L = P_{L^\perp}$.

⁴⁵Оператор A називають ідемпотентним, якщо $A^2 = A$.

2) Доведення в обидві сторони:

$\Rightarrow$ Дано: $P_L + P_M$ — ортпроектор.

Із одного боку, маємо

$$(P_L + P_M)^2 = P_L^2 + P_M^2 + P_L P_M + P_M P_L = P_L + P_M + P_L P_M + P_M P_L.$$

Із іншого боку, маємо за умовою

$$(P_L + P_M)^2 = P_L + P_M.$$

Отже, отримали $P_L P_M + P_M P_L = O$. Помножимо ліворуч та праворуч на P_L — отримаємо:

$$P_L P_M P_L + P_L P_M P_L = O \implies P_L P_M P_L = O.$$

Зауважимо, що з цієї рівності ми одержимо

$$P_L P_M P_L = P_L P_M P_M P_L = (P_L P_M)(P_L P_M)^* = O.$$

Нарешті, ми цю рівність застосуємо, щоб довести бажане. Для кожного $x \in E$

$$(P_L P_M x, P_L P_M x) = (P_L P_M (P_L P_M)^* x, x) = (Ox, x) = 0.$$

Тобто звідси $P_L P_M x = 0$ при всіх $x \in E$. Аналогічно можна довести, що $P_M P_L = O$.

$\Leftarrow$ Дано: $P_L P_M = O$. Тоді маємо:

$$\begin{aligned} (P_L + P_M)^2 &= P_L^2 + P_L P_M + P_M P_L + P_M^2 = P_L + O + O^* = P_M = P_L + P_M; \\ (P_L + P_M)^* &= P_L^* + P_M^* = P_L + P_M. \end{aligned}$$

Із цього випливає, що $P_L + P_M$ буде ортогональним проектором на $K = \text{Im}(P_L + P_M)$. Доведемо, що $K = L \oplus M$, і тоді звідси $P_L + P_M = P_L \oplus P_M$.

Спочатку доведемо, що $L \perp M$. І дійсно, беремо $x \in L, y \in M$, тоді

$$(x, y) = (P_L x, P_M y) = (x, P_L P_M y) = (x, 0) = 0 \implies x \perp y.$$

Таким чином, $K = L \oplus M$.

3) Доведення в обидві сторони:

$\Rightarrow$ Дано: $P_L P_M$ — ортпроектор. Тоді звідси

$$P_L P_M = P_L^* P_M^* = (P_M P_L)^* = P_M P_L.$$

$\Leftarrow$ Дано: $P_L P_M = P_M P_L$. Тоді маємо:

$$\begin{aligned} (P_L P_M)^2 &= (P_L P_M)(P_L P_M) = P_L P_M P_M P_L = P_L P_M P_L = P_L P_L P_M = P_L P_M; \\ (P_L P_M)^* &= P_M^* P_L^* = P_M P_L = P_L P_M. \end{aligned}$$

Із цього випливає, що $P_L P_M$ буде ортогональним проектором на $K = \text{Im}(P_L P_M)$. Доведемо, що $K = L \cap M$, і тоді звідси $P_L P_M = P_{L \cap M}$.

Нехай $z \in K$, тобто $z = P_L P_M x$, але водночас $z = P_M P_L x$. Із поведінки проєкції випливає, що $z \in L \cap M$.

Нехай $z \in L \cap M$, тоді $z = P_L P_M z$, звідси автоматично $z \in K$.

4) Доведення в обидві сторони:

$\Rightarrow$ Дано: $P_L - P_M$ — ортпроектор. Але тоді $I - (P_L - P_M) = (I - P_L) + P_M$ також ортпроектор. Тоді за щойно доведеним 2), $(I - P_L)P_M = O \implies P_L P_M = P_M$.

$\Leftarrow$ Дано: $P_L P_M = P_M$. Тоді аналогічно легко доводиться, що $(P_L - P_M)^2 = (P_L - P_M)^* = P_L - P_M$. Тому звідси $P_L - P_M$ буде ортогональним проектором на $K = \text{Im}(P_L - P_M)$. Доведемо, що $K \oplus M = L$. Дійсно,

$$((P_L - P_M)x, P_M y) = (P_M(P_L - P_M)x, y) = (0, y) = 0 \implies K \perp M.$$

Більше того,

$$x \in L \implies x = P_L x = P_L x - P_M x + P_M x = (P_L - P_M)x + P_M x. \quad \square$$

Remark 5.10.5 Важливо, що для двох ортпроекторів P_L, P_M , якщо $P_L P_M = O$, то $L \perp M$.

Proposition 5.10.6 Нехай E — унітарний простір та $P_1, \dots, P_k$ — ортпроектори. Тоді

$$P_1 + \dots + P_k = P \text{ — ортпроектор} \iff P_i P_j = O \text{ при } i \neq j.$$

Proof.

$\Rightarrow$ Дано: P — ортпроектор. Зафіксуємо $x \in \text{Im } P_i$, тоді звідси

$$\begin{aligned} \|x\|^2 &\geq \|Px\|^2 = (Px, Px) = (Px, x) = \left(\sum_{i=1}^k P_i x, x \right) = \sum_{i=1}^k (P_i x, x) \\ &= \sum_{i=1}^k (P_i x, P_i x) = \sum_{i=1}^k \|P_i x\|^2 \geq \|P_i x\|^2 = \|x\|^2. \end{aligned}$$

Значить,

$$\|x\|^2 = \|P_i x\|^2 = \sum_{i=1}^k \|P_i x\|^2.$$

Із цієї рівності отримаємо $P_j x = 0$ при $j \neq i$. Отже, для кожного $y \in E$ маємо $P_j P_i y = 0$.

$\Leftarrow$ Дано: $P_i P_j = O$ для всіх $i \neq j$. Звідси

$$\begin{aligned} P^2 &= (P_1 + \dots + P_k)(P_1 + \dots + P_k) = P_1^2 + \dots + P_k^2 + \sum_{i \neq j} P_i P_j = P_1 + \dots + P_k; \\ P^* &= (P_1 + \dots + P_k)^* = P_1^* + \dots + P_k^* = P_1 + \dots + P_k. \end{aligned}$$

Отже, P — ортпроектор. При цьому якщо $P_1 = P_{L_1}, \dots, P_k = P_{L_k}$, то звідси $P = P_{L_1 \oplus \dots \oplus L_k}$. $\square$

Corollary 5.10.7 Нехай $P_1, \dots, P_k$ — такі ортпроектори, що $P_1 + \dots + P_k = I$. Тоді $P_i P_j = O$ при всіх $i \neq j$. Також якщо $P_i = P_{L_i}$, то звідси $L_1 \oplus \dots \oplus L_k = E$.

Ще раз окремо розглянемо евклідов простір E та підпростір L . Оберемо ортонормований базис $\{f_1, \dots, f_k\}$ простору L та розширимо до ортонормованого базису $\{f_1, \dots, f_k, f_{k+1}, \dots, f_n\}$ простора E . Розглянемо ортпроектор P_L . Знайдемо матричне представлення.

$$\begin{aligned} P_L f_1 &= f_1 & P_L f_{k+1} &= 0; \\ & & \vdots & \\ P_L f_k &= f_k & P_L f_n &= 0. \end{aligned}$$

Починаючи з $k+1$ -го вектора тут нулі, тому що $f_{k+1}, \dots, f_n \in L^\perp$ в силу того, що $E = L \oplus L^\perp$. Значить, матриця виглядатиме ось таким чином:

$$\mathbb{P} = \left(\begin{array}{c|c} \mathbb{I}_k & \mathbb{O} \\ \hline \mathbb{O} & \mathbb{O} \end{array} \right).$$

Remark 5.10.8 Можна по-іншому розписати спектральну теорему.

Нехай $A \in \mathcal{L}(E)$ — самоспряжений, $\lambda_1, \dots, \lambda_s$ — його власні числа та $P_i = P_{L_{\lambda_i}}$. Тоді

$$A = \lambda_1 P_1 + \dots + \lambda_s P_s.$$

По-перше, у нас всі $P_i P_j = O$, просто тому що всі власні вектори, яким відповідають різним власним значенням, ортогональні. Рівність $I = P_1 + \dots + P_s$ виконується в силу існування базису оператора A та розкладу $E = L_{\lambda_1} \oplus \dots \oplus L_{\lambda_s}$.

$$Ax = A \left(\sum_{k=1}^s P_k \right) x = A \sum_{k=1}^s P_k x = \sum_{k=1}^s A x_k = \sum_{k=1}^s \lambda_k x_k = \sum_{k=1}^s \lambda_k P_k x = (\lambda_k P_k) x.$$

6 Квадратичні форми

6.1 Білінійні форми

Definition 6.1.1 Нехай L — лінійний простір.

Білінійною формою будемо називати 2-лінійний функціонал $A: L \times L \rightarrow \mathbb{R}$ ⁴⁶. (див. **Def. 3.3.1**).

Definition 6.1.2 Нехай L — лінійний простір та A — білінійна форма.

Білінійна форма називається **симетричною**, якщо

$$A(x, y) = A(y, x).$$

Білінійна форма називається **косиметричною**⁴⁷, якщо

$$A(x, y) = -A(y, x).$$

(ці означення уже деь були, але хотілось нагадати).

Proposition 6.1.3 Нехай L — лінійний простір, а A — симетрична та косиметрична білінійна форма. Тоді $A \equiv 0$.

Proof. Доведення в один рядок:

$$A(x, y) \stackrel{\text{skew}}{=} -A(y, x) \stackrel{\text{sym}}{=} -A(x, y) \implies A(x, y) = 0. \quad \square$$

Proposition 6.1.4 Нехай L — лінійний простір та A — білінійна форма. Тоді A можна представити єдиним чином в вигляді суми симетричної та косиметричної форми, тобто

$$A(x, y) = A_{\text{sym}}(x, y) + A_{\text{skew}}(x, y).$$

Proof. I.) Існування.

Встановимо такі форми:

$$\begin{aligned} A_{\text{sym}}(x, y) &= \frac{1}{2} (A(x, y) + A(y, x)); \\ A_{\text{skew}}(x, y) &= \frac{1}{2} (A(x, y) - A(y, x)). \end{aligned}$$

Легко довести, що A_{sym} — симетрична, A_{skew} — косиметрична та $A_{\text{sym}}(x, y) + A_{\text{skew}}(x, y) = A(x, y)$.

II.) Єдиність.

Припустимо, що $A(x, y) = \tilde{A}_{\text{sym}}(x, y) + \tilde{A}_{\text{skew}}(x, y)$, тобто є інший розклад. Тоді

$$0 = A(x, y) - A(x, y) = (A_{\text{sym}}(x, y) + A_{\text{skew}}(x, y)) - (\tilde{A}_{\text{sym}}(x, y) + \tilde{A}_{\text{skew}}(x, y)).$$

Звідси одержимо, що

$$A_{\text{sym}}(x, y) - \tilde{A}_{\text{sym}}(x, y) = \tilde{A}_{\text{skew}}(x, y) - A_{\text{skew}}(x, y).$$

Ліва частина є симетричною та косиметричною одночасно, тоді

$$A_{\text{sym}}(x, y) - \tilde{A}_{\text{sym}}(x, y) = 0 \implies \tilde{A}_{\text{sym}}(x, y) = A_{\text{sym}}(x, y).$$

Значить, $\tilde{A}_{\text{skew}}(x, y) = A_{\text{skew}}(x, y)$. Суперечність! □

Позначення: $\mathcal{B}(L)$ — множина всіх білінійних форм.

Proposition 6.1.5 $\mathcal{B}(L)$ буде лінійним простором, де операція додавання та множення на скаляр визначається таким чином: маємо $A, B: L \times L \rightarrow \mathbb{R}$ — дві білінійні форми, тоді

$A + B: L \times L \rightarrow \mathbb{R}$ — теж білінійна форма, яка визначається як $(A + B)(x, y) = A(x, y) + B(x, y)$;

$\lambda A: L \times L \rightarrow \mathbb{R}$ — теж білінійна форма, яка визначається як $(\lambda A)(x, y) = \lambda A(x, y)$.

Вправа: довести, що $A + B, \lambda A$ справді будуть білійними формами, внаслідок чого показати, що $\mathcal{B}(L)$ утворює лінійний простір.

⁴⁶ Нагадую, що замість $\mathbb{R}$ можна $\mathbb{C}$

⁴⁷ Англійською skew-symmetric

Позначення: $\mathcal{B}^+(L)$ — множина симетричних білінійних форм, задані на лінійному просторі L .

Позначення: $\mathcal{B}^-(L)$ — множина косиметричних білінійних форм, задані на лінійному просторі L .

Corollary 6.1.6 $\mathcal{B}(L) = \mathcal{B}^+(L) \oplus \mathcal{B}^-(L)$.

Нехай L — лінійний простір та $\{f_1, \dots, f_n\}$ — базис та B — білінійна форма.

$$x \in L \implies x = \xi_1 f_1 + \dots + \xi_n f_n;$$

$$y \in L \implies y = \eta_1 f_1 + \dots + \eta_n f_n.$$

Тому білінійну форму розпишемо так:

$$B(x, y) = B(\xi_1 f_1 + \dots + \xi_n f_n, \eta_1 f_1 + \dots + \eta_n f_n) = \sum_{i,j=1}^n \xi_i \eta_j b_{ij},$$

де $b_{ij} = B(f_i, f_j)$.

Таким чином, білінійну форму можна задати однозначно формулою:

$$B(x, y) = \sum_{i,j=1}^n \xi_i \eta_j b_{ij}.$$

Формулу можна записати в матричному вигляді:

$$\begin{aligned} B(x, y) &= \sum_{i,j=1}^n \xi_i \eta_j b_{ij} = \xi_1 (\eta_1 b_{11} + \eta_2 b_{12} + \dots + \eta_n b_{1n}) + \dots + \xi_n (\eta_1 b_{n1} + \eta_2 b_{n2} + \dots + \eta_n b_{nn}) \\ &= (\xi_1 \quad \xi_2 \quad \dots \quad \xi_n) \begin{pmatrix} \eta_1 b_{11} + \eta_2 b_{12} + \dots + \eta_n b_{1n} \\ \eta_2 b_{12} + \eta_2 b_{22} + \dots + \eta_n b_{2n} \\ \vdots \\ \eta_1 b_{n1} + \eta_2 b_{n2} + \dots + \eta_n b_{nn} \end{pmatrix} = (\xi_1 \quad \xi_2 \quad \dots \quad \xi_n) \begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} & \dots & b_{1n} \\ b_{21} & b_{22} & \dots & b_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ b_{n1} & b_{n2} & \dots & b_{nn} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \eta_1 \\ \eta_2 \\ \vdots \\ \eta_n \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

Позначимо також

$$\mathbb{B} = \begin{pmatrix} b_{11} & \dots & b_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ b_{n1} & \dots & b_{nn} \end{pmatrix}.$$

Тоді отримаємо таку форму:

$$B(x, y) = \boldsymbol{\xi}^T \mathbb{B} \boldsymbol{\eta}$$

$$\text{де } \boldsymbol{\xi} = \begin{pmatrix} \xi_1 \\ \vdots \\ \xi_n \end{pmatrix} \text{ та } \boldsymbol{\eta} = \begin{pmatrix} \eta_1 \\ \vdots \\ \eta_n \end{pmatrix}.$$

Відповімо на питання, чи є такий розклад єдиним.

Припускаємо, що існує деяка інша матриця $\widetilde{\mathbb{B}}$, для якої $B(x, y) = \boldsymbol{\xi}^T \widetilde{\mathbb{B}} \boldsymbol{\eta}$. Тоді $\boldsymbol{\xi}^T \widetilde{\mathbb{B}} \boldsymbol{\eta} = \boldsymbol{\xi}^T \mathbb{B} \boldsymbol{\eta}$, рівність виконана $\forall x, y \in L$. Підставимо тоді f_i та f_j — отримаємо $\widetilde{b}_{ij} = b_{ij}$. Суперечність!

Висновок: будь-яку білінійну форму в деякому базисі представляється матрицею єдиним чином.

Поставимо зворотне питання: чи задають матриці білінійні форми в заданому базисі?

Нехай $\{f_1, \dots, f_n\}$ — базис L та матриця $\mathbb{B}$ задані. Встановимо форму $B(x, y) = \sum_{i,j=1}^n b_{ij} \xi_i \eta_j$.

Зрозуміло, що дана форма є білінійною.

Висновок: будь-яка матриця задає білінійну форму в деякому базисі.

Remark 6.1.7 Розглянемо особливі випадки:

- при симетричній білінійній формі отримаємо $b_{ij} = b_{ji}$ — **симетричну матрицю** $\mathbb{B}$.

- при косиметричній білінійній формі отримаємо $b_{ij} = -b_{ji}$ — **косиметричну матрицю** $\mathbb{B}$.

Причому на головній діагоналі будуть нулі, оскільки $b_{ii} = -b_{ii}$ через умову косиметричності.

Навпаки, якщо матриця була симетричною (*косиметричною*), то буде білінійна симетрична (*косиметрична*) форма.

Proposition 6.1.8 Нехай L — лінійний простір та $B(x, y)$ — білінійна форма, що відповідає матриці $\mathbb{B}$. Тоді білінійній формі $\tilde{B}(x, y) = B(y, x)$ відповідає матриця $\tilde{\mathbb{B}} = \mathbb{B}^T$.

Proof. Маємо $B(x, y) = \xi^T \mathbb{B} \eta$. Тоді $\tilde{B}(x, y) = B(y, x) = \eta^T \mathbb{B} \xi$. Перепишемо в зручному вигляді, щоб був спочатку ξ , а потім η — отримаємо:

$$\tilde{B}(x, y) = \sum_{i,j=1}^n \eta_i \xi_j b_{ij} = \sum_{j,i=1}^n \xi_j \eta_i b_{ij} = \xi^T \begin{pmatrix} b_{11} & b_{21} & \dots & b_{n1} \\ b_{12} & b_{22} & \dots & b_{n2} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ b_{1n} & b_{2n} & \dots & b_{nn} \end{pmatrix} \eta = \xi^T \mathbb{B}^T \eta = B(y, x). \quad \square$$

Corollary 6.1.9 Задано матрицю $\mathbb{A} \in \text{Mat}_{n \times n}(\mathbb{R})$. Тоді

$$\mathbb{A} = \frac{\mathbb{A} + \mathbb{A}^T}{2} + \frac{\mathbb{A} - \mathbb{A}^T}{2}.$$

Proof. Маємо A — деяку білінійну форму, якій відповідає матриця $\mathbb{A}$. Тоді $A(x, y) = A_{\text{sym}}(x, y) + A_{\text{skew}}(x, y)$.

$$A_{\text{sym}}(x, y) = \frac{A(x, y) + A(y, x)}{2} = \frac{\xi^T \mathbb{A} \eta + \xi^T \mathbb{A}^T \eta}{2} = \xi^T \left(\frac{\mathbb{A} + \mathbb{A}^T}{2} \right) \eta.$$

$$A_{\text{skew}}(x, y) = \frac{A(x, y) - A(y, x)}{2} = \frac{\xi^T \mathbb{A} \eta - \xi^T \mathbb{A}^T \eta}{2} = \xi^T \left(\frac{\mathbb{A} - \mathbb{A}^T}{2} \right) \eta.$$

Отже, $A(x, y) = \xi^T \mathbb{A} \eta$. Таким чином, маємо бажаний розклад матриці. $\square$

Нехай L — лінійний простір, $\{f_1, \dots, f_n\}, \{g_1, \dots, g_n\}$ — два різних базиси та B — білінійна форма. У базисі $\{f_1, \dots, f_n\}$ білінійна форма задається $B_1(x, y) = \xi_f^T \mathbb{B}_f \eta_f$.

У базисі $\{g_1, \dots, g_n\}$ білінійна форма задається $B_2(x, y) = \xi_g^T \mathbb{B}_g \eta_g$.

Припустимо, що $\mathbb{B}_g$ задана. Мета: знайти білінійну форму B_1 , тобто $\mathbb{B}_f$.

Але ми знаємо, що ми можемо побудувати матрицю переходу $\mathbb{U}_{f \rightarrow g}$, тоді $\mathbb{U}_{f \rightarrow g} \xi_f = \xi_g \implies$

$$\xi_g^T = \eta_f^T \mathbb{U}_{f \rightarrow g}^T \quad \mathbb{U}_{f \rightarrow g} \eta_f = \eta_g.$$

Підставимо ці два значення в друге рівняння білінійної форми. Отримаємо:

$$B_2(x, y) = \xi_g^T \mathbb{B}_g \eta_g = \xi_f^T \mathbb{U}_{f \rightarrow g}^T \mathbb{B}_g \mathbb{U}_{f \rightarrow g} \eta_f \stackrel{*}{=} B_1(x, y).$$

У силу єдиного представлення форми через матрицю та рівності $\stackrel{*}{=}$ отримаємо:

$$\mathbb{B}_f = \mathbb{U}_{f \rightarrow g}^T \mathbb{B}_g \mathbb{U}_{f \rightarrow g}$$

Example 6.1.10 Розглянемо білінійну форму $B(\vec{x}, \vec{y}) = 2x_1y_1 + 3x_1y_2 + y_1x_2$ в просторі $\mathbb{R}^2$.

У канонічному базисі $\{\vec{e}_1, \vec{e}_2\}$ буде матриця $\mathbb{B}_e = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$.

Розглянемо базис $\{\vec{f}_1, \vec{f}_2\}$, де $\vec{f}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}, \vec{f}_2 = \begin{pmatrix} -1 \\ 3 \end{pmatrix}$. Йому відповідає матриця $\mathbb{B}_f$, яку треба знайти.

Матриця $\mathbb{U}_{f \rightarrow e} = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}$. Тоді

$$\mathbb{B}_f = \mathbb{U}_{f \rightarrow e}^T \mathbb{B}_e \mathbb{U}_{f \rightarrow e} = \begin{pmatrix} 10 & 5 \\ -5 & -10 \end{pmatrix}.$$

Значить, $B_f(\vec{x}, \vec{y}) = 10x_1y_1 + 5x_1y_2 - 5x_2y_1 - 10y_1y_2$.

Corollary 6.1.11 $\text{rank } \mathbb{B}_f = \text{rank } \mathbb{B}_g$.

6.2 Квадратичні форми

Definition 6.2.1 Нехай L — лінійний простір та B — білінійна форма.

Квадратичною формою називають форму $A: L \rightarrow \mathbb{R}$, що приймає такий вигляд:

$$A(x) = B(x, x).$$

Example 6.2.2 Маємо білінійну форму $B(x, y) = x_1y_1 + 2x_1y_2 + 3x_2y_1 + 2x_2y_2$. Можемо поставити їй квадратичну форму $A(x) = x_1^2 + 5x_1x_2 + 2x_2^2$.

Якщо візьмемо іншу білінійну форму $\tilde{B}(x, y) = x_1y_1 + x_1y_2 + 4x_2y_1 + 2x_2y_2$, то ми отримаємо ту саму квадратичну форму $A(x)$.

Remark 6.2.3 Отже, приклад каже, що за квадратичною формою ми не зможемо однозначно поставити в відповідність білінійну форму.

Remark 6.2.4 Квадратичну форму ще можна позначати за $A(x_1, \dots, x_n)$, де всередині стоять координати елемента x у відповідному базисі.

Proposition 6.2.5 (Поляризаційна формула) Нехай L — лінійний простір та $A = B(x, x)$ — квадратична форма від симетричної білінійної форми B . Тоді

$$2B(x, y) = A(x + y) - A(x) - A(y).$$

Вказівка: розписати $A(x + y)$.

Theorem 6.2.6 Існує взаємно однозначна відповідність між симетричними білійними формами та квадратичними формами.

Proof. Маємо симетричну форму $B_{\text{sym}}(x, y)$. Підставимо $y = x$, то тоді $B_{\text{sym}}(x, x) = A(x)$ — отримали квадратичну форму.

Маємо квадратичну форму $A(x)$. Використовуючи поляризаційну формулу, ми отримаємо $2B_{\text{sym}}(x, y) = A(x + y) - A(x) - A(y)$ — отримали (а точніше відновили) симетричну білінійну форму.

Таким чином, ми побудували взаємну однозначність $A(x) \xrightleftharpoons[\text{побудова}]{\text{поляризаційна Ф-ла}} B_{\text{sym}}(x, y)$. $\square$

Remark 6.2.7 Надалі, визначаючи квадратичну форму, ми будемо ставити симетричну білінійну форму.

Із означення білінійної квадратичної форми випливає, що квадратична форма в базисі $\{f_1, \dots, f_n\}$ простору L може бути записана так:

$$A(x) = \sum_{i,j=1}^n a_{ij} \xi_i \xi_j.$$

де $a_{ij} = B_{\text{sym}}(f_i, f_j)$. Кожній квадратичній формі відповідає симетрична матриця

$$\mathbb{A} = \begin{pmatrix} a_{11} & \dots & a_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & \dots & a_{nn} \end{pmatrix}.$$

Тоді квадратична форма записується і ось так:

$$A(x) = \vec{x}^T \mathbb{A} \vec{x}.$$

Зауважимо, що $a_{ij} = a_{ji}$ в силу симетричності білінійної форми — отримали так звану **симетричну матрицю**. Зауважимо, що $\mathbb{A}^T = \mathbb{A}$ в такому разі.

Definition 6.2.8 Нехай L — лінійний простір та $A = B(x, x)$ — квадратична форма від симетричної білінійної форми B . Квадратична форма називається:

- **додатноозначеною**, якщо $\forall x \in L : x \neq 0 : A(x) > 0$;
- **від'ємноозначеною**, якщо $\forall x \in L : x \neq 0 : A(x) < 0$.

Одна з двох форм у такому разі називається **знакоозначеними**.

Квадратична форма називається **знакозмінною**, якщо $\exists x, y \in L : A(x) > 0, A(y) < 0$.

Квадратична форма називається **квазізнакоозначеною**, якщо $\forall x \in L : A(x) \geq 0$ (або $A(x) \leq 0$), але при цьому $\exists x^* \in L : x^* \neq 0 : A(x^*) = 0$.

6.3 Зведення квадратичної форми до суми квадратів

Маємо квадратичну форму

$$A(x) = \sum_{i,j=1}^n a_{ij} \xi_i \xi_j$$

$$= (a_{11}\xi_1^2 + a_{12}\xi_1\xi_2 + \dots + a_{1n}\xi_1\xi_n) + (a_{21}\xi_2\xi_1 + a_{22}\xi_2^2 + \dots + a_{2n}\xi_2\xi_n) + \dots + (a_{n1}\xi_n\xi_1 + a_{n2}\xi_n\xi_2 + \dots + a_{nn}\xi_n^2).$$

Вважаємо, що $A(x) \not\equiv 0$.

Мета: звести квадратичну форму до вигляду

$$A(x) = \lambda_1 \eta_1^2 + \lambda_2 \eta_2^2 + \dots + \lambda_n \eta_n^2.$$

6.3.1 Метод Лагранжа

Розглянемо два можливі випадки:

I. $a_{11} = 0$ (у такому разі припускається, що $a_{1j} \neq 0, j \neq 1$).

Не втрачаючи загальності, ми розглянемо $a_{12} \neq 0$. Тоді робимо таку заміну:

$$\xi_1 = \xi'_1 - \xi'_2, \quad \xi_2 = \xi'_1 + \xi'_2, \quad \xi_3 = \xi'_3, \dots, \xi_n = \xi'_n.$$

Отримаємо ось таку квадратичну форму:

$$A(x) = 2a_{12}(\xi'_1 - \xi'_2)(\xi'_1 + \xi'_2) + 2a_{13}(\xi'_1 - \xi'_2)\xi'_3 + \dots + 2a_{1n}(\xi'_1 - \xi'_2)\xi'_n +$$

$$+ a_{22}\xi_2^2 + 2a_{23}(\xi'_1 + \xi'_2)\xi'_3 + \dots + 2a_{2n}(\xi'_1 + \xi'_2)\xi'_n + \sum_{i,j=3}^n a_{ij}\xi'_i\xi'_j = \dots = \sum_{i,j=1}^n a'_{ij}\xi'_i\xi'_j.$$

Коефіцієнт тепер при $\xi_1'^2$, тобто $a'_{11} = 2a_{12} \neq 0$.

II. $a_{11} \neq 0$.

Тоді з квадратичної форми відокремлюємо групу доданків, що містять ξ_1 , тобто записуємо окремо

$$a_{11}\xi_1^2 + 2a_{12}\xi_1\xi_2 + \dots + 2a_{1n}\xi_1\xi_n.$$

Зробимо над ним таке перетворення:

$$a_{11}\xi_1^2 + 2a_{12}\xi_1\xi_2 + \dots + 2a_{1n}\xi_1\xi_n$$

$$= a_{11} \left(\xi_1^2 + 2\xi_1 \frac{1}{a_{11}}(a_{12}\xi_2 + \dots + a_{1n}\xi_n) + \frac{1}{a_{11}^2}(a_{12}\xi_2 + \dots + a_{1n}\xi_n)^2 - \frac{1}{a_{11}^2}(a_{12}\xi_2 + \dots + a_{1n}\xi_n)^2 \right)$$

$$= a_{11} \left(\xi_1 + \frac{a_{12}}{a_{11}}\xi_2 + \dots + \frac{a_{1n}}{a_{11}}\xi_n \right)^2 - \frac{1}{a_{11}}(a_{12}\xi_2 + \dots + a_{1n}\xi_n)^2 \quad \square$$

Позначу $\eta_1 = \xi_1 + \frac{a_{12}}{a_{11}}\xi_2 + \dots + \frac{a_{1n}}{a_{11}}\xi_n$, а решта просто заміна літери: $\xi_2 = \eta_2, \dots, \xi_n = \eta_n$.

$$\square a_{11}\eta_1^2 - \frac{a_{12}^2}{a_{11}}\eta_2^2 - \dots - \frac{a_{1n}^2}{a_{11}}\eta_n^2 - 2\frac{a_{12}a_{13}}{a_{11}}\eta_2\eta_3 - \dots - 2\frac{a_{1n-1}a_{1n}}{a_{11}}\eta_{n-1}\eta_n.$$

Таким чином, отримаємо квадратичну форму

$$A(x) = a_{11}\eta_1^2 + \sum_{i,j=2}^n a_{ij}\eta_i\eta_j - \frac{a_{12}^2}{a_{11}}\eta_2^2 - \dots - \frac{a_{1n}^2}{a_{11}}\eta_n^2 - 2\frac{a_{12}a_{13}}{a_{11}}\eta_2\eta_3 - \dots - 2\frac{a_{1n-1}a_{1n}}{a_{11}}\eta_{n-1}\eta_n$$

$$= a_{11}\eta_1^2 + \sum_{i,j=2}^n a_{ij}^* \eta_i\eta_j.$$

А потім розглянемо квадратичну форму

$$A'(x) = \sum_{i,j=2}^n a_{ij}^* \eta_i\eta_j$$

та робимо ті самі процедури, якщо $A'(x) \neq 0$. При цьому координата η_1 не буде змінюватись. Кількість таких процедур буде скінченна, до n разів. Тоді ми й отримаємо бажаний результат:

$$A(x) = \lambda_1 \eta_1^2 + \dots + \lambda_n \eta_n^2.$$

(не обов'язково всі λ_i ненульові).

Example 6.3.1 Маємо квадратичну форму

$$A(\vec{x}) = x_1 x_2 + x_2 x_3 + x_3 x_4 + x_4 x_1.$$

Зведемо її до канонічного вигляду.

Маємо $a_{11} = 0$, але $a_{12} \neq 0$, тому робимо заміну

$$x_1 = x'_1 - x'_2, \quad x_2 = x'_1 + x'_2, \quad x_3 = x'_3, \quad x_4 = x'_4.$$

Тоді розпишемо квадратичну форму так:

$$A(\vec{x}) = (x'_1 - x'_2)(x'_1 + x'_2) + (x'_1 + x'_2)x'_3 + x'_3 x'_4 + x'_4(x'_1 - x'_2) = x_1'^2 - x_2'^2 + x_1' x_3' + x_2' x_3' + x_3' x_4' + x_4' x_1' - x_4' x_2'.$$

Тепер коефіцієнт при $x_1'^2$ ненульовий, тому візьмемо всі доданки разом з x_1' та виділяємо квадрати:

$$\begin{aligned} x_1'^2 + x_1' x_3' + x_1' x_4' &= x_1'^2 + 2x_1' \left(\frac{x_3'}{2} + \frac{x_4'}{2} \right) + \left(\frac{x_3'}{2} + \frac{x_4'}{2} \right)^2 - \left(\frac{x_3'}{2} + \frac{x_4'}{2} \right)^2 \\ &= \left(x_1' + \left(\frac{x_3'}{2} + \frac{x_4'}{2} \right) \right)^2 - \left(\frac{x_3'}{2} + \frac{x_4'}{2} \right)^2 \quad \square. \end{aligned}$$

Проведемо таку заміну:

$$y_1 = x_1' + \left(\frac{x_3'}{2} + \frac{x_4'}{2} \right), \quad y_2 = x_2', \quad y_3 = x_3', \quad y_4 = x_4'.$$

Тоді розпишеться як

$$\square y_1^2 - \frac{y_3^2}{4} - \frac{y_4^2}{4} - \frac{1}{2} y_3 y_4.$$

Разом отримаємо

$$A(\vec{x}) = y_1^2 - y_2^2 + y_2 y_3 - y_2 y_4 - \frac{y_3^2}{4} - \frac{y_4^2}{4} + \frac{y_3 y_4}{2}.$$

Коефіцієнт при y_2^2 ненульовий, тому збираємо всі доданки разом з y_2 та виділяємо квадрати:

$$\begin{aligned} -y_2^2 + y_2 y_3 - y_2 y_4 &= - \left(y_2^2 + 2y_2 \left(-\frac{y_3}{2} + \frac{y_4}{2} \right) + \left(-\frac{y_3}{2} + \frac{y_4}{2} \right)^2 - \left(-\frac{y_3}{2} + \frac{y_4}{2} \right)^2 \right) \\ &= - \left(\left(y_2 + \left(-\frac{y_3}{2} + \frac{y_4}{2} \right) \right)^2 - \frac{y_3^2}{4} - \frac{y_4^2}{4} + \frac{y_3 y_4}{2} \right) = -w_2^2 + \frac{w_3^2}{4} + \frac{w_4^2}{4} - \frac{w_3 w_4}{2}. \end{aligned}$$

Разом отримаємо

$$A(\vec{x}) = w_1^2 - w_2^2 + \frac{w_3^2}{4} + \frac{w_4^2}{4} - \frac{w_3 w_4}{2} - \frac{w_3^2}{2} - \frac{w_4^2}{4} + \frac{w_3 w_4}{2}.$$

Остаточно

$$A(\vec{x}) = w_1^2 - w_2^2.$$

Example 6.3.2 Спробуємо $A(\vec{x}) = x_1 x_2 + x_2 x_3 + x_3 x_4 + x_4 x_1$ звести до канонічного вигляду через матриці. Ми можемо нашу форму записати через матрицю

$$\mathbb{A} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Оскільки $a_{11} = 0$ та $a_{12} \neq 0$, то ми робимо заміну

$$x_1 = x'_1 - x'_2, \quad x_2 = x'_1 + x'_2, \quad x_3 = x'_3, \quad x_4 = x'_4.$$

Це буде означати, що ми переходимо з базису $\{\vec{e}_1, \vec{e}_2, \vec{e}_3, \vec{e}_4\}$ до базису $\{\vec{e}'_1, \vec{e}'_2, \vec{e}'_3, \vec{e}'_4\}$, де

$$\vec{e}'_1 = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}^T, \quad \vec{e}'_2 = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}^T,$$

а решта $\vec{e}'_3 = \vec{e}_3$, $\vec{e}'_4 = \vec{e}_4$. Необхідна нам матриця виглядає так:

$$\mathbb{U}_{e' \rightarrow e} = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Звідси випливає, що

$$\mathbb{A}_{e'} = \mathbb{U}_{e' \rightarrow e}^T \mathbb{A}_e \mathbb{U}_{e' \rightarrow e} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 2 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & -2 & 1 & -1 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & -1 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Оскільки тепер $a_{11} \neq 0$, то ми далі робимо заміну лише на першу координату:

$$y_1 = x'_1 + \left(\frac{1}{2}x'_3 + \frac{1}{2}x'_4 \right).$$

Щоб було більш інтуїтивно, ми просто взяли всі числа першого рядка та помножили відповідно на x'_1, x'_2, x'_3, x'_4 . Тоді ми отримаємо матрицю

$$\mathbb{U}_{e' \rightarrow y} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 2 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Тоді звідси випливає, що

$$\mathbb{A}_y = \mathbb{U}_{y \rightarrow e'}^T \mathbb{A}_{e'} \mathbb{U}_{y \rightarrow e'} = \frac{1}{4} \begin{pmatrix} 4 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -4 & 2 & -2 \\ 0 & 2 & -1 & 1 \\ 0 & -2 & 1 & -1 \end{pmatrix}.$$

Оскільки тепер $a_{22} \neq 0$, то ми далі робимо заміну лише на другу координату:

$$w_2 = -y_2 + \frac{y_3}{2} - \frac{y_4}{2}.$$

Аналогічним чином ми отримаємо

$$\mathbb{A}_w = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Саме ця матриця задає ту саму квадратичну форму $A(\vec{x}) = w_1^2 - w_2^2$.

6.3.2 Метод Якобі

Definition 6.3.3 Нехай задано матрицю

$$\mathbb{A} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{pmatrix}.$$

Визначимо **кутові мінори** матриці A ось таким чином:

$$\Delta_1 = \det(a_{11}), \quad \Delta_2 = \det \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix}, \dots, \quad \Delta_n = \det \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{pmatrix}.$$

Маємо квадратичну форму $A(x) = B(x, x)$, що відповідає матриці $A = (a_{ij})$. Для методу Якобі вважаємо, що всі кутові мінори ненульові. Побудуємо базис $\{f_1, \dots, f_n\}$, таким дивним чином:

$$\begin{aligned} f_1 &= e_1; \\ f_2 &= \alpha_{21}e_1 + e_2; \\ &\vdots \\ f_n &= \alpha_{n1}e_1 + \alpha_{n2}e_2 + \dots + e_n, \end{aligned}$$

де $\alpha_{21}, \alpha_{31}, \alpha_{32}, \dots, \alpha_{n1}, \alpha_{n2}, \dots, \alpha_{nn-1}$ є невідомими коефіцієнтами. Це дійсно базис, оскільки визначник коефіцієнтів ненульовий (*попри те, що невідомі коефіцієнти*).

Будемо шукати коефіцієнти за умовою, щоб $B(f_i, f_j) = 0$, $i < j$, тобто ці умови, завдяки яким квадратична форма стане канонічною.

Розглянемо поки що деякий вектор f_j , $j = \overline{2, n}$. Розпишемо рівняння $B(f_i, f_j) = 0$ для всіх можливих $i < j$.

$$\begin{aligned} B(f_1, f_j) &= B(e_1, f_j) = 0. \\ B(f_2, f_j) &= B(\alpha_{21}e_1 + e_2, f_j) = \alpha_{21}B(e_1, f_j) + B(e_2, f_j) = B(e_1, f_j) = 0 \implies B(e_2, f_j) = 0. \\ B(f_3, f_j) &= B(\alpha_{31}e_1 + \alpha_{32}e_2 + e_3, f_j) = \alpha_{31}B(e_1, f_j) + \alpha_{32}B(e_2, f_j) + B(e_3, f_j) = B(e_3, f_j) = 0 \implies B(e_3, f_j) = 0. \\ &\vdots \\ B(f_{j-1}, f_j) &= B(\alpha_{j-1,1}e_1 + \alpha_{j-1,2}e_2 + \dots + e_{j-1}, f_j) = \alpha_{j-1,1}B(e_1, f_j) + \alpha_{j-1,2}B(e_2, f_j) + \dots + B(e_{j-1}, f_j) \\ &= \alpha_{j-1,1}B(f_1, f_j) + \alpha_{j-1,2}B(f_2, f_j) + \dots + B(e_{j-1}, f_j) = B(e_{j-1}, f_j) = 0 \implies B(e_{j-1}, f_j) = 0. \end{aligned}$$

Отримали систему

$$\begin{cases} B(e_1, f_j) = 0; \\ B(e_2, f_j) = 0; \\ \vdots \\ B(e_{j-1}, f_j) = 0. \end{cases} \implies \begin{cases} a_{11}\alpha_{j1} + a_{12}\alpha_{j2} + \dots + a_{1,j-1}\alpha_{j,j-1} = -a_{1j}; \\ a_{21}\alpha_{j1} + a_{22}\alpha_{j2} + \dots + a_{2,j-1}\alpha_{j,j-1} = -a_{2j}; \\ \vdots \\ a_{j-1,1}\alpha_{j1} + a_{j-1,2}\alpha_{j2} + \dots + a_{j-1,j-1}\alpha_{j,j-1} = -a_{j-1,j}. \end{cases}.$$

Зауважимо, що система має єдиний розв'язок, тому що ми маємо визначник коефіцієнтів, який відповідає кутовому мінору $\Delta_{j-1} \neq 0$.

Зроблю заздалегідь таке позначення: $\Delta_{j-1,i}^*$ — кутовий мінор, де замість i -го стовпчика буде стовпчик, що складається з чисел правої частини системи, тобто $-a_{1j}, -a_{2j}, \dots, -a_{j-1,j}$.

Але хочу переставити стовпчики так, щоб другий індекс був по порядку, тобто $1, 2, \dots, i-1, i+1, \dots, j$ — такий визначник я позначу за $\Delta_{j-1,i}$. Тоді

$$\Delta_{j-1,i}^* = (-1)^{j-i} \Delta_{j-1,i} = (-1)^{j+i} \Delta_{j-1,i}.$$

Далі, формулою Крамера отримаємо:

$$\begin{cases} \alpha_{j1} = \frac{\Delta_{j-1,1}^*}{\Delta_{j-1}} = \frac{(-1)^{j+1} \Delta_{j-1,1}}{\Delta_{j-1}}; \\ \alpha_{j2} = \frac{\Delta_{j-1,2}^*}{\Delta_{j-1}} = \frac{(-1)^{j+2} \Delta_{j-1,2}}{\Delta_{j-1}}; \\ \vdots \\ \alpha_{j,j-1} = \frac{\Delta_{j-1,j-1}^*}{\Delta_{j-1}} = \frac{(-1)^{j+j-1} \Delta_{j-1,j-1}}{\Delta_{j-1}}. \end{cases}.$$

А далі робимо перехід до нового базису — отримаємо квадратичну форму канонічного вигляду:

$$A(x) = \lambda_1 \eta_1^2 + \lambda_2 \eta_2^2 + \cdots + \lambda_n \eta_n^2.$$

Залишилось на основі знайдених коефіцієнтів знайти, чому дорівнюють λ_j .

$$\begin{aligned} \lambda_j &= B(f_j, f_j) = B(\alpha_{j1}e_1 + \alpha_{j2}e_2 + \cdots + \alpha_{j,j-1}e_{j-1} + e_j, f_j) = B(e_j, f_j) \\ &= B(e_j, \alpha_{j1}e_1 + \alpha_{j2}e_2 + \cdots + \alpha_{j,j-1}e_{j-1} + e_j) = \alpha_{j1}a_{j1} + \alpha_{j2}a_{j2} + \cdots + \alpha_{j,j-1}a_{j,j-1} + a_{jj} \\ &= \frac{(-1)^{j+1}\Delta_{j-1,1}}{\Delta_{j-1}}a_{j1} + \frac{(-1)^{j+2}\Delta_{j-1,2}}{\Delta_{j-1}}a_{j2} + \cdots + \frac{(-1)^{j+j-1}\Delta_{j-1,j-1}}{\Delta_{j-1}}a_{j,j-1} + a_{jj} \\ &= \frac{1}{\Delta_{j-1}} \left((-1)^{j+1}a_{j1}\Delta_{j-1,1} + (-1)^{j+2}a_{j2}\Delta_{j-1,2} + \cdots + (-1)^{j+j-1}a_{j,j-1}\Delta_{j-1,j-1} + (-1)^{j+j}a_{jj}\Delta_{j-1} \right) \boxed{=} \end{aligned}$$

Якщо уважно придивитись, то в дужках записано розклад визначника, а точніше кутового мінору Δ_j , за j -м рядком.

$$\boxed{=} \frac{\Delta_j}{\Delta_{j-1}}.$$

Отже, для $j = \overline{2, n}$ маємо

$$\lambda_j = \frac{\Delta_j}{\Delta_{j-1}}.$$

Якщо $j = 1$, то

$$\lambda_1 = B(f_1, f_1) = B(e_1, e_1) = a_{11} = \Delta_1 \implies \lambda_1 = \Delta_1.$$

Таким чином, ми отримали ось такий розклад в канонічному вигляді:

$$A(x) = \Delta_1 x_1^2 + \frac{\Delta_2}{\Delta_1} x_2^2 + \cdots + \frac{\Delta_n}{\Delta_{n-1}} x_n^2.$$

Example 6.3.4 Маємо квадратичну форму

$$A(\vec{x}) = x_1^2 + 6x_1x_2 + 5x_2^2 - 4x_1x_3 - 16x_2x_3 + 5x_3^2.$$

Зведемо її до канонічного вигляду. Матриця

$$\mathbb{A} = \begin{pmatrix} 1 & 3 & -2 \\ 3 & 5 & -8 \\ -2 & -8 & 5 \end{pmatrix},$$

кутові мінори $\Delta_1 = 1, \Delta_2 = -4, \Delta_3 = -64$. Таким чином,

$$A(\vec{y}) = y_1^2 - 4y_2^2 + 16y_3^2.$$

6.4 Закон інерції квадратичних форм

Definition 6.4.1 Нехай L — лінійний простір ($\dim L = n$) та A — канонічна квадратична форма. Така форма називається **нормальною**, якщо вона приймає такий вигляд:

$$A(x) = \xi_1^2 + \cdots + \xi_k^2 - \xi_{k+1}^2 - \cdots - \xi_m^2 + 0\xi_{m+1}^2 + \cdots + 0\xi_n^2.$$

Тобто коефіцієнти при ξ_i^2 приймає одне з трьох значень: $+1, -1, 0$.

Remark 6.4.2 Ми вже можемо кожну квадратичну форму звести до канонічного вигляду. Але будь-яку канонічну форму можна нормалізувати (цільком зрозуміло як).

Theorem 6.4.3 (Закон інерції) Нехай L — лінійний простір та A — нормальна канонічна квадратична форма. Тоді кількість доданків з від'ємними та додатними коефіцієнтами не залежить від способу зведення до цієї форми.

Proof. Маємо базис $\{f_1, \dots, f_n\}$ в L , що має таке представлення:

$$A(x) = \xi_1^2 + \dots + \xi_k^2 - \xi_{k+1}^2 - \dots - \xi_{k+m}^2.$$

Маємо базис $\{g_1, \dots, g_n\}$ в L , що має таке представлення:

$$A(x) = \eta_1^2 + \dots + \eta_p^2 - \eta_{p+1}^2 - \dots - \eta_{p+q}^2.$$

Хочемо довести, що $k = p, m = q$. Оскільки ранг матриці в першому базисі збігається з рангом другої матриці, то загальна кількість доданків однакова. Тобто нам досить довести $k = p$, тобто кількість додатних доданків в двох формах однакова.

!Припустимо, що $k > p$. Ми розглянемо простори

$$P = \text{span}\{f_1, \dots, f_k\}, \quad N = \text{span}\{g_{p+1}, \dots, g_n\}.$$

Ми знаємо, що

$$\dim P + \dim N = \dim(P + N) + \dim(P \cap N).$$

Простір $N + P$ буде підпростором L (зрозуміло), тому $\dim(P + N) \leq \dim L = n$. Отже,

$$k + (n - p) \leq n + \dim(P \cap N) \implies \dim(P \cap N) = k - p > 0 \implies P \cap N \neq \{0\}.$$

Значить, існує деякий елемент $x \in P \cap N$.

Якщо $x \in P$, то

$$x = \gamma_1 f_1 + \dots + \gamma_k f_k \implies A(x) = \gamma_1^2 + \dots + \gamma_k^2 > 0.$$

Якщо $x \in N$, то

$$x = \delta_{p+1} g_{p+1} + \dots + \delta_n g_n \implies A(x) = -\delta_{p+1}^2 - \dots - \delta_{p+q}^2 < 0.$$

Тобто одночасно $A(x) > 0$ та $A(x) < 0$. Суперечність!

Таким чином, $k \leq p$. Аналогічно від супротивного можна довести, що $k \geq p$. Остаточно $k = p$. $\square$

Theorem 6.4.4 Нехай L — лінійний простір, $\dim L = n$ та A — квадратична форма. Нехай p, q — відповідно кількість доданків з додатними, від'ємними коефіцієнтами к нормальній канонічній формі. Тоді

$$\begin{aligned} A &\text{ — додатноозначена} \iff p = n. \\ A &\text{ — від'ємноозначена} \iff q = n. \end{aligned}$$

Proof.

$\Rightarrow$ Дано: A — додатноозначена, тобто $A(x) > 0$.

!Припустимо, що $p < n$. Тобто квадратична форма має вигляд

$$A(x) = \eta_1^2 + \dots + \eta_p^2 - \eta_{p+1}^2 - \dots - \eta_n^2.$$

Тоді існує елемент

$$x = 0f_1 + \dots + 0f_p + \beta_{p+1}f_{p+1} + \dots + \beta_nf_n,$$

для якого

$$A(x) = -\eta_{p+1}^2 - \dots - \eta_n^2 \leq 0.$$

Суперечність!

$\Leftarrow$ Дано: $p = n$, тобто квадратична форма має вигляд

$$A(x) = \eta_1^2 + \dots + \eta_n^2.$$

Зрозуміло, що

$$\forall x \in L : A(x) > 0, \quad A(x) = 0 \iff \eta_i = 0, i = \overline{1, n},$$

тобто це можливо лише для $x = 0$. Отже, A — додатноозначена.

Абсолютно аналогічні міркування для другого випадку теореми. $\square$

Theorem 6.4.5 (Критерій Силвестра) Нехай L — лінійний простір та A — квадратична форма, яка має матрицю

$$\mathbb{A} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{pmatrix}.$$

Тоді маємо наступне:

$$\begin{aligned} A \text{ — додатноозначена} &\iff \Delta_1 > 0, \Delta_2 > 0, \dots, \Delta_n > 0. \\ A \text{ — від'ємноозначена} &\iff -\Delta_1 > 0, \Delta_2 > 0, \dots, (-1)^n \Delta_n > 0. \end{aligned}$$

Всюди $\Delta_1, \dots, \Delta_n$ — кутові мінори матриці $\mathbb{A}$.

Proof.

$\Rightarrow$ Дано: A — додатноозначена. Розкладемо її за методом Якобі, але спочатку треба пошкелуватись про те, що $\Delta_i \neq 0, i = \overline{1, n}$.

Припустимо, що існує $\Delta_k = 0$. Тоді система нижче має ненульовий розв'язок $\vec{\xi} \neq \vec{0}$:

$$\begin{cases} a_{11}\xi_1 + \dots + a_{1k}\xi_k = 0 \mid \cdot \xi_1 \\ \vdots \\ a_{k1}\xi_1 + \dots + a_{kk}\xi_k = 0 \mid \cdot \xi_k \end{cases} \implies \sum_{i,j=1}^k a_{ij}\xi_i\xi_j = 0.$$

Тоді якщо візьмемо елемент

$$x = \xi_1 f_1 + \dots + \xi_k f_k \in L,$$

то звідси $A(x) = 0$. Суперечність!

Таким чином, $\forall i = \overline{1, n} : \Delta_i \neq 0$. А тепер запишемо квадратичну форму в канонічному вигляді:

$$A(x) = \Delta_1 x_1^2 + \frac{\Delta_2}{\Delta_1} x_2^2 + \dots + \frac{\Delta_n}{\Delta_{n-1}} x_n^2.$$

Отже, за попередньою теоремою всі коефіцієнти додатні, власне звідси

$$\Delta_1 > 0, \Delta_2 > 0, \dots, \Delta_n > 0.$$

$\Leftarrow$ Дано: $\Delta_1 > 0, \Delta_2 > 0, \dots, \Delta_n > 0$. Запишемо квадратичну форму A методом Якобі:

$$A(x) = \Delta_1 x_1^2 + \frac{\Delta_2}{\Delta_1} x_2^2 + \dots + \frac{\Delta_n}{\Delta_{n-1}} x_n^2.$$

Оскільки всі коефіцієнти додатні, то за попередньою теоремою A — додатноозначена. $\square$

6.5 Квадратичні форми в евклідовому просторі

Theorem 6.5.1 Нехай $(E, (\cdot, \cdot))$ — евклідов простір та $B(x, y)$ — симетрична білінійна форма. Тоді існує ортонормований базис $\{e_1, \dots, e_n\}$, для якого квадратична форма $A(x) = B(x, x)$ запишеться таким чином:

$$A(x) = \sum_{k=1}^n \lambda_k \xi_k^2,$$

де λ_k — власні числа.

Proof. Оскільки B — білінійна форма, то за теоремою Ріса існує $A: E \rightarrow E$, для якого $B(x, y) = (Ax, y)$. Причому A — самоспряжений оператор. За спектральною теоремою існує ортонормований базис $\{e_1, \dots, e_n\}$ із власних векторів оператора A . Маємо

$$x \in E \implies x = \xi_1 e_1 + \dots + \xi_n e_n.$$

Тоді

$$Ax = \lambda_1 \xi_1 e_1 + \dots + \lambda_n \xi_n e_n.$$

Залишилось записати квадратичну форму.

$$A(x) = (Ax, x) = (\lambda_1 \xi_1 e_1 + \dots + \lambda_n \xi_n e_n, \xi_1 e_1 + \dots + \xi_n e_n) = \lambda_1 \xi_1^2 + \dots + \lambda_n \xi_n^2 = \sum_{k=1}^n \lambda_k \xi_k^2. \quad \square$$

